FONDAMENTI DI MECC. QUANTISTICA

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

MECC QUANTISTICA COME TEORIA STATISTICA

. TEORIA STATISTICA

- stati misure e probabilità
- insiemi convessi
- compatibilità fra misure
- recap assiomi

. TEORIA STATISTICA CLASSICA

- spazio degli stati
- Misure - Ω finito
- Misura dello stato
- compatibilità - TEO DI KOLMOGOROV

. TEORIA STATISTICA QUANTISTICA

- stati e operatori in spazi di Hilbert
- spazio degli stati = operatori statistici
- Misure = POVM

1° anno Fisica Magistrale

Scansionato con CamScanner

MECCANICA

QUANTISTICA

COME

TEORIA

STATISTICA

Scansionato con CamScanner

Lo scopo del corso è capire cosa distingue la meccanica quantistica dalla teoria probabilistica statistica classica. La teoria statistica quantistica e classica sono infatti diverse.
Prima definiamo in generale che cos'è una TEORIA STATISTICA e poi vedremo due casi = quantistica e classica

- TEORIA STATISTICA
- TEORIA STATISTICA CLASSICA
- TEORIA STATISTICA QUANTISTICA

Anche se il sistema è perfettamente noto, i singoli risultati possono variare = casualità ontologica della realtà
↓
in opposizione a teorie Deterministiche !!

Scansionato con CamScanner

Teoria Statistica

= LA REALTÀ È INTRINSECAMENTE STATISTICA — STESSE IDENTICHE IN TUTTO!

POSTULATO FONDAMENTALE FREQUENTISTA

È possibile - in linea di principio - ripetere le stesse condizioni sperimentali un numero illimitato di volte, ogni volta in modo identico e indipendente dalle altre, i risultati delle singole realizzazioni dell'esperimento possano variare ma se si considera un numero abbastanza grande di ripetizioni la frequenza di ciascun risultato assume un valore stabile definito

Con frequenza intendiamo la "probabilità" su un numero N finito di casi

$\nu_A = \frac{N_A}{N_{tot}} \longrightarrow P_A$ per $N_{tot} \to \infty$

STATI MISURAZIONI E PROBABILITÀ

Scansionato con CamScanner

PREPARAZIONE = procedure che consiste in una serie di operazioni ripetibili in modo identico e indipendente che stabiliscono le condizioni iniziali e la configurazione dello stato del sistema fisico

STATO
S = preparazione + sistema fisico prodotto

MISURAZIONE
M = il sistema fisico INTERAGISCE con un apparato di misura che restituisce valori in output

Per poter definire la probabilità dobbiamo fare un'ipotesi sui valori di output delle nostre misurazioni, ovvero che siano uno SPAZIO MISURABILE

SPAZIO MISURABILE (DEI RISULTATI) - ad ogni misurazione M associo lo
X spazio di valori di output detto spazio misurabile che consiste nella coppia $(X, \mathcal{A}(X))$
- X = spazio dei valori di misura
- $\mathcal{A}(X)$ = σ-algebra

Def = σ-algebra

$\mathcal{A}(X)$ è una σ-algebra sse è una famiglia di sottoinsiemi $B \subset X$ tali che
- $X \in \mathcal{A}(X)$ → l'insieme tot è dentro $\mathcal{A}(X)$
- $B \in \mathcal{A}(X) \Rightarrow B^c \in \mathcal{A}(X)$ → ogni insieme ha il suo complementare
- $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}(X) \rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{A}(X)$

DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ

È una funzione P dalla $\mathcal{A}(X)$ allo retto $\mathbb{R}$

$$P : \mathcal{A}(X) \longrightarrow \mathbb{R} \ ([0,1])$$

Tale che valgono gli ASSIOMI DI KOLMOGOROV:

Scansionato con CamScanner

1) $P(B) \geq 0 \qquad \forall B \in \mathcal{A}(X)$

2) $P(X) = 1$

3) $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) \qquad \forall \{B_i\} \in \mathcal{A}(X) \text{ t.c. } B_i \cap B_j = \phi \quad \forall i \neq j$

1) sempre positive
2) la prob di tutto è 1
3) la prob dell'unione è la somma delle prob SE gli eventi B_i sono disgiunti

Caso $X = \{x_1 \dots x_N\}$ INSIEME FINITO DISCRETO

1) $P(x_i) \geq 0 \qquad \forall x_i \in X$
2) $\sum_i^N P(x_i) = 1$
3) $P(B) = \sum_{x_i \in B} P(x_i) \qquad \forall B = \{x_1 \dots x_k\} \in \mathcal{A}(X)$

} tutti i x_i singoli valori discreti sono disgiunti

Definisco = SPAZIO DEGLI STATI $=: C$

Definisco = STATO $S \in C$

Definisco = MISURAZIONE M A VALORI IN $(X, \mathcal{A}(X))$

Una prima def la vede come una MAPPA che associa ad ogni stato $S \in C$ una distribuzione di PROB dello spazio delle distrib di prob $\mathcal{P}(X)$ a valori in X

$$M : C \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
$$S \longmapsto M[S] = P_S^M$$

Quindi $P_S^M(B)$ = prob che lo stato S sotto misura M restituisca $B \subset X$

Scansionato con CamScanner

MISURAZIONI TEST

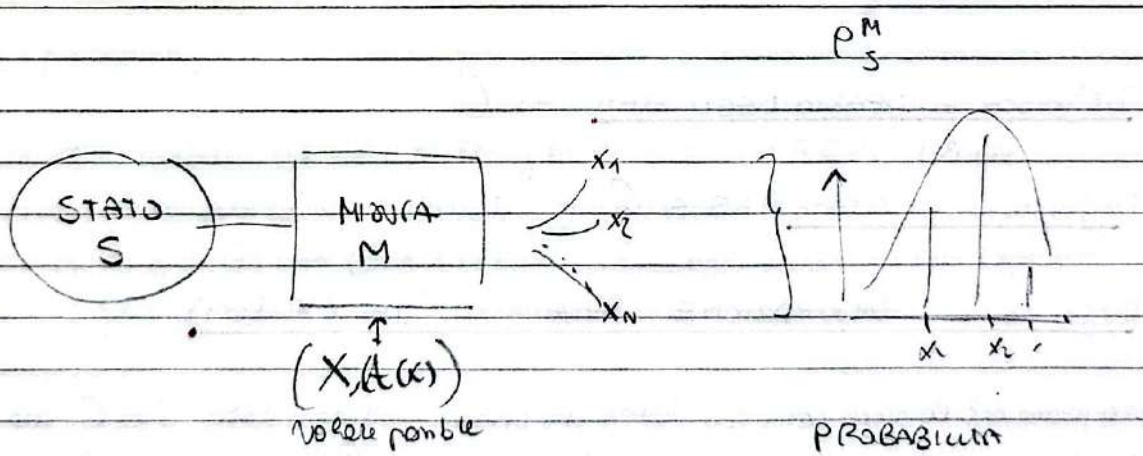
Data una misura M a valori in $(X, \mathcal{A}(X))$, fissato un $B \in \mathcal{A}(X)$ definisco M_B misura TEST di B a valori in $\{0,1\}$

$$M_B : \mathcal{C} \longrightarrow P\{0,1\}$$
$$s \longrightarrow M_B(s) = p_s^{M_B}$$

Come quella misura che restituisce 1 se $x \in B$ risultato è in B, 0 se $x \notin B$ cioè $x \in B^c$

$$p_s^{M_B} = \{ p_s^{M_B}(0), p_s^{M_B}(1) \}$$
$$\updownarrow \qquad \updownarrow$$
$$B^c \qquad B$$

Ogni misura M può essere vista come collezione delle TEST di ogni suo possibile insieme di risultati B



Scansionato con CamScanner

"POSTULATI DELLA TEORIA STATISTICA"

SPAZIO SEPARATO ! 1° richiesta

Facciamo richiesto che il nostro spazio C degli stati $S \in C$ sia SEPARATO cioè valga che stati diversi abbiano statistiche diverse:

$$\forall\, S_1 \neq S_2 \quad \exists\, M \text{ misura tc } \quad p_{S_1}^{M} \neq p_{S_2}^{M} \quad !$$

Tuttavia dato uno spazio qualsiasi si può sempre ricondurre ad uno spazio separato se consideriamo come stati S la classe di equivalenza dello stato

$$S \longrightarrow [S] \text{ classe di equivalenza}$$

La classe di equivalenza è quell'insieme di stati S con la stessa statistica cioè prob di misura per ogni misura. Possiamo vedere uno stato S separato come il rappresentante di una classe di equivalenza di procedure di preparazione tra loro indistinguibili perché portano allo stesso S, stessa statistica

STATO MISTO ! 2° richiesta

La seconda richiesta non banale è l'esistenza di uno stato MISTO.

Data una miscela $\{S_\alpha\}$ di stati S_α ottenuti da procedure di preparazione diverse con prob $p_\alpha \geq 0$ $\sum_\alpha p_\alpha = 1$

↓ imponiamo !

che esista una regola nella definizione dello spazio C che associa a tale miscela $\{S_\alpha\}$ $\{p_\alpha\}$ UNIVOCAMENTE uno stato $S \in C$ dello stato MISTO

$$S(\{S_\alpha\}, \{p_\alpha\}) \in C$$

Scansionato con CamScanner

CONVESSITA' DELLA MISURA ! 3° richiesta

Dato stesso stato misto S può essere generato da miscele di procedure di preparazione diverse $\{S_{a\}}$ e $\{S_{b\}}$. Ovvero miscele diverse possono avere lo stesso statistica. Ensemble diversi possono avere lo stesso stato misto. Data una miscela ens mixed generica convenzionalmente un dato stato misto S. Come trovo l'espressione dello stato misto? IMPONENDO la convessità della PROBABILITÀ di Misura:

$$P^{M}_{S(\{p_a\},\{S_a\})}(B) \overset{!}{=} \sum_a p_a P^{M}_{S_a}(B) \qquad \forall B \in \mathcal{A}(X)$$

Misuro B sull'intera miscela, sull'intero stato misto

Misuro su ciascun S_a e insieme B, e poi sommo le probabilità di ciascun stato S_a della miscela

Dato le richieste (1) (2) (3) si può dimostrare che si può trasportare la convessità delle probabilità alla convessità sugli stati e vedere quindi come conseguenza che C è uno spazio CONVESSO:

$$S(\{S_a\},\{p_a\}) = \sum_a p_a S_a$$

→ DIMOSTRAZIONE sulle dispense (non richiesta)

Riassumendo abbiamo visto come: Miscele statistiche di stati S_a con prob $p_a \geq 0$ $\sum p_a = 1$ danno origine a stati MISTI S che sono l'inviluppo convesso degli S_a.

Miscele diverse possono generare lo stesso S misto, ovvero lo stesso statistica. Le miscele possono venir raggruppate in classi di equivalenza con la stessa statistica. Lo stato misto rappresenta tutte queste.

Scansionato con CamScanner

INSIEMI CONVESSI

Abbiamo visto che il nostro spazio degli stati è uno spazio convesso. Guardiamo alcune proprietà e def degli insiemi convessi

1° Def = insieme convesso

Per ogni sottoinsieme di oggetti $\{S_a\} \in C$ e $\forall$ set di prob $p_a \geq 0$ $\sum_a p_a = 1$, l'insieme C è detto CONVESSO se contiene tutte le combinazioni convesse di ogni suo sottoinsieme:

$$\forall \{S_a\} \in C \quad \forall \{p_a\} \rightarrow \sum_a p_a S_a = S \in C$$

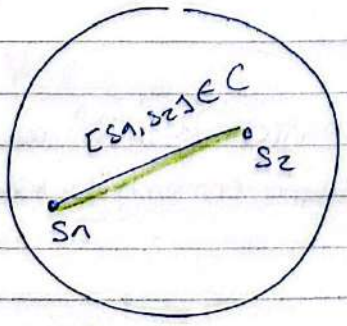
dove $\sum_a p_a S_a$ è la combinazione convessa dell sottinsieme S_a

2° Def = insieme convesso

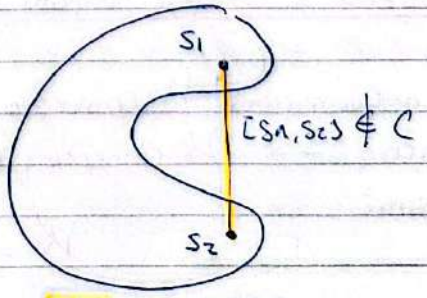
Un insieme C è convesso $\overleftrightarrow{\text{sse}}$ per ogni $\forall S_1, S_2 \in C$ anche il l'intero segmento $[S_1, S_2] \in C$

dove il segmento $[S_1, S_2]$ è l'insieme dei punti tra S_1 e S_2 .

$$[S_1, S_2] = \{ S \in C \text{ t.c } S = p_1 S_1 + p_2 S_2 \text{ per qualsiasi } p_1, p_2 \geq 0 \; ; p_1 + p_2 = 1 \}$$



CONVESSO



NON CONVESSO

Scansionato con CamScanner

PUNTI ESTREMI - STATI PURI

Un insieme convesso può essere definito a partire dai suoi punti ESTREMI
Un punto estremo è un punto che non può essere definito come combinazione convessa (non banale), cioè sono i punti che NON STANNO SUI SEGMENTI ma sono dei VERTICI

Def = punto estremo

$S_0 \in C$ convesso è un punto ESTREMO sse

$S_0 = p_1 S_1 + p_2 S_2 \longrightarrow$ implica $p_1 = 0 \ \vee \ p_1 = 1 \ \vee \ S_1 = S_2 = S_0$

I punti estremi sono gli STATI PURI della teoria, tutti gli altri sono STATI MISTI. PURI perché NON SONO MISCELE ma un unico STATO.

Def = Inviluppo convesso

Sia $\mathcal{L} = \{ \ell_1 \dots \ell_m \}$ insieme di punti estremi, definisco Inviluppo convesso I l'insieme di tutte le combinazioni convesse dei punti estremi =

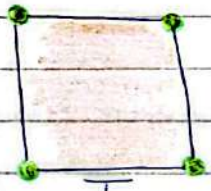
$$I = \{ s \in C \text{ t.c. } S = \Sigma_a p_a \ell_a \quad \{p_a\} \geq 0 \quad \Sigma_a p_a = 1 \}$$

Proprietà = insieme compatti e finiti

Dato un insieme K convesso e COMPATTO $K \subset \mathbb{R}^n$ con $n < \infty$ FINITO $\longrightarrow$ K coincide con l'inviluppo convesso dei suoi punti estremi

$$K = I$$

Scansionato con CamScanner



→ i vertici sono i punti estremi ●, sono punti che NON STANNO ai segmenti

→ tutti i punti stanno dentro ai bordi delimitati dai punti estremi

↳ i lati non sono estremi perché sono segmenti!

Def = SIMPLESSO

Un simplesso n-dimensionale è un insieme che coincide con l'inviluppo convesso di n+1 elementi $\{S_j\}\ j=0,1\dots n$ di uno spazio vettoriale V di dimensione $\geq n$

$$\{S_j\}_{j=0,\dots n} \qquad S_j \in V \qquad \dim V \geq n$$

e dove IN PIU TALI vettori soddisfano la richiesta che gli n vettori differenza con il vettore S_0 siano linearmente indipendenti

$$(S_0 - S_\gamma)\ \gamma = 1,2\dots n \quad \text{sono vettori linearmente indipendenti di } V$$

→ i punti S_j $j=0,1,2\dots n$ sono detti VERTICI e sono estremi

NB = la richiesta di indipendenza lineare è sugli n vettori differenza perché V può avere $\dim = n$ e al più n vettori sono linearmente indipendenti in V. Però gli estremi sono n+1, con anche S_0

PROPRIETÀ

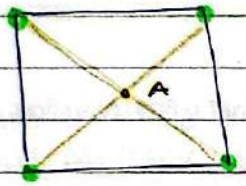
Un insieme K è un simplesso $\overset{SSE}{\Leftrightarrow}$ $\forall x \in K$ è UNICA la sua scrittura come combinazione convessa $x = \sum_j p_j S_j$ degli estremi S_j del simplesso

Scansionato con CamScanner

Un simplesso è un insieme → • convesso
• compatto
• ogni suo punto può essere scritto come comb conv dei vertici e tale scrittura è unica

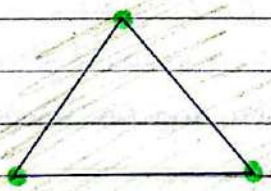
Un simplesso è un inviluppo convesso ma non viceversa, un inviluppo convesso può avere scrittura non unica sugli estremi e non essere simplesso.

ESEMPI

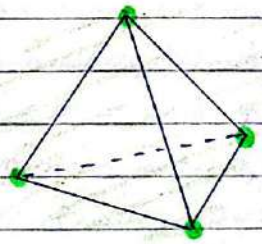


✓ è un inviluppo convesso
✗ NON è un simplesso = il punto A può essere scomposto su più segmenti che uniscono dei vertici

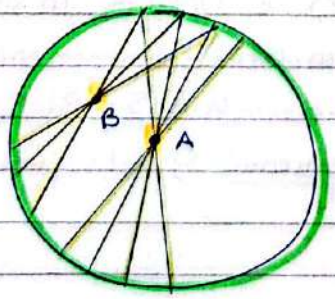
Nel piano 2D un simplesso è un triangolo



Nello spazio 3D un simplesso è un tetraedro

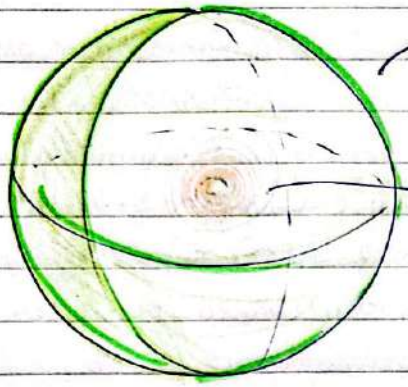


Cerchio (o sfera in 3D) è inviluppo convesso ma NON un simplesso.
I vertici sono tutti i punti sulla superficie



✗ Ho infiniti segmenti che descrivono il punto A, B ecc ecc

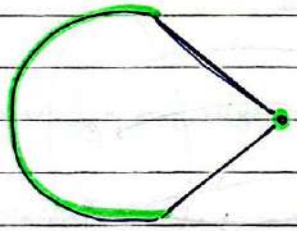
Scansionato con CamScanner



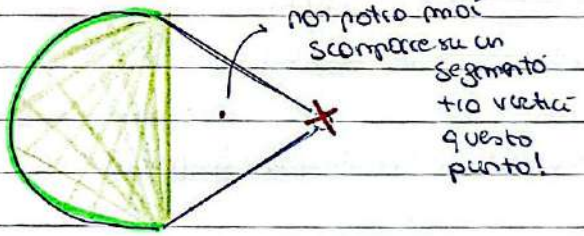
→ la superficie sono gli stati PURI

la parte interna sono gli stati Misti

Il seguente esempio di inviluppo convesso (NON simplesso) molto perché deve essere COMPATTO per essere inviluppo convesso. Un compatto in $\mathbb{R}^n$ è un chiuso e limitato. Se ad esso insieme tolgo il vertice isolato (e diventa perciò un insieme aperto) allora non ho più un inviluppo convesso!, perché non posso più descrivere tutti i punti dentro la parte triangolare come combinazione convessa degli estremi!



Inviluppo convesso
(non simplesso)



NON inviluppo convesso!
i punti nel triangolo non sono combinazione convessa degli estremi dell'arco di cerchio!

Scansionato con CamScanner

COMPATIBILITÀ TRA MISURE

il concetto di compatibilità tra misurazioni è un concetto generale di tutte le teorie statistiche. Anche in M.Q quindi si può dire una compatibilità, solo sarà diverso da quello classico. Per parlare di compatibilità introduciamo prima la subordinazione e poi la marginalizzazione.

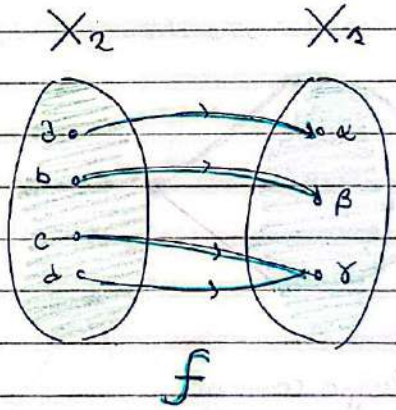
SUBORDINAZIONE

Immagino di avere una misura M_2 con risultati $X_2 = \{a, b, c, d\}$ costruisco una misura M_1 a valori $X_1 = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ tramite la funzione f che associa:

$a \longmapsto \alpha = f(a)$

$b \longmapsto \beta = f(b)$

$c, d \longmapsto \gamma = f(c) = f(d)$



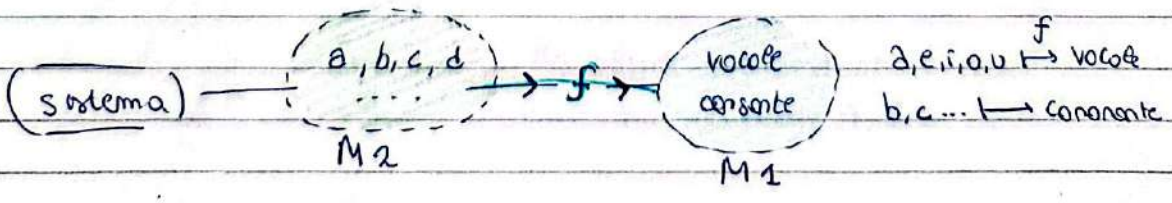
M_1 EREDITA da M_2 le probabilità

$P_S^{M_1}(\alpha) = P_S^{M_2}(a = f^{-1}(\alpha))$

$P_S^{M_1}(\beta) = P_S^{M_2}(b)$

$P_S^{M_1}(\gamma) = P_S^{M_2}(c) + P_S^{M_2}(d)$

Un esempio = ho una lettera dell'alfabeto, è il mio sistema: lo primo misuro M_2 ho come outputs $X_2 = \{a, b, c \ldots\}$ tutto l'alfabeto. La misura M_1 subordinata legge M_2 e mi dice se è vocale o consonante, ho come output vocale o consonante.



Scansionato con CamScanner

Nella subordinazione NON DEVO FARE DI NUOVO LA MISURA ma solo MANIPOLO l'info già ottenuta in M_2. Tale manipolazione è una subordinazione. Ne segue che le misure subordinate sono sempre MENO o al PIÙ UGUALMENTE informative rispetto alla M_2 originale.

Def = Misura subordinata

Date due misurazioni M_1 a valori in $(X_2, A(X_1))$ e di M_2 a valori $(X_2, A(X_2))$, M_1 è SUBORDINATA a M_2 quando $\exists$ una funzione f MISURABILE

$$f = X_2 \to X_1$$

tale che le probabilità siano concordate

$$P_S^{M_1}(B) = P_S^{M_2}(f^{-1}(B)) \qquad \forall B \in A(X_1) \qquad \forall S \in C$$

$P_S^{M_1}(B)$: di X_1; $f^{-1}(B)$: controimmagine in X_2 tramite f

NB = la f è definita sugli outcome di M_2, su X_2, non deve valere la misura!

f MISURABILE =
Una f definita tra elementi di una σ-algebra è MISURABILE se la controimmagine di un output $x_1 \in A(X_1)$ è un elemento della σ-algebra dell'insieme di partenza $f^{-1}(x_1) \in A(X_2)$

CASO X_2 e X_1 a VALORI DISCRETI

Se X_2 e X_1 sono a valori discreti, i loro elementi sono DISGIUNTI allora la prob si somma:

$$P_S^{M_1}(x_1) = \sum_{x_2^k} P_S^{M_2}(x_2^k)$$

x_2^k: sommo su controimmagini $x_2^k \in X_2$ t.c. $f(x_2^k) = x_1$ per x_1 fissato

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO = MISURE TEST

Dato una misura M a valori $(X, 1(x))$ def una misura subordinata a meglio una famiglia di misure subordinate $M(B)$ a valori $\{0,1\}$ tramite

$$f_B(x) \begin{cases} 1 & \text{se } x \in B \\ 0 & \text{se } x \notin B \text{ cioè } x \in B^c \text{ complementare} \end{cases}$$

dove B è un sottoinsieme di X, risultati di misura di M. Perciò:

$$Ps^{M(B)}(0) = Ps^{M}(B^c) \qquad \text{perché } f^{-1}(0) = B^c$$
$$Ps^{M(B)}(1) = Ps^{M}(B) \qquad f^{-1}(1) = B$$

Una misura subordinata permette quindi di def una prob congiunta anche in MQ, diversa dalla prob congiunta classica, ma comunque prob congiunta.

MARGINALIZZAZIONE

Per def la misura marginale dobbiamo prima introdurre qualche definizione

- Prodotto cartesiano tra insiemi

Il prodotto cartesiano tra insiemi V_n è un insieme X formato dalle n-ple degli elementi dei V_n

$$X = V_1 \times V_2 \times \dots V_n$$

$$x = (v_1, v_2, \dots v_n) \in X \qquad v_i \in V_i$$

Es! = posizione $\mathbb{R}^3 = R \times R \times R$

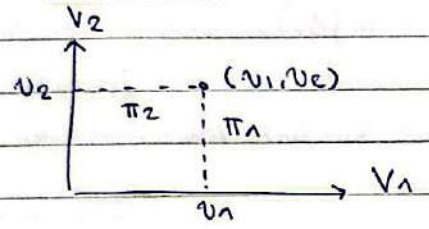
Scansionato con CamScanner

- **Proiezione cartesiana**

Siano π_i le proiezioni $\quad \pi_i = V_1 \times V_2 \times \dots V_n \longrightarrow V_i$

$(v_1, \dots v_n) \longmapsto v_i$

Esempio $\mathbb{R}^2$



$\pi_1 : (v_1, v_2) \longmapsto v_1$

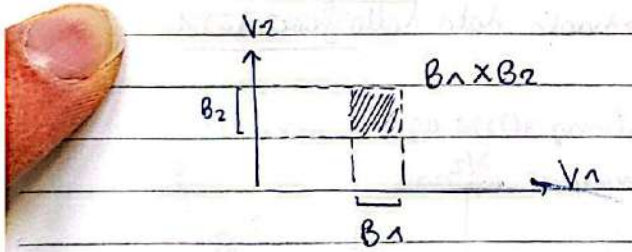
$\pi_2 = (v_1, v_2) \longmapsto v_2$

- **σ-algebra prodotto**

È la σ-algebra naturale di X cioè la più piccola σ-algebra che contenga elementi del tipo prodotto cartesiano di insiemi:

$B_1 \times B_2 \times \dots B_n$ con $B_i \subset V_i$ sottinsieme di V_i

Esempio $\mathbb{R}^2$



- **Proiezioni su sottinsiemi**

Dato $\{V_i\}_{i=1,2\dots n}$ prendo un numero $k<n$ di indici $i_1 \dots i_k$ tra gli n (non per forza tutti i primi k) e definisco la proiezione

$\pi_{i_1, i_2 \dots i_k} : V_1 \times V_2 \times \dots V_n \longrightarrow V_{i_1} \times V_{i_2} \times \dots V_{i_k}$

$(v_1, v_2 \dots v_n) \longmapsto (v_{i_1}, \dots v_{i_k})$

ES do $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{R}^k$ $\quad n=4 \quad (v_1, v_2, v_3, v_4) \quad k=2 \quad i_1=2 \quad i_2=4$

$\pi_{2,4} : (v_1 v_2 v_3 v_4) \longmapsto (v_2, v_4)$

Scansionato con CamScanner

MISURA MARGINALE

Una misura M_1 a valori in $V_{i_1} \times V_{i_2} \times \dots V_{i_n}$ è la marginalizzazione di M_2 a valori nello spazio più grande $V_1 \times V_2 \times \dots V_n$ con $n > k$ sse

$$P_S^{M_1}(B) = P_S^{M_2}(\Pi^{-1}_{i_1, i_2 \dots i_n}(B))$$

$B \in V_{i_1} \times V_{i_n}$ — Π proiezione su $V_{i_1} \times V_{i_n}$

In particolare

$$P_S^{M_1}(B_{i_1} \times B_{i_2} \times \dots B_{i_n}) = P_S^{M_2}(B_{i_1} \times \dots B_{i_n} \times V_{i_{n+1}} \times \dots V_n)$$

sulle k coordinate della proiezione rimango nella proiezione — su quelle su cui non proietto prendo tutto lo spazio

La misura marginalizzata è la misura subordinata data dalla funzione di proiezione sul prodotto cartesiano

ESEMPIO SU $\mathbb{R}^2$

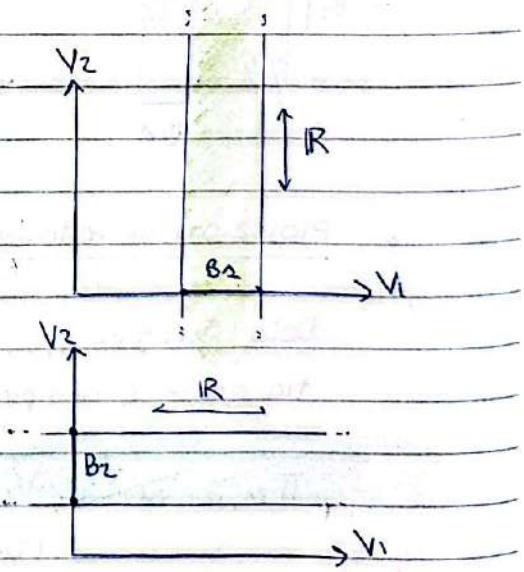
$$P_S^{M_1}(B_1) = P_S^{M_2}(\Pi_1^{-1}(B_1)) = P_S^{M_2}(B_1 \times \mathbb{R})$$

B_1 su V_1, $\mathbb{R}$ su V_2

B_1 di $V_1 = \mathbb{R}$

$$P_S^{M_1}(B_2) = P_S^{M_2}(\Pi_2^{-1}(B_2)) = P_S^{M_2}(\mathbb{R} \times B_2)$$

$\mathbb{R}$ su V_1, B_2 su V_2



Scansionato con CamScanner

CASO DISCRETO

siano V_i insiemi a valori discreti allora

$$P_S^{M_1}(v_{i_1}, v_{i_2}, \dots v_{i_n}) = \sum_{\substack{v_{i_{n+1}} \\ v_{i_{n+2}} \\ \vdots \\ v_{i_m}}} P_S^{M_2}(v_1, v_2 \dots v_n)$$

- $P_S^{M_1}(v_{i_1}, v_{i_2}, \dots v_{i_n})$: n-pla di Bin x-Bin dove ogni Bin sono formati da un solo valore v_{i_n}
- $P_S^{M_2}(v_1, v_2 \dots v_n)$: n-pla di cui k sono fissati; quelli della somma, quelli da i_{n+1} a i_m sono sommati
- $\sum_{\substack{v_{i_{n+1}} \\ v_{i_{n+2}} \\ \vdots \\ v_{i_m}}}$: sommo su tutti gli altri indici da i_{n+1} a i_m

ESEMPIO

$n=4 \quad (v_1 v_2 v_3 v_4)$

$\Pi_{2,4} = (v_1 v_2 v_3 v_4) \longmapsto (v_2, v_4)$

$$P_S^{M_1}(v_2, v_4) = \sum_{\substack{v_1 \in V_1 \\ v_3 \in V_3}} P_S^{M_2}(v_1, v_2, v_3, v_4)$$

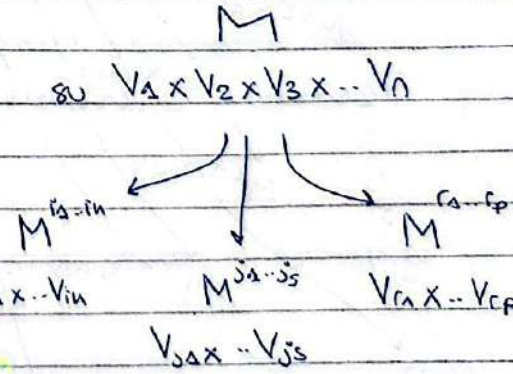
v_1, v_3: sommati; v_2, v_4: fissati

NOTAZIONE:

Siccome ho più scelte possibili di marginalizzare un indice la marginale $M^{(i_1, \dots i_n)}$ con la marginale di M a valori in $V_{i_1} \times V_{i_2} \times \dots V_{i_k}$

COMPATIBILITÀ

Le misure marginali di una misura M sono tra loro giustamente equivalenti nel modo in cui derivano da M



Compatibili misure

Due misure M_1 e M_2 sono tra loro compatibili quando $\exists$ una misura M su uno spazio più grande di cui sono entrambe marginali

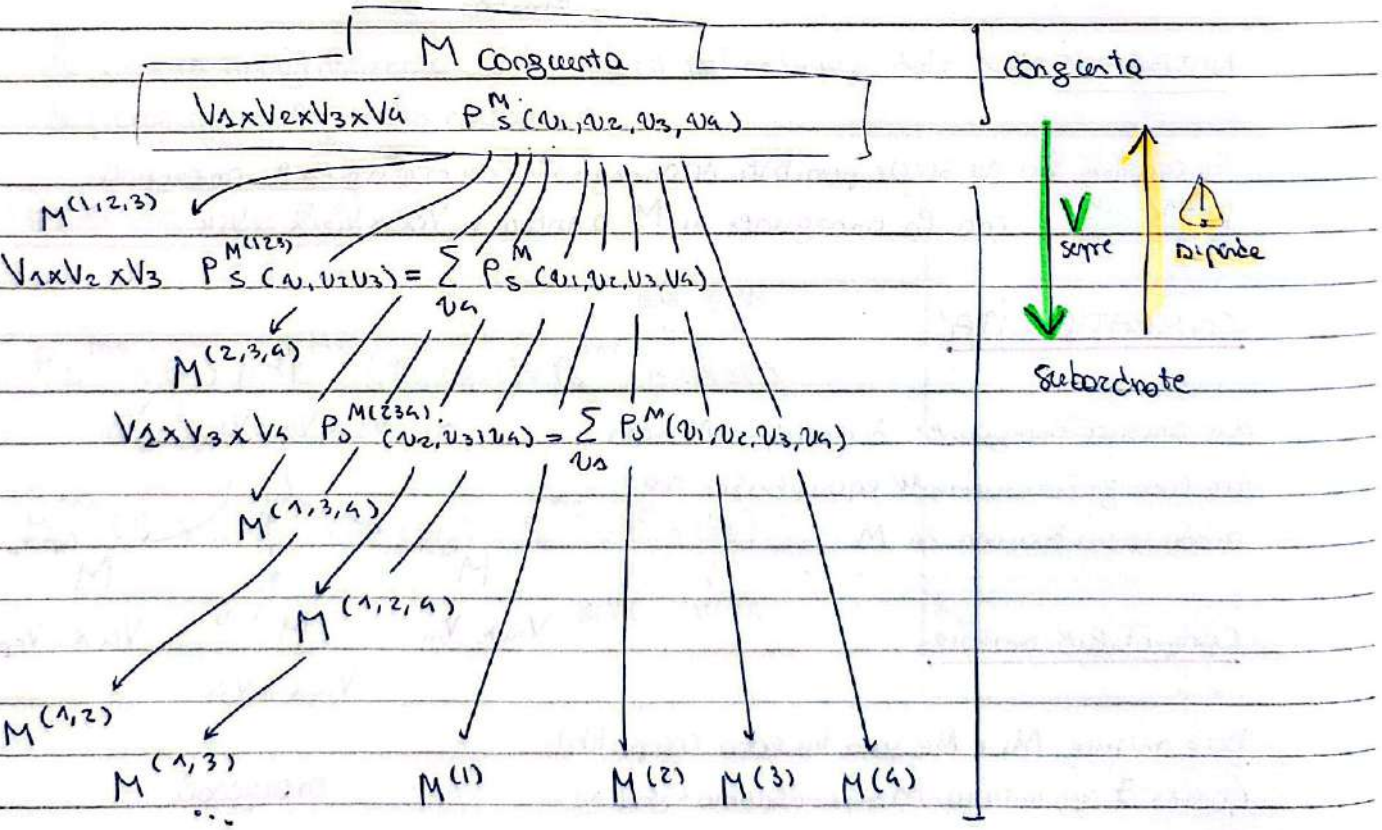
Scansionato con CamScanner

MISURE COMPATIBILI

n misurazioni $M_1, M_2 \dots M_n$ sono compatibili quando $\exists$ una misura M di cui sono tutte **SUBORDINATE**. Tale M si chiama **CONGIUNTA**

(*) la marginalizzazione è un caso particolare di subordinazione. Noi alla fine lavoreremo solo con subordinazioni che sono marginalizzazioni quindi possiamo confondere le compatibili con le marginali.

Dato uno M congiunta è sempre possibile in ogni teoria statistica scendere nella gerarchia e trovare le M subordinate/marginali. È possibile anche risalire dalle subordinate alla congiunta? Non sempre, dip dalla teoria = la teoria classica e quantistica si differenziano nel modo in cui è possibile (o non possibile) risalire la gerarchia.



Oltre dato uno P è sempre possibile costruire sue marginali.
Ma dato un set di misure non è sempre possibile trovare una congiunta a cui ricondurle tutte

da $\Rightarrow$ Ma $\not\Rightarrow$

Scansionato con CamScanner

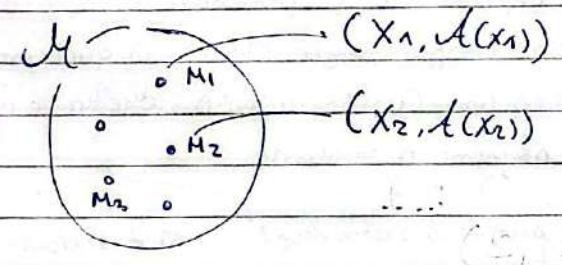
RECAP ASSIOMI DECCE TEORIE STATISTICHE

(1) STATI, MISURAZIONI, PROBABILITÀ !

Una teoria statistica è una teoria che lavora con i seguenti oggetti:

- **STATO**
  Sia C un INSIEME di STATI $S \in C$, gli stati sono oggetti di un insieme

- **MISURA**
  gli elementi M di un insieme $M \in \mathcal{M}(X)$ sono delle MISURAZIONI sse ad ogni $M \in \mathcal{M}$ è associato uno spazio (insieme) MISURABILE X ed una σ-algebra $\mathcal{A}(X)$, $(X, \mathcal{A}(X))$ che contiene i possibili risultati della misura M



1 Step:
$P : C, \mathcal{M}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$
$(S, M) \longmapsto P_S^M$

2 step:
$P_S^M = \mathcal{A}(X) \longrightarrow [0,1]$
$B \longmapsto P_S^M(B)$

- **PROBABILITÀ**
  Ad ogni COPPIA (S, M) $S \in C$, $M \in \mathcal{M}$ è associata una DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ su X di M, sullo spazio di misura di M

  $P_S^M \in \mathcal{P}(X)$ dove poco P_S^M soddisfa gli assiomi di Kolmogorov

NB Prima avevo $\mathcal{M}$ come mappa tra gli stati, ora lo $\mathcal{M}$ come insieme a se stante, a cui però lego S con altre ulteriori ipotesi di probabilità. Alla fine è la stessa cosa

Scansionato con CamScanner

(2) STATO MISTO ! (CONVESSITÀ MISURA + STATO MISTO)

Richiedo che $\forall$ collezione $\{S_a\} \in C$ e $\forall \{p_a\}$ t.c $\sum p_a = 1 \; p_a \geq 0$ (A)

$\downarrow$

$\exists$ uno stato $S(\{S_a\}, \{p_a\}) \in C$ detto STATO MISTO t.c

$$P^M_{S(\{S_a\},\{p_a\})}(B) = \sum_a p_a P^M_{S_a}(B) \qquad \forall B \subset A(x)$$

Questi sono i due assiomi fondamentali, i prossimi sono assiomi di completezza

(3) SEPARAZIONE DELLE MISURE

se $\forall S \in C \; P_S^{M_1} = P_S^{M_2} \longrightarrow M_1 = M_2$

Le misurazioni sono classi di equivalenza di procedure di misura:

NB = prima avevo def M come mappa degli stati, in quel caso la separabilità delle misure era una CONSEGUENZA diretta e non c'era bisogno di richiederla come assioma a se stante

(4) SEPARAZIONE DEGLI STATI

$$\forall M \; P^M_{S_1} = P^M_{S_2} \longrightarrow S_1 = S_2$$

Impongo che se due stati hanno uguale statistica allora devono identificarsi con lo stesso oggetto matematico stato in C. È sempre possibile def uno spazio C di stati separati prendendo le classi di equivalenza = due procedure di preparazione che hanno lo stesso stato Misto sono nella stessa classe di equivalenza.

Scansionato con CamScanner

(5) MISURAZIONE SUBORDINATA

Dato una misura $M \in \mathcal{M}$ richiedo che tutte le subordinate di M siano ancora misure di $\mathcal{M}$

[NB = se le subordinate non stanno in $\mathcal{M}$, basta aggiungerle a mano all'insieme $\mathcal{M}$, tanto è un insieme. Si può sempre soddisfare, così come elencare 3, 4, 5 si possono sempre soddisfare.]

Questi sono tutti e soli gli assiomi che definiscono una qualsiasi teoria statistica. Dati tali assiomi possiamo definire tutte le grandezze di interesse della teoria statistica.

Valore medio della misura M sullo stato S

$$\langle M \rangle_S = \int_X x \, P_S^M(dx)$$

X ↓ spazio misurabile di M; x ↓ ogni valore di misura; $P_S^M(dx)$ ↓ prob. del sottoinsieme $B = dx$

se $X = \{x_i\}$ valori discreti

$$\langle M \rangle_S = \sum_i x_i \, P_S^M(x_i)$$

Varianza di M su S

$$\langle \Delta^2 M \rangle_S = \int_X x^2 P_S^M(dx) - \langle M \rangle_S^2 = \langle M^2 \rangle_S - \langle M \rangle_S^2$$

se valori discreti

$$\langle \Delta^2 M \rangle_S = \sum_i x_i^2 P_S^M(x_i) - \langle M \rangle_S^2$$

A seconda della teoria statistica cambia la definizione della distrib P_S^M

Scansionato con CamScanner

TEORIA STATISTICA CLASSICA

Una teoria statistica classica è una teoria statistica in cui =

(1) STATI

Lo spazio degli stati nella teoria classica è uno spazio $C = \mathcal{P}(\Omega)$ i suoi elementi $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ sono DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ associate ad un INSIEME MISURABILE $(\Omega, \mathcal{A}(\Omega))$ detto SPAZIO DELLE FASI

$$\mu : \mathcal{A}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$A \longmapsto \mu(A)$$

dove $\mu(A) \geq 0$, $\mu(\Omega) = 1$, $\mu(\bigcup A_i) = \sum_i \mu(A_i)$ per $A_i \cap A_j = \emptyset$
con $A \subset \Omega$ sottoinsieme dello spazio delle fasi Ω

N.B = Ω è un INSIEME anche se viene chiamato "spazio" delle fasi
$\mathcal{P}(\Omega)$ è uno SPAZIO VETTORIALE (se Ω finito/discreto)

N.B = in generale C insieme degli stati è solo un INSIEME, ma nel caso classico $C = \mathcal{P}(\Omega)$ ho la struttura di spazio vettoriale

N.B = uno stato NON è un elemento dello spazio delle fasi! Uno stato è una DISTRIB di prob μ definita a valori in Ω!

Scansionato con CamScanner

(2) MISURE E PROBABILITA'

Le misure M sono mappe AFFINI associate ciascuna ad un suo insieme misurabile $(X^M, \mathcal{A}(X^M))$ t.c.

$$M: \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
$$\mu \longmapsto M(\mu) =: P_\mu^M$$

Cioè sono mappe che prendono uno stato e danno una distrib di prob a valori in X

osservazione 1) lo spazio degli stati è convesso

Dato un insieme $\{\mu_a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$ e un insieme di $\{p_a\}$ prob $p_a \geq 0$ $\sum p_a = 1$

↓ allora

lo stato $\mu(\{\mu_a\}, \{p_a\}) = \sum_a p_a \mu_a \in \mathcal{P}(\Omega)$ appartiene ancora a $\mathcal{P}(\Omega)$

(a) vettore (a) stato

osservazione 2) le mappe sono misure convesse

Una mappa M affine è anche convessa ovvero vale che

$$\forall \{\mu_a\} \in \mathcal{P}(\Omega) \quad \forall \{p_a\} \; p_a \geq 0 \; \sum p_a = 1 \longrightarrow M\left(\sum_a p_a \mu_a\right) = \sum_a p_a M(\mu_a)$$

oss 1 + oss 2 = convessità stati + misure = stato misto

la convessità degli stati e la convessità delle misure (prob a lo) valore dello stato misto

$$M[\mu(\{\mu_a\}, \{p_a\})] \overset{\text{oss 1}}{=} M\left[\sum_a p_a \mu_a\right] \overset{\text{oss 2}}{=} \sum p_a M(\mu_a)$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$P^M_{\mu(\{\mu_a\}, \{p_a\})} = \sum p_a P^M_{\mu_a}$$

(a) stato no collasso

ASSIOMA STATO MISTO $\mu(\{\mu_a\}, \{p_a\})$

Scansionato con CamScanner

IN MClassica lo stato è una cosa molto particolare!
Lo stato è come e'insieme delle probabilità associato ad una SINGOLA MISURA. Matematicamente è equivalente allo distrib di prob di una MISURA

In MC lo stato è uno solo di MISURA (= distrib di prob dello misura) mentre in MQ NO! lo stato è una cosa ben diversa più generale.

In MC, la teoria classica, è un caso molto particolare di teoria statistica!

SPAZIO DEGLI STATI

SPAZIO DELLE FASI DISCRETO

Dato uno spazio delle fasi discreto $\Omega = \{\omega_1, \omega_2 \dots \omega_m\}$ allora il nostro spazio degli stati è

$$P(\Omega) = \left\{ \mu = \{\mu(\omega_1) =: \mu_1, \dots \mu(\omega_n) =: \mu_n\} \mid \forall j \ \mu_j \geq 0 \ \sum_{j=1}^{m} \mu_j = 1 \right\}$$

μ: distrib di prob μ, cioè collezione di valori associati agli elementi ω_j di Ω

tale da soddisfare le proprietà di una distrib di prob

ESTREMI - STATI PURI

Vogliamo trovare gli ESTREMI di $P(\Omega)$ convessi, cioè i suoi stati puri. Sappiamo che uno stato puro - estremo sono quelle $\mu \in P(\Omega)$ che non possono venir scritte come combo convessa di altri stati, allora saranno quelle distrib $\mu = \{\mu_1, \mu_2 \dots \mu_n\}$ con un solo 1 e tutti gli altri zeri.

Scansionato con CamScanner

In teoria classica i punti estremi cioè gli stati puri sono quegli elementi che associano con prob = 1 un elemento dello spazio delle fasi e zero tutti gli altri

$$\underset{u_1}{\{1,0,0,0\ldots 0\}} \quad \underset{u_2}{\{0,1,0\ldots\}} \quad \underset{u_3}{\{0,0,1\ldots 0\}} \quad \cdots \quad \underset{u_n}{\{0,0\ldots 0,1\}}$$

ESTREMO - STATO PURO

Definisco δ_{ω_α} la distrib di prob tc $\delta_{\omega_\alpha}(\omega_\beta) = \delta_{\omega_\alpha,\omega_\beta}$

cioè
$\delta_{\omega_1} = \{1,0,0\ldots\}$
$\delta_{\omega_2} = \{0,1,0\ldots\}$
$\vdots$
$\delta_{\omega_n} = \{0,0\ldots 1\}$

} n stati puri per n elementi $\omega_\alpha \in \Omega$

Ecco sono i PUNTI ESTREMI cioè gli STATI PURI dello $\mathcal{P}(\Omega)$ discreto

gli stati pure sono in corrispondenza biunivoca con gli elementi dello spazio delle fasi. Un modo improprio di identificare lo stato puro δ_{ω_α} è proprio con ω_α.

$$\begin{array}{ccc} \delta_{\omega_\alpha} & \leftrightarrow & \omega_\alpha \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{P}(\Omega) & & \Omega \end{array}$$

$\mathcal{P}(\Omega)$ È UN SIMPLESSO

Posso che ogni $u \in \mathcal{P}(\Omega)$ può venire scomposto come comb convessa di stati puri. Notiamo che in questo caso la scomposizione in stati puri è la scomposizione VETTORIALE sulla BASE $\{1,0,\ldots\}\{0,1,0\ldots\}\ldots\{0,\ldots,1\}$

$$u = \sum_\alpha^n u_\alpha \delta_{\omega_\alpha}$$

- u: STATO MISTO (vettore)
- u_α: coefficiente
- δ_{ω_α}: STATO puro (vettore)

NB = puro ovvio chiamato u_α cioè lo stato a cui, ora è coefficiente! - SI NOTAZIONE INFELICE ...

Scansionato con CamScanner

$u = \{u_1, u_2, u_3, \dots u_n\} = u_1 \{1,0\dots\} + u_2 \{0,1,\dots\} + \dots u_n \{0\dots0,1\}$

↓ vettore "$\vec{u}$"

coeff 1 ↓ versore 1 "$\hat{u}_1$"

La scomposizione di un vettore su una Base è UNICA! Ma allora la scomposizione convessa di u sui punti estremi è unica! (Perché in questo caso classico coincidono) Ma allora $\mathcal{P}(\Omega)$ è un SIMPLESSO

Nello (caso classico) lo spazio degli stati $\mathcal{P}(\Omega)$ è un SIMPLESSO

NB = in MQ no! Lo spazio di Bloch non è un simplesso!

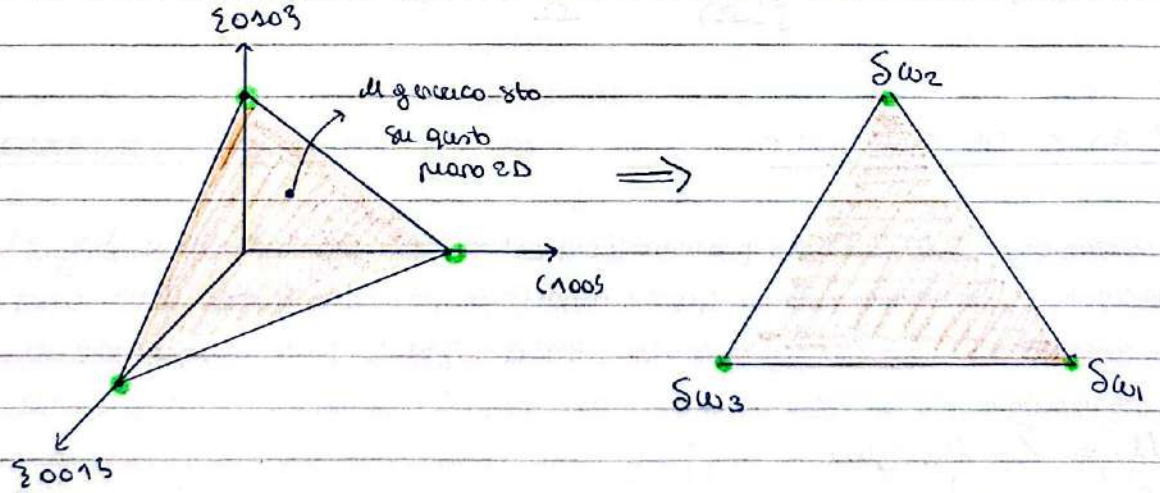
ESEMPIO

Sia $n=3$ e $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$

Lo stato generico $u = \{u_1, u_2, u_3\}$ t.c. $u_i \geq 0$ $\sum_i^3 u_i \overset{!}{=} 1$

Ho 3 parametri u_1 u_2 u_3 ed un vincolo $\sum u_i = 1$ perciò ho due parametri liberi perciò uno spazio di dim $n-1 = 3-1 = 2$

La base canonica di stati puri $\{1\,0\,0\}$ $\{0\,1\,0\}$ $\{0\,0\,1\}$ allora posso scomporre $u = u_1 \hat{\delta}_{\omega_1} + u_2 \delta_{\omega_2} + u_3 \delta_{\omega_3}$



Scansionato con CamScanner

SPAZIO DELLE FASI INFINITO CONTINUO

Considero uno spazio delle fasi continuo infinito $(\Omega, \mathcal{A}(\Omega))$

Def = funzione indicatrice

$$g = (\Omega, \mathcal{A}(\Omega)) \longrightarrow \{0,1\}$$
$$(\omega, A) \longmapsto g(\omega, A) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \subset \Omega \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \subset \Omega \end{cases}$$

dove A sottoinsieme di Ω (primo ad caso delle misure M a valori in X il sottinsieme lo chiamavo $B \subset X$, ora $A \subset \Omega$)

Def = punto estremo stato puro

Un punto estremo di $\delta_{\omega_0} \in \mathcal{P}(\Omega)$ associato all'elemento $\omega_0 \in \Omega$ è una funzione indicatrice di ω_0 FISSATO $\delta_{\omega_0} := g(\omega_0, -)$

$$\delta_{\omega_0} : \mathcal{A}(\Omega) \longrightarrow \{0,1\}$$
$$A \longmapsto \delta_{\omega_0}(A) := g(\omega_0, A)$$

L'insieme dei punti estremi è un insieme ∞ in corrispondenza con Ω

$$\mathcal{P}(\Omega) \ni \delta_\omega \leftrightarrow \omega \in \Omega$$

STATO - scomponibile in stati puri

$\forall \mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ posso scomporlo negli stati puri

$$\mu = \int_\Omega \delta_\omega \, \mu(d\omega) \qquad \left(\text{equiv a } \mu = \sum_\alpha \delta_{\omega_\alpha} \mu_\alpha \right)$$

(δ_ω: varia; $\mu(d\omega)$: coeff dell sottoinsieme $d\omega \subset \Omega$)

$$\mu(A) = \int_\Omega \delta_\omega(A) \, \mu(d\omega) = \int_\Omega g(\omega, A) \, \mu(d\omega)$$

Scansionato con CamScanner

$\mathcal{P}(\Omega)$ È UN SIMPLESSO

Lo scomposizione $\mu = \int_{\Omega} \omega \, \mu(d\omega)$ è UNICA allora $\mathcal{P}(\Omega)$ è un SIMPLESSO

ESEMPIO

sia lo spazio delle fasi $\Omega = \{(\overbrace{q_1, q_2 \dots q_N}^{\omega}, p_1 \dots p_N)\}$

fisicamente posso interpretare q_i come le posizioni di N particelle e le p_N come i momenti di N particelle. q_i, p_i variano in modo continuo.

lo stato è una distrib di prob di posizione e momento $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$

un punto estremo $\delta_{\omega_0} = \delta_{(q_1 = q_N^0, p_1 = p_N^0)}$ definisce contemp lo posizione ed momento per lo stesso particella! p e q sono parametri equivalenti nello spazio delle fasi!

MISURAZIONI _ Ω FINITO

Consideriamo lo spazio delle misurazioni nel caso di uno spazio delle fasi $\Omega = \{\omega_1 \dots \omega_m\}$ finito. Il caso continuo è trattato nelle dispense come approfondimento.

lo spazio $\mathcal{M}(X)$ delle misurazioni a valori in $(X, \Lambda(X))$ è composto da TUTTE le mappe AFFINI che collegano $\mathcal{P}(\Omega)$ e $\mathcal{P}(X)$

$$M : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
$$\mu \longmapsto M[\mu] = P_\mu^M$$

NB = è fondamentale che siano TUTTE le mappe affini possibili tra $\mathcal{P}(\Omega)$ e $\mathcal{P}(X)$, a seguire poi per le variabili nascoste.

Scansionato con CamScanner

Poi l'insieme di tutti i $M(X)$ per ogni possibile spazio X dei valori è l'insieme di tutte le possibili misurazioni.

Siccome Ω è finito uno stato $\mu \in P(\Omega)$ generico si può scrivere come combinazione convessa dei suoi punti estremi

$$\mu = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_\alpha} \qquad \mu_\alpha \geq 0 \quad \sum_\alpha \mu_\alpha = 1$$

L'affinità della mappa M implica che anche $M(X)$ sia convesso

$$M[\mu] = M\left[\sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_\alpha}\right] = \sum_\alpha \mu_\alpha M[\delta_{\omega_\alpha}]$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$p^M_\mu \qquad\qquad \sum_\alpha \mu_\alpha p^M_{\delta_{\omega_\alpha}}$$

Posso identificare una misura $M \rightsquigarrow \{p^M_{\delta_{\omega_\alpha}}\}_{\alpha=1..n}$ con l'azione sui punti estremi (stati puri) della teoria. Se conosco l'azione di M sugli stati puri posso valutare l'azione di M su qualsiasi stato.

MISURE DETERMINISTICHE – A VALORI DISCRETI $X = \{x_1 \dots x_d\}$

Considero che anche i possibili risultati di misura $X = \{x_1 \dots x_d\}$ siano valori discreti. Tra le varie M e valore in X definisco una classe molto particolare di misure dette MISURE DETERMINISTICHE come quelle misure che danno solo un valore x_i con prob 1 e tutti gli altri possibili risultati sono con prob nulla

X^D_α → dip dallo stato D e dallo stato α

$$p^{M_D}_{\delta_{\omega_\alpha}}(x_i) := \begin{cases} 1 & \text{se } x_i = X^D_\alpha(\omega_\alpha) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

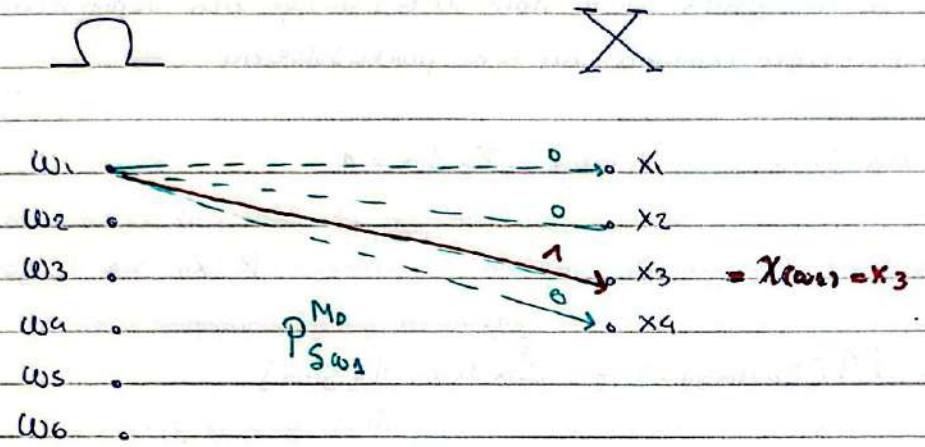
→ una tra i valori $\{x_1 \dots x_d\}$ fissato e che dip dallo stato ω_α considerato (e dalla variabile X aleatoria (funzione) considerata)

$$p^{M_D}_{\delta_{\omega_\alpha}}(x_i) := \delta_{x_i, X^D(\omega_\alpha)}$$

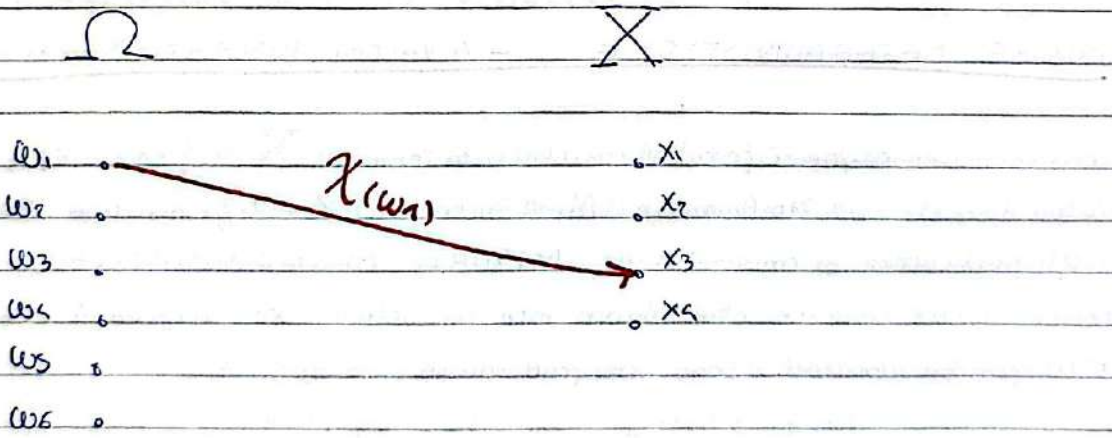
MISURA DETERMINISTICA

Scansionato con CamScanner

Visualizziamolo graficamente. Lo $P^{M_D}_{\delta\omega_\alpha}$ è l'insieme di tutte le linee che collegano ω_α - FISSATO - ai x_i di X, dove $P^{M_D}_{\omega_\alpha}(x_i)$ il risultato è 1 solo in un specifico $x_{(\omega_\alpha)}$.

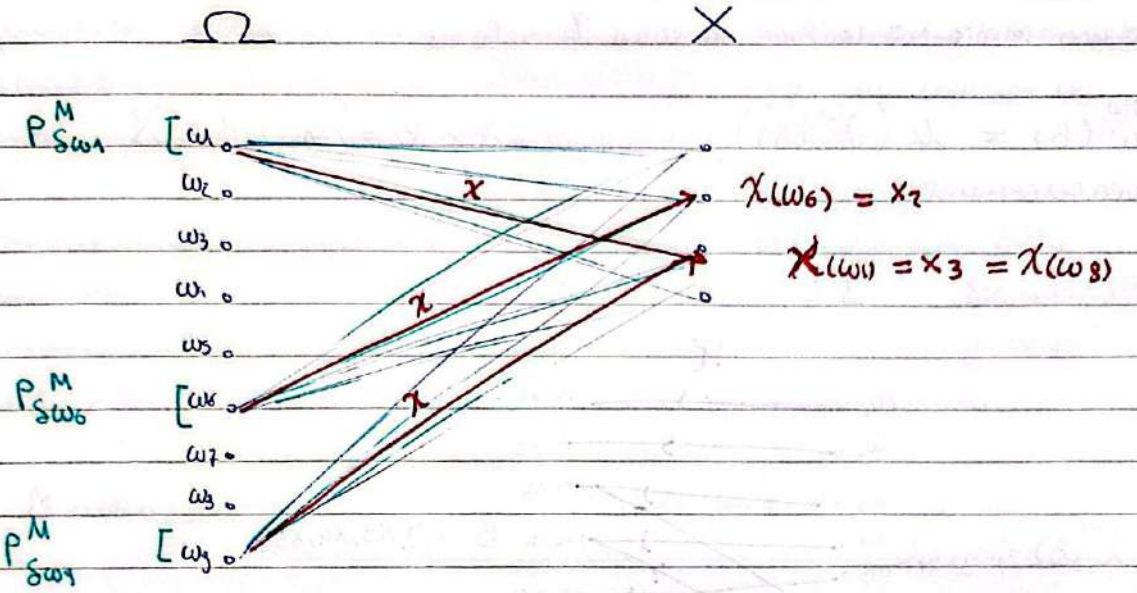


Per ogni stato puro $\mu \leftrightarrow \omega_\alpha$ ho la prob deterministica = 1 di ottenere un solo tra i valori di X. Posso, senza perdere info, considerare la MAPPA che preso un $\omega_\alpha \in \Omega$ mi restituisce l'immagine $x_{(\omega_\alpha)} \in X$ corrispondente al solo valore di x con prob 1. Tale mappa si chiama VARIABILE ALEATORIA χ



La χ variabile aleatoria è una mappa perché dato ω_α restituisce uno solo immagine. La $P^{M}_{\omega_\alpha}$ NON è una variabile aleatoria perché dato ω_α da tanti immagini a secondo di x_i

Scansionato con CamScanner



NB = Posso avere DIVERSE funzioni χ a seconda della misura Discreta che sto considerando, cioè $\chi^{(1)}(\omega_\alpha) = x_3$ mentre $\chi^{(2)}(\omega_\alpha) = x_7$ ecc ecc...

Def = VARIABILE ALEATORIA

Def variabile aleatoria è mappa che prende un elemento dello spazio delle fasi (~ stato puro) e gli assegna univocamente un solo risultato di misura $x \in X$

$$\chi : \Omega \longrightarrow X$$

$$\omega_\alpha \longmapsto \chi[\omega_\alpha] \text{ uno specifico } x_i \in \{x_1 \dots x_d\} = X$$

Ad ogni misura deterministica è associata la sua variabile aleatoria. In generale una misura deterministica MD si può scrivere in funzione della sua var aleatoria come:

$$P^{MD}_\mu(x_i) = \overset{\mu = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_\alpha}}{\sum_\alpha \mu_\alpha P^{MD}_{\delta_{\omega_\alpha}}(x_i)} = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{x_i, x^D_\alpha} = \sum_{\substack{\alpha \\ \text{t.c.} \\ x_i = \chi^D(\omega_\alpha) = x^D_\alpha}} \mu_\alpha = \mu\left(\chi^{-1}_D(x_i)\right)$$

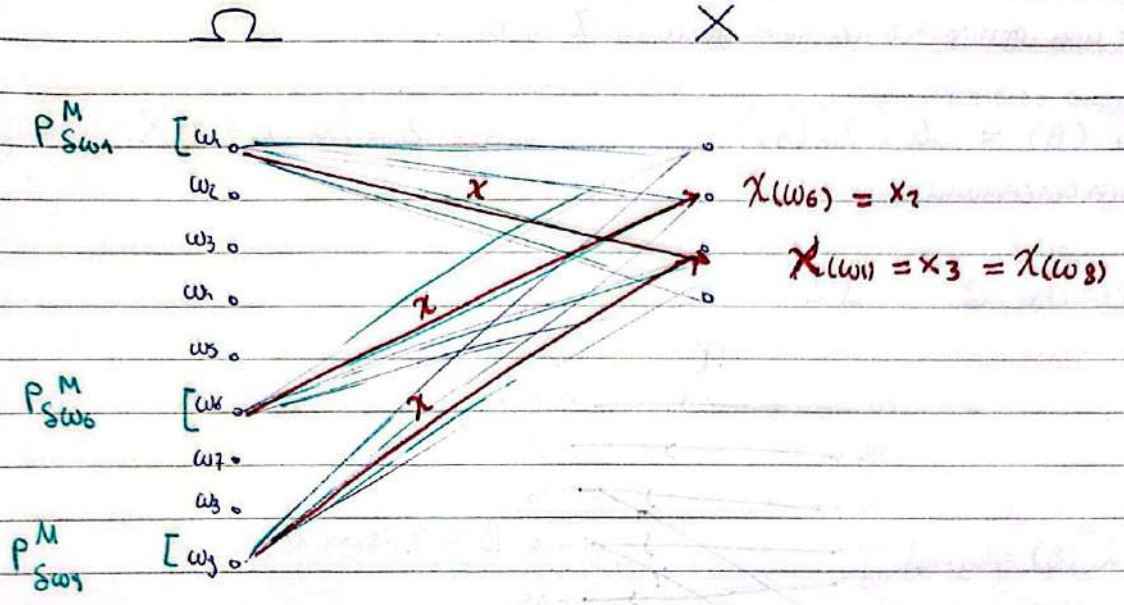
(Misura deterministica)

quindi

$$P^{MD}_\mu(B) = \mu\left(\chi^{-1}_D(B)\right)$$

distrib di prob di $\chi^{-1}(B) \subseteq \Omega$ sottoinsieme di Ω che dà $B \subset X$

Scansionato con CamScanner



NB = Posso avere DIVERSE funzioni χ a seconda della misura Discreta che sto considerando, cioè $\chi^{(1)}(\omega_\alpha) = x_3$ mentre $\chi^{(2)}(\omega_\alpha) = x_7$ ecc ecc...

Def = VARIABILE ALEATORIA

Def variabile aleatoria è una mappa che prende un elemento dello spazio delle fasi (= stato puro) e gli assegna univocamente un solo risultato di misura $x \in X$

$$\chi : \Omega \longrightarrow X$$

$$\omega_\alpha \longmapsto \chi[\omega_\alpha] \text{ uno specifico } x_i \in \{x_1 \dots x_d\} = X$$

Ad ogni misura deterministica è associata la sua variabile aleatoria. In generale una misura deterministica M_D si può scrivere in funzione della sua var aleatoria come:

$$P^{M_D}_\mu(B) = \sum_{\alpha=1}^{n} \mu_\alpha P^{M_D}_{\delta\omega_\alpha}(B) = \sum_{\alpha=1}^{n} \sum_{B=1}^{d'} \mu_\alpha P^{M}_{\delta\omega_\alpha}(x_B) = \sum_{\alpha}^{n} \sum_{B}^{d'} \mu_\alpha \delta_{x_B, \chi(\omega_\alpha)} =$$

$B = \{x_1 \dots x_{d'}\} \subset X$ con $d' \leq d$ sottoinsieme di X

misura deterministica

coeff

$$= \sum_{\substack{\alpha \text{ t.c } \chi(\omega_\alpha) \in B}} \mu_\alpha = \mu(\chi^{-1}(B))$$

distrib di prob di $\chi^{-1}(B) \subseteq \Omega$ sottoinsieme di Ω che da $B \subset X$

Scansionato con CamScanner

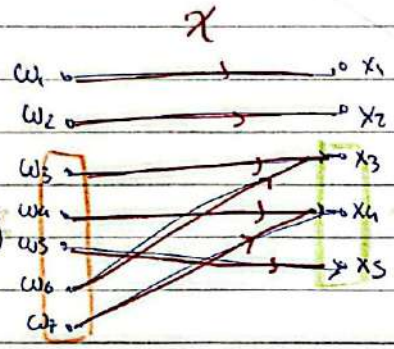
Per una misura det con var aleatoria χ vale:

$$P_\mu^{MD}(B) = \mu(\chi^{-1}(B)) \qquad \text{dove } B = \{x_1 \dots x_d\} \subset X$$

MISURA DETERMINISTICA

$$P_{\delta_{\omega\alpha}}^{MD}(x_i) = \delta_{x_i, x_\alpha^D} \qquad \Omega \qquad X$$

STATI PURI



MISURE FUZZY - X A VALORI DISCRETI

Le misure deterministiche NON SONO TUTTE le misurazioni (distrib di prob) che la teoria classica ammette! Ne sono un caso particolare. Possiamo per esempio pensare di definire un'altra misurazione, detta FUZZY (sfocata) come una combinazione convessa di misure deterministiche

Def = MISURA FUZZY

Dato $\{M^{(\gamma)}\}_{\gamma=1\dots k}$ misure deterministiche associate alle loro $\chi^{(\gamma)}$ var aleatorie, una misura FUZZY è la combinazione convessa

$$M^{(F)} = \sum_{\gamma=1}^{k} p_\gamma M^{(\gamma)} \qquad p_\gamma \geq 0 \quad \sum_\gamma p_\gamma = 1$$

Si può dimostrare quindi che dato uno stato $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ qualsiasi e un $B = \{x_1 \dots x_d\} \subset X$ sottinsieme di X

$$P_\mu^{M(F)}(B) = \sum_\alpha^m \sum_\gamma^k \mu_\alpha \underbrace{p_\gamma}_{\text{prob dello Fuzzy}} \underbrace{P_{\delta_{\omega\alpha}}^{M(\gamma)}(B)}_{\text{prob dello deterministico } \gamma \text{ di } B} = \sum_{\alpha\gamma} \mu_\alpha p_\gamma \delta_{\omega\alpha}(x_i \in B)$$

$$P_\mu^{MF}(B) = \sum_\gamma^k p_\gamma P_\mu^{M^\gamma}(B) = \sum_\gamma^k p_\gamma \sum_\alpha \mu_\alpha P_{\delta_{\omega\alpha}}^{M^\gamma}(B)$$

$MF = \sum p_\gamma M^\gamma \qquad \mu = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega\alpha}$

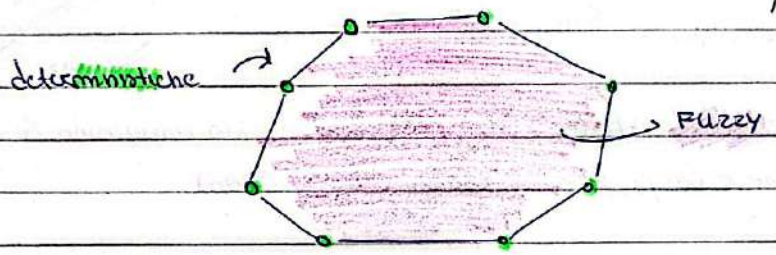
Scansionato con CamScanner

ALLA FINE UN MODELLO CLASSICO È SEMPRE SCRIVIBILE CON PROB CHE SONO DELTA O SOMME DI DELTA!

È possibile dimostrare che grazie alla convessità dell'insieme delle misure, nel caso classico $M(X)$ è un SIMPLESSO per cui coincide con l'inviluppo convesso dei suoi punti estremi.

Le misure deterministiche sono TUTTI E SOLI i punti estremi dell'insieme delle misurazioni quindi
le misure FUZZY sono TUTTE le altre MISURE possibili ("gli stati misti"), sono quelle ottenute come comb convesse dei punti estremi

$\Rightarrow$ M deterministiche + M FUZZY sono tutte e sole le misure classiche



NB = l'immagine a fianco non è un simplesso, non è troppo corretta
↓
un simplesso sarebbe:

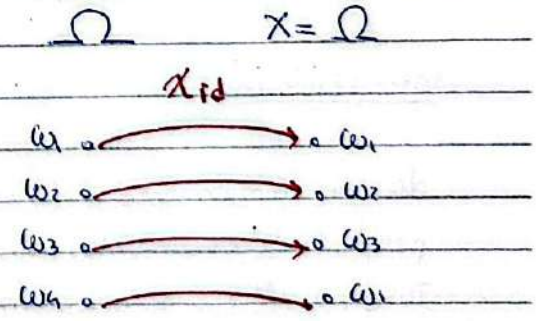
MISURA DELLO STATO E INTERPRETAZ. CANONICA CLASSICA

La teoria classica ammette tante misurazioni possibili. Consideriamo il caso particolare in cui lo spazio dei risultati coincide con lo spazio delle fasi:

$$X = \Omega$$

Def = MISURAZIONE DELL'IDENTITÀ

$$M_{id} := \wp(\Omega) \longrightarrow \wp(X=\Omega)$$
$$\mu \longmapsto M[\mu] := \mu$$



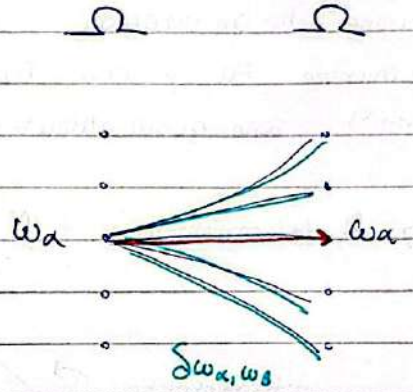
La misurazione dell'identità è la misurazione dello stato, nel senso che DISTINGUE con certezza (prob 1) tra gli stati puri (vedi dopo)

Scansionato con CamScanner

La sua variabile aleatoria associata è proprio l'identità:

$$\chi_{id} : \Omega \longrightarrow \Omega$$
$$\omega_\alpha \longmapsto \chi_{id}(\omega_\alpha) = \omega_\alpha$$

Proprietà:



Mgenerico $\quad p^{M_{id}}_{\mu}(B) = \mu(B) = \sum_{i \in B} \mu_i$

$\quad p^{M_{id}}_{\mu}(\omega_B) = \mu(\omega_B) = \mu_B$

Stato puro $\quad p^{M_{id}}_{\delta_{\omega_\alpha}}(B) = \delta_{\omega_\alpha}(B)$

$\quad p^{M_{id}}_{\delta_{\omega_\alpha}}(\omega_\beta) = \delta_{\omega_\alpha, \omega_\beta}$

Mid è la "misurazione dello stato", se misuro Mid sto misurando lo stato, so di essere ulteriormente con prob 1 in quello stato (PURO)

Se lo stato è misto $\mu = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_\alpha}$, avendo una TOTALE scomposizione UNICA lo posso vedere:

$\mu = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_\alpha}$ con $\mu_\alpha = \frac{\nu_\alpha}{N_{TOT}}$ ← n° di volte in cui ho preparato α; ↳ n° di preparazioni totali

$$p^{Mid}_{\mu}(\omega_i) = \sum \mu_\alpha p^{Mid}_{\delta_\alpha}(\omega_i) = \sum_\alpha \mu_\alpha \delta_{\omega_i, \omega_\alpha}$$

μ_α: prob di ω_α, freq di preparazione di ω_α

$\delta_{\omega_i, \omega_\alpha}$: lo delta mi dice che sono FISSATO Determinato su ω_α

Interpretazione

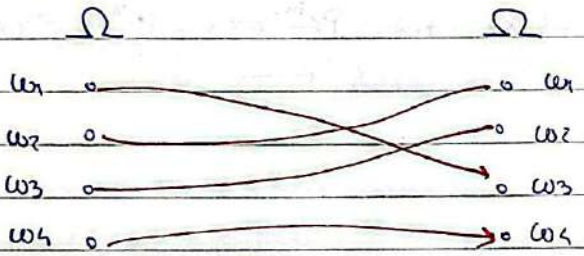
La misura dello stato è la condizione in cui io SONO nello stato, la MC mi permette di essere Deterministicamente in uno stato.
Tuttavia. Mid è solo una misura particolare, potrei anche non fare Mid.
È vero. MA IN POTENZA Mid è possibile! Se non faccio la misura dello stato non so in quale stato sono Ma la teoria classica mi dice che la MISURA dello stato È POSSIBILE, ed è SEMPRE

Scansionato con CamScanner

POSSIBILE perché $\mathcal{M}(X)$ contiene tutte le possibili misurazioni per tutte le X anche $X = \Omega$. In MQ non sono così! Non esiste proprio neanche l'eventualità della misura Mid dello stato.

MISURA DELLO STATO "SBAGLIATA"

In generale se $X = \Omega$ potrei avere anche variabili aleatorie che mischiano le ω_i così:



Qui corrispondono a misure dello stato "sbagliate" nel senso che se sono in ω_1 X mi può dire $X(\omega_1) = \omega_3$, mi "sbaglio" lo stato. Tuttavia se lo conosco X lo funziona so che è ω_1 o genera ω_3 quindi posso risalire allo stato vero. È come una misura dello stato ma che deve essere "interpretata", decodificata.

$$X_{\text{sbagliata}} \quad \Omega \longrightarrow \Omega$$
$$\omega_1 \longmapsto X(\omega_1)$$

Tutte le misurazioni deterministiche, nel modo in cui $X = \Omega$ sono perciò misurazioni dello stato. L'identità è quella "esatta" a cui tutte le altre possono essere ricondotte

> Punto chiave = il fatto di avere $\text{prob} = 1$ sugli stati puri è il punto chiave della teoria classica che ci permette di passare dall'insieme statistico al singolo elemento = in ogni singola ripetizione dell'esperimento io so esattamente in che stato sono (se è uno stato puro) non è solamente la conoscenza di una media statistica

Affrontiamo l'esempio → moto angolare

Scansionato con CamScanner

COMPATIBILITA' DELLE MISURAZIONI

MISURE DETERMINISTICHE SONO SUBORDINATE DELLA M DELLO STATO

Per la generica M^γ deterministica posso scrivere: $\forall B \subset X_\gamma$ valori di M^γ:

$$P_\mu^{M_\gamma}(B) \overset{\text{MISURA DETERMINISTA}}{=} \mu(\chi_\gamma^{-1}(B)) \overset{\text{MISURA STATO}}{=} P_\mu^{M_{id}}(\chi_\gamma^{-1}(B))$$

Ma questo è proprio la def di subordinazione! Infatti M_1 è subordinato di M_2 se $\exists f = X_2 \to X_1$ t.c. $P_S^{M_1}(B) = P_S^{M_2}(f^{-1}(B)) \quad \forall B \subset X_1$

Nel nostro caso:

$M_1 \dashrightarrow M^\gamma$

$M_2 \dashrightarrow M_{id}$

$f \dashrightarrow \chi_\gamma : \Omega \to X_\gamma$ — Variabile aleatoria tra Ω, spazio dei valori di $M_2 = M_{id}$ e X_γ, spazio generico dei valori di $M_1 = M^\gamma$.

Nella teoria classica tutte le misurazioni deterministiche sono subordinate alla misurazione dello stato e sono quindi fra loro compatibili

ovvero

Basta fare una misurazione dello stato, ovvero giungermi in uno stato, sapere con esattezza in che stato sono, per conoscere tutte le altre misurazioni deterministiche = se conosco lo stato ho tutta l'info possibile e DETERMINATA! La M_{id} dello stato è dello misure MASSIMALE

NB - Le misure fuzzy non sono deterministiche e quindi non sono subordinate, tuttavia se conosco la loro scomposizione in termini di misure deterministiche posso anch'esse conoscerle .. non in modo deterministico ma probabilistico classico con i loro coeff di prob della comb convessa

Scansionato con CamScanner

MISURE DETERM SONO MARGINALI DI UNA CONGIUNTA

Le misure deterministiche sono compatibili anche perché è sempre possibile vederle come misure marginali di una misura di prob congiunta.

NB = La misura congiunta e la misura dello stato NON coincidono per forza! In questo def possono anche essere diverse

Date n misurazioni deterministiche M^i definite dalle variabili aleatorie

$$X_i = \Omega \longrightarrow \bar{X}_i$$
$$\omega \longmapsto X_i[\omega] = x_i(\omega)$$

Definisco la misura CONGIUNTA come quella misura che associa ad un elemento dello spazio delle fasi il prodotto cartesiano di tutti i valori delle varie misure deterministiche. Cioè M^{cong} è la misura anch'essa DETERMINISTICA ma associata alla V.aleatoria:

$$X^{CONG} = \Omega \longrightarrow \bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \dots \bar{X}_n$$
$$\omega \longmapsto X^{cong}(\omega) = (X_1(\omega), \dots X_n(\omega))$$

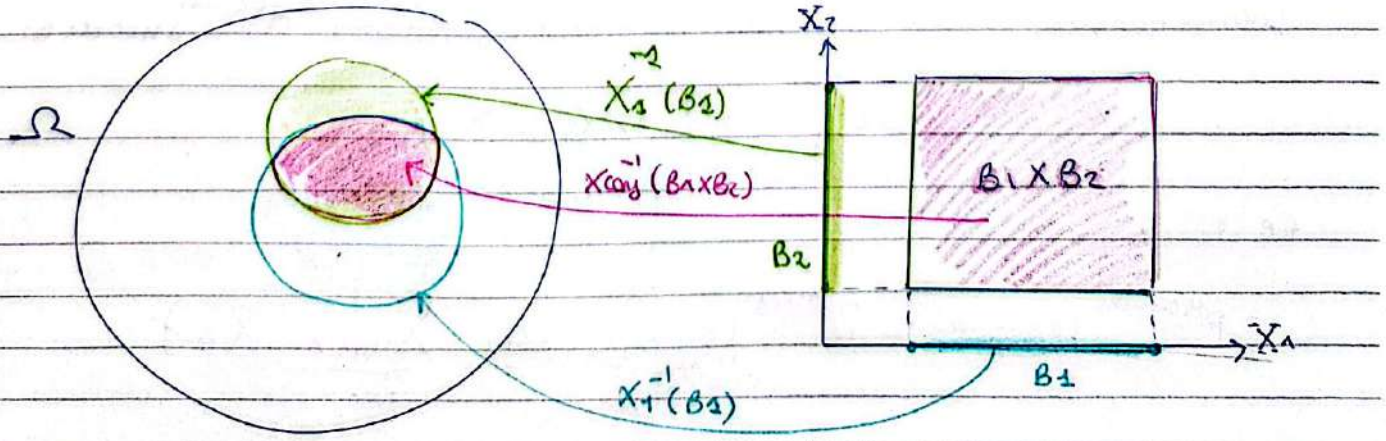
Dalla def di M^{cong} come misura deterministica so che la sua prob è:

$$P_\mu^{M^{cong}}(B_1 \times B_2 \times \dots B_n) = \mu\left(X^{cong\,-1}(B_1 \times \dots B_n)\right) = \mu\left(X_1^{-1}(B_1) \cap X_2^{-1}(B_2) \cap \dots \cap X_n^{-1}(B_n)\right)$$

$(B_1 \times B_2 \times \dots B_n) \subset (\bar{X}_1 \times \dots X_n)$

controimmagine di Ω tramite X^{cong} di $B_1 \times \dots B_n$

è l'intersezione delle controimmagini di ciascuno X_i, devono valere tutte contemporaneamente



Scansionato con CamScanner

La singola misura deterministica ha mob

$$P_\mu^{M_i}(B_i) = \mu(X_i^{-1}(B_i))$$

ma essendo che per un insieme $A \subset \Omega$ vale $A = \Omega \cap \Omega \dots A \cap \Omega \dots$

allora

$$X_i^{-1}(B_i) = \underbrace{X_1^{-1}(X_1)}_{\Omega} \cap \dots X_i^{-1}(B_i) \dots \cap \underbrace{X_n^{-1}(X_n)}_{\Omega}$$

allora

$$P_\mu^{M_i}(B_i) = \mu(X_1^{-1}(X_1) \cap \dots X_i^{-1}(B_i) \dots \cap X_n^{-1}(X_n)) =$$

$$= \mu(X^{\text{conj}^{-1}}(X_1 \times X_2 \dots B_i \times X_n)) =$$

$$P_\mu^{M_i}(B_i) = P_\mu^{M\text{conj}}(X_1 \times X_2 \times \dots B_i \dots \times X_n) = P_\mu^{M\,cg}(\Pi^{i-1}(B_i))$$

- B_i Fisato
- Tutti gli altri con $j \neq i$ scorro su tutto X_j cioè tutto Ω quelgue

Ma questo è proprio la def di marginalizzazione! $P_\mu^{M_i}$ sono le marginali della $P_\mu^{M\text{conj}}$! (Marginale: $P_S^{M_1}(B_1) = P_S^{M}(B_1 \times V \times V \dots V_n)$)

GERARCHIA DELLE MARGINALI

Dato un qualsiasi $k \leq n$ posso costruire delle marginali come $M^{(i_1 \dots i_k)}$ associate a:

$$X^{(i_1, \dots i_k)} : \Omega \longrightarrow X_{i_1} \times X_{i_2} \times \dots X_{i_k}$$
$$\omega \longmapsto (X_{i_1}(\omega), \dots X_{i_k}(\omega))$$

tale che

$$P_\mu^{M(i_1 \dots i_k)}(B_{i_1} \times \dots B_{i_k}) = P_\mu^{M\text{conj}}(\underbrace{B_{i_1} \times B_{i_2} \dots \times B_{i_k}}_{\text{fissati}} \times \underbrace{X_{i_{k+1}} \times \dots X_{i_n}}_{\text{TUTTO MONDO}})$$

Scansionato con CamScanner

dove $M^{(i_1 \dots i_k)}$ marginale può essere vista come ed SUBORDINATA dalla Mcong tramite i proiettori $\Pi_{i_1 \dots i_k}$

$$P_\mu^{M(i_1 \dots i_k)}(B_{i_1} \times B_{i_2} \dots \times B_{i_k}) = P_\mu^{M_{cong}}\left(\Pi^{-1}_{i_1 \dots i_k}(B_{i_1} \times B_{i_2} \dots B_{i_k})\right)$$

CASO X_i VALORI DISCRETI

Considero che ogni χ_i sia regola a spazi $\bar{X}_i = \{x_{i,1}, x_{i,2} \dots\}$ a valori discreti. Considero per esemplicato ed esempio di avere $n=3$ misure deterministiche χ_1 χ_2 χ_3 cioè $M^{(1)}$ $M^{(2)}$ $M^{(3)}$. La misura congiunta è:

$$\chi^{cong} = \Omega \longrightarrow \bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3$$
$$\omega \longmapsto (\chi_1(\omega), \chi_2(\omega), \chi_3(\omega))$$

Allora la probabilità delle marginali è:

$$P_\mu^{M(1)}(x_1) = \sum_{\substack{x_2 \\ x_3}} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$ → valori Fissati

$$P_\mu^{M(2)}(x_2) = \sum_{\substack{x_1 \\ x_3}} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$ → valori sommati su tutto lo spazio X_k

$$P_\mu^{M(3)}(x_3) = \sum_{\substack{x_1 \\ x_2}} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$

in generale $P_\mu^{M(j)} = \sum_{x_n \neq j} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2 \dots x_n)$

Per Marginali a due valori sarà

$$P_\mu^{M(1,2)}(x_1, x_2) = \sum_{x_3} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$

$$P_\mu^{M(2,3)}(x_2, x_3) = \sum_{x_1} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$

$$P_\mu^{M(1,3)}(x_1, x_3) = \sum_{x_2} P_\mu^{M_{cong}}(x_1, x_2, x_3)$$

Scansionato con CamScanner

TEOREMA DI ESTENSIONE DI KOLMOGOROV

Abbiamo appena visto come, dato uno spazio statistico, come conseguenza trovo misure deterministiche e una GERARCHIA di prob compatibili tramite una congiunta con variabili aleatorie, che chiamo gerarchia CCK.

spazio statistico classico → gerarchia compatibilità CCK

Ora vediamo il teo di Kolmogorov che mi dice che vale anche il viceversa = ogni volta che ho una gerarchia di compatibilità di tipo CCK con misure allora posso sempre collocarle all'interno di uno spazio statistico classico

gerarchia compatibilità CCK → spazio statistico classico (DI KOLMOGOROV)

Questo è una conseguenza del teorema di Kolmogorov, un po' più complicato che fa parte della teoria della misura

TEO DI KOLMOGOROV

Sia dato una famiglia di misure di probabilità (distrib di probabilità) μ_k a valori su uno spazio oggetto $\mathcal{A}(\mathbb{R}^k)$ tic che soddisfino le condizioni:

$$\mu_{k+n}(B \times \mathbb{R}^n) = \mu_k(B) \qquad \forall n, k \geq 1 \quad \forall B \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^k)$$

- μ_{k+n}: prob su tutto $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^n$
- $B \times \mathbb{R}^n$: di $B \subset \mathbb{R}^k$ fissato per $\mathbb{R}^n$ qualunque
- $\mu_k(B)$: prob su $\mathbb{R}^k$
- B: di solo $B \subset \mathbb{R}^k$ fissato

CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ DI KOLMOGOROV (CCK)

⇓

allora $\exists!$ unica la distrib di prob μ su $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{A}(\mathbb{R}^\infty))$ tic

$$\mu(B \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \infty) = \mu_k(B) \qquad \forall k \geq 1 \quad \forall B \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^k)$$

Scansionato con CamScanner

NOTA: $\mathbb{R}^\infty \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$

Nelle CCK non si ha un tetto ai valori che X_n possono prendere possono andare all'∞. Allora lo spazio deve ambientarla in un mondo ∞ $\mathbb{R}^\infty$, com'è fatto?

- $\mathbb{R}^\infty$ è def come $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \cdots \to \infty$ cioè $(x_1, x_2 \cdots x_\infty \cdots) \in \mathbb{R}^\infty$
- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ la sigmaalgebra su $\mathbb{R}^\infty$ è la PIÙ PICCOLA σalgebra che contiene insiemi del tipo $B \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \cdots \infty \quad \forall B \subset \mathbb{R}^n \quad \forall n \geq 1$

Il teo di Kolmogorov dice in generale che data una famiglia di prob μ_n che soddisfa le CCK, legate tra loro dalla relazione CCK, allora sono accumunate tutte sotto un cappello μ di prob congiunta

Nel nostro caso, nel contesto della teoria statistica, le relazioni CCK corrispondono alle relazioni di marginalizzazione che collegano tra loro le prob marginali deterministiche, e la $\mu(\cdot)$ ha il ruolo della prob congiunta ma anche il ruolo di MISURA MASSIMALE cioè di misura DELLO STATO

Nel modello di teoria classica costruito con il teo di Kolmogorov la misura congiunta e la misura dello stato coincidono

Condizioni di consistenza di Kolmogorov CCK

Le CCK sono condizioni NECESSARIE E SUFFICIENTI che le distrib di prob devono soddisfare per essere ricondotte ad una TEORIA STAT CLASSICA

$\mu_{n+k}(B \times \mathbb{R}^k) = \mu_n(B)$ $\forall n, k \geq 1 \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$	generale	$P^{12}(x_1, x_2) = \sum_{x_3}^{123} P(x_1 x_2 x_3)$ $\mu_n(B) \qquad \mu_{n+k}(B \times \mathbb{R}^k)$	caso discreto $n=2$ $k=1$

Se le prob soddisfano sono necessariamente prob CLASSICHE !!

Scansionato con CamScanner

MODELLO CLASSICO DI KOLMOGOROV

Interpretiamo:

- a) μ su $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ come la MISURAZIONE DELLO STATO della teoria classica E coincide con la MISURAZIONE CONGIUNTA

- b) Lo spazio degli stati $C = \mathcal{P}(\mathbb{R}^\infty)$ dove quindi lo spazio delle fasi $\Omega = \mathbb{R}^\infty$ coincide con $X = \mathbb{R}^\infty$ lo spazio dei valori della misura massimale esatta $X^{ca} = \Omega$

- c) Le μ_K sono le misure deterministiche ottenibili come marginalizzazione della STATO μ cioè della misura dello stato stesso cui ad ogni K è associato una var aleatoria PROIETTORE

$$X^K \triangleq \pi^K$$

V.A proiettore

$$\pi^K : \mathbb{R}^\infty \longrightarrow R^1 \times R^2 \times \dots \mathbb{R}^K$$

- d) La var aleatoria di μ dello stato è ovviamente l'identità

$$X := \mathbb{1} : \mathbb{R}^\infty \longrightarrow \mathbb{R}^\infty$$

N.B. La costruzione della teoria classica di Kolmogorov con misura dello stato che coincide con misura congiunta NON coincide per forza con la teoria classica studiata prima nel 1 modo (tre elementi → misure capotribé)

TUTTAVIA

data una qualsiasi teoria classica, dove misura stato e congiunta non coincidono, c'è sempre un modello EQUIVALENTE in cui stato e congiunta coincidono cioè il modello di Kolmogorov. I modelli sono EQUIVALENTI nel senso che DANNO LE STESSE PROBABILITÀ → magari l'oggetto μ e lo spazio dei valori X_n e X cambia MA le prob sono le stesse → teorie equivalenti

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO

Considero la seguente collezione (finita) di distrib di probabilità:

$$\{ p_S^{M_1}, p_S^{M_2}, p_S^{M_3}, p_S^{M_{12}}, p_S^{M_{23}}, p_S^{M_{13}}, p_S^{M_{123}} \}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

a valori in $\bar{X}_1$ | $\bar{X}_2$ | $\bar{X}_3$ | $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$ | $\bar{X}_2 \times \bar{X}_3$ | $\bar{X}_1 \times \bar{X}_3$ | $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3$ a valori DISCRETI

Chi è lo stato S? Non lo so ancora è sufficientemente, uno stato generico e sconosciuto di una qualsiasi teoria statistica, non so ancora se sono in una teoria classica o meno! Non ho ancora fatto alcuna ipotesi.

IPOTESI = Valgono le condizioni CCK tra le prob di sopra, dove $\bar{X}_i$ sono per ipotesi a valori discreti perché le CCK sono:

$$p_S^{M_1}(x_1) \overset{!}{=} \sum_{x_2 x_3} p^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3) \qquad p_S^{M_1}(x_1) \overset{!}{=} \sum_{x_2} p^{M_{12}}(x_1 x_2)$$

$$p_S^{M_2}(x_2) \overset{!}{=} \sum_{x_3 x_1} p^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3) \qquad p_S^{M_2}(x_2) \overset{!}{=} \sum_{x_3} p^{M_{23}}(x_2 x_3)$$

$$p_S^{M_3}(x_3) \overset{!}{=} \sum_{x_2 x_1} p^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3) \qquad \dots$$

$$p_S^{M_{12}}(x_1 x_2) \overset{!}{=} \sum_{x_3} p^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3) \qquad \dots$$

$$p_S^{M_{13}}(x_1 x_3) \overset{!}{=} \sum_{x_2} p^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3)$$

$$p_S^{M_{23}}(x_2 x_3) \overset{!}{=} \sum_{x_1} p_S^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3)$$

$$p_S^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3) \overset{!}{=} p_S^{M_{123}}(x_1 x_2 x_3)$$

...

MODELLO DI KOLMOGOROV

Grazie al teo di Kolmogorov so che se valgono le CCK allora posso costruire una teoria classica. In tal caso non ho bisogno di $\mathbb{R}^\infty$ come congiunto, ma ho come congiunto è lo $p_S^{M_{123}}$ stesso su $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3$.

- spazio delle fasi $\Omega = \bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3$
- spazio degli stati $C = \mathcal{P}(\Omega) = \mathcal{P}(\bar{X}_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3)$

Scansionato con CamScanner

o) Misura MASSIMALE dello stato a valore in $X = X_1 \times X_2 \times X_3 = \Omega$ che coincide con anche la Misura congiunta

$$P_S^{M_{123}} =: \mu \qquad M^{123} = M_{id} = M^{cong}$$

associato alla var aleatoria identità:

$$\chi : \Omega \xrightarrow{\mathbb{1}} \Omega$$
$$\omega \longmapsto \omega$$

•) Le varg $P_S^{M_i}$ sono le marginalizzazione della $P_S^{M_{123}}$

$$P_S^{M_1}(x_1) = \mu(x_1 \times \bar{X}_2 \times \bar{X}_3) = \sum_{x_2, x_3} \mu(x_1, x_2, x_3)$$

con var aleatoria associata data dal proiettore:

$$\chi^1 = \pi^1 : \Omega = X^1 \times X^2 \times X^3 \longrightarrow X^1$$

Scansionato con CamScanner

TEORIA STATISTICA DELLA MECC. QUANTISTICA

INTRO - STATI E OPERATORI IN SPAZI DI HILBERT

Per def la M.Q come teoria statistica dobbiamo def cosa è lo spazio degli stati e cosa lo spazio delle misurazioni. Spoiler = gli stati sono gli op Statistici, le misurazioni le POVM.

Per farlo dobbiamo definire cosa è uno spazio di Hilbert e operatori che su esso agiscono perché la MQ si appoggia su questi oggetti matematici.

SPAZIO DI HILBERT

Uno spazio di Hilbert è uno spazio di vettori $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ MUNITO di un PRODOTTO SCALARE a valori in $\mathbb{C}$ definito dall'operazione:

$$\langle\varphi|\psi\rangle \in \mathbb{C}$$

per $|\psi\rangle, |\varphi\rangle \in \mathcal{H}$

Indichiamo con $\{|v_j\rangle\}_{j=1,2,\dots \dim}$ una BASE ortonormale di $\mathcal{H}$ tc

$$\langle v_j|v_i\rangle = \delta_{ji}$$

Spesso si definiscono gli stati $|\psi\rangle$ normalizzati tc cioè

$$|\psi\rangle = \sum_j \psi_j |v_j\rangle \quad \text{con} \quad \sum_j |\psi_j|^2 = \langle\psi|\psi\rangle \overset{!}{=} 1$$

Scansionato con CamScanner

OPERATORE LINEARE

Si def operatore lineare $\hat{A}$ un oggetto che prende un ket e restituisce un ket

$$\hat{A}: \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$
$$|\psi\rangle \longmapsto |\psi'\rangle = \hat{A}|\psi\rangle$$

lineare perché:

$$\hat{A}(a|a\rangle + b|b\rangle) = a\hat{A}|a\rangle + b\hat{A}|b\rangle \quad \forall a,b \in \mathbb{C} \ \forall |a\rangle, |b\rangle \in \mathcal{H}$$

$\mathcal{L}(H)$:= spazio degli operatori lineari su H. Se H ha $\dim = n$
$\mathcal{L}(H)$ ha dim n^2

OPERATORE LIMITATO

un op $\hat{A}$ è limitato se $\exists\, c > 0$, $c \in \mathbb{R}$ t.c $\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ vale $\|A\psi\| \leq c\|\psi\|$

cioè

$$\langle \psi | A^+ A | \psi \rangle = \|A\psi\| \leq c\|\psi\| = c\langle \psi | \psi \rangle$$

→ NB = la cost c è uguale $\forall \psi$ stato di Hilbert!!

PROPRIETA' = DIM FINITA + LINEARE → LIMITATO

se $\mathcal{H}$ ha $\dim = n < \infty$ finita
se $\hat{A}$ è lineare su $\mathcal{H}$ $\longrightarrow$ $\hat{A}$ è limitato ed è una MATRICE $n \times n$ (e ha traccia finita quindi)

TRACCIA DI UN OP LINEARE E LIMITATO

Dato un op lineare e limitato (anche su spazio ∞) def la traccia di tale operatore come

$$Tr(\hat{A}) = \sum_j \langle u_j | \hat{A} | u_j \rangle$$

dove j scorre sulla dim di $\mathcal{H}$ che può essere anche ∞

Scansionato con CamScanner

→ NB = la traccia di un op limitato PUÒ ANCHE ESSERE ∞ !
(se $\mathcal{H} \neq \infty$ e A è limitato per es)

→ La traccia non dipende dalla base scelta

→ la traccia è ciclica $Tr(AB) = Tr(BA)$
$Tr(ABC) = Tr(BCA) = Tr(CAB)$

→ se $A = |a\rangle\langle b| \longrightarrow Tr(A) = Tr[|a\rangle\langle b|] = \langle b|a\rangle$

→ se $\hat{A}$ vive in $\mathcal{H}$ FINITO dimensionale allora $\hat{A}$ è una matrice A_{ij} allora la traccia è la somma degli el sulla diagonale $Tr(A) = \sum_i^n A_{ii}$
→ la traccia è finita

$\mathcal{T}(\mathcal{H})$ OPERATORI DI CLASSE TRACCIA

Def $\mathcal{T}(\mathcal{H})$ il sottinsieme di operatori lineari e limitati la cui traccia è FINITA, cioè t.c

$A \in \mathcal{T}(H)$ ←sse→ A lineare
A limitato
$Tr[|\hat{A}|] < \infty$ con $|\hat{A}| = \sqrt{A^+ A}$

Corollario: se $A \in \mathcal{T}(H) \longrightarrow Tr[\hat{A}] < \infty$ è finita

OPERATORE POSITIVO

Un op $\hat{A}$ è semidefinito positivo sse $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \geq 0 \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}$

OPERATORE AUTOAGGIUNTO

$\hat{A}$ è autoaggiunto sse $\hat{A} = \hat{A}^+$

Scansionato con CamScanner

TEOREMA

Se un operatore $\hat{A}$ è lineare, limitato e semidef. positivo allora è per forza anche autoaggiunto

- Lineare
- Limitato → Autoaggiunto $\hat{A} = \hat{A}^+$
- Semidef. positivo

NB = non vale il viceversa!! NON TUTTI gli op autoaggiunti sono limitati ne semidef positivi!! ES = l'op di ansatz $\hat{x}$ della posizione è autoaggiunto ma non è limitato.

TEO SPETTRALE OP NORMALI

Dato un op normale cioè tc $A A^+ = A^+ A$ allora è possibile diagonalizzare A su una base ortonormale con autovalori complessi

$$\Rightarrow A = \sum_i \alpha_i |i\rangle\langle i| \qquad \langle i|j\rangle = \delta_{ij} \qquad \alpha_i \in \mathbb{C}$$

TEO SPETTRALE OP HERMITIANI

Dato un op hermitiano tc $A = A^+$ allora è possibile diagonalizzare A su una base di autovettori ortonormali con autovalori REALI

$$\Rightarrow A = \sum_i A_i |i\rangle\langle i| \qquad \langle i|j\rangle = \delta_{ij} \qquad A_i \in \mathbb{R}$$

Scansionato con CamScanner

Spazio degli stati della MQ

Lo spazio degli stati C in MQ è lo spazio degli OPERATORI STATISTICI definiti su uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$

$$C = S(\mathcal{H}) := \{ \hat{\rho} \in \mathcal{T}(\mathcal{H}) \text{ t.c. } \rho \geq 0 \text{ e } Tr[\rho] = 1 \}$$

ρ lineare	ρ semidef positivo	Vincolo oggettivo
ρ limitato	$\langle \psi \vert \rho \vert \psi \rangle \geq 0$	$Tr[\rho] = 1$
$Tr[\rho] < \infty$ finita		

Essendo ρ lineare limitato e semidef positivo $\longrightarrow$ ρ è Hermitiano!

$$\rho \text{ STATISTICO} \rightleftarrows \rho \text{ HERMITIANO } \rho = \rho^+$$

Gli operatori statistici sono hermitiani ma non tutti gli op hermitiani sono op statistici

Dimensione di $S(\mathcal{H})$ per $\dim(H) = n$

ρ è un op lineare quindi una matrice $n \times n$ a cui vogliamo opporre vincoli. Una matrice $n \times n$ o vettore in $\mathbb{C}$ ha $2n^2$ parametri reali in $\mathbb{R}$

Vincoli

- $\rho = \rho^+$
- $Tr[\rho] = 1$

$\longrightarrow$ Vincoli con le = abbassano la dimensionalità. Se faccio i conti vedo che $\longrightarrow$ $\dim S(H) = n^2 - 1$ parametri reali

- limitato
- $\rho \geq 0$

$\longrightarrow$ vincolo con le diseq $\geq$ o $\leq$ non abbassano la dimensionalità ma riducono sottospazi di $\mathbb{R}^{n^2-1}$ $\longrightarrow$ Sottospazio di dim $n^2 - 1$

ρ è matrice $n \times n$ complessa con $n^2 - 1$ parametri Reali. $S(H)$ è isomorfo ad un sottospazio di $\mathbb{R}^{n^2-1}$: $S(H) \subset \mathbb{R}^{n^2-1}$

Scansionato con CamScanner

Misure e probabilità

L'insieme delle MISURE M a valori in $(X, \mathcal{A}(X))$ è l'insieme di TUTTE le Mappe affini da $S(\mathcal{H})$ a $\mathcal{P}(X)$ distrib di prob in X:

$$M(X) := \{ M \text{ a valori in } (X, \mathcal{A}(X)) \text{ tc}$$

$$M : S(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$$
$$\rho \longmapsto M[\rho] = P_\rho^M$$

ed M sia AFFINE $\}$

Vedremo come le misure sono le POVM e un caso particolare di POVM sono gli operatori Autoaggiunti

OSS 1) SPAZIO STATI È CONVESSO

Dato $\{\rho_a\}^{\in S(\mathcal{H})}$ e un $\{\beta_a\}$ tc $\sum_a \beta_a = 1 \quad \beta_a \geq 0$

$\Downarrow$

Lo stato $\rho = \sum_a \beta_a \rho_a \in S(\mathcal{H})$ è ancora un op statistico (STATO MISTO)

OSS 2) CONVESSITÀ DELLE MISURE E STATO MISTO

Essendo M AFFINE allora la prob P^M è convessa per cui

$$P_\rho^M = M[\rho] = M\left[\sum_a \beta_a \rho_a\right] = \sum_a \beta_a M[\rho_a] = \sum_a \beta_a P_{\rho_a}^M$$

cioè

$\Downarrow$

$$P_\rho^M(B) = \sum_a \beta_a P_{\rho_a}^M(B) \quad \forall B \in \mathcal{A}(X)$$

↙ STATO MISTO

Scansionato con CamScanner

SPAZIO DEGLI STATI = OP STATISTICI

$S(H) = = \{ \rho \in \mathcal{L}(H) \text{ tic } \rho \geq 0 \quad Tr[\rho] = 1 \}$ op statistico

Essendo ρ statistico anche $\rho = \rho^+$ hermitiano per forza, è possibile scomporlo grazie al teo spettrale come collezione di autovalori reali e proiettori. In più grazie al vincolo $Tr[\rho] = 1$ la somma degli autovalori deve fare 1 e siccome $\rho \geq 0$ positivo ogni suo autov è ≥ 0

ρ STATISTICO $\overset{SSE}{\leftrightarrow}$ $\rho = \sum_\gamma p_\gamma \Pi_\gamma$ tale che

Autovalori $p_\gamma \geq 0 \quad \sum_\gamma p_\gamma = 1$

proiettori $\Pi_\gamma = \Pi_\gamma^+ \quad \Pi_\gamma^2 = \Pi_\gamma$

DIM $\rightarrow$ segue dal teo spettrale

DIM $\leftarrow$ banale, basta fare i conti e provare che $Tr\rho\sigma = 1$ ecc ecc

Inoltre se Π_γ è un proiettore è sempre possibile scriverlo come proiettore 1D su un solo stato $\Pi_\gamma = |\psi_\gamma\rangle\langle\psi_\gamma|$ con AE più p_γ uguale per qualche γ

ES = $\rho = 5|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + 5|\psi_2\rangle\langle\psi_2| + 3|\psi_3\rangle\langle\psi_3| \qquad \rho = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 5 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$

asse associato all'autovalore 5

Il sottospazio di proiettori 2DIM

$\Pi_{1,2} = |\psi_1\rangle\langle\psi_1| + |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$

ma posso vederli come 2 proiettori 1DIM associati ad autovalori con uguale valore

$\Pi_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \quad p_1 = 5$

$\Pi_2 = |\psi_2\rangle\langle\psi_2| \quad p_2 = 5$

$\Rightarrow$ È solo un cambio di prospettiva = Considero tutti i proiettori 1D su stati puri, ammettendo nella sommatoria $\sum_\gamma p_\gamma$ che qualche p_γ sia uguale

Scansionato con CamScanner

ρ STATISTICO $\leftrightarrow$ $\rho = \sum_\gamma p_\gamma |\psi_\gamma\rangle\langle\psi_\gamma|$ (autovalori, autovettori)

con $p_\gamma \geq 0$ $\sum_\gamma p_\gamma = 1$, $\langle\psi_\gamma|\psi_{\gamma'}\rangle = \delta_{\gamma\gamma'}$

↓

somma di più ripetuta uguale per qualche γ

STATI PURI - PUNTI ESTREMI

Tra tutti gli operatori statistici alcuni hanno $p_\gamma = 1$ per un solo γ e $p_\gamma = 0$ per tutti gli altri, ovvero sono un unico proiettore

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Essi sono i PUNTI ESTREMI dell'insieme convesso $S(H)$ perché non possono venire scritti come combinazione convessa di altri stati. Sono gli STATI PURI della teoria statistica quantistica

$\rho_{puro} = |\psi\rangle\langle\psi|$ $\leftrightarrow$ STATO PURO $\leftrightarrow$ $\rho_{puro}^2 = \rho_{puro}$

PUNTO ESTREMO $Tr[\rho^2] = 1$ (PUREZZA)

In VINCOLO IN PIÙ CHE hanno gli stati puri è che $\rho_{puro}^2 = \rho_{puro}$, perché

$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

$\rho^2 = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$

perciò $Tr[\rho^2] = Tr[\rho] = 1$

mentre per gli stati generici op statistici NON È VERO $\rho_{misto}^2 \neq \rho_{misto}$

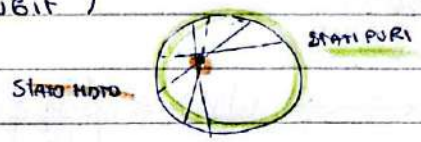
Gli stati puri sono in corrispondenza biunivoca con i Ket dello spazio di Hilbert (normalizzati)

$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \longleftrightarrow |\psi\rangle$ tc $\langle\psi|\psi\rangle = 1$

Scansionato con CamScanner

S(H) NON È UN SIMPLESSO

A differenza del caso classico, lo spazio degli stati quantistici NON È un simplesso, la decomposizione di uno stato misto ρ in termini di stati puri NON È UNICA → ∃ infinite diverse combinazioni di stati puri che forniscono lo stesso stato ρ misto (un piccolo pezzo basti pensare alla sfera di Bloch di qubit)



ESEMPIO

H con autovalori discreti: $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ → SEMPRE ρ STATISTICO

Se ho un sistema con autovalori discreti è possibile scrivere un operatore statistico come combinazione degli autostati $|n\rangle$ nel seguente modo:

$$\rho = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z} = \sum_n \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} |n\rangle\langle n| \qquad \text{dove } Z = Tr\left[e^{-\beta \hat{H}}\right]$$

si può dim che questo ρ è limitato, positivo con traccia 1 → è statistico ✓

H con autovalori continui ↛ NON È DETTO ρ STATISTICO

Considero invece $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2M}$ con autovalori continui cioè $H|\vec{p}\rangle = \frac{p^2}{2M}|\vec{p}\rangle$ dove $p \in \mathbb{R}$ per cui $\int_{-\infty}^{+\infty} dp\, |p\rangle\langle p| = \mathbb{1}$. Allora l'operatore

$$\frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z} = \int dp \frac{e^{-\beta p^2/2M}}{Z} |p\rangle\langle p| \neq \rho \quad \text{NON È STATISTICO } \times$$

perché NON È LIMITATO!

Scansionato con CamScanner

RAPPRESENTAZIONE DI BLOCH PER $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$

Nel caso di uno spazio di Hilbert finito dimensionale $\mathbb{C}^n$ possiamo creare una rappresentazione vettoriale e matriciale per gli stati e gli operatori su $\mathbb{C}^n$

un Ket è un vettore lungo n

$$|\psi\rangle = \sum_j^n \psi_j |j\rangle \quad \longleftrightarrow \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} \begin{matrix} |j=1\rangle \\ |2\rangle \\ \vdots \\ |n\rangle \end{matrix}$$

$\langle j|\psi\rangle = \psi_j$ coepp $\in \mathbb{C}$

un operatore $\hat{A}$ è una matrice $n \times n$

$$\hat{A} = \sum_{ij} |i\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle\langle j| = \sum_{ij} A_{ij} |i\rangle\langle j| \quad \longleftrightarrow$$

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} |1\rangle & \cdots & |n\rangle \end{matrix} \\ \left[\begin{matrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ & & \\ A_{n1} & & A_{nn} \end{matrix}\right] \begin{matrix} |1\rangle \\ \vdots \\ |n\rangle \end{matrix} \end{array}$$

$\langle i|\hat{A}|j\rangle = A_{ij}$ el di matrice $\in \mathbb{C}$

PROPRIETÀ = Nel FINITO DIMENSIONALE un op lineare è sempre limitato e con traccia finita e viceversa vale

$$\mathcal{T}(\mathbb{C}^n) = \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$$

COROLLARIO = L'insieme degli operatori statistici è un sottoinsieme di $\mathcal{L}(\mathcal{H})$

$$S(\mathbb{C}^n) \subset \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$$

$$S(\mathbb{C}^n) = \{ \rho \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n) \text{ t.c. } \rho \geq 0 \quad \mathrm{tr}[\rho] = 1 \}$$

Quindi studiamo chi è $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ per ricavare informazioni poi su $S(\mathbb{C}^n)$, che è $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ con i vincoli in più di positività e traccia unitaria.

Scansionato con CamScanner

ISOMORFISMO $\mathcal{L}(\mathbb{C}^m) \sim \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^m$

Il nostro obbiettivo è trovare una rappresentazione del nostro $S(\mathbb{C}^m)$ in cui si evinca chiaramente la dimensione di tale spazio e la sua forma e la sua struttura in stati puri e misti. Per farlo ci avvaliamo dell'isomorfismo tra $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ e $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$, ovvero guarderemo allo spazio degli operatori come ad uno spazio di Hilbert.

$\mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$ assume la struttura di spazio di Hilbert tipo $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ RISPETTO al prod scalare:

$\forall \hat{A}, \hat{B} \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ $\quad \langle \hat{A} | \hat{B} \rangle := \mathrm{Tr}[A^+ B]$ PRODOTTO SCALARE DI HILBERT - SCHMIDT

$\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$		$\mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$
$\|A\rangle$ vettore	$\longleftrightarrow$	$\hat{A}$ matrice
$\|A\rangle = \sum_n^{n^2} A_n \|\tau_n\rangle$		$\hat{A} = \sum A_n \hat{\tau}_n$
con $n = 1, 2 \dots m^2$		con $n = 1 \dots m^2$
dove $\|\tau_n\rangle$ sono base ON rispetto al prodotto scalare		dove $\hat{\tau}_n$ sono matrici base ON rispetto al prodotto scalare
$\mathbb{1}\|\cdot\rangle = \sum_n^{m^2} \|\tau_n\rangle\langle\tau_n\|\cdot\rangle$ (agisce su ket)	$\longleftrightarrow$	$\mathbb{1}(\cdot) = \sum_n^{n^2} \hat{\tau}_n \mathrm{Tr}(\hat{\tau}_n^+ \cdot)$ (agisce su operatori)
$\langle \tau_n \| \tau_s \rangle = \delta_{ns}$	$\longleftrightarrow$	$\mathrm{Tr}[\tau_n^+ \tau_s] = \delta_{ns}$
$\|A\rangle = \sum_n A_n \|\tau_n\rangle$	$\longleftrightarrow$	$\hat{A} = \sum_n A_n \hat{\tau}_n$
$\langle A\| = \sum_n A_n^+ \langle \tau_n\|$	$\longleftrightarrow$	$\hat{A}^+ = \sum_n A_n^+ \hat{\tau}_n^+$
$A_n = \langle \tau_n \| \hat{A} \rangle$	$\longleftrightarrow$	$A_n = \langle \hat{\tau}_n \| \hat{A} \rangle = \mathrm{Tr}[\hat{\tau}_n^+ \hat{A}]$

Scansionato con CamScanner

RICORDA

$$\langle A|B\rangle = \sum_{k,j}^{m^2} A_k^* B_j \langle k|j\rangle$$

$$\hat{A}^+\hat{B} = \sum_{k,j} A_k^* B_j \hat{\tau}_k^+ \hat{\tau}_j$$

uguale se $\delta_{ij} = \langle u_i|u_j\rangle = Tr[\hat{\tau}_i^+ \hat{\tau}_j]$

$$Tr[A^+B] = \sum_{k,j} A_k^* B_j \, Tr[\hat{\tau}_k^+ \hat{\tau}_j]$$

ESEMPIO

Un esempio di base con $\hat{\tau}_k \rightarrow |\hat{\tau}_k\rangle$ con $k = 1 \dots m^2$ è quello data costruita a partire dalla base del singolo $\mathbb{C}^m$

$\{|u_j\rangle\}_{j=1\dots m}$ base ON di $\mathbb{C}^m$ $\quad dim = m$

Pono costruire una base di $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ come prodotto diretto

$\{|u_j\rangle \otimes |u_i\rangle\}_{ij=1\dots m}$ base di $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$ $\quad dim = m^2$

$|\tau_k\rangle := |u_i\rangle \otimes |u_j\rangle \quad k \equiv ij$ dove k va da 1 a m^2, i da 1 a m

La base equivalente naturale di $\mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$ è data dalle matrici:

$\hat{\tau}_k = \hat{\tau}_{ij} = |u_i\rangle\langle u_j|$ $\quad$ NB $k = ij \neq ji$ // $\tau_{ij} = \tau_{ji}^+$, $k^+ = ji$, $\tau_k = (\tau_k^+)^+$

Per cui

$$|A\rangle = \sum_{ij}^{m} A_{ij} |u_i\rangle|u_j\rangle \quad \leftrightarrow \quad \hat{A} = \sum_{ij}^{m} A_{ij} |u_i\rangle\langle u_j|$$

$$= \sum_{k}^{m^2} A_k |\tau_k\rangle \quad = \sum_{k}^{m^2} A_k \hat{\tau}_k$$

$$\langle A| = \sum_{ij} A_{ij}^* \langle u_j|\langle u_i| \quad \leftrightarrow \quad \hat{A}^+ = \sum_{ij} A_{ij}^* |u_j\rangle\langle u_i|$$

$$= \sum_{k}^{m^2} A_k^* \langle\langle \tau_k| \quad = \sum_{k}^{m^2} A_k^* \tau_k^+$$

Scansionato con CamScanner

RAPPRESENTAZIONE DI BLOCH

La rappresentazione di Bloch è quella che sceglie come BASE $\hat{\tau}_n$ di $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ quella delle Matrici di Pauli

BASE DI BLOCH DI $\mathcal{L}(\mathbb{C}^m) \sim \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$

$\hat{\tau}_\alpha = \frac{\sigma_\alpha}{\sqrt{n}}$ per $\alpha = 1, 2 \dots n^2-1$ $\qquad \hat{\tau}_{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbb{1}$ $\hookrightarrow n^2 \times n^2$

dove ca richiesta di ortonormalità:

$\mathrm{Tr}[\tau_\alpha^+ \tau_\beta] \overset{!}{=} \delta_{\alpha\beta}$ $\forall \alpha\beta = 1 \dots n^2$ $\longrightarrow$ implica

(1) $\mathrm{Tr}[\sigma_\alpha^2] \overset{!}{=} n$ $\forall \alpha = 1 \dots n^2-1$

(2) $\mathrm{Tr}[\sigma_\alpha] \overset{!}{=} 0$

A cui si aggiunge una richiesta AGGIUNTIVA, non strettamente per avere base ecc, ma che definisce ca particolare base di Bloch

(3) $\sigma_\alpha^+ \overset{!}{=} \sigma_\alpha$ $\forall \alpha = 1 \dots n^2-1$

Nel caso $\boxed{n=2}$ cioè di $\mathbb{C}^2$ cioè di operatori 2×2 che agiscono su qubit, è ca base delle matrici di Pauli

$$\left\{ \hat{\tau}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\mathbb{1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_0 \;,\; \hat{\tau}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_1 \;,\; \hat{\tau}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_2 \;,\; \hat{\tau}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{\sigma}_3 \right\}$$

$$\sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \qquad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Questa è una base di tutto $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ per cui un generico op lineare $A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ si scompone $\hat{A} = \sum A_n \hat{\tau}_n$

Ma a noi interessano i ρ statistici $\rho \in S(\mathbb{C}^n) \subset \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ sottoinsieme di $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Come li caratterizzo? Ho i vincoli aggiuntivi di 1) $\rho = \rho^+$ hermiticità
2) $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ che abbassano ca dimensionalità, poi il vincolo $\rho \geq 0$ sulla forma.

Scansionato con CamScanner

Quindi parto da $\hat{\rho} = \sum_{n=1}^{n^2} \rho_n \hat{J}_n$ con $2n^2$ parametri reali a caso e impongo i vincoli:

(1) $\mathrm{Tr}(\rho) \overset{!}{=} 1$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{n}\left(\mathbb{1} + \sum_{\alpha=1}^{n^2-1} v_\alpha \sigma_\alpha\right)$$ scrivo ρ in tal forma così ho Tr=1

(2) $\rho \overset{!}{=} \rho^+$

$$\Rightarrow \rho^+ = \frac{1}{n}\left(\mathbb{1} + \sum_{\alpha=1}^{n^2-1} v_\alpha^* \sigma_\alpha^+\right) \overset{!}{=} \frac{1}{n}\left(\mathbb{1} + \sum_{\alpha=1}^{n^2-1} v_\alpha \sigma_\alpha\right) = \rho$$

ma allora $v_\alpha = v_\alpha^* \rightarrow v_\alpha \in \mathbb{R}$ reale

$\sigma_\alpha = \sigma_\alpha^+ \rightarrow$ già imposta prima

---

Ho quindi abbassato la dimensionalità dello spazio! Gli op ρ vivono in uno spazio $2n^2$ dim ma vivono in $\mathbb{R}^{n^2-1}$ che ha spazio n^2-1 dim reali. Gli operatori a traccia 1, hermitiani sono in corrispondenza con $\mathbb{R}^{n^2-1}$:

$$\left(\begin{array}{l}\circ \text{ op a traccia 1}\\ \circ \text{ autoaggiunto}\\ \circ \text{ lineare}\end{array}\right) \leftrightarrow \rho = \frac{1}{n}\left(\mathbb{1} + \sum_{\alpha=1}^{n^2-1} v_\alpha \sigma_\alpha\right) \leftrightarrow \vec{v} \in \mathbb{R}^{n^2-1}$$

con $v_\alpha \in \mathbb{R}$ $v_\alpha = \mathrm{Tr}(\sigma_\alpha \rho)$

(3) $\rho \overset{!}{\geq} 0$

Mi manca ancora la 3ª condizione, quella di positività $\rho \geq 0$. Con tale altro vincolo sto caratterizzando gli op statistici. Tale condizione NON ABBASSA la dimensione dello spazio perché è una disuguaglianza, mi restringe solo a un certo sottospazio di $\mathbb{R}^{n^2-1}$

$$S(\mathbb{C}^n) \subseteq \mathbb{R}^{n^2-1}$$

$\left(\begin{array}{l}-\text{ lineare}\\ -\ \mathrm{Tr}(\rho)=1\\ -\ \rho=\rho^+\\ -\ \rho\geq 0\end{array}\right)$

Scansionato con CamScanner

CASO $n=2$ = SFERA DI BLOCH

In $n=2$ la base di Bloch è formata dalle matrici di Pauli:

$\sigma_0 = \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $\mapsto$ sulla base $|1\rangle, |0\rangle$ di σ_z

$|1\rangle, |0\rangle$

tic $\mathrm{Tr}[\sigma_\alpha] = 0 \quad \alpha \neq 0$

$\mathrm{Tr}[\sigma_\alpha^2] = \mathrm{Tr}[\sigma_0] = 2 \quad$ con $\sigma_\alpha^2 = \mathbb{1}$

$\mathrm{Tr}[\sigma_\alpha \sigma_\beta] = 0 \quad \alpha \neq \beta$

Chiamo $\vec{\sigma} = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$

(3) POSITIVITÀ $\rho \geq 0$

$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \vec{v}\cdot\vec{\sigma}) \rightarrow$ dopodiché trovo due autovalori $\lambda_\pm = \frac{1 \pm \|v\|}{2}$ per cui ho richiesto la positività risulta:

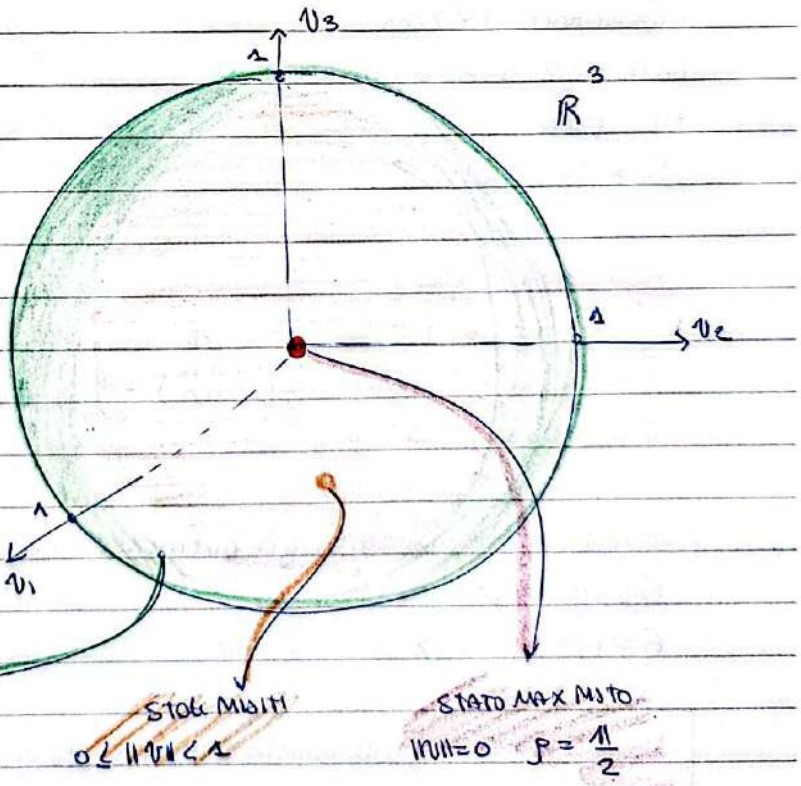
$\|\vec{v}\| \leq 1$

Nel caso di $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ di un qubit, tutti gli stati sono della forma

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \vec{v}\cdot\vec{\sigma})$$

dove $\vec{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ vettore reale con $\|v\| \leq 1$

Quindi stanno dentro di una SFERA DI RAGGIO UNITARIO



Scansionato con CamScanner

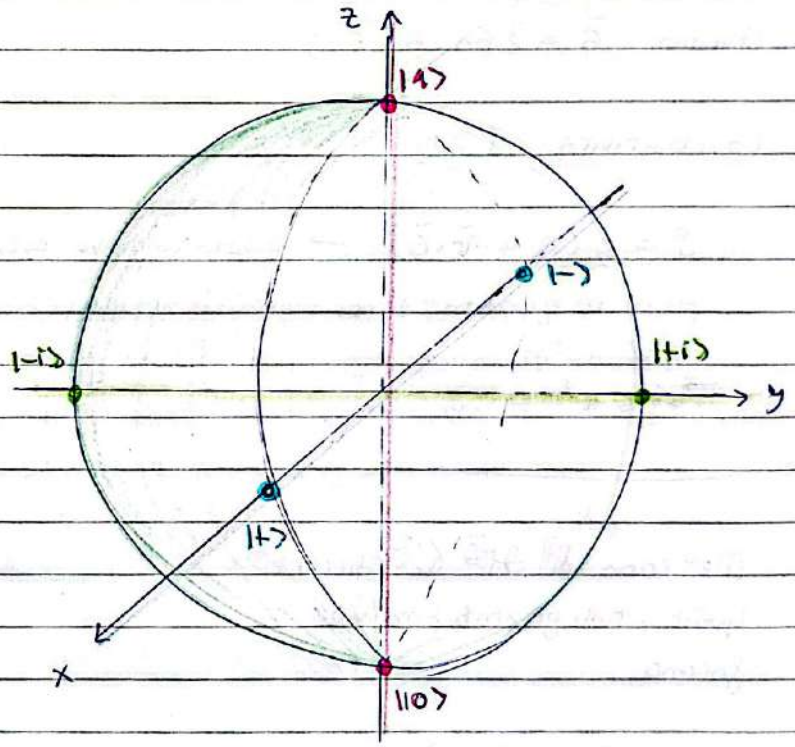
- Notiamo subito che abbiamo RAPPRESENTATO $SC(\mathbb{C}^2)$ = il nostro $SC(\mathbb{C}^2)$ è ISOMORFO al sottospazio formato dalla
- SFERA UNITARIA in $\mathbb{R}^3$

$$SC(\mathbb{C}^2) \sim \text{Sfera unitaria} \subset \mathbb{R}^3$$

Ed è evidente che non è un simplesso perché gli stati puri che sono sulla superficie possono generare ogni stato misto con due sole combinazioni. È però ugualmente un insieme convesso, come avevamo già saputo.

STATI PURI

Gli stati puri stanno sulla superficie della sfera
$\|v\| = 1$
ovvero sono quegli stati ρ con autovalori
$\lambda_\pm = \{1, 0\}$
cioè è sempre un autovettore $|\psi\rangle$ con autovalore 1 e uno nullo tale perché
$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$



AUTOSTATI DI σ_z

$$\vec{v} = \{0, 0, 1\} \rightarrow \rho = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = |1\rangle\langle 1|$$

($\mathbb{1}$, σ_3)

$$\vec{v} = \{0, 0, -1\} \rightarrow \rho = \text{"} = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

Ai poli nord e sud trovo gli autostati $|1\rangle$ $|0\rangle$ di σ_z tale
$\sigma_z|1\rangle = |1\rangle$
$\sigma_z|0\rangle = -|0\rangle$

[NB = Convenzione opposta rispetto a quantum info in cui $\sigma_z|1\rangle = -|1\rangle$ $\sigma_z|0\rangle = |0\rangle$]

Scansionato con CamScanner

AUTOSTATI DI σ_x

$v = \{1, 0\} \rightarrow \rho = |+\rangle\langle+|$ $\quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |0\rangle)$

$v = \{-1, 0\} \rightarrow \rho = |-\rangle\langle-|$ $\quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |0\rangle)$

Se polo nord e sud lungo x trovo gli autostati di σ_x ric

$\sigma_x |\pm\rangle = \pm |\pm\rangle$

AUTOSTATI DI σ_y

$v = \{0, 1\} \rightarrow \rho = |i+\rangle\langle i+|$ $\quad |+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + i|0\rangle)$

$v = \{0, -1\} \rightarrow \rho = |-i\rangle\langle i-|$ $\quad |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - i|0\rangle)$

Se polo nord e sud lungo y trovo gli autostati di σ_y ric

$\sigma_y |\pm i\rangle = \pm |\pm i\rangle$

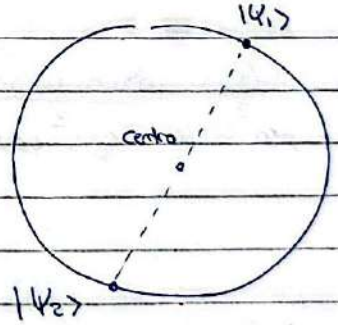
PROPRIETA' SFERA DI BLOCH

Qualunque coppia di stati antipodali sulla superficie della sfera di Bloch è ORTOGONALE, cioè i due stati sono una base di un qualche operatore

$\langle 0|1\rangle = 0$ $\quad \sigma_z$

$\langle +|-\rangle = 0$ $\quad \sigma_y$ $\quad$ in generale $\langle \psi_1|\psi_2\rangle = 0$

$\langle +i|i-\rangle = 0$ $\quad \sigma_y$

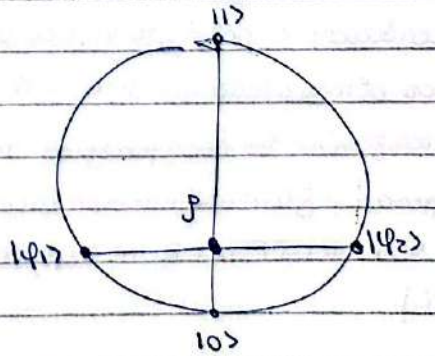


SU(2^2) NON È UN SIMPLESSO: ESEMPIO

$\rho = \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| + \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0|$ è situato sulla bisettrice tra $|1\rangle$ e $|0\rangle$ un po più verso $|0\rangle$.

Più semplicemente anche così scritto come

$\rho = \frac{1}{2}|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + \frac{1}{2}|\psi_2\rangle\langle\psi_2|$



Scansionato con CamScanner

NB = Il teo Spettrale mi assicura che un qualsiasi ρ possa scomporsi in una comb convessa di STATI PURI TRA LORO ORTOGONALI

PURI

$$\rho = \sum_\gamma p_\gamma |\psi_\gamma\rangle\langle\psi_\gamma| \quad 0 \le p_\gamma \le 1 \quad \sum_\gamma p_\gamma = 1 \quad \langle\psi_\gamma|\psi_{\gamma'}\rangle = \delta_{\gamma\gamma'}$$ ORTOGONALI

Tuttavia non è l'unica modo! Un ρ può essere scomposto anche con comb convesse di stati puri ma non ortogonali oppure con altri stati misti.

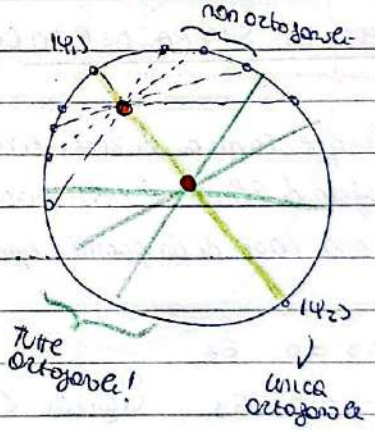
$$\rho = \sum_\alpha p_\alpha |\varphi_\alpha\rangle\langle\varphi_\alpha| \quad \text{puri NON ortogonali: } \langle\varphi_\alpha|\varphi_{\alpha'}\rangle \neq \delta_{\alpha\alpha'}$$

$$\rho = \sum_\alpha p_\alpha \rho_\alpha \quad \text{MISTI}$$

Inoltre, la scomposizione in stati puri e ortogonali NON È UNICA! In generale in $\rho \in S(\mathcal{H})$ $n>2$ non è unica, ho più basi ortogonali su cui è possibile scomporre ρ. In $n=2$ cioè sfera di Bloch, in realtà la scomposizione sulla base ortogonale è UNICA tranne che per lo stato MAX MISTO

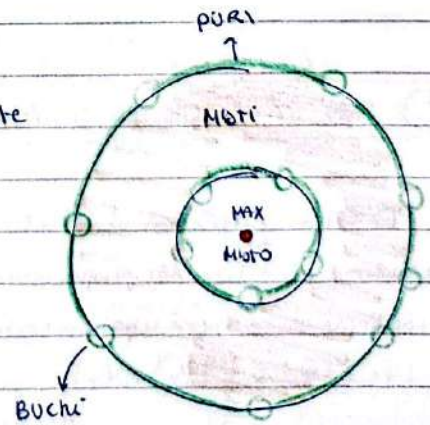
$\rho_{misto} = p_1 |\psi_1\rangle\langle\psi_1| + p_0 |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ unica!
dove $\langle\psi_0|\psi_1\rangle = 0$

$\rho_{max\ misto} = \frac{\mathbb{1}}{2} = \frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2} = \frac{|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|}{2} = \dots$
non unica! ogni base va bene!



CASO $n>2$

La condizione di positività vincola anche in questo caso l'insieme degli stati dello spazio = Bsfera è una schiacciata tra due ipersfere + il centro compreso, gli stati puri sono ancora sulle sup MA NON TUTTI I PUNTI sulle sup sono stati puri!



Scansionato con CamScanner

MISURAZIONI : POVM

MISURA COME MAPPA AFFINE

MISURA

L'insieme $M(X)$ delle misure a valori in $(X, \mathcal{A}(X))$ è l'insieme delle MAPPE AFFINI :

$$M : S(\mathcal{H}) \longrightarrow P(X)$$
$$\rho \longmapsto M[\rho] =: P^M_\rho$$

tali che

(0) $P^M_\rho(B) \in [0,1] \quad \forall B \in \mathcal{A}(X)$ la prob di dare B su ρ tramite M è un valore tra 0 e 1

assiomi di Kolmogorov :

(1) $P^M_\rho(X) = 1$ la prob di TUTTO l'insieme di valori è 1 $\forall \rho$

(2) $P^M_\rho(\bigcup_i B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P^M_\rho(B_i) \quad \forall B_i \cap B_j = \emptyset$ la prob dell'unione di insiemi disgiunti è la somma delle probabilità

L'affinità della mappa mostra semplicemente che :

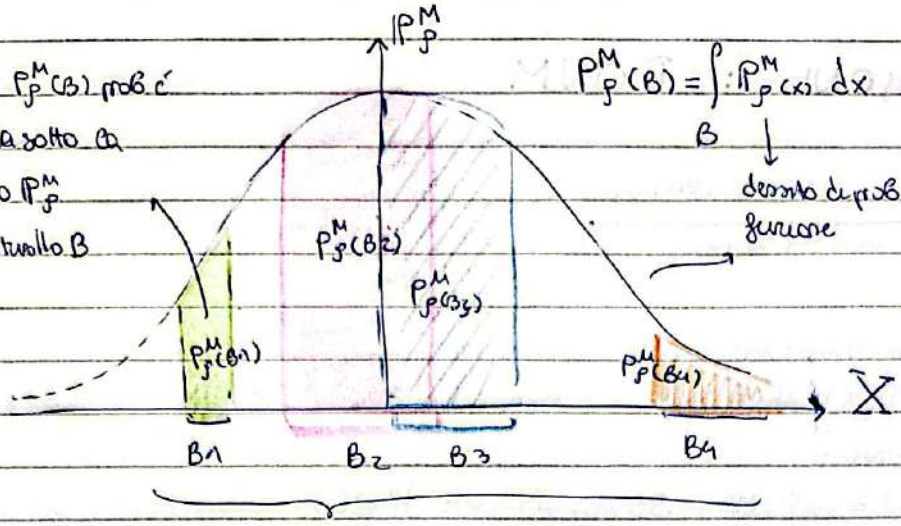
per $\rho = \sum_\alpha p_\alpha \rho_\alpha \quad \rightarrow \quad P^M_\rho(B) = \sum_\alpha p_\alpha P^M_{\rho_\alpha}(B)$

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Una distrib di prob P^M_ρ def su X è una COLLEZIONE DI NUMERI tra $[0,1]$ per ogni sottoinsieme $B \in \mathcal{A}(X)$

$$P^M_\rho \leftrightarrow \{P^M_\rho(B)\}_{B \in \mathcal{A}(X)}$$

Scansionato con CamScanner



P^M_p è la collezione di tutti questi valori $\forall B \in \mathcal{A}(X)$

Una misurazione di test M_B è una misura che mi dice se sono in B o non sono in B ed è così definita:

MISURAZIONE TEST — prima eccolrimo $\tilde{X}$.

$$M_B : S(H) \longrightarrow \mathcal{P}(\{0,1\}) \qquad \text{per } B \in \mathcal{A}(X) \text{ di partenza}$$
$$p \longmapsto P^{M_B}_p = M_B[p]$$

dove $P^{M_B}_p(x) \in [0,1]$ è un valore tra $(0,1)$ la prob di vedere $x \in \{0,1\}$ su p tramite M_B di test e un valore tra $(0,1)$

Cioè se sono in $0 = x$, non sono in B, se sono in $x = 1$ sono in B

In questo caso i sottoinsiemi di $\{0,1\}$ sono solo $\{0\}$, $\{1\}$, $\{0,1\}$ o $\emptyset$ per cui $P^{M_B}_p$ è la collezione di questi 4 valori

$$P^{M_B}_p \rightsquigarrow \{ P^{M_B}_p(0),\ P^{M_B}_p(1),\ P^{M_B}_p(\{0,1\}),\ P^{M_B}_p(\emptyset) \}$$

$P^{M_B}_p(\{0,1\}) = 1$ $\quad P^{M_B}_p(\emptyset) = \emptyset$

Ma questi due sono sempre qualsiasi sia p e B allora posso identificare la misura TEST con l'insieme solo:

$$P^{M_B}_p \rightsquigarrow \{ P^{M_B}_p(0),\ P^{M_B}_p(1) \} \leftrightarrow \{ P^{M_{B^c}}_p(1),\ P^{M_B}_p(1) \}$$

$P^{M_B}_p(0)$: non sono in B — $P^{M_B}_p(1)$: sono in B — $P^{M_{B^c}}_p(1)$: sono in B^c complementare — $P^{M_B}_p(1)$: sono in B

Scansionato con CamScanner

Allora posso vedere alla mia distrib di prob p^M_ρ a valori in $(X, t(X))$ come la collezione delle sue misure TEST

$$p^M_\rho \longleftrightarrow \{ p^{M_B}_\rho , p^{M_{B^C}}_\rho \} \quad \forall B \in t(X)$$

B $\quad$ B^C complementare

$p^{MB^C} = 1 - p^{MB}$

VERSO LE POVM = TEO DI RIESZ

Ora incominciamo un percorso che ci porterà ad associare alla misura come mappa affine tra $S(H)$ degli stati e distrib di prob, vedremo come associare una collezione di operatori sullo spazio di Hilbert, per cui le nostre misure diventeranno le POVM. La parte fondamentale è come collegare ad una mappa un operatore = ce lo dice il TEO di Riesz.

(1) $p^M_{\rho(B)} \longleftrightarrow E_B(\rho)$

Data una misura M a valori in $(X, t(X))$, fissato un $B \in t(X)$ definisco la MAPPA E_B (AFFINE per costruzione):

$$E^M_B : S(H) \longrightarrow [0,1]$$
$$\rho \longmapsto E^M_B[\rho] = p^{MB}_{\rho\,(1)} = p^M_\rho(B)$$

È la mappa che preso uno stato mi restituisce la prob di misurare B se tale stato tramite M. Poi ho soddisfa le ipotesi di Kolmogorov (1) e (2)

(a verità' x che segue dall'affinità di E_B):

$$E_B\left[\sum_\alpha p_\alpha \rho_\alpha\right] = \sum_\alpha p_\alpha E_B(\rho_\alpha)$$

$\Longrightarrow$ Ho collegato a ciascun $p^M_{\rho(B)}$ una mappa $E_B(\rho)$

Scansionato con CamScanner

② $E_B^M \longleftrightarrow \hat{E}_B^M$

TEO DI RIESZ

Per ogni mappa affine $E : S(H) \longrightarrow [0,1]$
$\rho \longmapsto E(\rho)$

$\exists$ un operatore $\hat{E} : H \longrightarrow H$ lineare, limitato e $0 \leq \hat{E} \leq \mathbb{1}$
tale che un operatore EFFETTO $E \in \mathcal{E}(H)$

t.c

$$E(\rho) = Tr[\hat{E}\rho] \quad \forall \rho$$

Per ogni ρ stato, l'operatore $\hat{E}$ che mi dà la prob $E(\rho)$ è lo stesso, quello $\hat{E}$ ed E sono in corrispondenza biunivoca

COS'È UN OP EFFETTO

$\mathcal{E}(H)$ spazio degli effetti è l'insieme di quegli operatori lineari su H
t.c
$\hat{E} \geq 0$ (positivo) e $\hat{E} \leq \mathbb{1}$ cioè $\mathbb{1} - \hat{E} \geq 0$ (positivo)

$$\mathcal{E}(H) = \{\hat{E} \in \mathcal{L}(H) \text{ t.c } 0 \leq \hat{E} \leq \mathbb{1}\}$$ SPAZIO DEGLI EFFETTI

$\Rightarrow$ Il teo di Riesz mette in corrispondenza biunivoca la prob di vedere B tramite Misura M con un operatore effetto

$$E_B^M \leftrightarrow \hat{E}_B^M \in \mathcal{E}(H)$$

Scansionato con CamScanner

TUTTAVIA IL TEOREMA SI APPLICA PER MAPPE $E : S(H) \to [0,1]$ QUALSIASI. MA SARÀ PARTICOLARI CARATTERI RICHIESTE. LE MAPPE CHE INTERESSANO A NOI SONO QUELLE CHE DESCRIVONO LE PROB PERCIÒ QUELLE PER CUI

$$E[\rho] = P_\rho^M(B)$$

VEDIAMO COME I VINCOLI (0), (1), (2) DELLA MAPPA AFFINE $P_\rho^M(B)$ SI RIFLETTE SULL'OPERATORE ASSOCIATO

(0) $P_\rho^M(B) = E_B(\rho) \in [0,1]$

GIÀ VERIFICATO PER COSTRUZIONE DI $\hat{E}_B$ COME OPERATORE EFFETTO PER CUI I SUOI AUTOVALORI SONO COMPRESI TRA 0 E 1 PERCHÉ $0 \leq \hat{E}_B \leq \mathbb{1}$

ASSIOMI DI KOLMOGOROV

(1) $P_\rho^M(X) = 1 \quad \forall \rho$

↓

CIÒ SI RIFLETTE SULLA MAPPA E_B NELLA RICHIESTA CHE PER $B = X$

$E_X(\rho) = 1 \quad \forall \rho$

$\| $

$Tr[\hat{E}_X \rho] = 1 \quad \forall \rho$

|

MA ESSA $Tr[AB] = 1 \ \forall B$ IMPLICA $A = \mathbb{1}$ PERCIÒ

↓

$\hat{E}_X = \mathbb{1}$ L'OPERATORE ASSOCIATO A TUTTO L'INSIEME È L'IDENTITÀ

(2) $P_\rho^M(\dot{\cup} B_i) = \Sigma_i P_\rho^M(B_i) \quad \forall B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall \rho$

$\| \qquad \|$

$E_{\dot{\cup} B_i}(\rho) = \Sigma_i E_{B_i}(\rho)$

$\| \qquad \|$

$Tr[\hat{E}_{\dot{\cup} B_i} \rho] = \sum_i Tr[\hat{E}_{B_i} \rho] \quad \forall \rho$

↳ $\hat{E}_{\dot{\cup}_{i=1}^{\infty} B_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \hat{E}_{B_i} \quad \forall B_i \cap B_j = \emptyset$

L'OPERATORE ASSOCIATO A INSIEMI DISGIUNTI È LA SOMMA DEGLI OPERATORI

Scansionato con CamScanner

MISURA COME POVM

Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per definire o meglio RIESPRIMERE le misure non più come mappe affini tra $S(H)$ e $P(X)$ ma come POVM cioè mappe tra $\mathcal{A}(X)$ e gli operatori effetto $\mathcal{E}(H)$

Def POVM = POSITIVE OPERATOR VALUED MEASURE $\mathcal{M}$

Chiamo POVM una mappa $\mathcal{M} : \mathcal{A}(X) \to \mathcal{E}(H)$ che associa ad

$$B \longmapsto \mathcal{M}(B) = \hat{E}_B$$

che associa ad ogni B un operatore effetto $\hat{E}_B$ (cioè lineare e tale $0 \leq E_B \leq \mathbb{1}$) tale che soddisfi gli assiomi di Kolmogorov

(1) $\hat{E}_X = \mathbb{1}$

(2) $\hat{E}_{\cup B_i} = \sum_{i=1}^{\infty} E_{B_i} \qquad \forall B_i \cap B_j = \emptyset$

TEO = CORRISPONDENZA BIUNIVOCA $M \leftrightarrow \mathcal{M}$

Ad ogni misura affine $M : S(H) \to P(X)$ posso associare una POVM $\mathcal{M} : \mathcal{A}(X) \to \mathcal{E}(H)$ e viceversa

$$M \longleftrightarrow \mathcal{M}$$

$$M : S(H) \to P(X) \qquad\qquad \mathcal{M} : \mathcal{A}(X) \to \mathcal{E}(H)$$

$$\rho \longmapsto M(\rho) = P^M_\rho \qquad\qquad B \longmapsto \hat{E}_B = \mathcal{M}(B)$$

(0) $P^M_\rho(B) \in [0,1]$ — (0) $0 \leq \hat{E}_B \leq \mathbb{1}$

(1) $P^M_\rho(X) = 1$ — (1) $\hat{E}_X = \mathbb{1}$

(2) $P^M_\rho(\cup B_i) = \sum_i P^M_\rho(B_i)$ — (2) $\hat{E}_{\cup B_i} = \sum_i E_{B_i} \quad \forall B_i, B_j = \emptyset$

Scansionato con CamScanner

dove il PONTE FONDAMENTALE che lego M a $\mathcal{M}$ è la:

$$P_\rho^M(B) = \mathrm{Tr}\left[\hat{E}_B\,\rho\right] \qquad \text{LEGGE DI BOHR} \quad \checkmark$$

DIM

La dimostrazione del teorema sto ora passo fatti nelle pagine precedenti dove abbiamo introdotto i vari oggetti. Per riassumere

M MISURA è una collezione di probabilità $P_\rho^M(B)\ \forall B$

$\downarrow \rho$

$P_\rho^M \leftrightarrow \{P_{\rho(B)}^M\}_{B\in t(x)}$

$\updownarrow$

$\{E_B(\rho)\}_{B\in t(x)}$

TEO DILATEST

$\mathcal{M}(B) \leftrightarrow \{\hat{E}_B\}_{B\in t(x)}$

$\uparrow B$

$\mathcal{M}$ POVM è una collezione di operatori $\hat{E}_B\ \forall \rho$

- La corrispondenza è biunivoca: a ciascun M associo uno $\mathcal{M}$, ovvero se $M_1 \neq M_2 \leftrightarrow \mathcal{M}_1 \neq \mathcal{M}_2$
- Non abbiamo dovuto postulare la legge di Bohr! L'abbiamo ricavata come conseguenza naturale una volta definiti i nostri oggetti matematici

Scansionato con CamScanner

POVM A VALORI DISCRETI

Sia $X = \{x_1, x_2 \dots x_d\}$ valori discreti

La POVM $\mathcal{M}$ è la collezione di operatori $\{\hat{E}_{x_i}\}_{x_i \in X}$ t.c.

1. $0 \leq \hat{E}_{x_i} \leq \mathbb{1}$ $\forall x_i$ ($\hat{E}_{x_i}$ è un effetto)
2. $\sum_{x_i} E_{x_i} = \mathbb{1}$ (assioma di Kolmogorov)

($\Rightarrow$ in quantum $E_{x_i} \to \Pi_x$ per cui $\Pi_x \geq 0$ t.c. $\sum_x \Pi_x = \mathbb{1}$)

per $B = \{x_1 \dots x_n\}$ $\hat{E}_B = \sum_{x_n \in B} E_{x_n}$

VALOR MEDIO

$$\langle M \rangle_\rho = \sum_{i=1}^{d} x_i \, P^M_\rho(x_i) = \sum_{x_i} x_i \, \mathrm{Tr}[\hat{E}_{x_i} \rho]$$

VARIANZA

$$\langle \Delta^2 M \rangle_\rho = \sum_{i}^{d} x_i^2 \, P^M_\rho(x_i) - \langle M \rangle^2 = \sum_{i}^{d} x_i^2 \, \mathrm{Tr}[E_{x_i} \rho] - \langle M \rangle^2$$

Scansionato con CamScanner

FONDAMENTI DI MECC. QUANTISTICA

N. 2

DOMITILLA ALOI

2403512

Scansionato con CamScanner

- TEORIA STATISTICA QUANTISTICA
  - Misure proiettive PVM
  - struttura $M(X)$
  - Misure deterministiche e stati senza dispersione
  - Teorema di Gleason
  - confronto MC vs MQ

DISEGUAGLIANZE DI BELL E TEOREMA DI FINE

- NOTAZIONE PER SISTEMI COMPOSTI
- PARADOSSO EPR
  - argomento EPR per una coppia di spin 1/2
  - prob congiunta quantistica
  - Modello classico
- DISUGUAGLIANZE DI BELL
  - Assunzioni
  - Disuguaglianza CHSH

Scansionato con CamScanner

Misure proiettive

Ma le misure, secondo i postulati, non erano operatori autoaggiunti?
Sì, gli op autoaggiunti sono un caso particolare di POVM, sono le POVM proiettive (PVM)

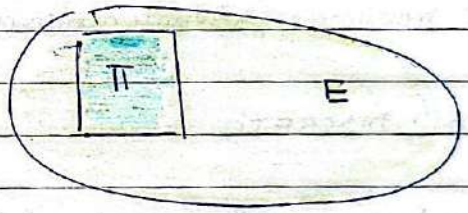
L'insieme degli op PROIETTORI $P(H)$ è un sottoinsieme degli EFFETTI $\mathcal{E}(H)$ cioè un proiettore Π è un effetto ma un effetto può non essere proiettore

$$P(H) \subset \mathcal{E}(H)$$

$$P(H) = \left\{ \begin{array}{l} \Pi \in \mathcal{L}(H) \text{ t.c.} \\ \Pi = \Pi^{+} \text{ hermitiano} \\ \Pi^2 = \Pi \text{ idempotente} \end{array} \right\} \qquad \mathcal{E}(H) = \left\{ \begin{array}{l} E \in \mathcal{L}(H) \text{ t.c.} \\ 0 \leq E \leq \mathbb{1} \end{array} \right\}$$

Per cui ogni proiettore è un effetto cioè vale come conseguenza che:

$$0 \leq \Pi \leq \mathbb{1}$$



PVM = MISURA PROIETTIVA

Una misura proiettiva è una POVM a valori solo nel sottospazio $P(H)$ dei proiettori

$$M_{\text{proiettiva}} : \mathcal{A}(X) \longrightarrow P(H)$$
$$B \longmapsto \Pi_B$$

Una PVM è una collezione di proiettori $\{\Pi_B\}$

t.c.

- $\Pi(X) = \mathbb{1}$
- $\Pi(\cup_i B_i) = \sum_i \Pi_{B_i} \quad \forall B_i \cap B_j = \emptyset$

Scansionato con CamScanner

Ogni proiettore è univocamente determinato dal sottospazio di Hilbert su cui proietta (che è a sua volta in corrispondenza univoca con sottinsieme $B \in \mathcal{L}(X)$):

$$\Pi_B \leftrightarrow B$$

proiettore — sottospazio di proiezione

1° Proprietà = proiettori ortogonali:

Dati due sottinsiemi $A, B \in \mathcal{L}(X)$ disgiunti $A \cap B = \emptyset$ (cioè eventi mutualmente esclusivi)

$\Downarrow$

i proiettori associati a eventi mutualmente esclusivi, sottospazi disgiunti, sono 1

$$\Pi_A \Pi_B = \Pi_B \Pi_A = 0$$

cioè proiettano su sottospazi ortogonali

CASO DISCRETO

$X = \{x_1 - - - x_d\} \leftrightarrow \{\Pi_1, \dots \Pi_d\}$ dove $\Pi_i = \Pi_{x_i}$

valori — proiettori: uno per valore x_i

$$\Pi_i \Pi_j = \Pi_j \Pi_i = \delta_{ij} \Pi_i$$

DIMOSTRAZIONE

a) Considero due insiemi disgiunti $A \cap B = \emptyset$ per cui so che $\Pi_{A \cup B} = \Pi_A + \Pi_B$

b) Posso ricavare $\Pi_A = \Pi_{A \cup B} - \Pi_B \leq \Pi_{A \cup B}$ perché $\Pi_B \geq 0$ poiché

Proprietà (senza dim): Dati Π e Π' t.c. $\Pi' \leq \Pi$ allora $\Pi \Pi' = \Pi' \Pi = \Pi'$

Π' è più piccolo cioè proietta su uno spazio più piccolo di Π, cioè su un sottospazio di Π — rimango nel sottospazio più piccolo

Scansionato con CamScanner

per cui allora essendo A un sottospazio di AUB vale che $\Pi_A \leq \Pi_{A\cup B}$, grazie alla proprietà che

$$\Pi_A \Pi_{A\cup B} = \Pi_A$$

b) sostituisco

$$\Pi_{A\cup B} = \Pi_A + \Pi_B \quad \text{moltiplico per } \Pi_A \text{ da sx}$$

$$\Pi_A \Pi_{A\cup B} = \Pi_A^2 + \Pi_A \Pi_B \quad \Pi_A \Pi_{A\cup B} = \Pi_A \;,\; \Pi_A^2 = \Pi_A$$

$$\Pi_A = \Pi_A + \Pi_A \Pi_B$$

$$\Pi_A \Pi_B = 0$$

uguale semplifico da sx ottengo

$$\Pi_B \Pi_A = 0$$

CVD!

ES

$|\psi\rangle = a|a\rangle + b|b\rangle$

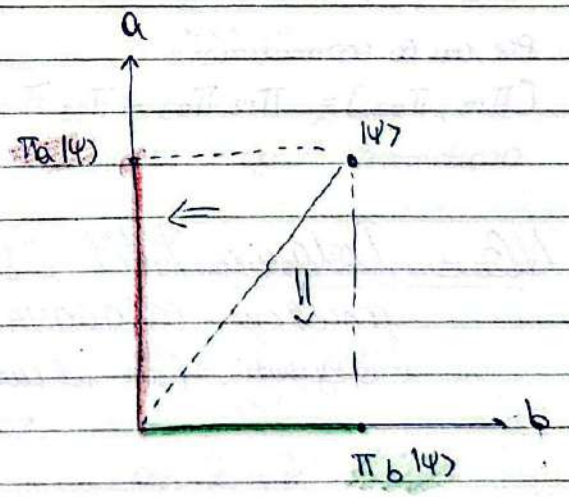
$\Pi_a = |a\rangle\langle a|$

$\Pi_b = |b\rangle\langle b|$

con $\langle a|b\rangle = 0$ sottospazi disgiunti

$\Pi_a \Pi_b = \Pi_b \Pi_a = |a\rangle\langle a|b\rangle\langle b| = \emptyset$

infatti $\Pi_a \Pi_b |\psi\rangle = \Pi_a (b|b\rangle) = 0$



Scansionato con CamScanner

2° PROPRIETA' = PROIETTORI COMMUTANO

Presi due eventi qualsiasi anche non disgiunti $A \cap B \neq \emptyset$ allora vale sempre che i proiettori commutano

$$[\Pi_A, \Pi_B] = \emptyset \qquad \forall A, B \in \mathcal{A}(X)$$ dello stesso SIGMA ALGEBRA!!

$\Rightarrow$ condizione necessaria anche POVM proiettiva (PVM)

ES **CASO DISCRETO**

$$X = \{x_1, x_2, x_3\} \longrightarrow \{\Pi_{12}, \Pi_{23}\}$$

ho due proiettori non ortogonali ma associato ad sottospazio 1 e 2, l'altro 2 e 3

$\Pi_{12} = |x_1\rangle\langle x_1| + |x_2\rangle\langle x_2|$

$\Pi_{23} = |x_2\rangle\langle x_2| + |x_3\rangle\langle x_3|$

allora la combinazione è il proiettore sul sottospazio in comune

$\Pi_{12}\,\Pi_{23} = \Pi_{23}\,\Pi_{12} = \Pi_2 = |x_2\rangle\langle x_2|$

Per cui la commutazione:

$[\Pi_{12}, \Pi_{23}] = \Pi_{12}\Pi_{23} - \Pi_{23}\Pi_{12} = \Pi_2 - \Pi_2 = \emptyset$

NB = Data una PVM è sempre possibile scegliere i suoi proiettori ORTOGONALI, basta considerare sottoinsiemi disgiunti. (Sia nel caso FINITO che INFINITO dimensionale)

Scansionato con CamScanner

dove stanno gli stati
1

MONDO FINITO $\mathbb{C}^n = H$

(Sono il mondo H, X risultati diversi)

Preso un mondo di Hilbert finito dimensionale $\mathbb{C}^n = H$ con dim n, le PVM proiettive sono PER FORZA associate solo a valori DISCRETI $X = \{x_1, x_2 \dots x_d\}$ con $d \leq n$ con un numero di valori di misura $d \leq n$ dim dello spazio

Tuttavia le PVM non sono le uniche possibili misure attuabili su un mondo $\mathbb{C}^n$, e sono anche le POVM non proiettive che possono essere associate a risultati $X = \{\mathbb{R}\}$ continui

> ES = un $\mathbb{C}^2$ QUBIT
> posso fare misure proiettive ⟶ misure di spin ad es di due valori
> ma anche con proiettive POVM ⟶ misure di fase θ, di tempo ....

se $d = n$ i proiettori sono 1D cioè proiettano su sottospazi 1D

$\Pi_i = |x_i\rangle\langle x_i|$ con $\langle x_i | x_j \rangle = \delta_{ij}$ base o.n di H

se $d < n$ c'è qualche proiettore non 1D per es potrei avere

$\Pi_k = |k_1\rangle\langle k_1| + |k_2\rangle\langle k_2|$ dove $x_n \leftrightarrow \{|k_1\rangle |k_2\rangle\}$ (valore di X, $n = 1 \dots d$; base di H, $1, 2 \dots m$)

$\Pi_n = |x_n\rangle\langle\langle x_n|$

Una PVM proiettiva è in corrispondenza biunivoca con un op $\hat{X}$ hermitiano

PVM $\{\Pi_i\} \leftrightarrow X = \{x_i\}$
a voli discreti, $i = 1 \dots d$, $d \leq m$
con $x_i \in \mathbb{R}$

$\Longleftrightarrow$

Operatore hermitiano

$$\hat{X} := \sum_{i=1}^{d} x_i \hat{\Pi}_i$$

t.c $\hat{\Pi}_i \hat{\Pi}_j = \hat{\Pi}_j \hat{\Pi}_i = \delta_{ij} \hat{\Pi}_i$

con $\hat{X} = \hat{X}^+$
con $\Pi_i = |x_i\rangle\langle x_i|$
con $\hat{X} \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$
con $d \leq n$

SET DI PROIETTORI IN UNO SPAZIO $\mathbb{C}^n$

Scansionato con CamScanner

$\boxed{\rightarrow}$

La dim in questo verso è la semplice costruzione di $\hat{X}$ come combinazione di proiettori una volta noti i proiettori Π_i e i valori x_i

$\boxed{\leftarrow}$

Nell'altro verso è il teo spettrale che dice che dato un op hermitiano è sempre possibile trovare una base di autovettori ortogonali e autovalori reali che posso identificare come proiettori e valori della PVM

Legge di Born

$P_\rho^{PVM}(x_i) = Tr[\Pi_i \rho] = \langle x_i|\rho|x_i\rangle$ proiettore su x_i

$P^{PVM}_{\rho_{puro}}(x_i) = \langle x_i|\psi\rangle\langle\psi|x_i\rangle = |\langle\psi|x_i\rangle|^2$ proiettore + ρ puro

Ritrovo la legge della prob come ampiezza ne stato puro da postulato, ma ora è una conseguenza naturale, non un postulato!

Valor medio e varianza

$\langle\hat{x}\rangle_\rho = \sum x_i Tr[\Pi_i \rho] = Tr[\hat{X}\rho]$ proiettore PVM $\hat{X}$

$\langle x\rangle_\psi = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$ proiettore + puro

$\langle\Delta^2 x\rangle_\rho = \sum_i x_i^2 Tr[\Pi_i \rho] - \langle\hat{x}\rangle_\rho^2 = Tr[\hat{X}^2\rho] - Tr[\hat{X}\rho]^2$ proiettore

$\langle\Delta^2 x\rangle_\psi = \langle\psi|\hat{X}^2|\psi\rangle - \langle\psi|x|\psi\rangle^2$ proiettore + puro

con $\hat{X}^2 = \sum_{ij} x_i x_j \underbrace{\Pi_i \Pi_j}_{\sim \delta_{ij}\Pi_i} = \sum_i x_i^2 \hat{\Pi}_i$

Scansionato con CamScanner

ES = $\mathbb{C}^2$ = MISURE DI SPIN

Se $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ sono in un mondo di qubit, ho valori e pvm due

$$\mathcal{X} = \{x_1, x_2\} \quad \longleftrightarrow \quad \{\Pi_1, \Pi_2\}$$

i miei proiettori Π_1 e Π_2 sono 1D perché $d = n = 2$ e in più ortogonali perché =

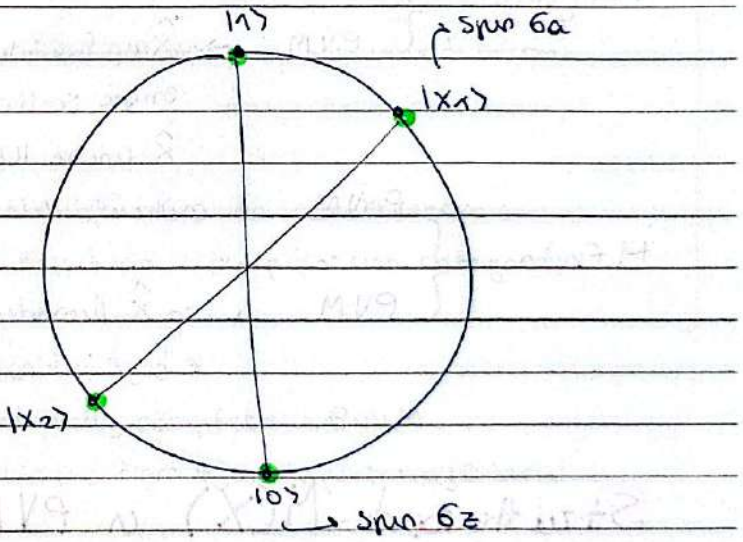
$\Pi_1 = |x_1\rangle\langle x_1|$ dove $\langle x_1|x_2\rangle = 0$ sono base ons di $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ stesso
$\Pi_2 = |x_2\rangle\langle x_2|$

La PVM è associata a due ket PURI ANTIPODALI sulla sfera di Bloch

La generica PVM è una qualsiasi coppia di ket puri antipodali. Posso identificare la coppia con un vettore $\vec{a}$ per cui

$\Pi_1 = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \vec{a}\cdot\vec{\sigma})$
$\Pi_2 = \frac{1}{2}(\mathbb{1} - \vec{a}\cdot\vec{\sigma})$

con $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ tic $|\vec{a}| = 1$



E l'operatore hermitiano (l'osservabile) associata casualità essere lo spin in direzione $\vec{a}$, se scelgo valori numerici $x_1 = 1$, $x_2 = -1$:

$$\hat{X} = x_1\hat{\Pi}_1 + x_2\hat{\Pi}_2 = \frac{1}{2}\left((x_1+x_2)\mathbb{1} + (x_1-x_2)\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right) = \vec{a}\cdot\vec{\sigma}$$

Ogni misura PVM in $\mathbb{C}^2$ è una misura di spin in una direzione $\vec{a}$!

$|0\rangle$ con out -1
$|1\rangle$ con out autovalore $+1$

Scansionato con CamScanner

H infinito

Il caso infinito dim è più complesso. Le PVM possono assumere valori X anche infiniti. È sempre possibile associare alla PVM un op hermitiano ma stavolta è un op che può avere illimitato, sarà della forma

$$\hat{X} = \int_{\mathbb{R}} x \, \hat{\Pi}_{dx}$$

dove $\hat{\Pi}_{dx}$ è un proiettore sul sottinsieme dx di $X = \mathbb{R}$, scelto per avere ortogonali due i vari dx sono disgiunti

NB =

- H infinito
  - POVM → illimitato ero finito
  - PVM → $\hat{X}$ op hermitiano dove i proiettori possono avere scelti ORTOGONALI
    $\hat{X}$ anche ILLIMITATO
- H finito
  - POVM → anche illimitate e continue o discrete finite
  - PVM → op $\hat{X}$ hermitiano per forza a valori DISCRETI e scegliibile con Π ortogonali

Struttura di M(X) in PVM e POVM

Considero M(X) cioè l'insieme delle misure o valori di X, fisso cioè l'insieme di valori. Posso fare vedere M(X) che agiscono su spazi di dimensi, considerare M(X) al variare dello spazio H.

M(X), sappiamo già, è un insieme convesso. Che sono i suoi punti estremi?

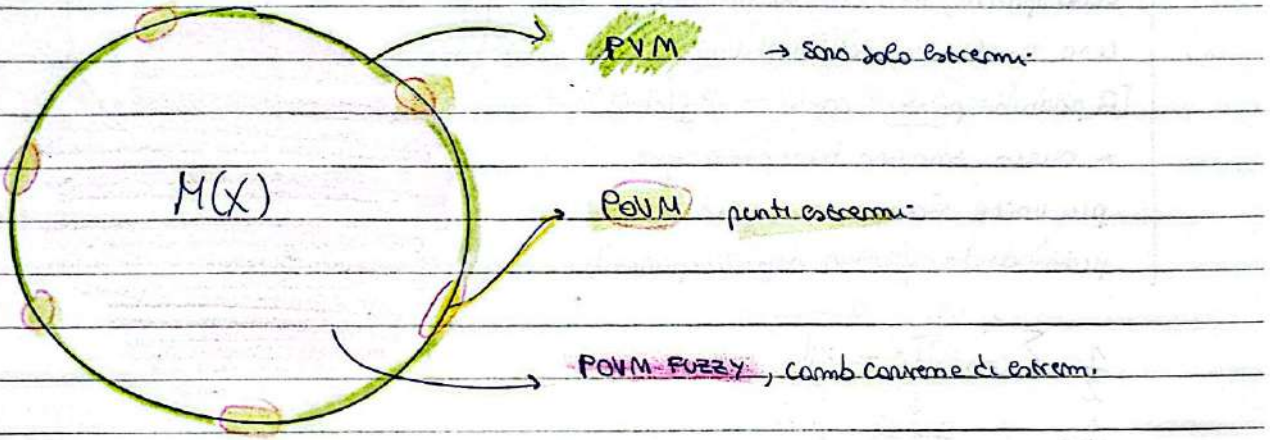
Scansionato con CamScanner

PVM → sono punti estremi di M(X)

POVM → sono sia PUNTI ESTREMI che FUZZY (combinazioni di punti estremi)

Esistono punti estremi che non sono PVM / Ma sono POVM!

⇒ differenza con il caso classico in cui i punti estremi erano tutte e sole le misure dot ammissibile



Le POVM che sono punti estremi sono difficili da caratterizzare e riconoscere, non si conoscono ancora tutte bene. C'è però una categoria che si chiama SIC-POVM

SIC-POVM = symmetric informationally complete POVM

sono POVM punti estremi che riescono a dare info complete sugli stati. vediamo ora come con un esempio

ES DI SIC-POVM IN $\mathbb{C}^2$

Considero quattro proiettori $\Pi_i = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ sui seguenti stati:

$|\psi_1\rangle = |0\rangle$

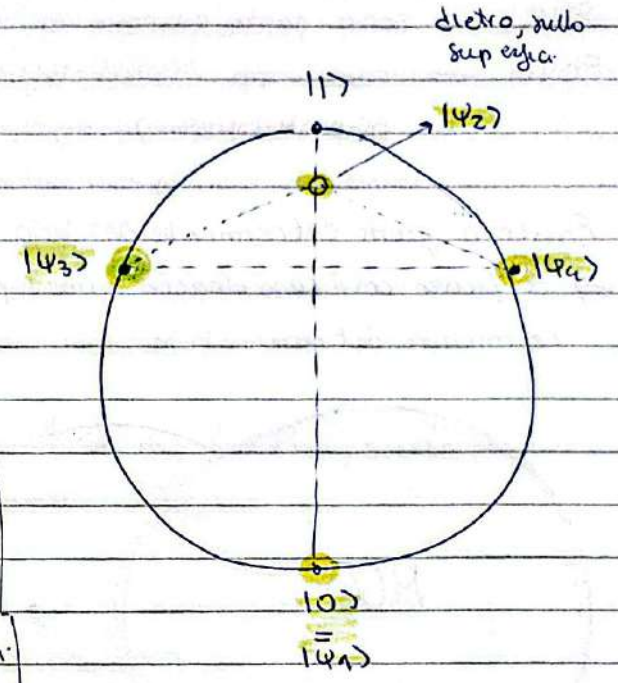
$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i2\pi/3} |1\rangle$

$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i4\pi/3} |1\rangle$

$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle$

Scansionato con CamScanner

Tali proiettori non sono ortogonali fra loro tuttavia formano una base sovracompleta



base sovracompleta:
set di oggetti di "base" non ortogonali fra loro, per cui ne esiste anche un numero maggiore rispetto alla dim dello spazio, ma che danno comunque una risoluzione dell'identità a patto di pesare con un coeff globale = ovvero sono una base che ricopre più volte lo spazio, quindi il modo peso divide per tali doppi ricoprimenti

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4}\Pi_i = \mathbb{1}$$

$\frac{1}{2}$ ↓ peso — Π_i ↓ base sovracompleta

perché $Tr[\Pi_i \Pi_j] = \begin{cases} 1 & i=j \\ 1/3 & i\neq j \end{cases}$

SIC-POVM

Def come una POVM come la collezione degli operatori (effetti)
$\{E_i = \frac{\Pi_i}{2}\}_{i=1,2,3,4}$

E_i non sono proiettori perché $E_i^2 = \frac{\Pi_i^2}{4} = \frac{\Pi_i}{4} \neq \frac{\Pi_i}{2} = E_i$

Quindi è una POVM e non PVM. È una SIC-POVM perché è un punto estremale (per questa dim, devo dim che NON è combinabile scrivere tutte POVM come comb convessa di PVM o altri punti estremi → dim sulle note)

Scansionato con CamScanner

Ma perché si chiama SIC cioè informationally complete? Si può dim che un generico stato ρ di $\mathbb{C}^2$ si può scrivere come

$$\rho = \sum_i \left(\frac{3}{2} \mathrm{Tr}[\Pi_i \rho] - \frac{1}{2} \right) \Pi_i = \sum_i \left(3 \mathrm{Tr}\left[\frac{\Pi_i}{2} \rho \right] - \frac{1}{2} \right) \Pi_i$$

Ma $P_i = \mathrm{Tr}[E_i \rho] = \mathrm{Tr}\left[\frac{\Pi_i}{2} \rho \right]$ è la prob di misurare i della mia SIC POVM perciò

$$\rho = \sum_i \left(3 P_i - \frac{1}{2} \right) \Pi_i$$

Per risolvere allo stato ρ basta che io conosco la statistica $P_i = \mathrm{Tr}[E_i \rho]$ della mia SIC-POVM

Le SIC-POVM sono informationally complete perché permettono di risolvere completamente allo stato, fanno una TOMOGRAFIA dello stato

Caso classico = MISURAZIONE DELLO STATO

Particolare misura che è in grado, con una SINGOLA MISURAZIONE, di risolvere esattamente allo STATO PURO

Caso quantistico = SIC-POVM = TOMOGRAFIA DELLO STATO

Particolari misurazioni che sono in grado, con la STATISTICA P_i (cioè conoscendo tutta la distrib di prob P_i, cioè devo fare più misure) di ricostruire completam. un QUALUNQUE STATO ρ

Il caso classico è + forte nel senso che basta una singola misura, mentre nel caso quantistico ho bisogno dell'intera statistica. Tuttavia il caso quantistico è più forte nel senso che che può ricostruire anche stati MISTI, mentre il caso classico solo i puri.

Scansionato con CamScanner

Misure det e stati senza disp : MQ vs MC

MISURE DETERMINISTICHE

TEORIA CLASSICA

Data uno stato puro ω_α una misura det nel caso classico era una misura che assegna un preciso valore $X(\omega_\alpha)$ tra quelli possibili di $X = \{x_1 \dots x_d\}$ discreto, ovvero M_D det è def da:

$\forall \omega_\alpha$ stato puro $\exists\, x(\omega_\alpha)$ un valore che dip dallo stato t.c

$$p^{M_D}_{\omega_\alpha}(x_i) \overset{!}{=} \begin{cases} 1 & x_i = x(\omega_\alpha) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

una misura che ad ogni stato puro associa un valore $x(\omega_\alpha)$ che dip dallo stato puro

TEORIA QUANTISTICA

Una misura det è una POVM $\{E^D_i\}$ a valori $X = \{x_1 \dots x_d\}$ t.c

$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ puro $\exists\, x(\psi)$ un valore che dip dallo stato ψ t.c

$$p^{E_D}_\psi(x_i) = \mathrm{Tr}\left[E^D_i |\psi\rangle\langle\psi|\right] \overset{!}{=} \begin{cases} 1 & x_i = x(\psi) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Una misura che ad ogni stato puro associa un valore $x(\psi)$ che dip dallo stato

Tuttavia era + o - diff del caso classico, tale vincolo è molto stringente, è una richiesta molto specifica. Perché si aggiunge alla richiesta di $\hat{E}$ come op effetto che soddisfi gli assiomi di Kolmogorov.

Scansionato con CamScanner

(1)

$$\mathrm{Tr}\left[E_i^D |\psi\rangle\langle\psi|\right] \overset{!}{=} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \qquad \forall |\psi\rangle$$

$$\| $$

$$\langle\psi| E_i^D |\psi\rangle \overset{!}{=} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \qquad \forall |\psi\rangle$$

(2) $\hat{E} \overset{!}{=} \hat{E}^+$

(3) $\mathbb{1} \overset{!}{\geq} E \overset{!}{\geq} 0$ ← effetto

Tali richieste, si può dim (alle note) che affinché E_i^D sia $\propto \mathbb{1}$ o ϕ

$\hat{E}_i^D = \mathbb{1}$ op ϕ $\quad \forall i$

(4) in più per ottenere POVM deve soddisfare assiomi di Kolmogorov per cui

$E^D_{\text{tot}} = \sum_i E_i^D \overset{!}{=} \mathbb{1}$

Ma allora uno solo $E_i^D = \mathbb{1}$ e tutti gli altri $E_j^D = \phi$ dunque le misurazioni deterministiche in MQ sono POVM della forma

$$X = \{x_1, x_2 \dots x_d\} \leftrightarrow \{E_i^D\} = \{\phi, \phi \dots \underset{\text{posizione } i\text{-esima}}{\mathbb{1}}, \phi \dots \phi\}$$

Con probabilità $\forall$ stato ρ anche non puro:

$$P_\rho^{E_i} = \{0, 0 \dots \underset{x_i}{1}, 0 \dots 0\} \quad \forall \rho$$

Sono misure che QUALSIASI SIA LO STATO ρ, danno sempre con prob 1 un valore x_i, lo stesso per ogni stato ρ!!

⇒ Quindi in MQ NON ESISTONO MISURE DETERMINISTICHE (NON BANALI) non banali nel senso che di fatto non sono misure, sono indipendenti dallo stato … non ci dicono alcuna info sullo stato

Sono associate a variabili che sono l'identità per un fattore x_i

$\hat{X} = x_i \mathbb{1}$ e.g. $5\mathbb{1} = \hat{X}$

Scansionato con CamScanner

STATI SENZA DISPERSIONE

Def = STATO senza dispersione

Uno stato $S^\circ \in C$ spazio stati è detto senza dispersione sse

$\forall M$ misura $\exists\, x(M)$ un valore che dip dalla misura tc:

$$P^M_{S^\circ}(x_i) \stackrel{!}{=} \begin{cases} 1 & x_i = x(M) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \leftrightarrow \quad \Delta^2 M = 0 \text{ disp nulla}$$

Uno stato che ad ogni misura assegna con certezza un valore $x(M)$ che dip dalla misura.

Uno stato senza disp rispetto a TUTTE le misure non esiste neanche in MC. In MC esiste se considero come misure le misure deterministiche

TEORIA CLASSICA

Gli stati puri sono stati senza dispersione rispetto alle sole Misure Deterministiche (estremali)

TEORIA QUANTISTICA

NON ESISTONO STATI SENZA dispersione rispetto alle generiche POVM e neanche rispetto alle sole PVM proiettive !!

Perché uno stato senza dispersione ρ° è TIC

$$Tr[\Pi \rho^\circ] \stackrel{!}{=} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad \forall \Pi \quad \rightarrow \text{anche rispetto alle sole PVM proiettive}$$

$$\| $$

$$\langle x|\rho^\circ|x\rangle \stackrel{!}{=} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad \forall |x\rangle \in \mathcal{H} \quad \Pi = |x\rangle\langle x|$$

→ Ma ciò implica che $\rho^\circ = \mathbb{1}$ op ϕ per forza !! Ma né $\mathbb{1}$ né ϕ sono operatori statistici quindi non possono esserci stati !!

Scansionato con CamScanner

Il teo di Gleason

Quali sono le caratteristiche fondamentali che descrivono la teoria statistica quantistica? (E la differenziano per esempio da una teoria classica). Noi per ora abbiamo costruito una teoria quant def lo stato, lo spazio degli stati, definendo le misurazioni come POVM e trovando la legge di Born come probabilità. Tuttavia tutte queste definizioni sono un po' ridondanti, ce ne sono alcune che implicano necessariamente le altre. L'obiettivo di questa sezione è definire quali sono le richieste essenziali che una volta fissate permettono di dedurre tutte le altre. La risposta è contenuta nel teo di Gleason. Tuttavia il teo di Gleason vale per spazi $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ con $n \geq 3$ (anche ∞). Spazi 1D o 2D (QUBit) sono un'eccezione. Iniziamo con il studiare proprio l'eccezione del caso dei qubit

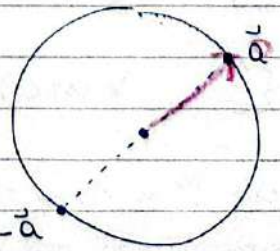
ECCEZIONE DI $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$

Facciamo finta di dimenticare tutto la costruzione di prima ed eccezione di una UNICA RICHIESTA (che poi vedremo col teo di Gleason per $\dim \geq 3$ che sarà proprio la richiesta fondamentale essenziale) ovvero quella che le prob associate a eventi mutuamente esclusivi siano proiettori ortogonali:

1) $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$
2) Def una generica legge di prob $f: \mathcal{L}(\mathcal{H}) \longrightarrow [0,1]$ che prenda in pasto operatori e dia in cambio una prob tra 0 e 1. L'unica richiesta è che presi proiettori tra loro ortogonali le prob si sommino (se sono associate a eventi mutuamente esclusivi (intersezione nulla $\emptyset$))
3) Ricordo che in $\mathbb{C}^2$ due proiettori ortogonali sono le COPPIE

$$\hat{\Pi}_{+\vec{a}} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \vec{a}\cdot\vec{\sigma})$$
$$\hat{\Pi}_{-\vec{a}} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} - \vec{a}\cdot\vec{\sigma})$$

con $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ $|\vec{a}| = 1$



Scansionato con CamScanner

UNICA RICHIESTA

$f : P(\mathcal{H}) \longrightarrow [0,1]$ t.c $f[\Pi_{\vec{a}}] + f[\Pi_{-\vec{a}}] \stackrel{!}{=} 1$ $\forall \vec{a} \in \mathbb{R}^3$, $|\vec{a}| = 1$

$\Pi \longmapsto f(\Pi)$

proiettori ortogonali sono associati a prob di eventi mutuamente esclusivi

Nella costruzione quantistica appena vista prima tale legge f era la legge Born

$f[\Pi] = \mathrm{Tr}[\Pi \rho]$ $\forall \rho$ stato $\rho \in S(\mathcal{H})$

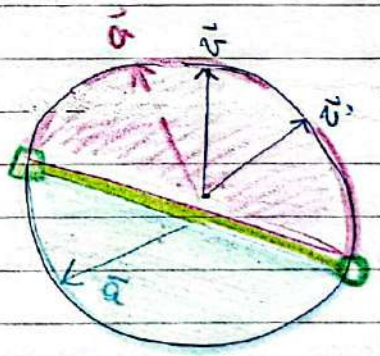
sugli stati ρ dati dagli operatori statistici di $\mathcal{H}$: $\rho \in S(\mathcal{H})$

È l'unica f che soddisfa la richiesta? Oppure potremmo trovare una f diversa dalla legge di Born che soddisfi la richiesta? Se così fosse, tale richiesta non è ottimale, non implica necessariamente una prob di Born su stati ρ statistica, non è ottimale per def la teoria quantistica.

Controesempio in $\mathbb{C}^2$

Sia un $\vec{v} \in \mathbb{R}$ con $|\vec{v}| = 1$ (versore), costruisco una f così:

$$f_{\vec{v},\vec{v}'}(\Pi_{\vec{a}}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \vec{a}\cdot\vec{v} > 0 \\ 0 & \text{se } \vec{a}\cdot\vec{v} < 0 \\ 1 \text{ o } 0 & \text{se } \vec{a}\cdot\vec{v} = 0 \text{ ma } \vec{a}\cdot\vec{v}' > 0 \\ 0 \text{ o } 1 & \text{se } \vec{a}\cdot\vec{v} = 0 \text{ ma } \vec{a}\cdot\vec{v}' < 0 \end{cases}$$



Se dato un vettore $\vec{v}$ e un secondo $\vec{v}'$, ho definito come f. Notare che tale f =

1) SODDISFA LA RICHIESTA
2) QUALSIASI sia lo stato S ho un valore definito che dep solo dalla misura = siamo in presenza di distrib di prob SENZA DISPERSIONE per ogni misurazione che sia associato a proiettori

NB = la def di f data vale per qualsiasi cosa sia lo stato, non per forza lo stato deve essere un op statistico ... non abbiamo ancora def cosa sono gli stati; avevamo dimenticato tutto!

Scansionato con CamScanner

NB = il prob in dim 2 non è che $\exists f$ che soddisfa la richiesta e che non è Bohr ... Il prob è che $\exists f$ che soddisfa richiesta, non è Bohr MA comunque agisce sui stati ρ op STATISTICA!!

Scegliamo di lavorare con stati $S = \rho \in S(H)$ che sono op statistica. Allora tale f NON PUO ASSOLUTAMENTE ESSERE LA LEGGE DI BOHR perché avevamo detto che la legge di Bohr su ρ NON AMMETTE stati ρ SENZA DISPERSIONE

$\Rightarrow$ Nel caso $H = \mathbb{C}^2$ ho trovato una legge di prob che soddisfa la richiesta di proiettori ortogonali per eventi mutuamente esclusivi MA DIVERSA dalla legge di Bohr sugli stati ρ, ove tale f sui ρ op statistici è per forza diversa da Bohr

Il teo di Gleason mi dice che se f soddisfa richiesta (ci) allora stati ρ op STATISTICI diversa da Bohr!

$\Rightarrow$ Quindi non è la teoria quantistica! $\rightarrow$ TUTTO QUESTO PER TROVARE UN CONTROESEMPIO A GLEASON NEL CASO $n=2$

Se $n=2$ non è vero che basta chiedere $f(\sum \pi_i) = \sum f(\pi_i)$ se $\pi_i \pi_j = \delta_{ij}$ per ottenere che f è la legge di Bohr quantistica! $\forall n=2$ tale richiesta non è SUFF x avere descrizione quantistica!!

TEO DI GLEASON

Dato un H di ~~dim $H \geq 3$~~

Dato una $f : \underset{\text{proiettori}}{\mathcal{P}(H)} \longrightarrow [0,1]$ funzione di prob tale che

(1) $f(\mathbb{1}) \overset{!}{=} 1$

(2) $f(\sum_i^d \pi_i) \overset{!}{=} \sum_{i=1}^{d} f(\pi_i)$ $\forall$ set di proiettori $\pi_i \pi_j = \delta_{ij} \pi_i$ ortogonali

(= avere (1) + (2) sono la richiesta di associare a eventi mutuamente esclusivi dei proiettori ortogonali)

$\Downarrow$

allora

$\exists!$ uno stato $\rho_f \in S(H)$ operatore statistico tale che la f sia la legge di Bohr $f(\pi) = \mathrm{Tr}[\pi \rho_f]$ $\forall \pi \in \mathcal{P}(H)$ per ogni proiettore! (stesso stato $\forall \pi$)

Se sono in dim ≥ 3 allora la richiesta di proiettori ortogonali per eventi mutuamente esclusivi è la RICHIESTA ESSENZIALE perché mi fissa automaticamente che se scelgo ρ op statistici come stati devo avere la legge di Bohr e viceversa, mi fissa anche la COPPIA Bohr top statistico $\Rightarrow$ Ricavo la teoria quantistica

Scansionato con CamScanner

NB = la f che stiamo considerando è una probabilità per STATO FISSATO e MISURAZIONE FISSATA!

$$f \sim P_f^M$$

Solo così associo alla f manca solo l'insieme $B \in \mathcal{L}(X)$ cioè l'effetto / proiettore E_B / Π_B per restituire un numero tra 0 e 1!

$$f : \mathcal{P}(H) \longrightarrow [0,1]$$
$$\Pi_B \longmapsto f(\Pi_B) \sim P_f^M(B)$$

Quindi ho uno stato e una misura e i proiettori che considero nelle ipotesi sono associati allo stesso $\mathcal{L}(X)$ stessa misura

i) $f(\mathbb{1}) = 1$

ii) se $\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i \longrightarrow f(\sum \Pi_i) = \sum f(\Pi_i)$ proiettori dello stesso X risultati specifici

Gleason $dim \geq 3$

$\exists!\ \rho_f$ t.c. $f(\Pi_B) = Tr[\rho_f \Pi_B] \quad \forall \Pi_B$

$P_{\rho_f}^M(B) = Tr[\rho_f \Pi_B]$

Quindi qui se f soddisfa ii) e voglio avere stato $\rho \in S(H)$ HO SOLO LA LEGGE DI BOHR, SOLO QUANTISTICA

$n = 2$

$$f(\Pi_B) = \begin{cases} 1 & \vec{B} \cdot \vec{v} > 0 \text{ op } \vec{B} \cdot \vec{v} = 0 \text{ e } \vec{B} \cdot \vec{v}' > 0 \\ 0 & \vec{B} \cdot \vec{v} < 0 \text{ op } \vec{B} \cdot \vec{v} = 0 \text{ e } \vec{B} \cdot \vec{v}' < 0 \end{cases}$$

Vale per ogni stato! Anche $\rho \in S(H)$

Qui se f soddisfa ii) e voglio $\rho \in S(H)$, posso avere anche tali dgf di f che NON è la Tr di Bohr → NON È UNA RICHIESTA SUFFICIENTE per avere quantistica!

Scansionato con CamScanner

NB = potrei anche scegliere di lavorare con stati S che non sono op statistici, in tal caso però la f non sarebbe la legge di Bohr ma un'altra espressione ... però è sempre possibile scegliere proprio p + Bohr e cioè scegliere la def quantistica

Misure compatibili e incompatibili

Def a cui la compatibilità nel caso quantistico

Def = MISURE COMPATIBILI

Un set di misure $M^1 .. M^n$ def da POVM sullo stesso $\mathcal{H}$ Hilbert

$$\begin{cases} M^1 : \mathcal{A}(X^1) \to \mathcal{E}(\mathcal{H}) \text{ effetti su } \mathcal{H} \\ \quad B^1 \mapsto \hat{E}^1_{B^1} \\ \vdots \\ M^n : \mathcal{A}(X^n) \to \mathcal{E}(\mathcal{H}) \text{ effetti su } \mathcal{H} \\ \quad B^n \mapsto \hat{E}^n_{B^n} \end{cases} \Rightarrow \{\hat{E}^1_{B^1}\}_{B^1 \in \mathcal{A}(X^1)} \quad \{\hat{E}^n_{B^n}\}_{B^n \in \mathcal{A}(X^n)}$$

Sono COMPATIBILI se $\exists$ uno POVM detto CONGIUNTA sullo stesso $\mathcal{H}$ definito da:

$$M^{CONG} : \mathcal{A}(X^1 \times X^2 \times .. X^n) \to \mathcal{E}(\mathcal{H}) \quad \Rightarrow \{E^{CONG}_{B^1 \times B^n}\}_{B^1 \cdot B^n \in \mathcal{A}(X^1 \cdot X^n)}$$
$$B^1 \times B^2 \times \dots B^n \mapsto \hat{E}^{CONG}_{B^1 \times B^2 \cdot B^n}$$

tale che

$$\begin{cases} \hat{E}^1_{B_1} = \hat{E}^{CONG}_{B_1 \times X_2 \times .. \times X_n} \quad \text{(scorre su tutto } X^i\text{)} \\ \vdots \\ \hat{E}^n_{B_n} = \hat{E}^{CONG}_{X_1 \times X_2 .. B_n} \end{cases}$$

↳ fissato il sottoinsieme $B^n \in X^n$

cioè

$$E^{CONG}_{B_1 \times B_2 \times .. B_n} = \hat{E}^1_{B_1} \cdot \hat{E}^2_{B_2} \cdots \hat{E}^n_{B_n}$$

(prodotto tra operatori)

Scansionato con CamScanner

Rispetto alla def che avevamo dato del tutto generale per P^M_β qui siamo ora nel caso quantistico e la prob è la legge di Born

$$P^M_\rho(B) = Tr[\rho E^M]$$

per ogni ρ:

$$\begin{cases} P^1_\rho(B_1) = P^{cong}(B_1 \times X_2 \cdots X_n) \\ \vdots \\ P^n_\rho(B_n) = P^{cong}(X_1 \cdots B_n) \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} \hat{E}^1_{B_1} = \hat{E}^{cong}(B_1 \times \cdots X_n) \\ \hat{E}^n_{B_n} = E^{cong}(X_1 \times \cdots B_n) \end{cases}$$

Noi ci ricordiamo dalla MQ dei corsi della triennale che misure sono compatibili se e solo se gli op hermitiani a esse associate commutano cioè siano $\hat{X}$ e $\hat{Y}$ op hermitiani $\hat{X} = \sum_i \pi_i x_i$ $\hat{Y} = \sum_j \pi_j y_j$ allora

$$[\hat{X}, \hat{Y}] = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \text{COMPATIBILI}$$

È così anche con le POVM? Non proprio, la condizione di commutazione è solo sufficiente sulle POVM, non anche necessaria. Solo per le PVM proiettive è condizione sia necessaria che sufficiente

POVM = CONDIZ SUFF ALLA COMPATIBILITÀ'

Date n POVM $\{\hat{E}^1_{B_1}\}, \{\hat{E}^2_{B_2}\}, \ldots \{\hat{E}^n_{B_n}\}$ associate a $X_1, X_2 \ldots X_n$

se $[\hat{E}^i_{B_i}, \hat{E}^j_{A_j}] = 0 \quad \forall i \neq j \quad \forall B_i \in \mathcal{A}(X_i) \; \forall A_j \in \mathcal{A}(X_j)$

$\Downarrow$

le misure sono COMPATIBILI cioè $\exists$ congiunta tic

$$\hat{E}^{CONG.}_{B_1 \times B_2 \cdots B_n} = \hat{E}^1_{B_1} \cdot \hat{E}^2_{B_2} \cdot \ldots \cdot \hat{E}^n_{B_n}$$

Stiamo sicuri che $\hat{E}^{CONG}$ sia un effetto cioè $\hat{E}^{conc} \geq 0$ perché se un op è il prodotto di op positivi E^i e COMMUTANTI, allora il prodotto è anch'esso positivo (se gli E^i non commutassero NON sarebbe detto!)

Scansionato con CamScanner

NOTA = $\forall i \neq j$

si fa la richiesta $i \neq j$ perché se avessi $i = j$ cioè ci stessero POVM $\hat{E}^i = \hat{E}$ come potrei stare considerando insiemi diversi $B_i = B \neq A = A_i$ cioè

$[\hat{E}_B, \hat{E}_A] \neq 0$ in generale per $B, A \in \mathcal{L}(X)$] POVM

solo se $\hat{E} = \hat{\Pi}$ è un proiettore allora qualsiasi siano $A, B \in \mathcal{L}(X)$ si ha la commutazione dei proiettori

$[\Pi_B, \Pi_A] = 0 \quad \forall A, B \in \mathcal{L}(X)$] PVM

PVM = CONDIZ NEC E SUFF SULLA COMPATIBILITÀ

Date n PVM proiettive $\{\Pi^1_{B^1}\} \dots \{\Pi^n_{B^n}\}$ a valore in $X_1, X_2 \dots X_n$

allora

$[\hat{\Pi}^i_{B_i}, \hat{\Pi}^j_{A_j}] = 0 \quad \forall B_i \in \mathcal{L}(X_i) \quad \forall A_j \in \mathcal{L}(X_j)$ $\iff$ le PVM sono COMPATIBILI cioè $\exists$ $E^{CONG} = E^1 \cdot E^2 \dots E^n$

Corollario

Ogni volta $E^{CONG} = \Pi^{CONG}$ è a sua volta una PVM proiettiva

NOTA = ecco non devi più la richiesta $i \neq j$ perché ogni volta tra proiettori vale $[\Pi_B, \Pi_A] = 0$ commutano per ogni $A, B \in \mathcal{L}(X)$

"$\Rightarrow$ In MQ possono comunque esistere PVM che non commutano e quindi NON compatibili, misure estremali non compatibili."

"$\Rightarrow$ in MC No! Tutte le misure deterministiche (estremali) erano sempre compatibili"

Scansionato con CamScanner

CONTROESEMPIO = NON NECESSARIETÀ PER POVM

Considero $H = \mathbb{C}^2$ qubit

PVM MONETE — NON COMMUTANO → INCOMPATIBILI

Considero due PVM dette "monete", bivalenti a valori $X_a = X_b = \{+1, -1\}$

$M^a \hookrightarrow \{\Pi_{\vec{a}}, \Pi_{-\vec{a}}\}$

$M^b \hookrightarrow \{\Pi_{\vec{b}}, \Pi_{-\vec{b}}\}$

$\Pi_{\vec{a}} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \vec{a}\cdot\vec{\sigma})$

↳ poi $\sigma_i \cdot \sigma_j \neq \sigma_j \sigma_i$ e $\vec{\sigma}$ non commutano

se $\vec{a} \neq \vec{b}$ allora $[\Pi_{\vec{a}}, \Pi_{\vec{b}}] \neq 0$ non commutano e le PVM sono per forza incompatibili xché sono PVM $\Rightarrow$ misure su direzioni diverse non sono compatibili! Cioè x e y o z sono incompatibili

RUMORE POVM

Considero una terza moneta stavolta POVM detta rumore a valori ancora $\{+1, -1\}$

$R \hookrightarrow \{\frac{\mathbb{1}}{2}, \frac{\mathbb{1}}{2}\}$

MONETE CON RUMORE = POVM

Def per ciascuna moneta a e b una moneta "rumorosa" con un grado di rumore $(1-\lambda)$ con $\lambda \in [0,1]$: $\lambda = 0$ max rumore, $\lambda = 1$ zero R

$N^a = \lambda M^a + (1-\lambda) R \hookrightarrow \{\underbrace{\lambda \Pi_{\vec{a}} + (1-\lambda)\frac{\mathbb{1}}{2}}_{=: \hat{E}_a(+)}, \underbrace{\lambda \Pi_{-\vec{a}} + (1-\lambda)\frac{\mathbb{1}}{2}}_{=: E_{-a}(-)}\}$

↓ stesso λ per N^a e N^b

↑

$N^b = \lambda M^b + (1-\lambda) R \hookrightarrow \{\underbrace{\lambda \Pi_{\vec{b}} + (1-\lambda)\frac{\mathbb{1}}{2}}_{=: \hat{E}_b(+)}, \underbrace{\lambda \Pi_{-\vec{b}} + (1-\lambda)\frac{\mathbb{1}}{2}}_{=: \hat{E}_{-b}(-)}\}$

effetto valore +1 — effetto valore +1

Scansionato con CamScanner

Si dimostra che tali due misurazioni N^a e N^b NON commutano

$$[\hat{E}^a(\pm), \hat{E}^b(\pm)] \neq \emptyset \qquad \text{per } \bar{a} \neq \bar{b}$$

Ma che succede nel caso CONGIUNTA a patto che il rumore sia sufficientemente forte tale che

$$\lambda < \frac{2}{|\bar{a}+\bar{b}| + |\bar{a}-\bar{b}|}$$

| POVM NON commuta (MA) compatibili!!

Anche se non ho commutazione ho compatibilità

Fisicamente si spiega che finché non ho rumore sono nel caso quantistico puro di serie incompatibili, se introduco del rumore ad un certo punto per rumore sufficiente, non sono in grado di distinguere più spin misurati e la misura diventa classica.

Confronto MQ vs MC

Ricapitoliamo le differenze tra il teorico quantistico e classico che abbiamo evidenziato negli scorsi paragrafi:

STATI MC = l'insieme degli stati $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ è un SIMPLESSO, gli stati PURI sono tutti e soli gli stati ESTREMALI ed ogni stato misto ha scomposizione unica sui puri

STATI MQ = l'insieme $S(\mathcal{H})$ NON è simplesso, gli stati puri sono ancora tutti e soli i punti estremali ma uno stato MISTO ha DIVERSE possibili scomposizioni in termini di puri

Scansionato con CamScanner

MISURAZIONI MC = In caso classico le misure (mappe affini dei stati) esistono le MISURAZIONI deterministiche che sono tutte e sole gli estremi dell'insieme

MISURAZIONI MQ = le misure proiettive PVM sono punti estremi ma NON sono tutti i punti estremi! Ovvero non tutte le misure POVM possono venir scomposte / ricostruite a partire da PVM (mentre nel caso classico tutte le misure si possono ricostruire da misure deterministiche)

MISURAZIONE DELLO STATO MC = tutte le misurazioni deterministiche, nel mondo $X = \Omega$, sono misurazioni dello stato cioè misure che DETERMINANO CON CERTEZZA, con una singola misurazione, lo STATO PURO in cui sono (aka = gli stati puri determinano con certezza il risultato delle misure deterministiche)

TOMOGRAFIA DELLO STATO MQ = In MQ NON è così! Non esiste mai per nessuno stato e nessuna misura, uno prob = 1, certo con una singola misura! L'elemento più simile ad una misura dello stato in MQ sono le SIC-POVM, misurazioni particolari che sono in grado, conoscendo tutte le distrib di prob P_i, di risalire esattamente allo stato ρ, sia puro che misto.

MISURE DETERMINISTICHE E STATI SENZA DISP MC = In MC $\exists$ misure det ed $\exists$ stati senza dispersione se riferiti alle sole misure deterministiche (stati puri)

MISURE DET E STATI SENZA DISP MQ = In MQ NON ESISTONO stati senza dispersione, neanche per le sole PVM, ne si possono definire misure deterministiche (non banali).

Scansionato con CamScanner

COMPATIBILITA' M = Tutte le misurazioni estremali, cioè le misurazioni deterministiche, sono tra loro COMPATIBILI

COMPATIBILITA' MQ = NON TUTTE LE MISURE ESTREMALI (tra cui PVM) sono tra loro compatibili!

Queste differenze guardano alle due teorie già costruite nel loro insieme. Noi ora vogliamo un CRITERIO che ci permetta, a partire solo da una data collezione di distribuzioni di prob di misure diverse, se sono di una teoria classica o quantistica

Il criterio esiste ed è basato sulla compatibilità tra misure diverse grazie al teorema di Kolmogorov della teoria classica.

TEO DI KOLMOGOROV

Il teo di Kolmogorov afferma che date un insieme collezione di distrib di probabilità $\{p^{M_1}\}\{p^{M_2}\}\ldots\{p^{M_n}\}$ di n misure diverse, se esse soddisfano le CCK, condizioni di compatibilità di Kolmogorov

↓ allora

Un modello classico in cui queste distrib di prob sono le MARGINALI di una Prob congiunta che è anche misurazione dello stato in senso classico cioè =

- spazio campione $\Omega = X_1 \times X_2 \times X_3 \times \ldots X_n$ coincide con il prodotto cartesiano dei risultati
- $\mu = p^{M\,cong}$ su $X_1 \times X_2 \ldots X_n$ congiunta
- ciascuno p^{M_n} è associato ad una variabile Aleatoria deterministica data dal proiettore sul specifico sottospazio X_n

Scansionato con CamScanner

Data una collezione di distrib di prob QUANTISTICHE cioè ottenute con la legge di Bohr da operatori $\hat{E}_i$ effetti, sono compatibili attraverso una teoria classica?, cioè $\exists$ una prob congiunta, non per forza data dalla legge di Bohr? L'esistenza di una prob congiunta, di qualunque tipo, corrisponde all'esistenza di un modello classico a cui è possibile ricondurre la collezione di probabilità.

POVM COMPATIBILI → MODELLO CLASSICO

Se le POVM sono compatibili QUANTISTICAMENTE, cioè anche quantisticamente $\exists$ una congiunta data per di più proprio dalla legge di Bohr, ecco già formato un modello classico

$\{\hat{E}^1\}\{\hat{E}^2\}\dots\{\hat{E}^n\}$ compatibili quantisticamente (commutano) → $\exists\ \hat{E}^{cong}$ dato legge di Bohr $Tr[\rho \cdot E^{cong}]$ ed il modello classico afferma che è possibile ricavare le E^m come marginalizzazione cioè proprio come visto prima

POVM NON COMMUTANTI ? INCOMPATIBILI ?

Per POVM che non commutano potrei avere cmq compatibilità quantistica e quindi comp classica. Altro caso è POVM non commutanti e neanche compatibili quantisticamente.

Per POVM non commutanti e proprio INcompatibili quantisticamente potrei cmq avere compatibilità classica cioè una congiunta MA NON DESCRITTA dalla legge di Bohr!

(non POVM)

Per cui anche tra PVM NON COMMUTANTI, per cui incompatibili quantisticamente, può esistere una P_{cong} (diversa da Bohr)! E quindi un modello classico di probabilità in cui le mie P^{Mi} sono ottenute come marginalizzazione delle P_{cong}

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO

Considero le distrib di prob $P_\rho^{\hat{x}}(x)$ e $P_\rho^{\hat{p}}(p)$ sullo stato ρ delle osservabili quantistiche PVM proiettive $\hat{x}$ (a valori x) e $\hat{p}$ (a valori p), posizione e momento. $\left(\hat{x} = \sum_x x \hat{\Pi}_x \,,\ \hat{p} = \sum_p p \hat{\Pi}_p\right)$

Posizione e momento NON commutano $[\hat{x}, \hat{p}] \neq 0$ e quindi NON ESISTE una congiunta quantistica data dalla legge di Bohr
$\nexists\ P_{cong} \neq Tr[\rho \hat{\Pi}_x \hat{\Pi}_p]$

Tuttavia è possibile definire una congiunta CLASSICA data da:

$$P_{cong}(x,p) = P_\rho^{\hat{x}}(x)\, P_\rho^{\hat{p}}(p) = Tr[\rho \hat{\Pi}_x]\, Tr[\rho \hat{\Pi}_p] \neq Tr[\rho\, \hat{\Pi}_x \hat{\Pi}_p]$$

DIVERSA

DIVERSA dalla legge di Bohr e che vive in uno spazio delle fasi stiff grande $\Omega = (x,p)$ e da cui $P_\rho^{\hat{x}}(x)$ e $P_\rho^{\hat{p}}(p)$ possono essere ricavate per marginalizzazione

---

Ma quand, date POVM (oPVM) incompatibili quantisticamente, è sempre possibile trovare una P_{cong} classica? No! Ci sono casi in cui non esiste ALCUNA prob congiunta di qualunque tipo $\Rightarrow$ È il caso delle diseg di Bell entanglement!

RIASSUNTO

POVM (o PVM)

- COMPATIBILI QUANTISTICAMENTE → COMPAT CLASSICAMENTE con Prob congiunta = legge di Bohr (anche non commutanti!)
- INCOMPATIBILI QUANTISTICAMENTE
  - COMPAT CLASSIC: $P_{cong} \neq$ Bohr
  - INCOMPAT CLASSICAM: $\nexists\ P_{cong}$ nessuna

Scansionato con CamScanner

DISUGUAGLIANZE DI BELL

E

TEOREMA DI FINE

Scansionato con CamScanner

Abbiamo visto come una prima distinzione praticabile tra MC e MQ riguarda la ricerca di una prob congiunta. Se $\exists$ una prob congiunta anche del tutto generale sono in situazione classica. Tuttavia la ricerca della congiunta non è cosa semplice. In questo capitolo vedremo come legare la ricerca della congiunta a una quantità misurabile = disuguaglianze di Bell svolgono questo compito. Le dis. di Bell vennero introdotte come risposta agli argomenti del paradosso EPR. Il paradosso EPR tratta di sistemi bipartiti. È utile quindi prima di studiarlo reparare la notazione per sistemi composti in MQ

NOTAZIONE PER SISTEMI COMPOSTI

- caso particelle distinguibili - finito dimensionale in MQ

DEF = PRODOTTO TENSORE

Dati due spazi di Hilbert H_A e H_B l'operazione prodotto tensore ($\otimes$) è una mappa BILINEARE

$$\otimes : (H_A, H_B) \longrightarrow H_{AB} = H_A \otimes H_B$$
$$(|\psi_A\rangle, |\psi_B\rangle) \longmapsto |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

tc

- $C\,(|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle) = C|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = |\psi_A\rangle \otimes C|\psi_B\rangle \quad \forall C \in \mathbb{C}$
- $(|\psi_{A1}\rangle + |\psi_{A2}\rangle) \otimes |\psi_B\rangle = |\psi_{A1}\rangle \otimes |\psi\rangle + |\psi_{A2}\rangle \otimes |\psi_B\rangle$
- $|\psi_A\rangle \otimes (|\psi_{B1}\rangle + |\psi_{B2}\rangle) = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_{B1}\rangle + |\psi_A\rangle \otimes |\psi_{B2}\rangle$

Dove $H_A \otimes H_B$ è lo spazio di Hilbert prodotto tensore che, se di H_A = da $\dim(H_B) = d_B$ allora $\dim(H_A \otimes H_B) = d_A \cdot d_B$

Scansionato con CamScanner

DEF: SPAZIO PRODOTTO TENSORE

Lo spazio $H_A \otimes H_B =: H_{AB}$ è detto SPAZIO PRODOTTO TENSORE e contiene elementi della forma:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_j^n |\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle$$

dove $|\psi_{Aj}\rangle$ e $|\psi_{Bj}\rangle$ sono elementi qualsiasi di H_A e H_B, ed n è un numero arbitrario di coppie che compongono la sovrapposizione $|\psi\rangle\rangle \in H_{AB}$

È uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni:

a) PRODOTTO PER UNO SCALARE $c \in \mathbb{C}$: $c \sum_j (|\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle) = \sum_j c(|\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle)$

b) SOMMA TRA VETTORI: $\sum_{j=1}^{m} (|\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle) + \sum_{j=n+1}^{m} (|\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle) = \sum_{j=1}^{m} (|\psi_{Aj}\rangle \otimes |\psi_{Bj}\rangle)$

Ed è uno spazio di Hilbert rispetto al prodotto scalare ereditato:

$$\underbrace{(\langle\psi_A| \otimes \langle\psi_B|)(|\phi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle)}_{H_{AB}} = \underbrace{\langle\psi_A|\phi_A\rangle}_{H_A} \underbrace{\langle\psi_B|\phi_B\rangle}_{H_B}$$

NB = n non è la dim di H_{AB}!! È solo un numero generico di vettori non di base che formano $|\psi\rangle\rangle$

BASE FATTORIZZATA

Data $\{|a\rangle\}_{a=1..d_A}$ base di H_A dim $\to d_A$

$\{|b\rangle\}_{b=1..d_B}$ base di H_B dim $\to d_B$

allora $\{|a\rangle \otimes |b\rangle\}_{\substack{a=1..d_A \\ b=1..d_B}}$ base di $H_A \otimes H_B$ con dim $= d_A \cdot d_B$

Scansionato con CamScanner

Questa non è l'unica base possibile, possono esistere anche basi non fattorizzate

$\{|a\,b\rangle\rangle\}$ base fattorizzata
$a = \dots d_A$
$b = \dots d_B$

$\{|\gamma\rangle\rangle\}_{\gamma=1\dots d_A d_B = d}$
base non fattorizzata con unico indice da 1 a $d = d_A d_B = \dim(H_{AB})$

Sulla base fattorizzata un QUALSIASI STATO PURO GENERICO si scompone:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_a^{d_A} \sum_b^{d_B} C_{ab} |a\rangle \otimes |b\rangle$$

NB: $\sum_{ab} C_{ab}(|a\rangle \otimes |b\rangle) \neq \left(\sum_a C_a |a\rangle\right) \otimes \left(\sum_b C_b |b\rangle\right)$
entangled — separato

Se una base qualsiasi ugualmente:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_\gamma^{d = d_A \cdot d_B} C_\gamma |\gamma\rangle\rangle$$

Operatori su H_{AB} ovvero $\mathcal{L}(H_{AB})$

Gli operatori su H_{AB} sono gli op lineari $\mathcal{L}(H_{AB})$ che ha dimensione

$$\dim(\mathcal{L}_{H_{AB}}) = d^2 = (d_A d_B)^2$$

E posso trattare H_{AB} come qualsiasi spazio di Hilbert di dim d e gli operatori come spazio con base $\hat{M}_\gamma$ con $\gamma = 1 \dots d^2$ dove $\hat{M}_\gamma \in \mathcal{L}(H_{AB})$

Tra i vari operatori che agiscono su H_{AB} alcuni (NON TUTTI) si possono FATTORIZZARE nel prodotto tensoriale di due operatori che agiscono sigolarmente su H_A e H_B = operatori FATTORIZZATI

Scansionato con CamScanner

OPERATORE GENERICO

$$\hat{C} = \sum_{\gamma=1}^{d^2} C_\gamma \hat{M}_\gamma$$

con $\hat{M}_\gamma \in \mathcal{L}(H_{AB\,TOT})$
base di $\mathcal{L}(H_{AB})_{TOT}$

$$\hat{C} = \sum_{a\,b}^{d_A^2\, d_B^2} C_{ab} (\hat{M}_a \otimes \hat{M}_b)$$

con $\hat{M}_a \in \mathcal{L}(H_A)$ base $\mathcal{L} H_a$
con $\hat{M}_b \in \mathcal{L}(H_B)$ base di $\mathcal{L} H_B$

OPERATORE FATTORIZZATO

Dato $\hat{A} \in \mathcal{L}(H_A)$ e $\hat{B} \in \mathcal{L}(H_B)$ un operatore fattorizzato è:

$$\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B} = \underbrace{\sum_a^{d_a^2} C_a \hat{M}_a}_{\hat{A}} \otimes \underbrace{\sum_b^{d_B^2} C_b \hat{M}_b}_{\hat{B}}$$

che agisce:

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})(|a\rangle \otimes |b\rangle) = \hat{A}|a\rangle \otimes \hat{B}|b\rangle \quad \text{su stati fattorizzati}$$

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})|\psi\rangle\rangle = \sum_{ab}^{d_a\, d_B} C_{ab} (\hat{A}|a\rangle \otimes \hat{B}|b\rangle) \quad \text{su stati qualsiasi}$$

NB = indice a di $|a\rangle$ scorre da 1 a d_A, a di $\hat{M}_a$ da 1 a d_A^2
" b di $|b\rangle$ " " " d_B, b di $\hat{M}_b$ " d_B^2

RAPPR MATRICIALE:

$$\hat{A} \otimes \hat{B} = \begin{bmatrix} A_{11}\hat{B} & \cdots & A_{1 d_A}\hat{B} \\ \vdots & & \\ A_{d_A 1}\hat{B} & & A_{d_A d_A}\hat{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} & & \\ A_{11}B_{21} & \vdots & & \\ & & & \\ A_{d_A 1}B_{11} & & & A_{d_A d_A}B_{d_B d_B} \\ \vdots & & & \\ A_{d_A 1}B_{d_B 1} & & & \end{bmatrix}$$

ogni elemento è matrice $d_B \times d_B$

matrice $d_A d_B \times d_A d_B$

Scansionato con CamScanner

FOCUS = FATTORIZZATO, SEPARATO E GENERICO (ENTANGLED)

Per gli stati

$|\psi\rangle\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ fattorizzato

$|\psi\rangle\rangle = \sum_{ab} C_{ab} |a\rangle \otimes |b\rangle$ generico (Entangled)

Si può dim che $\exists$ sempre la decomposizione di schmidt per cui è sempre possibile scrivere uno stato generico su una base $|\tilde{a}\rangle, |\tilde{b}\rangle$, tic la somatoria sia unica! Unico indice s:

$|\psi\rangle\rangle = \sum_s \tilde{C}_s |\tilde{a}_s\rangle \otimes |\tilde{b}_s\rangle$ scomposizione di Schmidt per uno stato generico (entangled)

Per gli operatori

$\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ fattorizzato

$\hat{C} = \sum_s \hat{A}_s \otimes \hat{B}_s \, c_s$ scomposizione Schmd (generico)

$\hat{C} = \sum_a \sum_b C_{ab} \hat{A}_a \otimes \hat{B}_b$ generico

Anche per gli operatori la scrittura generico è sempre riconducibile ad una scrittura scomposto secondo Schmidt.

Ma io so che se $\rho = \sum_s \rho_s \rho_s^A \otimes \rho_s^B$ è separabile è non è entangled! Dove sta l'inghippo?

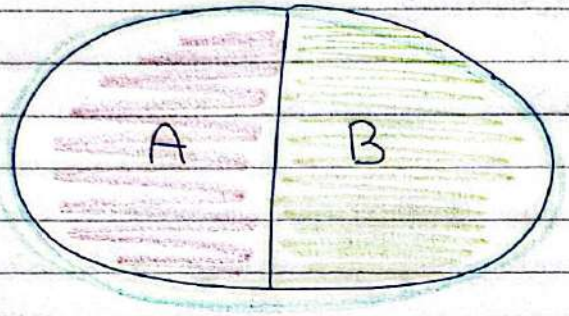
$\rho = \sum_s \rho_s \rho_s^A \otimes \rho_s^B$ separabile ha $\rho_s \geq 0$ $\sum \rho_s = 1$

È un op statistico con lo vincolo/vincoli più di $\rho_s \geq 0$ e $\sum_s \rho_s = 1$ ... Non è la scomposizione di Schmidt! Per gli stati Entayled la scomposizione di schmidt ha coeff C_s anche ≤ 0 e che non sommano a uno! Quindi uno stato entayled ammette schmidt ma con coefficienti ≤ 0 o non sommanti a 1!!

Scansionato con CamScanner

Sistema bipartito

Consideriamo un sistema bipartito formato da una parte A e una B descritte da H_A e H_B



H_A

$S(H_A)$ stati ρ_A

$E(H_A)$ effetti E^A

H_B

$S(H_B)$ stati ρ_B

$E(H_B)$ effetti E^B

$$H_A \otimes H_B = H_{AB}$$

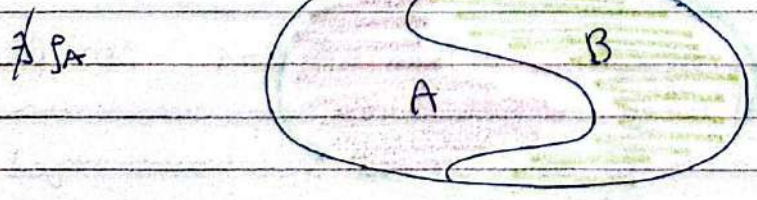
$S(H_{AB})$ stati ρ_{AB}

$E(H_{AB})$ effetti $\hat{E}^{AB}$

Il mondo TOTALE della parte A+B è il prodotto tensoriale $H_A \otimes H_B$.

[Questo è il mondo TOTALE MINIMO per descrivere il sistema A+B, potrei anche scegliere di includere una terza parte H_C o di ricoprire due volte $H_A \otimes H_B + H_B \otimes H_A$ ecc che la statistica sarebbe uguale. Poco focus su scelta on minimo] FOCUS

Se la parte di sistema A e B sono ben distinte su ciascun sistema ho def uno stato di sé ρ_A e ρ_B e lo stato totale è semplic $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$.
Tuttavia potrei avere situazioni in cui lo stato totale non è fattorizzabile! In cui il mondo A e il sistema B si mescolano!



$$\rho_{AB} \neq \rho_A \otimes \rho_B$$

Scansionato con CamScanner

Come per gli stati anche le misure possono essere ben separate, cioè agisco una misura localmente su A E_A e localmente su B E_B e la misura congiunta sarà $E_{AB} = E_A \otimes E_B$. Tuttavia potrei avere misure Entangled cioè misure non locali solo su A o su B ma su tutto AB

Il mondo TOT è sempre $H_A \otimes H_B$ ma a secondo dello stato e della misura che effettuo la descrizione globale può non essere fattorizzata

MISURA E STATO FATTORIZZATO

$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$

$\hat{E}_{AB} = E_A \otimes E_B$

$$Tr_{AB}[\rho_{AB} E_{AB}] = Tr_A[\rho_A E_A] \, Tr_B[\rho_B E_B]$$

ρ_{AB} = $\rho_A \cdot \rho_B$

MISURA FATTORIZZATA, STATO NO

ρ_{AB}

$E_{AB} = E_A \otimes E_B$

$$Tr_{AB}[\rho_{AB}(E_A \otimes E_B)]$$

MISURA NO, STATO FATTORIZZATO

$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$

E_{AB}

$$Tr_{AB}[(\rho_A \otimes \rho_B)\hat{E}_{AB}]$$

NE MISURA NE STATO FATTORIZZATO

ρ_{AB}

E_{AB}

$$Tr_{AB}[\rho_{AB} E_{AB}]$$

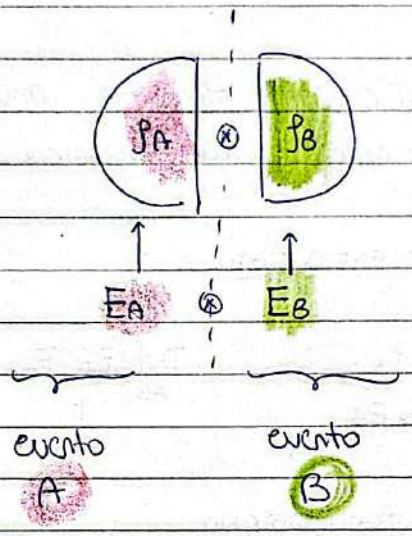
Questo schemino è stato un piccolo spoiler - vedremo più nel dettaglio il caso di misura e stato fattorizzato.

Scansionato con CamScanner

MISURA E STATO FATTORIZZATO CIOÈ INDIPENDENTI

Immaginiamo di aver dimenticato lo schema precedente e di avere solo una sistema bipartito e che in tale sistema esistano ρ_A e ρ_B indipendenti tra loro, ben distinti.

Faccio anche una seconda ipotesi e cioè che non solo gli stati siano indipendenti ma anche la misura, cioè una misura locale su E_A e una locale su E_B e sono INDIPENDENTI cioè per def la prob dell'evento intersezione di misurare E_A su ρ_A e una misura di E_B su ρ_B deve essere il prodotto delle prob P_A e P_B



MATEMATICAMENTE

A = evento "misura E_A su ρ_A" → $P_A = \mathrm{Tr}_A [\rho_A E_A]$

B = evento "misura E_B su ρ_B" → $P_B = \mathrm{Tr} [\rho_B E_B]$

$A \cap B$ = evento congiunto "misura E_A, ρ_A e anche E_B, ρ_B" cioè

$P(A \cap B) \overset{!}{=} P(A) \cdot P(B)$ def di eventi INDIPENDENTI

RIPASSO = EVENTI INDIP VS MUTUALMENTE ESCLUSIVI

Mutualmente esclusivi = sono due insiemi disgiunti (A) (B)
e già so subito come conseguenza certa, previa degli assiomi di Kolmogorov, che la prob dell UNIONE è la somma delle prob

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ se $A \cap B = \emptyset$

Scansionato con CamScanner

Non mutualmente esclusivi = sono eventi con intersezione non nulla

$A \cap B \neq 0$

In tal caso non so a priori com'è fatta la prob dell'intersezione. Per def si definiscono INDIPENDENTI quegli eventi per cui vale anche che

$$P(A \cap B) \overset{!}{=} P(A)\,P(B) \qquad \text{INDIP}$$

Ma potrebbe anche non succedere! Non sempre gli eventi con $A \cap B$ non nulla sono indip!

La mia richiesta per eventi indipendenti con la prob quantistica è quindi che:

$$Tr_{AB}[\rho_{AB} E_{AB}] \overset{!}{=} Tr_A[\rho_A E_A] \cdot Tr_B[\rho_B E_B]$$

ρ_{AB} su H_{AB} — ρ_A su H_A — ρ_B su H_B

$\rho_{AB} \in S(H_{AB})$ $\quad \rho_A \in S(H_A)$ $\quad \rho_B \in S(H_B)$

$E_{AB} \in E(H_{AB})$ $\quad E_A \in E(H_A)$ $\quad E_B \in E(H_B)$

Voglio trovare 1) H_{AB} l'espressione di H_{AB} in termini di H_A e H_B

2) ρ_{AB} in termini di ρ_A e ρ_B

3) E_{AB} in termini di E_A e E_B

} Cioè una mappa che mi porti $(\rho_A, \rho_B) \to \rho_{AB}$, $(E_A, E_B) \to E_{AB}$

che soddisfino la richiesta di sopra.

Ci sono più scelte possibili, ho 3 gdl, la forma di H_{AB} di ρ_{AB} e E_{AB}, e le posso giocare affinché verifichino la condizione. Una scelta naturale, (ma NON L'UNICA!!) è la seguente:

Scansionato con CamScanner

$H_{AB} = H_A \otimes H_B$ MONDO TOT

$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ FATTORIZZATI

$E_{AB} = E_A \otimes E_B$ sottoinsiemi

così infatti $Tr_{AB}[\rho_{AB} E_{AB}] = Tr_{AB}[(\rho_A \otimes \rho_B)(E_A \otimes E_B)] = Tr_A[\rho_A E_A]\, Tr_B[\rho_B E_B]$

→ tra tutta questa possibilità scegliamo di considerare sempre, quest'ultimo caso, come modo tot il prodotto tensoriale $H_A \otimes H_B$

→ mentre l'espressione di ρ_{AB} ed E_{AB} potrebbero essere due / se le misure o stati non sono separati / indipendenti non sarà più vero $\rho_{AB} \neq \rho_A \otimes \rho_B$ o che $E_{AB} \neq E_A \otimes E_B$

MISURE FATTORIZZATE SONO COMPATIBILI ($\forall \rho$ STATO)

Considero la misura, sullo spazio di Hilbert totale H_{AB}, ma che corrisponde a misurare solo E_A su H_A e l'identità (non fare nulla) su H_B e viceversa

$E_A \otimes \mathbb{1}_B$ su H_{AB} $\rightarrow$ $P_A^1 = Tr_{AB}[\rho (E_A \otimes \mathbb{1})]$ MISURA 1

$\mathbb{1}_A \otimes E_B$ su H_{AB} $\rightarrow$ $P_B^2 = Tr_{AB}[\rho (\mathbb{1}_A \otimes E_B)]$ MISURA 2

Tali due misure (entrambe su H_{AB} tot.) sono COMPATIBILI con prob congiunta

$\hat{E}^{CONG} = \hat{E}_A \otimes \hat{E}_B$ su H_{AB} $\rightarrow$ $P^{CONG}_{AB} = Tr_{AB}[\rho (E_A \otimes E_B)]$

DIM: $E_A \otimes \mathbb{1}_B$ e $\mathbb{1}_A \otimes E_B$ COMMUTANO $[E_A \otimes \mathbb{1}_B, \mathbb{1}_A \otimes E_B] = 0$

infatti $(E_A \otimes \mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_A \otimes E_B) = E_A \otimes E_B$

$(\mathbb{1}_A \otimes E_B)(E_A \otimes F) = E_A \otimes E_B$

allora so che $E_A \otimes \mathbb{1}_B$ e $\mathbb{1}_A \otimes E_B$ sono COMPATIBILI (cond. suff. alla compatibilità) cvd

e so che la $E^{cong} = (E_A \otimes \mathbb{1}_B) \cdot (\mathbb{1} \otimes E_B) = E_A \cdot E_B$

prob. di eff.

Scansionato con CamScanner

NB = QUANDO È VERO QUALUNQUE SIA LO STATO ρ, anche su stati ρ Entangled misure fattorizzabili sono sempre compatibili!

Se ho più anche lo stato è fattorizzabile allora le prob P_A^1 sono proprio le prob P_A di misurare E_A su solo ρ_A e $P_B^2 = P_B$ di E_B solo su ρ_B

Se $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ $\longrightarrow$ $P_A^1 = Tr_{AB}[(\rho_A \otimes \rho_B)(E_A \otimes \mathbb{1}_B)] =$

$= Tr_A[\rho_A E_A] =$

$= P_A$

$\longrightarrow$ $P_B^2 = Tr_{AB}[(\rho_A \otimes \rho_B)(\mathbb{1}_A \otimes E_B)] =$

$= Tr_B[\rho_B E_B] =$

$= P_B$

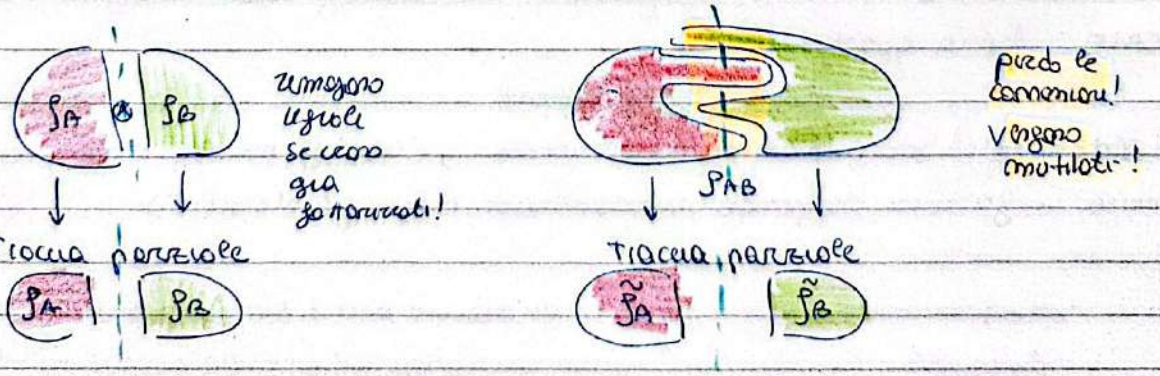
Se non sono separabili è comq possibile definire un $\tilde{\rho}_A$ e $\tilde{\rho}_B$ come traccia parziale, dove però perdo info rispetto al ρ_{AB} totale

Se $\rho_{AB} \neq \rho_A \otimes \rho_B$ $\longrightarrow$ $P_A^1 = Tr_{AB}[\rho(E_A \otimes \mathbb{1}_B)] = Tr_A[\tilde{\rho}_A E_A] \neq P_A$

dove $\tilde{\rho}_A = Tr_B[\rho_{AB}] \neq \rho_A$

$\longrightarrow$ $P_B^2 = Tr_{AB}[\rho(\mathbb{1}_A \otimes E_B)] = Tr_B(\tilde{\rho}_B E_B] \neq P_B$

dove $\tilde{\rho}_B = Tr_A[\rho] \neq \rho_B$



Scansionato con CamScanner

Tipi di stati = fattorizzati, separabile, entangled

$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ **STATO FATTORIZZABILE**

Sono stati che, fisicamente, coincidono con sistemi bipartiti senza correlazione tra A e B, indipendenti.

$\rho_{AB} = \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ **STATO SEPARABILE**

con $\sum_k p_k = 1 \quad p_k \geq 0$

Sono stati che sono correlati da variabili "nascoste" k e cioè classiche. Tipicamente Alice e Bob preparano uno stato ρ_{Ak} e ρ_{Bk} e il fatto che l'indice sia lo stesso mi dice che c'è correlazione cioè A e B si sono messi d'accordo su quale stato preparare, hanno comunicato. (Alice = "preparo ρ_{A5} " allora Bob dice "Bene, allora preparo ρ_{B5} ") c'è una correlazione classica.
Sono stati presi che vanno preparati con **LOCC**

- Local Operations → A e B lavorano solo nella loro parte di sistema
- Classical Communication → A e B comunicano classicamente con le variabili p_k

$\rho_{AB} \neq \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ **STATO ENTANGLED**

Esistono anche stati non scrivibili come separabili e sono gli stati ENTANGLED
Stati così SONO CORRELATI (perché non sono fattorizzati) ma la correlazione non è classica! Non sono LOCC! Non è locale! È una correlazione entangled **NON LOCALE** tipica quantistica

Gli stati entangled sono difficili da caratterizzare, è uno dei problemi aperti della meccanica quantistica. Gli unici che possono venir caratterizzati sono gli stati PURI

Scansionato con CamScanner

TIPI DI STATI PURI

$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ FATTORIZZABILE

$|\psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ ENTANGLED

Per gli stati puri esistono solo stati fattorizzabili o entangled, non esistono i separabili o meglio coincidono con i fattorizzabili. Uno stato puro generico infatti si scrive:

$$|\psi\rangle = \sum_n^{d_A} \sum_e^{d_B} C_{ne} |a_n\rangle \otimes |b_e\rangle$$

Ma ad caso di stato puro enunciamo anche che è sempre la DECOMPOSIZIONE DI SCHMIDT cioè è sempre una base $|\tilde{a}_i\rangle |\tilde{b}_i\rangle$ tc el'indice della somma sia lo stesso

$$|\psi\rangle = \sum_i^{d} C_i |\tilde{a}_i\rangle \otimes |\tilde{b}_i\rangle \qquad d = \min\{d_A, d_B\}$$

Decomposizione di Schmidt

Uno stato è fattorizzabile sse esiste un solo $C_i \neq 0$ e tutti gli altri $C_j = 0$ $i \neq j$ cioè

$|\psi\rangle = |\tilde{a}_i\rangle \otimes |\tilde{b}_i\rangle$ fattorizzabile

$|\psi\rangle = \sum_j |a_j\rangle \otimes |b_j\rangle C_j$ entangled con più d'uno $C_j \neq 0$

Tipi di Misure = fattorizzate, entangled

$C = C_A \otimes C_B$ FATTORIZZABILE

$C \neq C_A \otimes C_B$ ENTANGLED

Una misura entangled è una misura che deve per forza essere compiuta sull'intero sistema AB e non può scomporsi in misure locali solo su A e B separati.

Scansionato con CamScanner

PARADOSSO EPR

Nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen pubblicarono un articolo dal titolo "Can Quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?" in cui si proponevano di dimostrare che la MQ non è una teoria COMPLETA (e quindi, tradotto, decente, insegnabile). Che cos'è la completezza?

CONDIZIONE NECESSARIA ALLA COMPLETEZZA

In una teoria completa ogni elemento della realtà fisica è descritto dalla teoria

Se la m. q. descrive ogni cosa della realtà allora può essere completa (solo condizione necessaria, non sufficiente) ma se non descrive tutti gli el di realtà allora sicuramente non è completa (=> è giusto e vero anche per noi anche ora) ✓

Dobbiamo definire cosa intendiamo con "elemento di realtà"). Gli autori dell'articolo per primi introducono due concetti = realismo e località (il secondo in realtà assunto sottinteso)

REALISMO

Dato un sistema, se è possibile predire con certezza (prob = 1) il valore di una sua quantità (= osservabile) SENZA DISTURBARE (direttamente) il sistema → allora tale osservabile/quantità è un elemento di realtà

Questa è una condizione SUFFICIENTE per un elemento di realtà, non necessaria. Questa formulazione di realismo è abbastanza vaga in realtà e vedremo come, per certi versi, è rispettata dalla MQ anche. (?) XV Maybe

Scansionato con CamScanner

Cosa significa NON DISTURBARE il sistema? Questo è il punto fondamentale, già Einstein era a conoscenza che in MQ la misura ha un ruolo particolare e può "disturbare" il sistema, tuttavia dietro per scontato il principio secondo cui i disturbi possono essere solo locali:

LOCALITÀ' (EINSTENIANA):
Dati due sistemi spazialmente separati fuori dal cono luce, azioni compiute su uno non possono in alcun modo portare a un cambiamento REALE (cioè di ELEMENTI DI REALTÀ') sull'altro.

(⇒ questo è FALSO in realtà, la MQ insegna che i sistemi NON locali, sono quelli entangled = lo vedremo ora) ✗

Considerazioni preliminari

(1) La località e realismo non sono falsi in generale, la MQ non rispetta località e il realismo (nello def che daremo dopo per precisa) ma alcune teorie li rispettano! Per es la MC!

(2) Nella formulazione di "realismo" in EPR si ammette che NON TUTTE le osservabili possono essere realiste cioè sempre ben definite, però se è ben definito allora sono sicuro che è un osservabile.

(3) Nella MQ un elemento di realtà (osservabile) realista è l'osservabile di cui il sistema $|\psi\rangle$ è autostato. Se $|\psi\rangle$ è autostato di σ_3 allora lo so sempre, anche senza disturbare il sistema, che valore ho $|\psi\rangle$ di σ_3. La diff con il caso classico è che altre osservabili invece non hanno un valore definito.
MQ = un sistema $|\psi\rangle$ autostato di σ_3 è realista in σ_3 ma non nelle altre quantità = ogni sist ha la sua quantità' nota con certezza (realista)
MC = un qualsiasi sistema è REALISTA in TUTTE le sue OSSERVABILI / QUANTITÀ

Scansionato con CamScanner

ARGOMENTO EPR PER COPPIA DI SPIN 1/2 IN MQ

Seguiamo ora il ragionamento EPR nel caso di un sistema di cui si misurino due spin lungo z e lungo x e descritto dalla MQ (nell'articolo originale si considerano posizione e momento). Il ragionamento segue il seguente schema:

a) Ho un sistema bipartito A e B

b) Compio una misura su A (ma non dove sono Alice di B e posso predire il valore di spin z su B → realismo + località mi dicono che allora spin z su B è un elemento della realtà del sistema PRIMA della misura di A

c) Compio una misura su A (ma non dove sono Alice di B e posso predire il valore di spin x su B → realismo + località mi dicono che allora spin x su B è un elemento della realtà del sistema PRIMA della misura di A

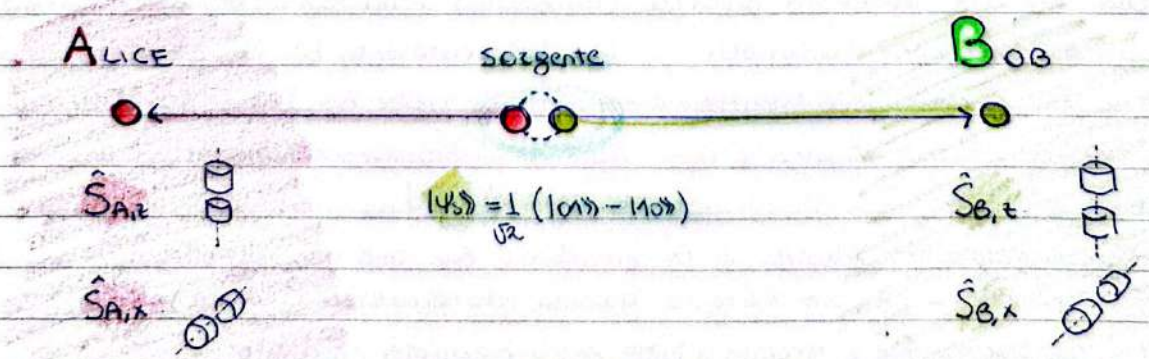
d) TUTTAVIA in MQ NON ESISTE alcun sistema $|\psi\rangle$ che abbia sia spin x che spin z come elementi di realtà (cioè come valori ben definiti con prob = 1

→ contraddizione!

Consideriamo un sistema bipartito di due qubit $H_{AB} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ dove considero come stato lo stato SINGOLETTO

$$|\psi_S\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

Poi separo la particella A da quella B e le mando da Alice e Bob rispettivamente. Sia Alice che Bob possono compiere due misure di due osservabili sulla loro particella = spin lungo x e lungo z



Scansionato con CamScanner

MISURE LOCALI

Siano $\{|0\rangle_A, |1\rangle_A\}$ autovettori di $\hat{S}_{A,z}$ spin lungo z di A

" $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$ " $\hat{S}_{B,z}$ " di B

Siano $\{|+\rangle_A, |-\rangle_A\}$ autovettori di $\hat{S}_{A,x}$ spin lungo x di A

" $\{|+\rangle_B, |-\rangle_B\}$ " $\hat{S}_{B,x}$ di B

A misura spin $\frac{z}{x}$ LOCALMENTE mo su tutto $|\psi_S\rangle$ applico la misura:

operatore Hermitiano associato alla misura di spin proiettiva

$$\hat{S}_{A,z} \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_3 \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\left(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|\right) \otimes \mathbb{1}_B$$

$$\hat{S}_{A,x} \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_1 \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\left(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|\right) \otimes \mathbb{1}_B$$

Ugualmente se B misuro localmente spin x o z su $|\psi_S\rangle$ globale applico

$$\mathbb{1}_A \otimes \hat{S}_{B,z} = \mathbb{1}_A \otimes \frac{\hbar}{2}\sigma_3$$

$$\mathbb{1}_A \otimes \hat{S}_{B,x} = \mathbb{1}_A \otimes \frac{\hbar}{2}\sigma_1$$

Sono tutte misure PROIETTIVE con proiettori come $\Pi_{z(+)} = |\uparrow\rangle\langle\uparrow|$

$\Pi_{z(-)} = |\downarrow\rangle\langle\downarrow|$ proiettori di $\hat{\sigma}_3 = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle\langle\downarrow|$ e

$\Pi_{x(+)} = |+\rangle\langle+|$ e $\Pi_{x(-)} = |-\rangle\langle-|$ di $\hat{\sigma}_1 = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|$

MISURE TOTALI

Posso anche misurare lo spin TOT lungo x o z o y definendo:

$$S_{AB,z} = S_{Az} \otimes \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \otimes S_{Bz}$$

$$S_{AB,y} = S_{Ay} \otimes \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \otimes S_{By}$$

$$S_{AB,x} = S_{Ax} \otimes \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A \otimes S_{Bx}$$

NB: $S_A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes S_B \neq S_A \otimes S_B$

Scansionato con CamScanner

$S_A \otimes 1_B$ e $1_A \otimes S_B$ sono misure compatibili quindi in questo def di spin TOT posso misurare prima A e poi B o viceversa che è indifferente

Caso diverso sarebbe $S_A \otimes S_B$, misura di correlazione di spin e non di spin totale!

A livello matriciale le matrici sono ben diverse, sia per es lo spin lungo z allora vedo che

$$S_{z_{TOT\,AB}} = S_{z_A} \otimes 1 + 1 \otimes S_{z_B} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} |11\rangle & |10\rangle & |01\rangle & |00\rangle \end{matrix}$$

$$S_z \otimes S_z = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 11 \\ 10 \\ 01 \\ 00 \end{matrix}$$

Posso definire lo spin totale lungo una qualsiasi direzione $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ $|a|=1$

$$S_{\vec{a}_{AB}} = \vec{a} \cdot \vec{S} = a_x \hat{S}_{x_{AB}} + a_y \hat{S}_{y_{AB}} + a_z \hat{S}_{z_{AB}}$$

dove $\vec{S} = (S_{x_{AB}}, S_{y_{AB}}, S_{z_{AB}})$ totali

STATO ENTANGLED

$|\psi_S\rangle$ è uno stato molto particolare, è uno stato entangled, cioè non scomponibile fattorizzabile in alcuna base, e in più è MAX entangled cioè è MAX correlato, cioè è correlato in ogni osservabile (il significato di tale affermazione si sarà più chiaro più avanti) in modo perfetto.

Scansionato con CamScanner

perché per es $S_{Ae}\hat{z}\,|\Psi_S\rangle = (S_{Az}\otimes\mathbb{1} + \mathbb{1}\otimes S_{Bz})\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) =$

$= (S_{Az}\otimes\mathbb{1})\frac{(|01\rangle - |10\rangle)}{\sqrt{2}} + (\mathbb{1}\otimes S_{Bz})\frac{(|01\rangle - |10\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$

La cancellazione perfetta su ogni osservabile (quindi per ogni spin visto che stiamo in qubits) è conseguenza del fatto che $|\Psi_S\rangle$ è AUTOSTATO di tutti gli Spin tot $S_{\vec{a}}$ in ogni direzione, x, y, z o $\vec{a}$ generica:

$$\hat{S}_{\vec{a}}^{AB}\,|\Psi_S\rangle\!\rangle^{AB} = 0\,|\Psi_S\rangle\!\rangle^{AB} = 0 \qquad \forall\,\vec{a}\in\mathbb{R}^3 \;\; |\vec{a}|=1$$

Ciò fa sì che qualunque base scelga, ($\{|00\rangle, |11\rangle, |10\rangle, |01\rangle\}$ di 6_z, $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ di 6_x ... ecc ecc) $|\Psi_S\rangle$ si scrive sempre nella stessa maniera:

$$|\Psi_S\rangle\!\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle\!\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle\!\rangle) = \dots$$

NB = $\hat{S}_{x}^{AB}$ e $\hat{S}_{y}^{AB}$ tot non commutano quindi non possono avere una base di : autostati in comune ... però nulla vieta di averne un solo autostato in comune! Non una base!

MISURA DI A SU $|\Psi_S\rangle$ (O DI B SU $|\Psi_S\rangle$)

Quando A misura localmente lo spin su $|\Psi_S\rangle$ fa una misura locale sul sistema globale cioè fa come una misura su AB:

$$\hat{S}_{A,z}\otimes\mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}(|1\rangle\langle 1| - |0\rangle\langle 0|)\otimes\mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\Big(\overbrace{|11\rangle\langle 11| + |10\rangle\langle 10|}^{\Pi_{z,A}(+)} - \underbrace{|01\rangle\langle 01| - |00\rangle\langle 00|}_{\Pi_{z,A}(-)}\Big)$$

Cioè

$$\hat{S}_{A,z}\otimes\mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\,\hat{\Pi}_{A,z}(+) - \frac{\hbar}{2}\,\hat{\Pi}_{A,z}(-)$$

proiettore sul sottospazio in cui A è +

// sottospazio in cui A è −

Scansionato con CamScanner

$$S_{Az} \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2}\underbrace{\left(|11\rangle\langle 11| + |10\rangle\langle 10|\right)}_{\Pi_{Az}(+)} - \frac{\hbar}{2}\underbrace{\left(|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01|\right)}_{\Pi_{Az}(-)}$$

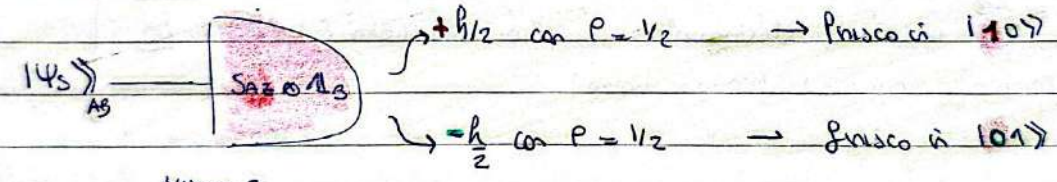
i possibili risultati di misura sono solo $\pm\frac{\hbar}{2}$

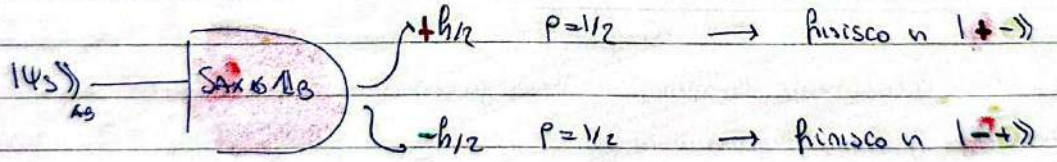
questi due proiettori sono proiettori 2D, nascondono un sottospazio

Quando misuro su $|\psi_S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle)$ ottengo:

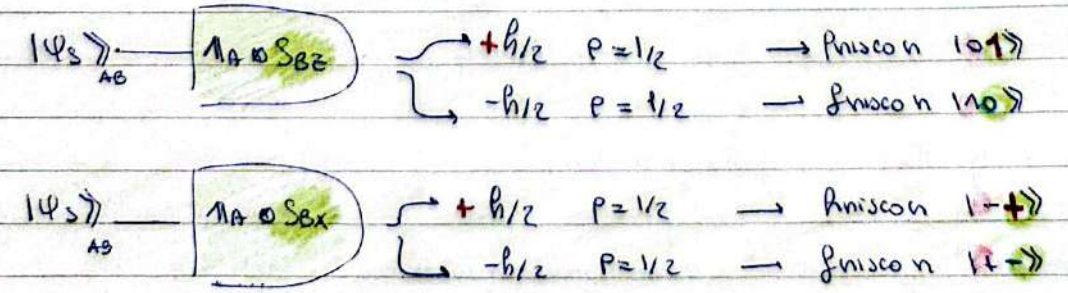
$$|\psi_S\rangle \begin{cases} \frac{\hbar}{2} \text{ con prob } P^{S_{Az}}_{\psi_S}(+) = Tr\left[\Pi_{Az(+)}|\psi_S\rangle\langle\psi_S|\right] = \frac{1}{2} \\ -\frac{\hbar}{2} \text{ con prob } P^{S_{Az}}_{\psi_S}(-) = Tr\left[\Pi_{Az(-)}|\psi_S\rangle\langle\psi_S|\right] = \frac{1}{2} \end{cases}$$

In generale è uguale per ogni direzione di spin:





Ugualmente se fosse B a misurare $\mathbb{1}_A \otimes S_B$ su $|\psi_S\rangle$ otterrei risultati analoghi:



Scansionato con CamScanner

Già notiamo che c'è una correlazione perfetta in ogni spin:
- A vede + ⟷ Bob vede −
- A vede − ⟷ Bob vede +

Non è mai possibile che sia A che B vedano ++ opp −−

ARGOMENTO EPR

(1) σ_z è un elemento di realtà di B

Considero il caso in cui A misura σ_z appena prima di Bob in modo tale che i due eventi di misura siano separati dal cono luce

Se A vede $+\frac{\hbar}{2}$ con Prob $=\frac{1}{2}$ ⟶ sono finito in $|10\rangle$ ⟶ Bob misura σ_z $|10\rangle$ e vede con Prob $=1$ $-\hbar/2$

Se A vede $-\frac{\hbar}{2}$ con $P=\frac{1}{2}$ ⟶ sono finito in $|01\rangle$ ⟶ Bob misura σ_z su $|01\rangle$ e vede con Prob $=1$ $+\frac{\hbar}{2}$

Qualunque sia il risultato di A dell'osservabile σ_z, so con certezza ($P=1$) quale sia il risultato di Bob di σ_z, senza aver "disturbato" B direttamente:

⟹ A conclude che lo spin di Bob lungo z è un elemento di realtà **DOPO** LA MISURA di A

↳ è questo è vero anche in MQ perché dopo la misura non è in $|01\rangle$ (o $|10\rangle$ e il valore dello spin di Bob è fissato, certo ✓)

Secondo l'ipotesi di località però B non è stato in alcun modo disturbato dalla misura di A perché i due eventi avvengono fuori dal cono luce, quindi se ammettiamo la località, lo spin σ_z di Bob era un elemento di realtà anche

Scansionato con CamScanner

PRIMA della misura di A = la misura di A, fuori dal cono luce, non può portare (secondo località di Einstein) a nessun cambiamento negli elementi di realtà di B

⇒ Allora A conclude che lo spin di Bob lungo z è un elemento di realtà PRIMA della misura di A, cioè di $|\psi_s\rangle$

↳ (È questo è FALSO! La misura di A in realtà ha modificato lo stato $|\psi_s\rangle$ anche nella parte di Bob! La MQ non è locale)

(ε) σ_x è un elemento di realtà di B

Facciamo la stessa cosa = A misura σ_x appena prima che Bob misuri σ_x, le due misure sono fuori dal cono luce

se A vede $+\frac{\hbar}{2}$ → sono in $|+\rangle$ → Bob vede $-\frac{\hbar}{2}$ con $P=1$ certo

se A vede $-\frac{\hbar}{2}$ → sono in $|-\rangle$ → Bob vede $+\frac{\hbar}{2}$ con $P=1$ certo

⇒ Allora A conclude che lo spin di Bob lungo x è un elemento di realtà di B DOPO la misura di A

MQ se consideriamo corretta l'ipotesi di località esistevano allora

⇒ Allora A conclude che lo spin di Bob lungo x è un elemento di realtà di B PRIMA della misura di A cioè di $|\psi_s\rangle$

Allora concludo che lo spin x e z sono elementi di realtà di B che sono noti con prob = 1 entrambi sempre ben definiti

Scansionato con CamScanner

o meglio, non è proprio una contraddizione, di cosa che in MQ manca qualcosa.

Contraddizione! In MQ spin x e spin y non commutano e non esiste alcuno stato $|\psi\rangle \in H_{AB}$, nemeno $|\psi_s\rangle$, che permette di conoscere con prob = 1 sia lo spin x che z!!

↓

Allora, secondo EPR, assumendo VERE le ipotesi di Realismo e Località, concludevano che la MQ non è completa, dovremmo avere prob = 1 invece abbiamo dell'incertezza nel conoscere sia x che z allora MQ è incompleta, manca info

↓

Noi, che sappiamo che la MQ è completa (= vedi le prove di Bell fra poco) concludiamo che le ipotesi di Realismo e Località sono SBAGLIATE (Che = non vere sempre, e non vere per la MQ)

REALISMO E LOCALITÀ: COSA C'È DI SBAGLIATO?

Faccio ora un piccolo spoiler per evitare la compressione. Cosa c'è di sbagliato nelle ipotesi di Località e realismo formulate nel paradosso EPR?

L'ipotesi di Località è proprio sbagliata punto = in MQ NON È VERO che azioni compiute su porzioni del sistema fuori dal cono luce non influenzano il mio altro pezzo di sistema. I sistemi entangled sono sistemi non locali, dove c'è una correlazione tra le due parti, non la cosa = una misura su una influenza l'altro.

(NB = correlazione non implica causalità! Sono correlati ma non c'è un rapporto causale tra le due parti, non si trasmette informazione → c'è la località sulle prob statistiche! Località (P) vera in MQ)

L'ipotesi di realismo invece può venir salvata. Così come è stata formulata è abbastanza vaga e lascia spazio a interpretazioni.

Scansionato con CamScanner

Dato un $|\Psi\rangle$, è sempre possibile trovare una quantità di cui $|\Psi\rangle$ è autostato per cui $|\Psi\rangle$ ha valore ben definito anche senza disturbare $|\Psi\rangle$, ancorché misurabile = ciò so a priori prima della misura quanto vale la quantità (es: sono in $|\uparrow\rangle$, so che S_z vale $\hbar/2$, anche se non misuro, non sono in una sovrapposizione).

L'ipotesi di realismo è falsa se si chiede che OGNI osservabile debba avere un valore ben definito in ogni ist di tempo anche senza misurare o disturbare. In tale caso ciò non è vero in MQ = la MQ prevede che lo stato $|\Psi\rangle$ sia in generale una sovrapposizione di stati per cui una generica osservabile non ha un valor definito in $|\Psi\rangle$ se non la misuro.

Realismo accettato dalla MQ ✓

Dato un ist $|\Psi\rangle$ è possibile ... predire con certezza ($P=1$) UNA osservabile senza disturbare (DIRETTAMENTE) il sistema
→ tale osservabile è realista per $|\Psi\rangle$

Realismo NON accettato dalla MQ X

Dato un sistema, tutte le osservabili della teoria hanno un valore definito con certezza, AD ogni ist di tempo anche senza disturbare (= misurare) il sistema

INTERPRETAZIONE STATISTICA = PROB CONGIUNTA

Le due misurazioni $\hat{S}_{A,z} \otimes \mathbb{1}_B$ e $\mathbb{1}_A \otimes \hat{S}_{B,z}$ (→ commutano, sono compatibili quindi) possono essere viste come una parte di una misurazione CONGIUNTA, ripetuta cascuna a sottosistemi diversi.

$M^A \longrightarrow \hat{S}_{A,z} \otimes \mathbb{1}_B$ OPERATORE $\longrightarrow \Pi_A \otimes 1$ PROIETTORE

$M^B \longrightarrow \mathbb{1}_A \otimes \hat{S}_{B,z}$ OPERATORE $\longrightarrow 1 \otimes \Pi_B$ PROIETTORE

Scansionato con CamScanner

perché sarebbe il prodotto dei proiettori:

$$(\Pi_A \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes \Pi_B) = \Pi_A \otimes \Pi_B$$

La misura congiunta può essere vista come un VETTORE di operatori autoaggiunti

$$M^{cong} \longrightarrow (\hat{S}_{A,\vec{e}} \otimes \mathbb{1}, \mathbb{1} \otimes \hat{S}_{B,\vec{e}}) \longrightarrow \Pi_A \otimes \Pi_B =: \Pi_{AB}$$

L'effetto (proiettore) associato è invece il prodotto tensore dei proiettori

Questa misura congiunta ha in generale come possibili risultati il set di vettori:

$$\left\{ \left(+\tfrac{\hbar}{2}, +\tfrac{\hbar}{2}\right), \left(-\tfrac{\hbar}{2}, -\tfrac{\hbar}{2}\right), \left(+\tfrac{\hbar}{2}, -\tfrac{\hbar}{2}\right), \left(-\tfrac{\hbar}{2}, +\tfrac{\hbar}{2}\right) \right\}$$

E' un insieme discreto di elementi a cui associamo il proiettore congiunto:

$$\Pi_{AB}(++) = \Pi_A(+) \otimes \Pi_B(+) = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \otimes |\uparrow\rangle\langle\uparrow| = |\uparrow\uparrow\rangle\langle\langle\uparrow\uparrow|$$
$$\Pi_{AB}(--) = \Pi_A(-) \otimes \Pi_B(-) = |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \otimes |\downarrow\rangle\langle\downarrow| = |\downarrow\downarrow\rangle\langle\langle\downarrow\downarrow|$$
$$\Pi_{AB}(+-) = \Pi_A(+) \otimes \Pi_B(-) = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \otimes |\downarrow\rangle\langle\downarrow| = |\uparrow\downarrow\rangle\langle\langle\uparrow\downarrow|$$
$$\Pi_{AB}(-+) = \Pi_A(-) \otimes \Pi_B(+) = |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \otimes |\uparrow\rangle\langle\uparrow| = |\downarrow\uparrow\rangle\langle\langle\downarrow\uparrow|$$

Tale congiunta la applichiamo allo stato $|\Psi_S\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\rangle)$. Quali sono le prob di misurare (++), (+-), (-+) e (--) su $|\Psi_S\rangle\rangle$?

$$P(++) = Tr_{AB}\left[\Pi_{AB}(++)\,|\Psi_S\rangle\rangle\langle\langle\Psi_S|\right] = \emptyset$$
$$P(--) = Tr_{AB}\left[\Pi_{AB}(--)\,|\Psi_S\rangle\rangle\langle\langle\Psi_S|\right] = \emptyset$$
$$P(+-) = Tr_{AB}\left[\Pi_{AB}(+-)\,|\Psi_S\rangle\rangle\langle\langle\Psi_S|\right] = 1/2$$
$$P(-+) = Tr_{AB}\left[\Pi_{AB}(-+)\,|\Psi_S\rangle\rangle\langle\langle\Psi_S|\right] = 1/2$$

$\Rightarrow$ Ritroviamo il risultato di prima = sullo stato $|\Psi_S\rangle\rangle$ non è possibile vedere sia A che B con spin (++) oppure (--), ma avrò sempre + su uno e − sull'altro! Correlazione (spaghetto)

Scansionato con CamScanner

⚠ MISURA CONGIUNTA

Date due misure del tipo: $\hat{S}_A \otimes \mathbb{1}_B$ e $\mathbb{1}_A \otimes \hat{S}_B$ (op autoaggiunti associati), la misura congiunta NON È IL PRODOTTO degli op autoaggiunti! È un VETTORE di operatori autoaggiunti! Solo a livello degli effetti (proiettori) si ha il prodotto degli effetti / proiettori

MISURA	OP AUTOAGGIUNTO	RISULTATI	EFFETTI
M^A	$S_A \otimes \mathbb{1}$	$\{(+), (-)\}$	$E_A = \Pi_A \otimes \mathbb{1}$
M^B	$\mathbb{1} \otimes S_B$	$\{(+), (-)\}$	$E_B = \mathbb{1} \otimes \Pi_B$
$M^{congiunta}$	$(S_A \otimes \mathbb{1}, \mathbb{1} \otimes S_B)$ vettore	$\{(++), (--), (+-), (-+)\}$ vettore	$E_{AB} = \Pi_A \otimes \Pi_B$ prodotto

$S_A \otimes S_B$?

La forza di $|\Psi_S\rangle\rangle$ come stato, il punto chiave nel paradosso EPR, è che $|\Psi_S\rangle\rangle$ ha correlazione per qualsiasi COPPIA di misure M^A e M^B lungo spin qualsiasi. Abbiamo visto il caso di M^A e M^B lungo z, ma vale anche lungo x, y ecc ecc. Questo perché $|\Psi_S\rangle\rangle$ è ENTANGLED (MAX entangled) e qualsiasi base ha la stessa forma

$$|\Psi_S\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle) = \dots$$

Qualsiasi COPPIA di misurazioni congiunta lungo lo stesso SPIN di A e B misurato su $|\Psi_S\rangle\rangle$ ha correlazione (perfetta) + −.

(Poi posso avere anche entanglement, cioè stati con correlazione ogni misura, ma magari la correlazione non è perfetta)

Scansionato con CamScanner

MODELLO STATISTICO CLASSICO (A VAR NASCOSTE)

Se assumessimo per davvero che la MQ è incompleta allora dovremmo completarla con var nascoste. In tal caso dovremmo abbandonare il modello statistico della MQ e creare un nuovo modello statistico (classico).

Proviamo a descrivere la STATISTICA osservata nell'esp di EPR, cioè $P(++) = P(--) = 0$ e $P(+-) = P(-+) = 1/2$ con un MODELLO CLASSICO, cioè costruiamoci un modello classico (stato, spazio delle fasi ecc) che dia tali probabilità.

POSSIBILI RISULTATI DI MISURA = SPAZIO FASI

$$X_{A,x} = X_{A,z} = X_{B,x} = X_{B,z} = \left\{-\frac{\hbar}{2}, \frac{\hbar}{2}\right\}$$ insiemi dei risultati di spin z e x su A e B

$$\Omega = X_{Ax} \times X_{Az} \times X_{Bx} \times X_{Bz}$$ SPAZIO DELLE FASI

$$= \left\{(S_{Ax}, S_{Az}, S_{Bx}, S_{Bz})\right\}_{S_{Ax}, S_{Az}, S_{Bx}, S_{Bz} \in X = \left\{-\frac{\hbar}{2}, +\frac{\hbar}{2}\right\}}$$

Lo spazio delle fasi è l'insieme delle QUADRUPLE di spin x, z su A e B

MISURA = VAR ALEATORIA PROIETTIVA

$$M^{(A_x, B_x)} : \rightarrow \quad \Pi^{(A_x, B_x)} : \Omega \longrightarrow X_{Ax} \times X_{Bx}$$

$$M^{(A_z, B_z)} \rightarrow \quad \Pi^{(A_z, B_z)} : \Omega \longrightarrow X_{Az} \times X_{Bz}$$

$\left(M^{(A_x B_z)}\right)$

$\left(M^{(A_z, B_x)}\right)$

Scansionato con CamScanner

Considero come misure le misure congiunte tra un osservabile di A e uno di B. Nell'esp EPR si considerano solo (A_x, B_x) e (B_z, A_z) ma potrei anche definire $(A_x B_z)$ e (A_z, B_x).

Questa è la prob congiunta tra A_x A_z B_x B_z CASUALE tra

CM2 NON È UNO STATO PURO! NON È DETERMINISTICO PURO SU CUI TROPPO - USIAMO PROB

STATO

Affinché si rispetti la prob osservata il nostro stato classico rispetto questo modello deve essere uno stato è fatto così:

coppie $A_x B_z$ $A_z B_z$ sempre opposte

$$\mu = \frac{1}{4}\delta(+,+,-,-) + \frac{1}{4}\delta(+,-,-,+) + \frac{1}{4}\delta(-,+,+,-) + \frac{1}{4}\delta(-,-,+,+)$$

Che è uno stato:

- Realista in senso forte, ogni osservabile è S correlato (Selta-correlato) con certezza, della determinata con certezza
- Locale = misure su A o B separate non influiscono sull'altra parte

PROBABILITÀ

Se tale stato rispetta le misure congiunte viste come MARGINALI della misurazione dello stato μ ritornano proprio quelle osservate:

$$P_\mu^{(A_z, B_z)}(+,+) = \sum_{\substack{i=+,-\\ j=+,-}} \mu(i,+,j,+) = 0$$

$$P_\mu^{(A_z B_z)}(+,-) = \sum_{i,j=+,-} \mu(i,+,j,-) = \frac{1}{2}$$

$$P_\mu^{(A_z B_z)}(-,+) = \sum_{+,-} \mu(i,-,j,+) = \frac{1}{2}$$

$$P_\mu^{(A_z B_z)}(-,-) = \sum_{+,-} \mu(i,-,j,-) = 0$$

Uguale per $P_\mu^{(A_x, B_x)}$

Scansionato con CamScanner

Ora la domanda è la seguente: QUANDO POSSIAMO APPLICARE TALE MODELLO? SEMPRE?

La risposta è: NO! Tale modello non è adatto per descrivere tutti i sistemi fisici. Nel caso EPR per es, sebbene la statistica misurata per σ_x e σ_z sia la stessa (0, 1/2, 1/2 e 0) il modello è sbagliato. Perché? Perché è realista e locale. $|\psi_s\rangle$ anche è o è in generale (*) in generale perché entrambi non sono osservabili.

COME FACCIAMO A PROVARE SE UN SISTEMA FISICO È REALISTA E O LOCALE?

Dovremo fare altre misure di altre quantità che siano in grado di discriminare cioè rilevare la località/realismo. Dovremo cioè COLLEGARE località e realismo in grandezze MISURABILI

→ Le disuguaglianze di Bell permettono di fare ciò! Forniscono delle quantità misurabili che in base al valore assunto/misurato discriminano tra sistemi realisti e locali (= descrivibili con il modello classico) e sistemi non realisti e non locali (= non descrivibili con classico ma quantistico sì)

(*) Lo stato $|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ è uno stato entangled NON REALISTA E NON LOCALE in generale

nel senso che è possibile compiere su di lui certe misurazioni che danno certe probabilità che non possono in alcun modo venir ricondotte ad un modello classico con uno stato λ = "δ δ classico".

Nel caso di misure di spin σ_x e σ_z in realtà abbiamo visto che è possibile trovare una congiunta e un modello classico con λ omogenei

→ Per tali misurazioni il Modello è corretto perché anche per Bell le disuguaglianze con σ_x e σ_y danno $C = 2$, quindi ammettono realismo e località

Il punto è che su $|\psi_s\rangle$ io potrei misurare ALTRE COPPIE DI SPIN. Se misuro una coppia di spin tra $|\psi\rangle$ e Bell, allora la

Scansionato con CamScanner

Statistica che ottengo, le prob osservate, non potremmo MAI trovarle in accordo ad un modello classico – NON è la congiunta TOT "a tra $A_1 A_2 B_1 B_2$ con $A_1 A_2 B_1 B_2$ spin che soddisfa Bell $|C| > 2$

DISUGUAGLIANZE DI BELL

La congiunta dovremmo TROVARE TRA $A_1 A_2 B_1 B_2$ misure locali su $A_1 \otimes \mathbb{1}$ $A_2 \otimes \mathbb{1}$ $\mathbb{1} \otimes B_1$ $\mathbb{1} \otimes B_2$.
ora, Neanche $\overrightarrow{A_1} \sigma_x \otimes \mathbb{1}$ e $\overrightarrow{A_2} \sigma_z \otimes \mathbb{1}$, che σ_x e σ_z non sono compatibili in MQ, non è congiunta quantistica --- TUTTAVIA ~~è congiunta classica~~

↓ se invece di σ_x e σ_y scelgo due direzioni a spin che violano $|C| > 2$ allora non è possibile trovare NEANCHE la congiunta classica!!

Noi vediamo le diseg di Bell nello spazio formulazione statistica, ragionando cioè sulla struttura della teoria statistica usata per descrivere il sistema.

Bell dice = prendiamo un sistema fisico Bipartito QUALSIASI (non per forza descritto dalla MQ) del tutto generale. Ciascuna parte A e B può effettuare MISURE LOCALI A_1 e A_2 e B_1 e B_2

I Possibili RISULTATI di tali misure sono $a_1 \in X_{A_1}$ $a_2 \in X_{A_2}$ $b_1 \in X_{B_1}$ e $b_2 \in X_{B_2}$. L'unica richiesta sulle misure ~~considerate~~ è che tali osservabili siano a VALORI DISCRETI contenuti nell'intervallo $[-1, 1]$ cioè

$X_{A_1}, X_{A_2}, X_{B_1}, X_{B_2} \subset [-1, 1]$

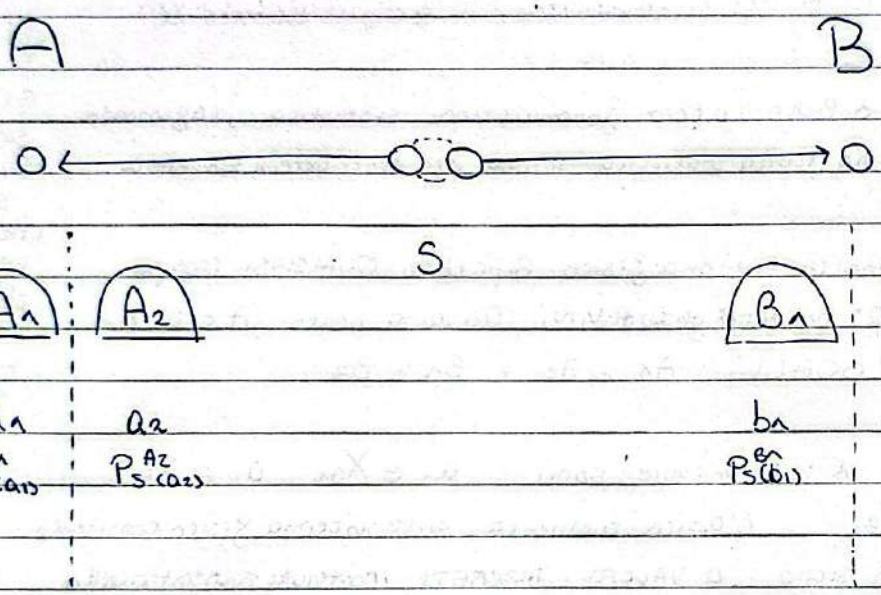
N.B = NON per forza DICOTOMICHE E UGUALI! Se considero gli spin ognuno osservabile di spin A_1 A_2 B_1 B_2 ho costruito come di valori risultato $X = \{-1, +1\}$ ma non per forza! In realtà l'esp di Bell è valido per ogni generale, basta che le osservabili che misuro siano a valori discreti e contenuti fra -1 e 1

N.B = non perdo generalità sul sistema fisico che sto testando, posso testare qualunque sistema, dovrò solo scegliere di misurare delle quantità che rispettano tale criteri

Scansionato con CamScanner

Lo STATO è DEL TUTTO GENERICO, uno STATO S del tutto generale che supponiamo possiamo sempre scrivere come combo convessa di punti estremi λ (stati puri)

$$S \quad t.c. \quad S = \int d\lambda\, s(\lambda)\, \lambda \quad t.c. \quad s(\lambda) \geq 0 \quad \int d\lambda\, s(\lambda) = 1$$



Su tale sistema a interessaci ogni misura è PROB CONGIUNTE di una misura su A e una su B

$P_S^{(A_1,B_1)}(a_1,b_1)$
$P_S^{(A_1B_2)}(a_1\, b_2)$
$P_S^{(A_2B_1)}(a_2\, B_1)$
$P_S^{(A_2B_2)}(a_2\, B_2)$

(Nell'esp EPR considereremo solo A_1 con B_1 e A_2 con B_2 cioè spin lungo x con x e spin lungo ε con spin lungo ε, non mischiamo ora ma invece, considero tutte le combinazioni)

Scansionato con CamScanner

SCALETTA

(1) IMMAGINO UN ESPERIMENTO → appena fatto
per cui ho immaginato un esperimento - e c'ho dotato di una TEORIA STATISTICA DEL TUTTO GENERALE

(2) ASSUNZIONI DI REALISM. LOCALITÀ (+ NO HIDDEN VAR) (+ REALISMO)
unico ea mio statistico a soddisfare le ipotesi di Loc + Realism
realismo, quà non è più una teoria statistica generale MA CLASSICA

(3) DISUGUAGLIANZA CHSH
Definisco una grandezza $|B| \leq 4$ che con queste ipotesi è ≤ 2

(4) Modellizzo un esp con la MQ
come nel caso della TEORIA STATISTICA QUANTISTICA
→ $|B| > 2$!

(5) FACCIO l'esp della realtà V e misuro C → ottengo un valore su un PARTICOLARE SISTEMA FISICO
> 2 → allora quel sistema NON PUÒ ESSERE DESCRITTO dal modello classico, quel sistema non è realista / locale

Le diseg di Bell ci danno un metodo operativo per discernere quali sistemi sono classici (e descrivibili da statistica classica) e quali no). Quelli non sono realistici e locali → TEO DI FINE

→ BASTA UN controesempio per provare che Realismo e località non sono VERI sempre e in generale / Il mondo fisico in generale è molto + locale.

Scansionato con CamScanner

ASSUNZIONI

(P) = INDIPENDENZA DEI PARAMETRI – NO SIGNALING

$$P_\lambda^{(A_i,B_1)}(\bar{a}_i, X_{B_1}) \overset{!}{=} P_\lambda^{(A_i,B_2)}(\bar{a}_i, X_{B_2}) \overset{!}{=} P_\lambda^{A_i}(\bar{a}_i) \quad \forall i = 1,2$$

$$P_\lambda^{(A_1,B_i)}(X_{A_1}, \bar{b}_i) \overset{!}{=} P_\lambda^{(A_2,B_i)}(X_{A_2}, \bar{b}_i) \overset{!}{=} P_\lambda^{B_i}(\bar{b}_i) \quad \forall \lambda \text{ puro}$$

Dove $P_\lambda^{(A_i,B_j)}(\bar{a}_i, X_{B_j}) = \sum_b P_\lambda^{(A_i B_j)}(\bar{a}_i, b_j)$

- $\bar{a}_i$: fissato un valore di A
- X_{B_j}: TUTTO lo spazio dei risultati di B
- $\sum_b$: somma su tutti i possibili risultati b di B_j

Tale richiesta sulle probabilità richiede che la misura di Bob non influenzi la STATISTICA (le prob) di A e viceversa

La prob che A misuri A_i e ottenga il valore $\bar{a}_i$ è UGUALE alla prob che A e B misurino congiuntamente sullo stato λ quando A misura $\bar{a}_i$ fissato e Bob faccia una misura QUALSIASI B_1 o B_2 e ottenga valore qualsiasi

Si chiama ipotesi di NO SIGNALING perché se fosse falsa allora sarebbe vero che una misura di B modifichi la STATISTICA di A e quindi A sarebbe in grado di SAPERE che B ha misurato → ci sarebbe trasmissione di info fuori dal cono luce !

⟹ LA MQ NON VIOLA (P), Anche in MQ esiste l'indipendenza dei parametri cioè il no signaling! ✓

Infatti l'entanglement non permette la trasmissione di informazione! Infatti una misura su B può modificare lo stato di A, ma la statistica di A no! Se A non sa cosa B ha misurato la sua statistica è una max rumorosa ! No info!

Scansionato con CamScanner

Località (P) VS Località "sugli stati"

Possiamo vedere la richiesta (P) come la definizione di una LOCALITÀ' MINIMA

(P) = le probabilità (statistica) sono locali = qualsiasi operazione (anche misurazione) fatta su A non influenza la prob di B e viceversa

Questo è vero anche in MQ, perché quando misuro una parte del mio sistema entangled è vero che istantaneamente PROIETTO l'altra parte su uno stato ben definito, quindi sto modificando lo stato, tuttavia le prob non cambia, ciò che misuro cioè le prob, non cambiano, non c'è trasmissione di info.

(Località) = (Stati) = qualsiasi azione su A non modifica lo stato del sistema B e viceversa

Ciò è FALSA in MQ invece, ma è una richiesta più FORTE della località (P)

Località (P) $\not\rightleftarrows$ Località Stati

ES = MQ = lo MQ VIOLA la località stati ~~loc stati~~ ma non viola la località (P) ✓

ANGOLO MATEMATICO

In MQ l'effetto associato alle $P_\lambda^{(A,B)}(\bar{a}, X_B)$ e $P_\lambda^{(A)}(\bar{a})$ coincidono sempre!

$$P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}, X_B) = \underset{AB}{Tr}\left[\left(E^A_{(\bar{a})} \otimes E^B_{(X_B)}\right) \rho_\lambda\right] = \underset{AB}{Tr}\left[\left(E_{(\bar{a})} \otimes \mathbb{1}_B\right) \rho_\lambda\right] = P^A_\lambda(\bar{a})$$

per def di MQ l'effetto associato a tutto X_B è l'identità

Scansionato con CamScanner

(R) INDIPENDENZA DEI RISULTATI

$$P_\lambda(\bar{a}_i, \bar{b}_j) = P_\lambda(\bar{a}_i, X_{B_j}) \cdot P_\lambda(X_{A_i}, \bar{b}_j) \quad \forall \lambda \text{ poco } \forall i,j$$

(A_i, B_j) (A_i, B_j) (A_i, B_j)

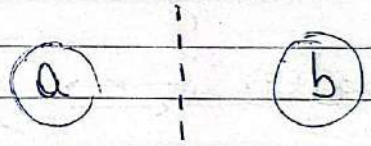
La prob sullo stato puro dello congiunta $A_i B_j$ di ottenere la misura congiunta di $\bar{a}_i$ e $\bar{b}_j$

È uguale al PRODOTTO delle prob di ottenere su λ dalla misura sempre CON GIUNTA $A_i B_j$ ma dove fisso $\bar{a}_i$ e B è qualsiasi (per la misura congiunta fissato $\bar{b}_j$ e A qualsiasi

⇒ Questa è FALSA IN MQ, è violata, infatti è una richiesta di CAUSALITÀ LOCALE (VAR NASCOSTE CLASSICHE) + Correlazioni locali ✗

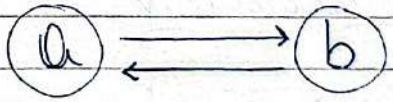
3 TIPI DI CORRELAZIONE

(1) Eventi indipendenti



(2) Causa effetto

Un evento è causa dell'altro.



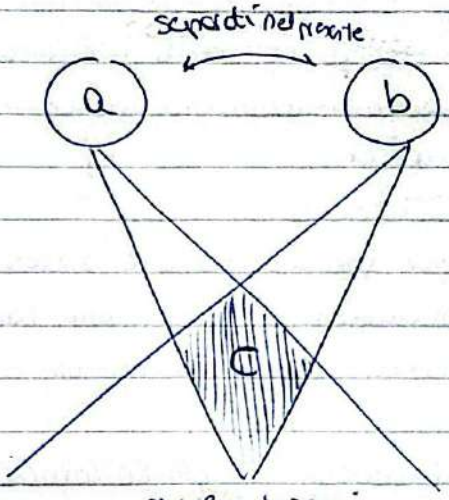
Se i due eventi avvengono in coni luce separati, per es ordine istante di tempo ma spazio separato, l'ipotesi di CORRELAZIONI LOCALI NON PERMETTE che ci sia alcun rapporto di CAUSALITÀ tra i due

località sulle correlazioni: due eventi sono correlati solo causa diretta, cioè da correlazioni locali

(3) Variabili nascoste (classiche) – Causal locality

Terze variabili che collegano A e B, che sono causa di A e B

Le var nascoste classiche sono le CAUSE COMUNI NEL PASSATO, ovvero dati due eventi nello stesso istante ma in luoghi diversi, nel passato potrebbero aver avuto un'altra causale con la terza variabile C = sono cioè le CAUSE COMUNI nel cono luce di A e B, anche se A e B ora sono separati fuori dal cono luce tra loro.



Le variabili nascoste classiche sono anche dette CAUSALITÀ LOCALE perché se ci sono TUTTE LE VARIABILI NASCOSTE CLASSICHE, TUTTE LE CAUSE COMUNI NEL PASSATO, allora i due eventi A e B diventano INDIPENDENTI perché vale la località sulle condizioni → le var nascoste ci dicono che la CAUSALITÀ può essere solo locale

ES = Fissare le var nascoste è come fissare, ridursi ad un sottospazio. Immagino in modo in cui già conosco già sono il colore e l'evento A e B sono correlati dal colore come var nascosta

Blu $A_B \otimes B_B$
Rosso $A_R \otimes B_R$
Verde $A_V \otimes B_V$

→ Fisso Blu

Blue $A_B \otimes B_B$
Rosso
Verde

$\rho = \sum_\lambda A_\lambda \otimes B_\lambda$ } separabile

$\rho = A_B \otimes B_B$ } indipendente

(4) Correlazione non locale – entanglement

Ci MQ ci dice invece che in un altro modo in cui due eventi possono essere correlati, cioè c'è entanglement. Ed è una CORRELAZIONE NON LOCALE

Scansionato con CamScanner

Se ipotizzo che la causalità è l'unico modo di correlazione, allora le var nascoste implicano una causalità locale → sono le var nascoste classiche.

Possiamo però fare uno sforzo di astrazione e immaginare anche VAR nascoste "non classiche" ... Di fatto sono le correlazioni non locali dell'entanglement, è solo una questione di nomi.

⇒ La MQ, sebbene rispetti la località sulle prob, non ammette la località sulle correlazioni, ammette correlazioni non locali

NB = la MQ ha anche stati associati da var nascoste, non è che la causal località sia falsa sempre ... esistono gli stati separabili, tuttavia non sono gli unici possibili, esistono anche gli entangled

Scansionato con CamScanner

3 Correlazioni locali

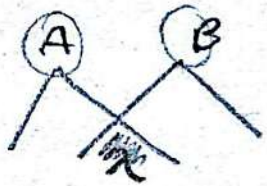
1) INDIPENDENTI (A) | (B)

2) CAUSA EFFETTO DIRETTA (A) ↔ (B)

nello stesso cono luce A e B si influenzano direttamente

3) CAUSA EFFETTO INDIRETTA X VAR NASCOSTE

Correlati perché hanno in passato nel cono passato con fonte variabile che erano nel cono luce passato di entrambi



Correlazioni locali, A e B si influenzano x che nello stesso punto/cono luce oppure le correlazioni Aλ e Bλ ce nello stesso punto

CORRELAZIONE NON LOCALE

4) ENTANGLEMENT A ——— B

A e B sono in tutt'uno dislocato in coni luce diversi, sono correlati non localmente.

Scansionato con CamScanner

non sono gli unici possibili. Esistono anche gli entangled

(F) FATTORIZZABILITÀ

$$P_\lambda^{(A_i B_j)}(\bar{a}_i, \bar{b}_j) \overset{!}{=} P_\lambda^{A_i}(\bar{a}_i) \cdot P_\lambda^{B_j}(\bar{b}_j) \qquad \forall i,j = 1,2 \quad \forall \lambda \text{ puro}$$

La prob di misurare congiuntamente A_i e B_j su λ e ottenere $\bar{a}_i$ e $\bar{b}_j$ fissati è uguale al prodotto di misurare SOLO A_i su λ e ottenere $\bar{a}_i$ per la misura di SOLO B_j su λ e ottenere $\bar{b}_j$

NB = È DIVERSO DA (R)!

(R) $P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) = P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}, X_B) P^{(AB)}(X_A, \bar{b})$

↓ Misuro A e B insieme — ↓ Misuro A e B insieme — ↪ misuro A e B insieme

(F) $P_\lambda^{(AB)}(\bar{a},\bar{b}) = P_\lambda^{A}(\bar{a})\, P_\lambda^{B}(\bar{b})$

↓ Misuro A e B insieme — ↓ ↓ Misuro SOLO A o SOLO B !!

(Poi in NQ mostro $P_\lambda^{AB}(a\,x_B)$ e $P_\lambda^{A}(a_3)$ coincidono sempre ... ma è cosa particolare)

Scansionato con CamScanner

OSSERVAZIONI

- Tale richiesto equivale a chiedere che gli eventi A e B siano INDIPENDENTI sugli stati PURI, cioè A PARITÀ DI λ, la misura AcB congiunta su λ si fattorizza sulla misura singola di A sullo STESSO λ e di B sullo stesso λ

  $\Rightarrow$ λ diventa la nostra var nascosta FISSATA per cui AcB diventano INDIPENDENTI

- La richiesta si fa solo sugli STATI PURI λ NON su TUTTI GLI STATI

  Sgenerici ingoti =

$$P_S^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) = \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) \overset{\text{scrivere (F)}}{=} \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^A(\bar{a})\, P_\lambda^B(\bar{b})$$

che è DIVERSO da chiedere:

$$P_S^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) = P_S^A(a)\, P_S^B(b) = \left(\int d\lambda\, S(\lambda) P_\lambda^A(\bar{a})\right)\cdot\left(\int d\lambda'\, S(\lambda') P_{\lambda'}^B(b)\right)$$

(sui S generici)

PROPRIETÀ

(R) + (P) $\longleftrightarrow$ (F)

F è vera sse valgono R + P, cioè R+P implicano F ed F implica R+P

Vediamo $\Longrightarrow$

(R): $P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) = P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}, x_B)\, P_\lambda^{(AB)}(x_A, \bar{b})$ — richiesto da var nascoste classiche, cioè di causa comune

$\downarrow$(P) $\downarrow$(P)

(P): $P_\lambda^{(AB)}(\bar{a}\bar{b}) = P_\lambda^A(\bar{a})\, P_\lambda^B(\bar{b})$ — richiesto da località (P)

Ottengo proprio la (F) Fattorizzabilità!

Scansionato con CamScanner

$\Longrightarrow$ LA FATTORIZZABILITÀ È FALSA IN MQ perché contiene l'ipotesi di indipendenza dei risultati cioè di variabili nascoste e località nella correlazione ✗

FATTORIZZABILITÀ E REALISMO (FORTE)

L'ipotesi di Realismo non è necessaria per la fattorizzabilità, tuttavia se vale il realismo vale la fattorizzabilità. La negazione di $\not F$ implica quindi anche la negazione del realismo (forte)

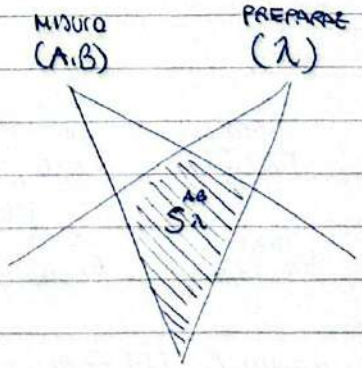
$F \rightleftarrows$ Realismo (+località correlazione) $\qquad \not F \rightleftarrows$ Realismo (+località correlazione)

(M) INDIPENDENZA DELLE MISURAZIONI

Un'ipotesi aggiuntiva che venne lasciata sottintesa a lungo è l'indipendenza delle misurazioni dalla preparazione dello stato. Nel caso più generale potrebbe esserci una correlazione tra la procedura di preparazione dello stato e la procedura di misurazione. Le verbi "preparo lo stato" e "misuro" possono anche essere separati, ma se giocano le loro carte nel passato, prima o poi dell'overlap c'è, a costo magari di andare anche all'origine del tempo al Big Bang. In questo passato potrebbero essere state delle cause comuni, delle variabili nascoste che correlano preparazione e misurazione.

$$P_S^{(A,B)}(a,b) = \int d\lambda \, S^{(A,B)}(\lambda) \, P_\lambda^{(A,B)}(a,b)$$

variabili S che dipendono da λ che AB, correlano la preparazione λ alla misura (A,B)



Scansionato con CamScanner

INDIPENDENZA MISURAZIONI (M)

$P_S^{(A,B)}(a,b) = \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^{(AB)}(\bar{a},\bar{b})$ dove $S^{(AB)}(\lambda) = S(\lambda)$ con dep da AB

ovvero Alice e Bob scelgono in modo del tutto INDIPENDENTE quale misura effettuare → LIBERO ARBITRIO nello scelto tra A_1 e A_2 e B_1 e B_2

⇒ Tale richiesta è rispettata vera anche in MQ ✓

Esistono però teorie superdeterministiche che ritengono che possano sempre essere trovate delle cause comuni nel cono luce passati, delle var nascoste, a costo di andare al max fino al Big bang, dove sicuramente i coni luce passati si sovrappongono. → TEORIE super deterministiche pensano che TUTTO sia predeterminato che NON ESISTA IL LIBERO ARBITRIO → è una critica che non è possibile confutare, anche se viene sempre meno creduta.

(Loophole free article? Confutano alcune loophole, ma arrivano fino a un certo punto nel passato... non confutano tutto il cono luce passato!)

ASSUNZIONI IN MQ – PROBABILITA'

$S \to \rho_{AB}$ $A_i \to E^{A_i} \otimes \mathbb{1}$ $(A_i, B_i) \to E^{A_i} \otimes E^{B_i}$ allora

$P_{\rho_{AB}}^{(A)}(a) = Tr_{AB}\left[(E^A_{(a)} \otimes \mathbb{1})\,\rho_{AB}\right]$ ↳ usiamo sempre! (P) vera

$P_{\rho_{AB}}^{(AB)}(a, x_B) = Tr_{AB}\left[\left(E^A_{(a)} \otimes E^B_{(x_B)}\right)\rho_{AB}\right] = Tr_{AB}\left[(E^A_{(a)} \otimes \mathbb{1})\,\rho_{AB}\right]$

$P_{\rho_{AB}}^{(A|B)}(a,b) = Tr_{AB}\left[\left(E^A_{(a)} \otimes E^B_{(b)}\right)\rho_{AB}\right]$

Scansionato con CamScanner

DISUGUAGLIANZA CHSH

(1) DEFINISCO LA QUANTITÀ CORRELAZIONE

- Considero la misura congiunta $A_i B_j$ e definisco il valor medio su uno stato λ puro o S generico, detti CORRELATORI:

$$\langle A_i B_j \rangle_\lambda = \sum_{a_i} \sum_{b_i} a_i b_j \, P_\lambda^{(A_i B_j)}(a_i b_j) \qquad \text{PURO } \lambda$$

$$\langle A_i B_j \rangle_S = \sum_{a_i} \sum_{b_j} a_i b_j \, P_S^{(A_i B_j)}(a_i b_j) \qquad \text{QUALSIASI } S$$

↓
Sommo su a_i, varia tutto a_i, i è indice fittizio che indica quale misura tra A_1 o A_2

Tali valori medi sono compresi tra $-1 \leq \langle AB \rangle \leq 1$ $\forall i,j$ perché a_i e b_j possono prendere solo valori tra -1 e 1

- Definisco la grandezza C come:

$$C := \langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S + \langle A_1 B_2 \rangle_S - \langle A_2, B_2 \rangle_S$$

Algebricamente in generale tale grandezza può assumere valori tra -4 e $+4$

$$|C| \leq 4$$

(2) INTRODUCO LE IPOTESI DELLE ASSUNZIONI (F) & (M)

- Scrivo la prob congiunta AB su S generico stato:

$$\langle A, B \rangle_S = \sum_a \sum_b a b \, P_S^{(AB)}(ab) = \quad \leftarrow (M) \text{ indip misurazioni}$$

$$= \sum_a \sum_b a b \int d\lambda \, P_\lambda^{(AB)}(ab) \, S(\lambda) = \quad \leftarrow (F) \text{ fattorizzabilità}$$

$$= \sum_a \sum_b a b \int d\lambda \, S(\lambda) \, P_\lambda^A(a) \, P_\lambda^B(b)$$

Scansionato con CamScanner

$$= \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left(\sum_a a\, P^{A}_{\lambda}(a)\right)\left(\sum_b b\, P^{B}_{\lambda}(b)\right)$$

definisco: $\langle A_i\rangle_\lambda = \sum_{a_i} a_i\, P_\lambda^{(A_i)}(a_i)$ valor medio su λ dello misuro A_i

$\langle B_j\rangle_\lambda = \sum_{b_j} b_j\, P_\lambda^{(B_j)}(b_j)$ valor medio su λ dello misuro B_j

allora

$$\langle A_i B_j\rangle_S \overset{(M)+(F)}{=} \int d\lambda\, \rho(\lambda)\, \langle A_i\rangle_\lambda \langle B_j\rangle_\lambda \qquad \text{STATO generico}$$

$$\langle A_i B_j\rangle_\lambda = \langle A_i\rangle_\lambda \langle B_j\rangle_\lambda \qquad \text{STATO PURO}$$

$\downarrow$ $(M)+(F)$

- Riscrivo la quantità C con le ipotesi

$|\int dx| \le \int dx\,|f|$

$$|C| = \left| \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left(\langle A_1\rangle_\lambda \langle B_1\rangle_\lambda + \langle A_1\rangle_\lambda \langle B_2\rangle_\lambda + \langle A_2\rangle_\lambda \langle B_1\rangle_\lambda - \langle A_2\rangle_\lambda \langle B_2\rangle_\lambda \right) \right| \le$$

$$\le \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left| \langle A_1\rangle_\lambda \langle B_1\rangle_\lambda + \langle A_1\rangle_\lambda \langle B_2\rangle_\lambda + \langle A_2\rangle_\lambda \langle B_1\rangle_\lambda - \langle A_2\rangle_\lambda \langle B_2\rangle_\lambda \right| \le$$

$|x+y| \le |x| + |y|$ disug. triangolare

$$\leftarrow \le \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left\{ \left| \langle A_1\rangle \overbrace{\left(\langle B_1\rangle + \langle B_2\rangle\right)}^{x} \right| + \left| \langle A_2\rangle \overbrace{\left(\langle B_1\rangle - \langle B_2\rangle\right)}^{y} \right| \right\} =$$

$$= \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left\{ |\langle A_1\rangle| \left|\langle B_1\rangle + \langle B_2\rangle\right| + |\langle A_2\rangle| \left|\langle B_1\rangle - \langle B_2\rangle\right| \right\} \le \quad |\langle A_i\rangle| \le 1$$

$$\le \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left\{ \left|\langle B_1\rangle + \langle B_2\rangle\right| + \left|\langle B_1\rangle - \langle B_2\rangle\right| \right\} \le$$

Dato che $-1 \le \langle B\rangle \le 1$ compreso tra -1 e 1, se faccio tutti i possibili casi, il MAX si ha per $\langle B_1\rangle = 1$ e $\langle B_2\rangle = \pm 1$ ed è 2 perciò: ((*) vedi dietro)

$$\le \int d\lambda\, \rho(\lambda)\, 2 = 2$$

$$\boxed{|C| \le 2}$$ DISUGUAGLIANZA CHSH - con ipotesi $(M)+(F)$

Scansionato con CamScanner

E L'IPOTESI DI REALISMO?

In questo corso non l'ho dovuta usare! Perché lavoro con valori medi che sono già FISSATI, determinati, le misure le ho già fatte. Sto che voglio o meno il realismo il valor medio è fissato.

In tracce di info, con Paris, avevo dei sistemi quantistici con osservabili dicotomiche con valori solo ± 1 senza mai dover usare i valori medi e chiedendo che fosse realistc

Noto però che sebbene il realismo non sia richiesto per ottenere CHSH, non necessario, è SUFFICIENTE per CHSH. Se ipotizzo realismo allora ho prob = 1 di misurare un valore specifico e il valor medio coincide con la misura $\langle B_1 \rangle = b\bar{1}$ $\langle B_2 \rangle = b\bar{2}$, quale sia il $b\bar{1}$ o $b\bar{2}$ dip dallo stato, ma è fissato. Se $b\bar{1} = b\bar{2} = 1$ allora il valor medio è uno $\langle B_1 \rangle = \langle B_2 \rangle = 1$ e la disug di Bell è saturata perché MAX : $|C| = 2$

Noto che $\langle B \rangle = 1$ si può ottenere solo se ho prob 1 (realismo) di vedere 1!! Sempre ed ogni misura!! Se non avessi prob determinate il valor medio sarebbe sempre < 1! Perché ogni tanto vedrei valori $\neq 1$.

Meglio capolle		Sto MoP	
Realismo (+ località)	$\rightleftharpoons$	Bell CHSH	Realismo implica CHSH ma non viceversa
non ho mangiato capolle		Sto bene	
Realismo (+località)	$\not\rightleftharpoons$	Bell CHSH	(la negazione di Bell CHSH implica la negazione di realismo

MQ ci non è un problema! Non mi serve il realismo per ottenere Bell, ma se nego Bell, nego anche il realismo!

FAMIGLIA DELLE DISUG DI BELL

Le disug di Bell sono una FAMIGLIA DI disug che:

- a) seguono da (F) e (M)
- b) sono violate dalla MQ
- c) sono combinazioni di distrib di prob (no entropie)

Scansionato con CamScanner

FONDAMENTI DI MECC. QUANTISTICA

n. 3

DOMINA ALOI

24063512

Scansionato con CamScanner

- DISEGUAGLIANZE DIBELL
  - L'esperimento di MQ
  - Cosa dicono gli esperimenti (Loopholes)

- TEOREMA DI FINE
  - Disuguaglianze CH
  - Teo di Fine
  - Teorie a variabili nascoste

- POLITOPO DI BELL
  - 1) Modello classico deterministico
  - 2) Politopo di Bell

MECCANICA QUANTISTICA COME TEORIA CONTESTUALE

- CONTESTUALITÀ DI KOCHEN-SPECKER
  - Mappa di assegnazione non-contestuale
  - Teo di K-S e dimostrazione
  - Confronto con teo di Gleason
  - Ulteriori dimostrazioni di KS

- CONTESTUALITÀ COME NON $\exists$ DELLA CONGIUNTA
  - Scenari contestuali
  - Scenario KCBS

- CONFRONTO KS VS MARGINALI
  - Tradurre KS dentro Marginali

Scansionato con CamScanner

L'ESPERIMENTO IN MQ

Concretizziamo il generico esperimento di Bell in un caso reale e descritto dalla MQ

Ho uno stato bipartito in un modo $H = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ e scelgo lo stato di SINGOLETTO

$$\rho_{AB} = |\psi_S\rangle\langle\psi_S| \qquad |\psi_S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle)$$

Alice e Bob possono misurare due misure proiettive di SPIN lungo due direzioni diverse A_1 A_2 e B_1 B_2.

$\sigma_{\vec{A}_1} \to \hat{\Pi}^{A_1}_{(\pm)} = \frac{1}{2}(\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \pm \vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma})$ $\qquad$ $\sigma_{B_1} \to \Pi^{B_1}_{(\pm)} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \vec{B}_1 \cdot \vec{\sigma})$

$\sigma_{A_2} \to \hat{\Pi}^{A_2}_{(\pm)} = \frac{1}{2}(\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \pm \vec{A}_2 \cdot \vec{\sigma})$ $\qquad$ $\sigma_{B_2} \to \Pi^{B_2}_{(\pm)} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \vec{B}_2 \cdot \vec{\sigma})$

dove $\vec{A}_1, \vec{A}_2 \in \mathbb{R}^3$ $|\vec{A}_1| = |\vec{A}_2| = 1$ $\qquad$ dove $\vec{B}_1, \vec{B}_2 \in \mathbb{R}^3$ $|\vec{B}_i| = |\vec{B}_2| = 1$

PROBABILITA'

Nel nostro caso $S \to \rho_{AB}$ e $A_j \to E^{A_j} = \Pi^{A_j}$ $a_j \to \pm 1$ perciò:

$$P^{(A_i)}_{\rho_{AB}}(\pm) = Tr_{AB}\left[\rho_{AB}\left(\hat{\Pi}^{A_i}_{(\pm)} \otimes \mathbb{1}\right)\right] \qquad P^{(B_j)}_{\rho_{AB}}(\pm) = Tr_{AB}\left[\rho_{AB}\left(\mathbb{1} \otimes \hat{\Pi}^{B_j}_{(\pm)}\right)\right]$$

$$P^{(A_i, B_j)}_{\rho_{AB}}(\pm, \pm) = Tr_{AB}\left[\rho_{AB}\left(\hat{\Pi}^{A_i}_{(\pm)} \otimes \hat{\Pi}^{B_j}_{(\pm)}\right)\right]$$

Scansionato con CamScanner

VALORI MEDI E CORRELAZIONE DI BELL

L'operatore hermitiano associato alla misura $\hat{\sigma}_{\vec{A}_1}$ di spin lungo $\vec{A}_1$ con proiettori $\hat{\Pi}^{\vec{A}_1}_{\pm}$ è dato da:

$$\hat{\sigma}_{\vec{A}_1} = +\Pi^{\vec{A}_1}_{(+)} - \Pi^{\vec{A}_1}_{(-)} = \vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma}$$

(autovalore: $+1$; proiettori)

$\rightarrow$ NB = puro nell'esp EPR ottenuto combinato autovettori $\pm\frac{\hbar}{2}$ e ricordando l'op hermitiano $\hat{S}_A$ ... ma è lo stesso a meno di fattori moltiplicativi $\frac{\hbar}{2}$

ugualmente:

$\hat{\sigma}_{A1} = \vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma}$ $\quad$ $\hat{\sigma}_{B1} = \vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma}$

$\hat{\sigma}_{A2} = \vec{A}_2 \cdot \vec{\sigma}$ $\quad$ $\hat{\sigma}_{B2} = \vec{B}_2 \cdot \vec{\sigma}$

questo sul singolo qubit $\mathbb{C}^2$, sul mondo TOT di due qubit considero:

$\hat{\sigma}_{A1} \otimes \mathbb{1}$, $\hat{\sigma}_{A2} \otimes \mathbb{1}$ } misura sygolo di A_i su ρ_{AB}

$\mathbb{1} \otimes \hat{\sigma}_{B2}$, $\mathbb{1} \otimes \hat{\sigma}_{B2}$ } misura sygolo di B_i su ρ_{AB}

E l'operatore associato alla misura congiunta è

$$\hat{\sigma}_{A_i} \otimes \hat{\sigma}_{B_j} = (\vec{A}_i \cdot \vec{\sigma}) \otimes (\vec{B}_j \cdot \vec{\sigma}) \quad \} \text{ misura congiunta}$$

Dunque i valori medi sono:

$$\langle A_1 \rangle_{\rho_{AB}} = Tr_{AB}\left[\left((\vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma}) \otimes \mathbb{1} \right) \rho_{AB} \right] \quad \text{e simili} \quad \} \text{ singolo}$$

$$\langle A_1, B_1 \rangle_{\rho_{AB}} = Tr_{AB}\left[\left((\vec{A}_1 \cdot \vec{\sigma}) \otimes (\vec{B}_1 \cdot \vec{\sigma}) \right) \rho_{AB} \right] \quad \text{e simili} \quad \} \text{ congiunta}$$

Si può dim che sullo specifico stato $|\psi_s\rangle$ risulta:

$$\langle A_i, B_j \rangle_{\psi_s} = -\vec{A}_i \cdot \vec{B}_j$$

Scansionato con CamScanner

Posso la grandezza di Bell risulta

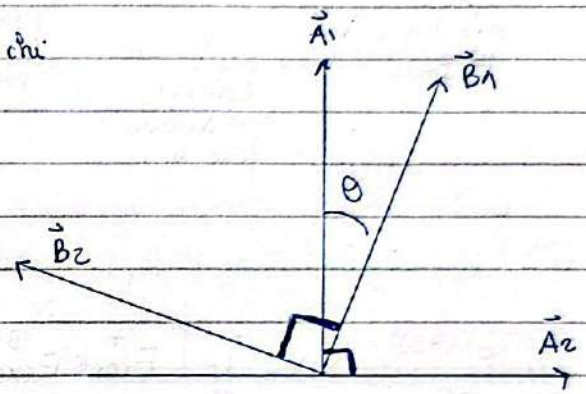
$$C = \langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle =$$

$$C = -\vec{A}_1 \cdot \vec{B}_1 - \vec{A}_1 \cdot \vec{B}_2 - \vec{A}_2 \cdot \vec{B}_1 + \vec{A}_2 \cdot \vec{B}_2$$

PARTICOLARE SCELTA DI DIREZIONI DI SPIN

Scelgo la particolare combinazione di spin tali che

$A_1 \perp A_2$ e $B_1 \perp B_2$ tipo:



$$\vec{A}_1 \cdot \vec{B}_1 = \cos\theta$$
$$\vec{A}_1 \cdot \vec{B}_2 = A_2 \cdot B_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$$
$$\vec{A}_2 \cdot \vec{B}_2 = \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$$

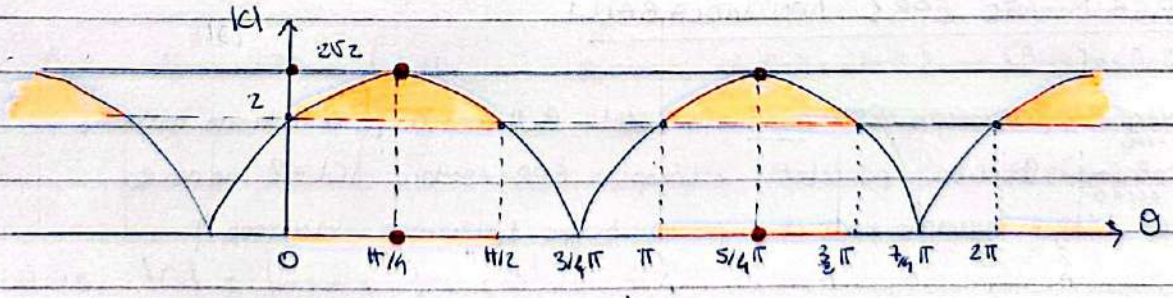
allora

$$C = -2\cos\theta - 2\sin\theta = -2\sqrt{2}\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$|C| = 2\sqrt{2}\left|\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right|$$

per $\theta \in (0, \pi/2) \cup (\pi, \frac{3}{2}\pi)$ si ha $|C| > 2$!! viola la disuguaglianza!

in particolare per $\theta = \frac{\pi}{4}$ $|C| = 2\sqrt{2}$ valore MASSIMO!



$\Rightarrow$ in questo esperimento la MQ non rispetta R+L delle disug di Bell

Scansionato con CamScanner

QUALI ASSUNZIONI NON VALGONO IN MQ

Se MQ viola Bell, quali assunzioni non vengono rispettate dalla MQ?

(M) Vale in MQ ✓ L'indipendenza delle misure vale sempre ingotti

$$P^{M}_{\rho}(\cdot) = \sum_{\alpha} P_{\alpha}\, P^{M}_{\rho_\alpha}(\cdot) \qquad \text{per } \rho = \sum_\alpha \rho_\alpha P_\alpha$$

- $P^{M}_{\rho}(\cdot)$: prob di M su ρ_{misto}
- P_α: prob di solo α! Non dipende dallo M
- $P^{M}_{\rho_\alpha}(\cdot)$: prob di M su ρ_α puro
- $\rho_\alpha P_\alpha$: comb convessa del ρ misto in ρ_α puri

(P) Vale in MQ ✓ anche l'indipendenza dai parametri → MQ è località nelle prob

$$P^{(AB)}_{\rho_{AB}}(a\,x_B) = \underset{AB}{Tr}\left[E^{A}_{(a)} \otimes E^{B}_{(x_B)}\, \rho_{AB}\right] = \underset{AB}{Tr}\left[E_{(a)} \otimes \mathbb{1}\, \rho_{AB}\right] = P^{A}_{\rho_{AB}}(a)$$

$E^{B}_{(x_B)} = \mathbb{1}$

l'effetto di tutto x_B è sempre l'identità

(R) NON vale la causalità locale! No correlaz locale e vec no scoste ✗

(Realismo) Violare Bell implica anche violare il Realismo. Realismo non è necessario per Bell ma sufficiente → se viola Bell viola anche realismo

L'ESPERIMENTO EPR? NON VIOLA BELL!

In realtà l'esperimento EPR non viola Bell! Bell dava un po' le richieste minime di (realismo) località pure debole. L'esp in EPR satura $|C| = 2$ ma non lo viola. Ingotti avevamo visto che poteva avere descrizione classica!

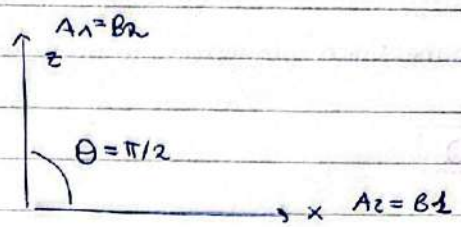
Scansionato con CamScanner

Per l'esp EPR si considerano due spin lungo z e lungo x cioè.

$A_1 = B_2 = \sigma_z$

$A_2 = B_1 = \sigma_x$

Con tali spin $|C| = 2$



Ciò può venir descritto da una teoria classica con lo stato:

$$\mu = \frac{1}{4}\delta_{+\,+\,-\,-} + \frac{1}{4}\delta_{+\,-\,-\,+} + \frac{1}{4}\delta_{-\,+\,+\,-} + \frac{1}{4}\delta_{-\,-\,+\,+}$$

$A_1\ A_2\ B_2\ B_1$

$\langle A_1^z B_1^x \rangle_\mu = \langle A_2^x B_2^z \rangle_\mu = 0$ → corr anticorrelate

$\langle A_1^z B_2^z \rangle_\mu = \langle A_2^x B_1^x \rangle_\mu = -1$

$|C| = |-1-1|1| = 2$

NB
$A_1 = \sigma_{A_x}$
$B_1 = \sigma_{B_z}$

x e z sono scorbiate!!

per B $1 = x$ $2 = z$
per A $1 = z$ $2 = x$ ||

QUALI VALORI PUO ASSUMERE $|C|$?

ALGEBRICAMENTE

In generale algebricamente se ogni $\langle A_i B_j \rangle$ può evolvere tra $[-1, 1]$ allora $|C| \leq 4$

Possiamo costruire una teoria statistica in cui $|C| = 4$? Sì! Ma VIOLANDO (M)! Considero uno stato diverso a seconda della misura:

$$\text{Def } S^{A_i B_j}(\lambda) = \begin{cases} \mu & \text{se misuro } (A_1 B_2) \text{ o } (A_2 B_1) \longrightarrow \langle A_1 B_2 \rangle = \langle A_2 B_1 \rangle = -1 \\ \delta_{+\,+\,-\,-} & \text{se misuro } (A_1 B_1) \longrightarrow \langle A_1 B_1 \rangle_{\delta_{++\,--}} = -1 \\ \delta_{+\,+\,+\,+} & \text{se misuro } (A_2 B_2) \longrightarrow \langle A_2 B_2 \rangle_{\delta_{++++}} = 1 \end{cases}$$

allora $|C| = |-1-1-1-(1)| = 4$

Scansionato con CamScanner

CLASSICAMENTE

Come visto per teorie classiche in cui valgono (M) (P) (R) si ha $|C| \leq 2$

MQ

In MQ lo (M) è rispettato (e anche lo (P)), quindi non potrò mai avere $|C| = 4$. Si può dim che in MQ

$|C| \leq 2\sqrt{2}$ Bound di Tsirelson $\forall \mathcal{H}$ spazio di Hilbert

COSA DICONO GLI ESPERIMENTI

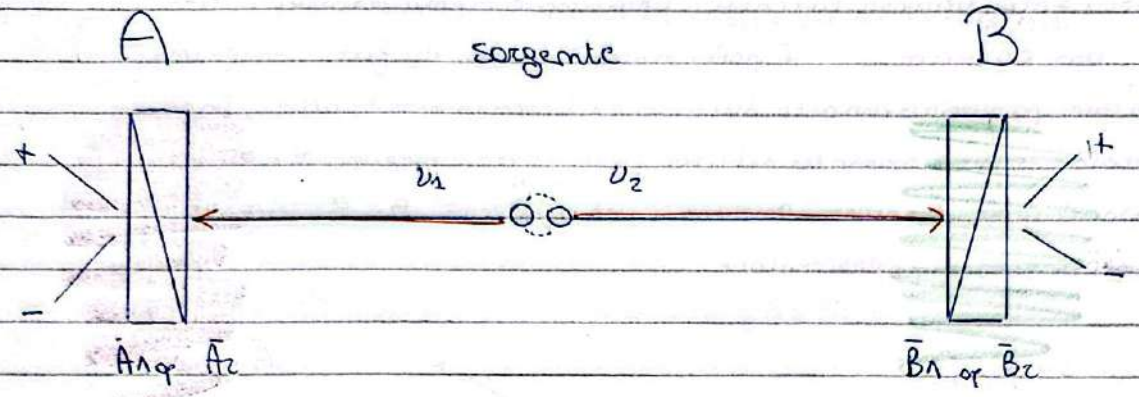
Abbiamo visto come a livello teorico lo MQ contraddice le assunzioni delle diseguaglianze di Bell. Ma la realtà cosa dice? Ha ragione lo MQ e $|C| > 2$ oppure le assunzioni e $|C| \leq 2$? Ha ragione lo MQ! E per provarlo è basto un solo controesempio particolare.

Alcuni esperimenti significativi furono compiuti già pochi anni dopo l'esatto delle diseg di Bell (1969) negli anni '70, compiuti da Clauser. Tuttavia erano pieni di problemi. Il primo vero esperimento riconosciuto come una prima prova significativa della violazione delle diseg di Bell fu l'esperimento di Aspect degli anni '80

Tuttavia anche l'esp di Aspect non era ancora del tutto privo di problemi a meno di *loopholes* cioè di scappatoie, possibili spiegazioni alternative classiche dei risultati ottenuti. Vedremo in dettaglio tali scappatoie. Solo nel 2015 uscì un esperimento finalmente loophole-free.

Scansionato con CamScanner

L'esperimento di Aspect-Dalibard-Roger (1982)



Aspect et al eseguirono l'esperimento con FOTONI entangled anziché elettroni e misurarono due direzioni di polarizzazione $\bar{A}_1$ o $\bar{A}_2$ e $\bar{B}_1$ o $\bar{B}_2$.

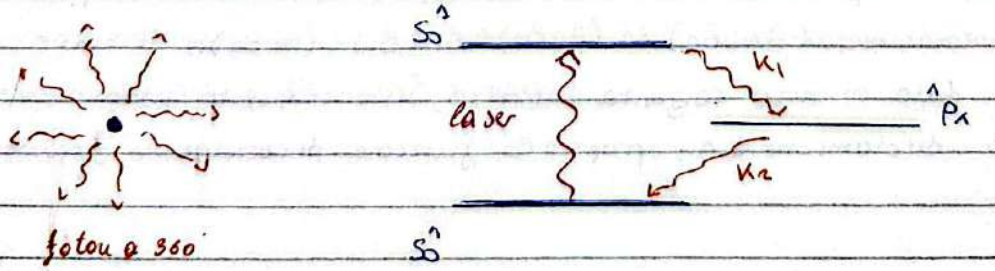
Sorgente

Preparano lo stato di "singoletto" ma sulle polarizzazioni lungo x e lungo y:

$$|\psi(v_1, v_2)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|xx\rangle + |yy\rangle)$$

entrambi fotoni lungo x o lungo y

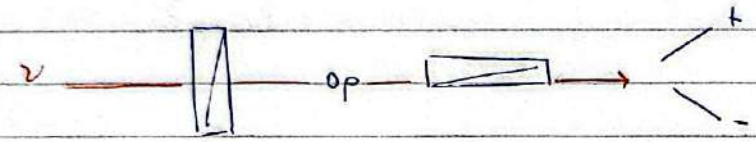
Sperimentalmente la sorgente che usarono era un batch di atomi che venivano eccitati con un laser e poi decadevano emettendo fotoni entangled = ad ogni ciclo dell'esperimento si eccitavano tanti atomi e producevano tanti fotoni a 360°
Poi si detectavano i fotoni lungo solo una direzione quindi si perdevano un botto di fotoni preparati! Pochissimi che venivano rilevati → Fair sampling loophole



Scansionato con CamScanner

POLARIZZATORI

Preparati i fotoni venivano raccolti attraverso due polarizzatori, uno da Bob e uno da Alice. I polarizzatori sono dei filtri che lasciano passare la luce polarizzata in una certa direzione e bloccano tutte le altre. Dopo il polarizzatore veniva messo un detector che misura direzione + o −.
A seconda di quale direzione misurare, ad ogni run A e B scelgono come ruotare il loro polarizzatore



→ in aspect la scelta non era random → Freedom of choice Loophole

PROCEDURA SPERIMENTALE

Ad ogni run vengono preparati gli fotoni $|\Psi_{(1)(2)}\rangle$ (1), si sceglie quale misura fare A_1/A_2 e B_1/B_2 e si misura (3). Il quaderno di laboratorio di Alice e Bob alla fine è fatto così:

	A_1	A_2	B_1	B_2
$i=1$	////	+	////	−
$i=2$	−	////	////	+
$i=3$	////	+	+	////
$i=4$	////	−	−	////

Poi contano i quanti run hanno visto (++), (+−), (−+) e (−−) per le varie misure (A_1, B_1) $(A_1 B_2)$ $(A_2 B_1)$ $(A_2 B_2)$. Il wear medio della misura congiunta (A_i, B_j) è in questo caso di variabili dicotomiche ± 1, proprio la funzione di correlazione ricercata

Scansionato con CamScanner

$$\langle \vec{A}_i, \vec{B}_j \rangle = \frac{N_{++}(A_i B_j) - N_{+-}(A_i B_j) - N_{-+}(A_i B_j) + N_{--}(A_i B_j)}{N_{++}(A_i B_j) + N_{+-}(A_i B_j) + N_{-+}(A_i B_j) + N_{--}(A_i B_j)}$$

+1 per coincidenza (++) op (--)

−1 per (+−) o (−+)

N_{TOT} di esperimenti

Allora la disug di Bell è la quantità

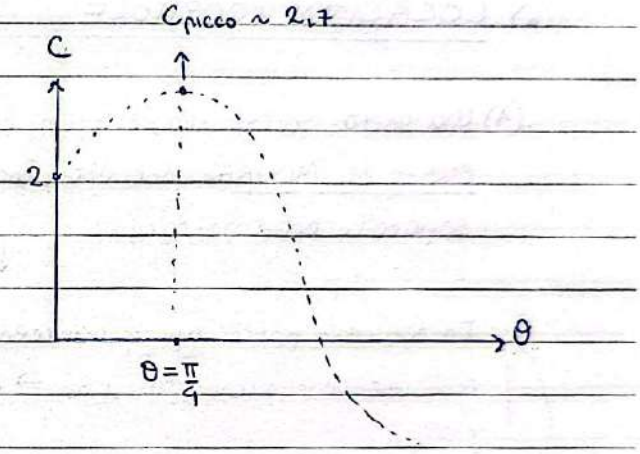
$$C = \langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle$$

RISULTATO

Si ottengono un valore di $C > 2$!

$C_{picco} = 2.697 \pm 0.015$

Significativamente > 2 !!!



DETECTOR - CURIOSITA'

Ad ogni ciclo ottengo molte coppie entangled, il detector può misurarne solo una, quindi ad ogni ciclo ho un solo coppio di valori + o − nel quadro di A e B

OPPURE

Detector più moderni sono in grado di rilevare più volte e poi tramite una funzione di sincronizzazione o "coincidentatore" risalire a quali eventi avvengono in contemporanea in A e in B e quindi quali coppie di misure appartengono allo stesso $|\Psi(x,t)\rangle$ entangled.

Scansionato con CamScanner

Le Loopholes

In un esperimento sulle disug di Bell è importante garantire che la misura $|C| > 2$ sia effettivamente dovuta alla violazione di (M) e (R) e che non ci siano altre cause, degli errori, delle SCAPPATOIE cioè delle spiegazioni alternative che possano spiegare perché $|C| > 2$.
Bisogna cioè garantire che vengano rispettate tutte le IPOTESI sperimentali di Località, Randomness e Campione statistico significativo.

a) LOCALITY LOOPHOLE (M) (R)

(1) Una volta scelta la direzione di misura ($\bar{A}_i, \bar{B}_j$) fissate, i due eventi di MISURA dei detector di A e di B NON sono separati dal cono luce

↓

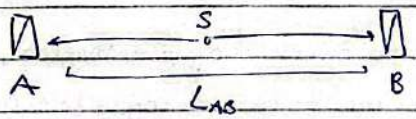
In tal caso potrei avere correlazione dovuta a variabili nascoste, cioè una connessione causale → potrei avere (M) e (R)

↓

Soluzione = devo assicurarmi che l'intervallo di tempo tra l'evento di misura di A e di B sia minore dello intervallo di t che la luce impiegherebbe per viaggiare tra detector di A e il detector di B

$$\Delta t_{AB} < \frac{L_{AB}}{c}$$

vel luce



(2) oltre ai due eventi di misura, anche l'evento preparazione / sorgente e l'evento misura DEVONO essere separati dal cono luce

B V A

↓

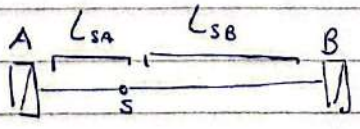
Se non sono separati dal cono luce potrei avere correl per var nascoste

↓

Soluzione: scelta di Misura A_1/A_2 V B_1/B_2

$$\Delta t_{\text{evento}_2}^{S-A} < \frac{L_{S-A}^{\text{evento}_2}}{c}$$

$$\Delta t_{\text{altro}}^{S-B} < \frac{L_{S-B}^{\text{altro}}}{c}$$



NB = deve essere separato tra scelto A e misuro B e tra scelto B e misuro A

NON POSSA MAI ESSERE separato lo scelto di A con misuro di A tra di B con misuro di B!

Scansionato con CamScanner

•) FREEDOM OF CHOICE LOOPHOLE (M)

La scelta di quali direzioni A_1 o A_2 op B_1 o B_2 NON È RANDOMICA

↓

Potrei avere variabili nascoste classiche nel passato che correlano la scelta di A_i e B_j. Tali variabili potrebbero essere legate alla sorgente stessa o in un ottica super deterministica, risalire fino al Big Bang → potrei avere (M)

↓

Soluzione = posso risolvere solo le cause comuni fino alla preparazione da sorgente, assicurandomi che la preparazione e la scelta avvengano FUORI dal cono luce

$$\Delta t_{\substack{S-\text{scelta} \\ A_1 \text{ vs } A_2}} < \frac{L_{S-A_1/A_2}}{c}$$

$$\Delta t_{\substack{S-\text{scelto} \\ B_1 \text{ v } B_2}} < \frac{L_{S-B_1/B_2}}{c}$$

(Tuttavia non potrò mai confutare i complottisti che ritengono che ci possano essere correlazioni dovute a coni luce passati fino al Big Bang.)

•) FAIR SAMPLING o DETECTION LOOPHOLE (M)

Il campione che misuro non NON è significativo, troppi fotoni vengono persi e non misurati oppure faccio troppo poche ripetizioni dell'esperimento per risolvere allo statistica

↓

Potrei avere (M) cioè l'insemble statistico, lo stato, non è lo stesso per ogni scelta di $(A_i B_j)$ ma a secondo della direzione $(A_i B_j)$ cambia lo stato

↓

Soluzione = Aumento l'efficienza del sampling verso il 100% così che l'insemble statistico sia lo stesso $\forall$ tutte le misure $(A_i B_j)$

Scansionato con CamScanner

1972 Freedman, Clauser

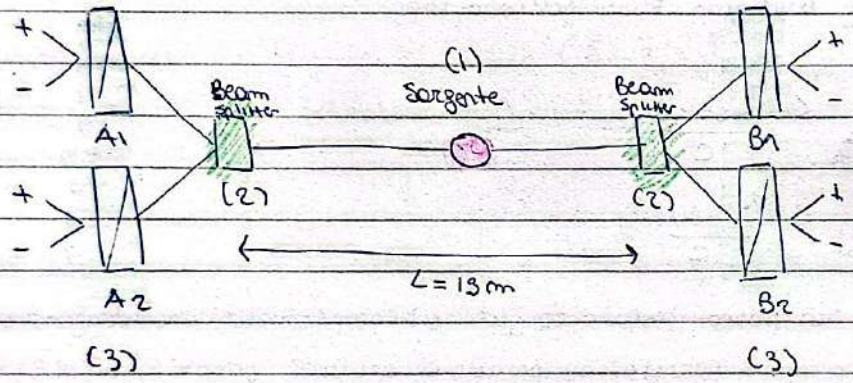
1982 Aspect, Dalibard, Roger

1998 Weihs, Zeilinger

2013 Bernien et A "Loop-hole free Bell inequality violation"

I vari esperimenti chiusero via via le varie loopholes. Vediamo nel dettaglio Aspect = Aspct chiuse lo loophole detto località ma aveva ancora le altre due

ASPECT 1982 – LOCALITY LOOPHOLE FREE



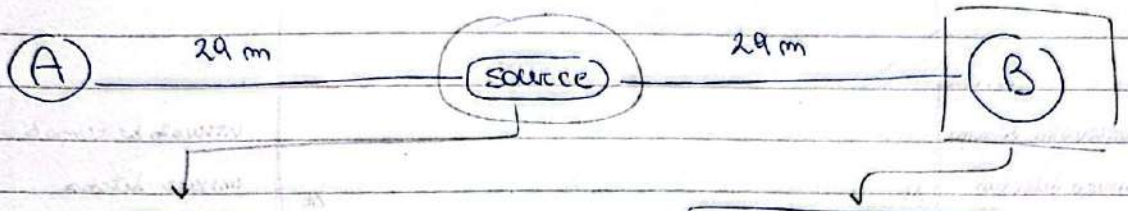
(1) nella sorgente / preparazione crea il problema di emissione a 360° → c'è la loophole sul fair sampling! ✗

(2) nella scelta tra misura lungo A1/A2 o B1/B2 NON uso random ma avviene con un'onda stazionaria ultrasonica che periodicamente oscillava = correlazione ma correlazione classica prevedibile ✗

(3) la misura di A e B invece vennero realizzate simultaneamente con un $\Delta t < \frac{L}{c} = 93$ ns e anche minore del cono luce tra sorgente e misura → Locality loophole risolta! ✓

Scansionato con CamScanner

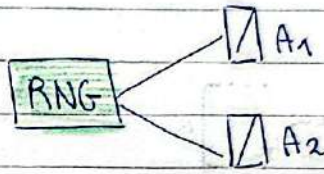
FREE FROM LOOPHOLES EXPERIMENTAL SET-UP



source

Si usa un diverso processo di produzione di fotoni entangled detto: "Linear spontaneous parametric down conversation" che permette emissione lineare, senza perdita di fotoni → permette sampling elevato e risolve lo fair sampling ✓

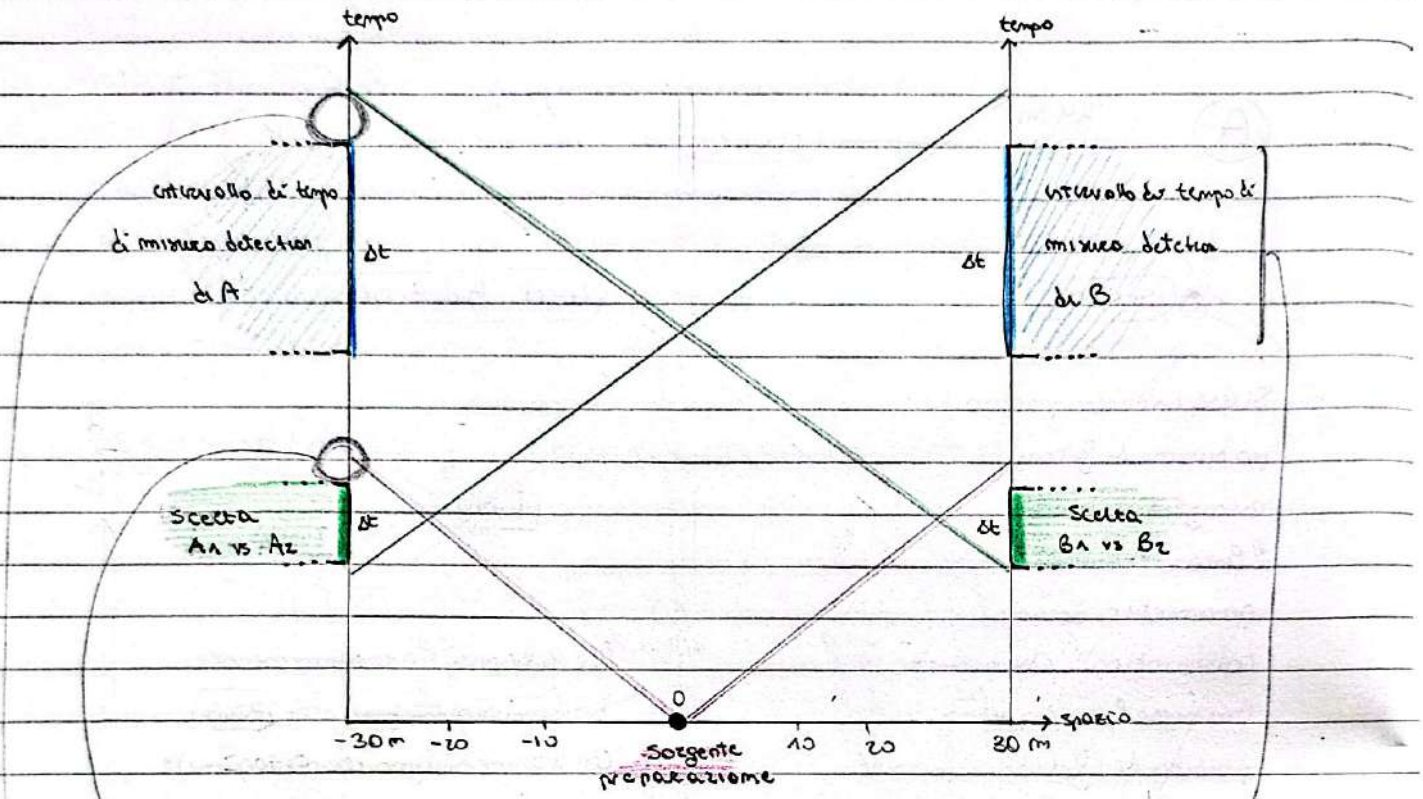
Locck A or B set-up



A e B hanno ciascuno un personale Random number generator RNG con il quale scelgono randomicamente quale misura 1 o 2 fare. La scelta di RNG e la prep della sorg sono separate dal cono luce così → si risolve lo freedom of choice loophole ✓

Scansionato con CamScanner

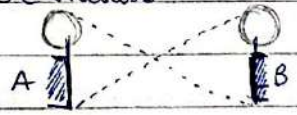
Spacetime configuration – risolve locality & Freedom of choice loophole



La scelta (random) tra misura 1 o 2 avviene prima del cono luce della sorgente

→ risolve Freedom of choice ✓

La misura di A e la misura di B sono eventi contemporanei sull'orizzontale da essere fuori dai rispettivi coni luce = inizio di A non tocca fine di B e viceversa.



→ risolve locality ✓

La misura di A/B finisce prima che arrivi il cono luce della scelta tra misura 1 o 2 → risolve locality and Freedom of choice ✓

Scansionato con CamScanner

TEOREMA DI FINE

Il teo di fine è un teo che permette di esplicitare una corrispondenza 1 a 1 con la validità delle diseg di Bell (nello schema CH) con l'esistenza di un modello classico statistico che descrive il sistema.

In questo senso le diseg di Bell diventano esattamente lo strumento che mi permette di rispondere operativamente alla domanda = abbiamo un modello classico?

Per fare ciò però è opportuno prima ricavare le diseg di Bell in un altro schema che coinvolga direttamente le distrib di probabilità = le diseg CH.

· DISUGUAGLIANZE CH - IPOTESI - OSSERVABILI DICOTOMICHE

ASSUNZIONE:

Per ora ci limitiamo al caso di

- OSSERVABILI DICOTOMICHE a valori in $\{-1,+1\}$ discreti
- 4 osservabili $A_1 A_2$ e $B_1 B_2$, una coppia di Alice e una coppia di Bob

ancora l'ipotesi si traduce in:

$$X_{A_1} = X_{A_2} = X_{B_1} = X_{B_2} = \{-1, +1\}$$

In questo modo le diseg CHSH diventano 4 disuguaglianze, permutando il nome di chi è chi:

(1) $|\langle A_1 B_1\rangle + \langle A_1 B_2\rangle + \langle A_2 B_1\rangle - \langle A_2 B_2\rangle| \leq 2$ → switcho $A_1 \leftrightarrow A_2$

(2) $|\langle A_2 B_1\rangle + \langle A_2 B_2\rangle + \langle A_1 B_1\rangle - \langle A_1 B_2\rangle| \leq 2$ → switcho $B_1 \leftrightarrow B_2$

(3) $|\langle A_2 B_2\rangle + \langle A_2 B_1\rangle + \langle A_1 B_2\rangle - \langle A_1 B_1\rangle| \leq 2$ → switcho $A_1 \leftrightarrow A_2$

(4) $|\langle A_1 B_2\rangle + \langle A_1 B_1\rangle + \langle A_2 B_2\rangle - \langle A_2 B_1\rangle| \leq 2$

Scansionato con CamScanner

NOTAZIONE

ora chiamiamo due valori $\{-1,+1\}$ in questo maniera:

$A_1 \rightarrow a_1 = +1 \quad \bar{a}_1 = -1$

$A_2 \rightarrow a_2 = +1 \quad \bar{a}_2 = -1$

$B_1 \rightarrow b_1 = +1 \quad \bar{b}_1 = -1$ cioè $X_{A_1} = \{\bar{a}_1, a_1\}$

$B_2 \rightarrow b_2 = +1 \quad \bar{b}_2 = -1$

CALCOLO DISUG CH

a) considero la (1) disug CHSH e d esplicitiamo $\langle A_i B_j \rangle$ in termini delle probabilità:

$$\langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle =$$

$$= P_S^{A_1B_1}(a_1 b_1) - P_S^{A_1B_1}(\bar{a}_1 b_1) - P_S^{A_1B_1}(a_1 \bar{b}_1) + P_S^{A_1B_1}(\bar{a}_1 \bar{b}_1) + \} \langle A_1 B_1 \rangle$$

stato generico; coeff -1 perché $\bar{a}_1 b_1 = -1 \cdot 1 = -1$

$$+ P_S^{A_1B_2}(a_1 b_2) - P_S^{A_1B_2}(\bar{a}_1 b_2) - P_S^{A_1B_2}(a_1 \bar{b}_2) + P_S^{A_1B_2}(\bar{a}_1 \bar{b}_2) + \} \langle A_1 B_2 \rangle$$

$$+ P_S^{A_2B_1}(a_2 b_1) - P_S^{A_2B_1}(\bar{a}_2 b_1) - P_S^{A_2B_1}(a_2 \bar{b}_1) + P_S^{A_2B_1}(\bar{a}_2 \bar{b}_1) + \} \langle A_2 B_1 \rangle$$

$$- P_S^{A_2B_2}(a_2 b_2) + P_S^{A_2B_2}(\bar{a}_2 b_2) + P_S^{A_2B_2}(a_2 \bar{b}_2) - P_S^{A_2B_2}(\bar{a}_2 \bar{b}_2) \} - \langle A_2 B_2 \rangle$$

(segno opposto sull'ultimo

b) sfrutto la NORMALIZZAZIONE delle probabilità per cui

$P_S^{A_1B_1}(\bar{a}_1 \bar{b}_1) = 1 - P_S^{A_1B_1}(a_1 b_1) - P_S^{A_1B_1}(a_1 \bar{b}_1) - P_S^{A_1B_1}(\bar{a}_1 b_1)$

$P_S^{A_1B_2}(\bar{a}_1 \bar{b}_2) = 1 - P^{12}(12) - P^{12}(1\bar{2}) - P^{12}(\bar{1}2)$

$P_S^{21}(\bar{2}\bar{1}) = 1 - P^{21}(21) - P^{21}(2\bar{1}) - P^{21}(\bar{2}1)$

$P_S^{22}(\bar{a}_2 \bar{b}_2) = 1 - P^{22}(22) - P^{22}(2\bar{2}) - P^{22}(\bar{2}2)$

per cui

Scansionato con CamScanner

$$= 1 - 2P_S^{11}(\bar{1}1) - 2P_S^{11}(1\bar{1}) +$$

$$+ 1 - 2P_S^{12}(\bar{1}2) - 2P_S^{12}(1\bar{2}) +$$

$$+ 1 - 2P_S^{21}(\bar{2}1) - 2P_S^{21}(2\bar{1}) +$$

$$- 1 + 2P_S^{22}(\bar{2}\bar{2}) + 2P_S^{22}(2\bar{2}) =$$

o) Poi sfrutto la MARGINALIZZAZIONE:

$$\begin{cases} P_S^{A_1B_1}(a_1b_1) + P_S^{A_1B_1}(a_1\bar{b}_1) = P_S^{A_1}(a_1) \\ P_S^{A_1B_1}(a_1b_1) + P_S^{A_1B_1}(\bar{a}_1b_1) = P_S^{B_1}(b_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_S^{A_1B_2}(\cdot\,\cdot) + \ldots = P_S^{A_1}(a_1) \\ P_S^{A_1B_2}(\cdot\,\cdot) + \ldots = P_S^{B_2}(b_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vdots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vdots \end{cases}$$

(@ questa ipotesi è il NO SIGNALING $\sum_{b_j} P^{A_iB_j}(a_ib_j) = P^{A_i}(a_i)$ dove a_i è fissato e sommo su tutto b_j)

$$= 1 + 4P_S^{(A_1B_1)}(a_1b_1) - 2P_S^{A_1}(a_1) - 2P_S^{B_1}(b_1) +$$

$$+ 1 + 4P_S^{12}(12) - 2P_S^{A_1}(a_1) - 2P_S^{B_2}(b_2) +$$

$$+ 1 + 4P_S^{21}(21) - 2P_S^{A_2}(a_2) - 2P_S^{B_1}(b_1) +$$

$$- 1 - 4P_S^{B_2A_2}(a_2b_2) + 2P_S^{A_2}(a_2) + 2P_S^{B_2}(b_2) =$$

Scansionato con CamScanner

o) Esplicato il valore assoluto

$$|\dots| \leq 2$$

$$-2 \leq \dots\dots \leq 2$$

Per cui

$$-2 \leq 2 + 4P^{11}(11) + 4P^{12}(12) + 4P^{21}(21) - 4P^{22}(22) - 4P^{A1}(a1) - 4P^{B1}(b1) \leq 2$$

Divido tutto per 4 e ottengo:

$$-1 \leq P_S^{A1B1}(a1b1) + P_S^{A1B2}(a1b2) + P_S^{A2B1}(a2b1) - P_S^{A2B2}(a2b2) - P_S^{A1}(a1) - P_S^{B1}(b1) \leq 0$$

o) ugualmente per tutte le altre disuguaglianze. Alla fine ottengo

DISUGUAGLIANZE CHSH

(1) $-1 \leq P_S^{A1B1}(++) + P_S^{A1B2}(++) + P_S^{A2B1}(++) - P_S^{A2B2}(++) - P_S^{A1}(+) - P_S^{B1}(+) \leq 0$

(2) $-1 \leq P_S^{A1B2}(++) + P_S^{A1B1}(++) + P_S^{A2B2}(++) - P_S^{A2B1}(++) - P_S^{A1}(+) - P_S^{B2}(+) \leq 0$

(3) $-1 \leq P_S^{A2B2}(++) + P_S^{A2B1}(++) + P_S^{A1B2}(++) - P_S^{A1B1}(++) - P_S^{A2}(+) - P_S^{B2}(+) \leq 0$

(4) $-1 \leq P_S^{A2B1}(++) + P_S^{A2B2}(++) + P_S^{A1B1}(++) - P_S^{A1B2}(++) - P_S^{A2}(+) - P_S^{B1}(+) \leq 0$

1 primi termini sono come la disug CHSH, ma con le prob invece che con i valori one di, e riferite solo al valore ++ di risultato della congiunta.

In più sottraggo le prob singole delle misure che NON compaiono nella coppia congiunta con segno meno

⚠ Nelle disug CH entrano solo le prob riferite al risultato ab = ++ !!

Scansionato con CamScanner

Le diseg CH sono completamente equivalenti alle CHSH? NO!
Abbiamo ottenuto le CH dalle CHSH con l'ipotesi di normalizzazione (sempre vera) e NON SIGNALLING. La condizione di non signaling è una condizione SUFFICIENTE per CHSH ma non necessaria, potrei avere sistemi fisici che rispettano CHSH senza rispettare il non signaling. Per CH no, è necessario il non signaling.

Per teorie no-signaling, CH e CHSH sono completamente equivalenti

$$CH \longleftrightarrow CHSH$$

TEOREMA DI FINE

MODELLO CLASSICO (DETERMINISTICO)

Il modello classico che eventualmente descrive il nostro sistema lo cerchiamo senza perdita di generalità (grazie al teo di estensione di Kolmogorov) tra quelli fatti così =

- spazio delle fasi $\Omega = X_{A_1} \times X_{A_2} \times X_{B_1} \times X_{B_2}$

- Misure deterministiche: assegnate variabili aleatorie delle prob congiunte (proiezioni cartesiane) o singole

Congiunte:
- $\Pi_{A_1B_1} : \Omega = X_{A_1} \times X_{A_2} \times X_{B_1} \times X_{B_2} \to X_{A_1} \times X_{B_1}$
  $(a_1, a_2, b_1, b_2) \to (a_1, b_1)$
  prende la 4-pla di valori → resta solo a_1, b_1
- $\Pi_{A_1B_2} : \Omega \longrightarrow X_{A_1} \times X_{B_2}$
- $\Pi_{A_2B_1} : \Omega \longrightarrow X_{A_2} \times X_{B_1}$
- $\Pi_{A_2B_2} : \Omega \longrightarrow X_{A_2} \times X_{B_2}$

NB = ora a_i, b_i possono assumere tutti i valori +1 e -1 di X_{A_i}, X_{B_i}

Singole:
- $\Pi_{A_1} : \Omega \longrightarrow X_{A_1}$
- $\Pi_{A_2} : \Omega \longrightarrow X_{A_2}$
- $\Pi_{B_1} : \Omega \longrightarrow X_{B_1}$
- $\Pi_{B_2} : \Omega \longrightarrow X_{B_2}$

Scansionato con CamScanner

Tale modello teorico è sempre costruibile, poiché esiste uno stato in tale modello che descrive la teoria è un altro paio di maniche ed è l'oggetto del teo di Fine

ENUNCIATO DI FINE

CLASSICO → CH

Dato Ω, un qualunque $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ stato sul modello classico,

$\mu = \{ P(a_1 a_2 b_1 b_2) \}_{(a_1 a_2 b_1 b_2) \in \Omega}$ $a_1 a_2 b_1 b_2$ osservabili dicotomiche

Con le misurazioni deterministiche.
variabili aleatorie
$\chi_{A_i B_j} = \Pi_{A_i B_j}$ $\chi_{A_i} = \Pi_{A_i}$ $\chi_{B_j} = \Pi_{B_j}$

↓ marginali su

Allora le DISTRIBUZIONI DIPROB di μ su tali misure, sono:

$$P_\mu^{\chi(A_1)}(a_1) = \sum_{a_2, b_1, b_2 = -1}^{+1} P(a_1, a_2, b_1, b_2) = \sum_{\substack{a_2 \\ b_1 b_2}} \mu(a_1 a_2 b_1 b_2)$$

$$\vdots$$

$$P_\mu^{\chi(A_2 B_2)}(a_2 b_2) = \sum_{a_1 b_1 = -1}^{+1} P(a_1 a_2 b_1 b_2)$$

SODDISFANO le DISUG CH

Quindi preso un modello classico, uno stato qualunque, esso soddisfa sempre CH. Il fatto è immediato. Al contrario? Preso un set di prob che soddisfa CH, è ricondicibile ad un modello classico? Non è banale ma la risposta è sì! Ed è la seconda parte del teo di Fine.

Scansionato con CamScanner

CH ⟶ STATO IN MODELLO CLASSICO

Date le distrib di PROB sul generico stato S:

$\{ p_S^{A_1}, p_S^{B_1}, p_S^{B_2}, p_S^{A_2} \}$ $\{ p^{A_1B_1} \dots p^{A_2B_2} \}$

Se valgono:

- no signaling $p_S^{A_i}(a_i) = \sum_{b_j} p_S^{A_iB_j}(a_i b_j) \quad \forall i,j$
  $p_S^{B_j}(b_j) = \sum_{a_i} p_S^{A_iB_j}(a_i b_j)$

- Disuguaglianze CH

⇓

(DETERMINISTICO)

allora nel modello classico sullo spazio delle fasi Ω è sempre possibile trovare $\exists$ un PARTICOLARE STATO $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che le prob marginali riproducono le prob di partenza nelle esperienze

$p_\mu^{X(A_1)} = p_S^{A_1}$ ottenute per marginalizzazione da μ

⋮

$p_\mu^{X(A_2B_2)} = p_S^{A_2B_2}$

NB = ogni particolare stato classico è quello che rispecchia l'ensemble statistico di partenza. Poiché dice che $\exists$ sempre è sempre possibile trovarlo!

μ di modello classico ⟷ CH

Dimostrazione sulle note (da sapere solo se per parte Fine come argomento a scelta)

Scansionato con CamScanner

TEORIE A VARIABILI NASCOSTE

EPR diceva = la MQ è incompleta, allora completiamola, come?
Con variabili in più che la MQ non comprendeva = le var nascoste.
nascoste perché ancora non conosciute nella teoria.

Una teoria a var nascoste è una teoria che =

1) RIPRODUCE le previsioni della MQ
2) considera spazio stati e/o misure DIVERSE da quelle della MQ e che tipicamente richiedono variabili oggettive

Possiamo fare la seguente classificazione delle teorie a var nascoste a base a come rispondono alle seguenti domande:

1) Riproduce TUTTE o ALCUNE previsioni della MQ?
2) È formulabile tramite un modello CLASSICO o MISTO class+quant?

TEO DI GLEASON ⟹ ∄ TEORIA TUTTE & CLASSICA

Il teo di Gleason permette di dedurre che NON ESISTE un modello puramente CLASSICO che riproduce TUTTE le previsioni della MQ

TEO DI GLEASON

$\forall \mathcal{H}$ spazio Hilbert di dim $\neq 2,3$, preso uno $f = \mathcal{P}(\mathcal{H}) \to [0,1]$ tale che

i) $f(\mathbb{1}_{\mathcal{H}}) = 1$ Kolmogorov

ii) $f(\sum_i \Pi_i) = \sum_i f(\Pi_i)$ $\forall \Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i$ proiettori ortogonali

↳ proiettori ortogonali sono eventi mutuamente esclusivi

⇓

allora $\exists \rho_F \in S(\mathcal{H})$ t.c. $f(\hat{\Pi}) = \mathrm{Tr}[\hat{\Pi} \rho_F]$ della MQ

Scansionato con CamScanner

Il teo di Gleason ci dice che ogni volta che ha una funzione a valori in [0,1] definita sulle prob su Hilbert e che rispetti a) e b) allora ha una teoria quantistica con la legge di Bohr di prob

perché caso visto che Bohr non permette Misure] determinate

In particolare implica che nello MQ non esistono funzioni di prob deterministiche cioè funzioni $f_{di}: P(H) \to \{0,1\}$ nell'intervallo discreto che soddisfi a) e b) cioè sia probabilità

Non esistendo tale f deterministica che descrive le premesse dello MQ significa che NON ∃ un modello classico che descrive le misurazioni proiettive, tutte le misure proiettive

BELL → ∃ TEORIA CLASSICA & ALCUNE

Le diseg di Bell invece ci dicono fino a che punto, per quali misure premesse, possiamo avere un modello classico

Se valgono le diseg di Belle → teo fine dice che ∃ modello classico detto MODELLO CLASSICO o VAR NASCOSTE LOCALI (per def si chiamo teorie a var nascoste locali quelle date da Bell)

MECCANICA BOHMIANA → TEORIA MISTA per TUTTO

La mecc Bohmiana interpreta il mondo / lo calcolo con una visione di base filosoficamente opposta alla nostra della teoria statistica. Per la Bohmiana il mondo è potenzialmente DETERMINISTICO, la prob è una evidenza di dati incompleti, non conoscenza. Se conoscessimo tutto potremmo prevedere tutto con certezza → esclude il libero arbitrio.

Scansionato con CamScanner

- La MBohmiana è una teoria mista dove: (per una particella).
  - $\psi(\vec{q})$ $\vec{q} \in \mathbb{R}^3$ funzione d'onda $\psi \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ (spazio delle funzioni quadrato integrabili su $\mathbb{R}^3$)
    ↓
    oggetto QUANTISTICO di uno spazio di Hilbert ($\mathcal{L}^2$)
  - $\vec{Q} \in \mathbb{R}^3$ VERA POSIZIONE della particella
    ↓
    oggetto CLASSICO di uno spazio delle FASI (varietà classica)

Per N particelle:

- $\psi_N(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N)$ $\psi_N \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^{3N})$ funzione d'onda totale
- $\vec{Q}_1, \vec{Q}_2 - \vec{Q}_N \in \mathbb{R}^{3N}$ posizioni singole

- La funzione d'onda evolve come descritto dalla MQ con l'eq di Schrödinger

1 part: $$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{q}, t) = \hat{H} \psi(\vec{q}, t)$$

N part: $$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_N(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N, t) = \hat{H} \psi_N(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N, t)$$

La posizione invece evolve con una particolare eq detta EQUAZIONE PILOTA:

1 part: $$\frac{d}{dt}\vec{Q}(t) = \frac{\hbar}{m} \mathrm{Im}\left[\left(\frac{\psi^* \vec{\nabla} \psi}{|\psi|^2} \right)(\vec{Q}(t), t) \right]$$

(funzione valutata nel punto seguente)

N part: $$\frac{d}{dt}\vec{Q}_N(t) = \frac{\hbar}{m_N} \mathrm{Im}\left[\left(\frac{\psi_N^* \vec{\nabla}_N \psi_N}{|\psi_N|^2} \right)(\vec{Q}_1(t) \dots \vec{Q}_N(t), t) \right]$$ KK

$\vec{Q}_N(t)$: posizione della particella N-esima

ψ_N: funzione d'onda totale di tutte le particelle

Scansionato con CamScanner

Nel caso di 1 sola particella l'interpretazione Bohmiana è l'interpretazione fluidodinamico dell'eq di continuità di Schrödinger = Sia la MQ prevede che la densità di prob $|\psi|^2$ rispetti una eq di continuità:

$$\partial_t |\psi|^2 = -\vec{\nabla}\cdot\vec{J} \qquad \text{dove } \vec{J} = \frac{\hbar}{m} \mathrm{Im}(\psi^* \vec{\nabla}\psi)$$

L'interpretazione fluidodinamico vede $|\psi|^2$ come un fluido di densità di probabilità il cui FLUSSO si conserva, il flusso della prob si conserva

$$\partial_t \rho = -\vec{\nabla}\cdot\vec{J}$$

densità di prob — corrente di prob

secondo la fluidodinamica $\vec{J} = \rho\vec{v}$ e $\vec{v} = \frac{\vec{J}}{\rho} = \frac{\vec{J}}{|\psi|^2} = \frac{d}{dt}\vec{q}$ è la nostra velocità è proprio la eq PILOTA

↓

La MBohmiana AGGIUNGE rispetto alla MQ l'ipotesi che per N particelle, CIASCUNA PARTICELLA abbia la sua $\vec{v}_k$ e $\vec{q}_k$ specifiche, cioè una equazione $\forall$ particella! La MQ prevedrebbe soltanto un flusso GENERALE, non discerne le singole particelle. Anche in MBohmiana però la moto della k-esima sola particella DIPENDE da tutte le altre posizioni di tutte le particelle $\vec{q}_j$, da tutto l'universo.

- Poi la MBohmiana ammette la $|\psi_N|^2$ come una densità di PROBABILITÀ, la stessa legge di Born della MQ la ritrovo nella MB. Tuttavia l'interpretazione di tale probabilità che la MB dà è DIVERSA dall'interpretazione che ne dà la MQ. In MQ la prob è dovuta ad un ENSEMBLE STATISTICO che ammette la coesistenza contemporanea di più possibili CONFIGURAZIONI / STATI del mondo. Per la MB

Scansionato con CamScanner

Anche l'UNIVERSO è UNO, UNICA versione, non + sono + possibili contemporanee configurazioni sovrapposte (in questo senso è classico deterministico), per cui la prob è una INCERTEZZA CLASSICA, nasce dal fatto che NON conosciamo con precisione le condizioni iniziali all'inizio dell'universo. Se potessimo fissare e conoscere perfettamente la posizione iniziale di tutte le part, tutto l'universo, allora potremo prevedere tutto con certezza, con prob = 1. Tuttavia non potremo mai arrivare alla conoscenza TOT perché ogni misura che facciamo o compiamo su un campione locale dell'universo è d è impossibile sperimentalmente avere precisione infinita

⟹ quindi il risultato NON cambia! Sia MQ e sia MB danno le stesse previsioni e ammettono prob, arrivano alle stesse conclusioni sui risultati MISURABILI MA

La spiegazione filosofica di ciò che non è misurabile, se come è fatto il nostro mondo, è diametralmente opposta!

MQ → la scelta è intrinsecamente statistica

MB → la scelta è deterministica

La MB NON VIOLA il non-signaling, come la MQ e la MC non ammette trasmissione di segn più veloce della luce. È vero che nella eq pilota la Ψ1 part dipende dalle posizioni di tutte le altre particelle, ma non lo fa violando il signaling. La MB ammette, come la MQ proposizione NON LOCALE, correlazione non locale. Però la spiego in un quadro deterministico classico.

MQ → non locale, non signaling, statistica

MB → non locale, non signaling, deterministica

MC → locale, non signaling, deterministica

Scansionato con CamScanner

POLITOPO DI BELL

Le disuguaglianze di Bell possono venir espresse geometricamente con il politopo di Bell = possiamo identificare uno spazio di vettori di probabilità e il vincolo delle disug di Bell si traduce in un vincolo geometrico del sottospazio che soddisfa Bell = tale sottospazio è il POLITOPO di Bell. Ci arriviamo però per gradi. Prima colleghiamo Bell ↔ Fatt + M ↔ classico deterministico. dopodiché classico det ↔ politopo Bell.

1 DISUG BELL ↔ } MODELLO CLASSICO DETERMINISTICO

Abbiamo visto come le disug di Bell sono in corrisp biunivoca con le ipotesi di Fattorizzabilità e indipendenza delle misurazioni.

Consideriamo il contesto delle disug di Bell = SISTEMA BIPARTITO, ciascuna parte può fare due MISURAZIONI A_1 A_2 B_1 B_2 con valori DISCRETI X_{A_1} X_{A_2} X_{B_1} X_{B_2} non per forza uguali e dicotomiche ma tutti con un n° d di valori risultati

IPOTESI

- Due parti A e B → potremo poi generalizzare ci → tante parti ABCD.. e più misure
- 4 misure A_1 A_2 B_1 B_2
- X_{A_i}, X_{B_j} Discreti a d valori

- $S \in C$ stato misto qualsiasi, spazio degli stati C qualsiasi
- $S(\lambda)$ $\lambda \in C$ stato puro

Scansionato con CamScanner

Fattorizzabilità (indip param + indip risultati) + indip Alice Bob

$$P_S^{A_i B_j}(a_i b_j) = \int d\lambda \; s(\lambda)\, P_\lambda^{A_i}(a_i)\, P_\lambda^{B_j}(b_j) \qquad (F)+(M)$$

$$\Updownarrow$$

$\exists$ Modello classico deterministico su $\Omega = X_{A_1} \times \dots X_{B_2}$ spazio delle fasi con $\mu \in \mathcal{P}(\Omega)$ misure stato con misure deterministiche (proiettive) date da marginalizzazione

Ora dimostriamo quanto detto sopra, cioè costruiamo tale modello classico. Prima però facciamo una doverosa osservazione:

REALISMO e DISUG DI BELL

Lo statement di sopra ci sta dicendo esattamente la stessa cosa del teorema di Fine, generalizzato però al caso di osservabili non solo dicotomiche ma con d valori. Sto collegando direttamente le disug di Bell con un mod classico deterministico e quindi realista

$$\text{Disug Bell} \leftrightarrow (F)+(M) \leftrightarrow \text{classico deterministico (Realismo)}$$

Quindi, Le disug di Bell implicano per forza il realismo? In un certo senso sì ... ma è più rigoroso dire che Bell non ipotizza il realismo, tuttavia è sempre possibile costruire un modello deterministico da Bell e quindi un modello realista. In tal senso Bell "contiene" il realismo.

(?) Non abbiamo appena fatto la stessa conclusione con Fine? Se valgono CH $\exists$ sono modello classico? Sì MA

- Usiamo CHE non Bell in generale → ora caso (F) + (M)
- Usiamo variabili DICOTOMICHE → ora $X \in \{x_1, x_2 \dots x_d\}$ d n. discreti

Ora sto collegando Bell all'$\exists$ classico più generale!

Scansionato con CamScanner

1 MODELLO INIZIALE

- $S \in C$ qualsiasi stato misto , $\lambda \in C$ stato puro
- Misure o valori X_{A1} X_{A2} X_{B1} X_{B2} con d valori discreti

(F)+(M) $\boxed{P_S^{A_i B_j}(a_i b_j) = \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^{A_i}(a_i)\, P_\lambda^{B_j}(b_j)}$

ipotesi

che collego con set di 8 probabilità: $\begin{cases} P_S^{A_1} P_S^{A_2} P_S^{B_1} P_S^{B_2} & \text{prob singole} \\ P_S^{A_1 B_1} P_S^{A_1 B_2} P_S^{A_2 B_1} P_S^{A_2 B_2} & \text{prob congiunte} \end{cases}$

2 MODELLO CLASSICO DETERMINISTICO

STATI

Considero un modello in cui lo spazio degli stati è $\tilde{C}$ con stati misti $\tilde{S} \in \tilde{C}$ costruiti a partire da stati puri $\tilde{\lambda} \in \tilde{C}$ dove

$\tilde{\lambda} = (\lambda, \mu_1, \mu_2)$ dove $\mu_1, \mu_2 \in [0,1]$, λ fissato

μ_1 μ_2 sono parametri che scorrono da 0 a 1 . Ad ogni $\lambda \in C$ associo una famiglia di stati puri $\tilde{\lambda} \in \tilde{C}$ dove λ è fissato e μ_1 e μ_2 scorrono su tutto $[0,1]$

Ad ogni $S^*(\lambda)$ associo un SPECIFICO $\tilde{S}^*(\tilde{\lambda})$ tale che soddisfi:

$$\tilde{S}^*(\tilde{\lambda}) = \tilde{S}^*(\lambda, \mu_1, \mu_2) \overset{!}{=} S^*(\lambda)$$

↓

Sto scegliendo quel particolare $\tilde{S}^*$ tale che μ_1 e μ_2 hanno distrib di prob uniforme su $\tilde{S}^*$, dunque che non dip da μ_1 o μ_2, e che la dip da λ sia la stessa di quella di $S^*(\lambda)$

Scansionato con CamScanner

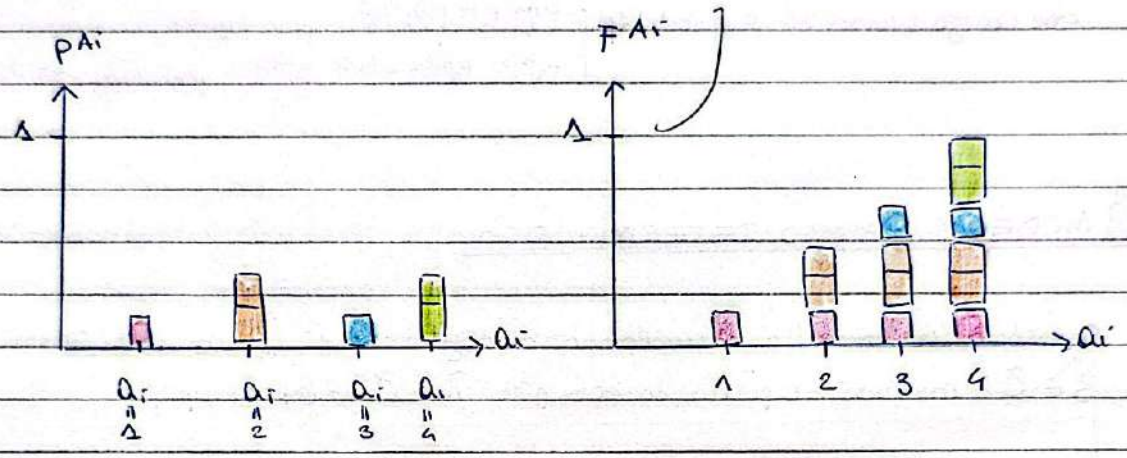
MISURA: Definisco la FUNZIONE CUMULATIVA dello stato puro

$$F_\lambda^{A_i}(a_i) = \sum_{a_i' \le a_i} P_\lambda^{A_i}(a_i')$$

$$F_\lambda^{B_j}(b_j) = \sum_{b_j' \le b_j} P_\lambda^{B_j}(b_j')$$

per la richiesta di normalizzazione:

$F(a_4) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$



Posso costruire delle MISURAZIONI DETERMINISTICHE (poiché con prob solo 0 oppure 1) e LOCALI solo su A o su B come:

$\tilde{A}_i \longrightarrow P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{A}_i}(a_i) := \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ se $F_\lambda^{A_i}(a_i^-) \le \mu_i \le F_\lambda^{A_i}(a_i)$ altrimenti $\mu_i \notin [F(a_i^-), F(a_i)]$

$(\lambda' \mu_i \mu_2)$

$\tilde{B}_j \longrightarrow P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{B}_j}(b_j) := \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ se $F_\lambda^{B_j}(b_j^-) \le \mu_2 \le F_\lambda^{B_j}(b_j)$ altrimenti

solo su A o solo su B

ad ogni $A_i \to \tilde{A}_i$ $B_j \to \tilde{B}_j$ associo una misura nuova ad ordine $\tilde{c}$.

Tale misure nuove sono DETERMINISTICHE, LOCALI, e di lui è associato solo $\tilde{A}_i$ ($\tilde{A}_i$ non dip da μ_2) e di $\tilde{B}_j$ solo μ_2

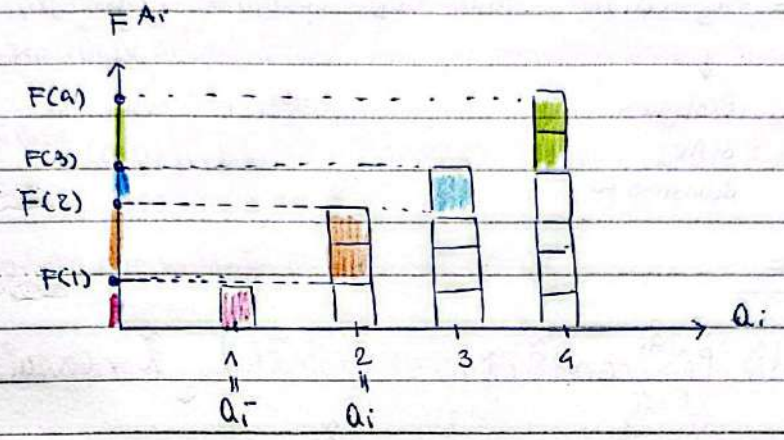
a_i^- e b_j^- sono i valori che PRECEDONO a_i e b_j in X_{A_i} e X_{B_j} ORDINATI con i valori dal più piccolo al più grande:

$X_{A_i} = \{1, 2, 3, \dots\} = \{\dots a_i^-, a_i, a_i^+ \dots\}$

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO

Data la funzione cumulativa:



$$P_{\lambda(2)}^{\tilde{A}_i} = \begin{cases} 1 & \text{per } u_\lambda \in [F(1), F(2)] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad F(2) = P_1 + P_2$$

$$P_{\lambda(3)}^{\tilde{A}_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } u_\lambda \in [F(2), F(3)] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad F(3) = P_2^{A_i} + P_2^{A_i} + P_3^{A_i}$$

$$P_{\lambda(4)}^{\tilde{A}_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } u_\lambda \in [F(3), F(4)] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad F(4) = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$$

$$P_{\lambda(1)}^{\tilde{A}_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } u_\lambda \in [0, F(1)] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad F(1) = P_1$$

NOTA = A_i e $\tilde{A}_i$ hanno gli stessi valori a_i di risultato!

NOTA = $$P_\lambda^{A_i}(a_i) = F_\lambda^{A_i}(a_i) - F_\lambda^{A_i}(a_i^-) \qquad (1)$$

NOTA = $$\int_0^1 du_\lambda \, P_\lambda^{\tilde{A}_i}(a_i) = F_\lambda^{A_i}(a_i) - F_\lambda^{A_i}(a_i^-) = P_\lambda^{\tilde{A}_i}(a_i) \qquad (2)$$

↓

Stratagemma per tutti i valori di u_λ possibili che va da 0 a 1

Scansionato con CamScanner

EQUIVALENZA DEI MODELLI

Ora dimostriamo che i due modelli sono equivalenti cioè danno le stesse probabilità singole e congiunte

$P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_i}(a_i) = P_S^{A_i}(a_i)$ $\qquad$ $P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_i\tilde{B}_j}(a_i b_j) = P_S^{A_i B_j}(a_i b_j)$

$\tilde{A}_i$: Prob su $\tilde{S}$ di $\tilde{A}_i$ di a_i — A_i: Prob su S di A_i dello stesso a_i

PROB SINGOLE

$$P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_i}(a_i) = \int d\tilde{\lambda}\, P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{A}_i}(a_i)\, \tilde{S}(\tilde{\lambda}) = \quad \tilde{\lambda} = (\lambda, \mu_1, \mu_2)$$

$$= \int d\lambda \int_0^1 d\mu_1 \int_0^1 d\mu_2\, \tilde{S}(\lambda,\mu_1,\mu_2)\, P_{\lambda\mu_1\mu_2}^{\tilde{A}_i}(a_i) = \quad \tilde{S}(\tilde{\lambda}) = S(\lambda)$$

$$= \int d\lambda \int_0^1 d\mu_1 \int_0^1 d\mu_2\, S(\lambda)\, P_{\lambda\mu_1\mu_2}^{\tilde{A}_i}(a_i) = \quad \text{integro su } \mu_2,\ \tilde{A}_i \text{ è indip da } \mu_2 \text{ perciò } \int d\mu_2 P_{\lambda\mu_1\mu_2} = P_{\lambda\mu_1}$$

$$= \int d\lambda \int_0^1 d\mu_1\, S(\lambda)\, P_{\lambda\mu_1}^{\tilde{A}_i}(a_i) = \quad \text{(2) vedi dietro}$$

$$= \int d\lambda\, S(\lambda)\left(\bar{F}_\lambda^{A_i}(a_i) - F_\lambda^{A_i}(\bar{a_i})\right) = \quad \text{(1) vedi dietro}$$

$$= \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^{A_i}(a_i) =$$

$$= P_S^{A_i}(a_i)$$

(2) Ho usato solo le def di costruzione del modello $\tilde{C}$, non ho usato E+M

PROB CONGIUNTE

$$P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_i\tilde{B}_j}(a_i b_j) = \int d\tilde{\lambda}\, \tilde{S}(\tilde{\lambda})\, P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{A}_i\tilde{B}_j}(a_i b_j) = \quad \text{ipotesi (E)+(M) su modello } \tilde{C}$$

$$= \int d\tilde{\lambda}\, \tilde{S}(\tilde{\lambda})\, P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{A}_i}(a_i)\, P_{\tilde{\lambda}}^{\tilde{B}_j}(b_j) =$$

$$= \ldots = \int d\lambda\, S(\lambda)\, P_\lambda^{A_i}(a_i)\, P_\lambda^{B_j}(b_j) = P_S^{A_i B_j}(a_i b_j)$$

ipotesi (E)+(M) su C

Scansionato con CamScanner

CLASSICO: Ora ogni marco solo do dim che tale modello, che è deterministico perché le prob sono 0 op 1, equivalente a primo, è un modello classico. Un modello è classico quando l'uno congiunto totale da cui ricavo per marginalizzazione tutte le altre. Dim allora che l'ho ottenuto a partire da $\tilde{A}_1 \tilde{A}_2 \tilde{B}_1 \tilde{B}_2$ totale che per marginalizzazione trovo le altre

$$P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_1\tilde{A}_2\tilde{B}_1\tilde{B}_2}(a_1 a_2 b_1 b_2) \overset{F+M}{=} \int d\hat{\lambda}\, \tilde{S}(\hat{\lambda})\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{A}_1}(a_1)\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{A}_2}(a_2)\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{B}_1}(b_1)\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{B}_2}(b_2)$$

Si vede subito che soddisfo la marginalizzazione

$$P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_1\tilde{B}_2}(a_1 b_2) \overset{F+M}{=} \int d\hat{\lambda}\, \tilde{S}(\hat{\lambda})\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{A}_1}(a_1)\, P_{\hat{\lambda}}^{\tilde{B}_2}(b_2) = \sum_{a_2, b_1} P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_1\tilde{A}_2\tilde{B}_1\tilde{B}_2}(a_1 a_2 b_1 b_2)$$

⋮ per tutte le altre

Può se separo però sempre assumo la somma su a_2 e b_1 separatamente e la somma $\sum_a P_a = 1$ per normalizzazione. Se Prob fosse NON separata non sarebbe così!

3 MODELLO DI KOLMOGOROV

Ora il teo di Kolmogorov ci dice che preso un qualsiasi modello $\tilde{C}$ CLASSICO DETERMINISTICO è possibile esprimerlo con uno spazio degli stati dato da Ω e uno stato dalla misurazione dello stato cioè:

$\tilde{C} \longrightarrow \Omega = X_{A_1} \times X_{A_2} \times X_{B_1} \times X_{B_2}$ spazio fasi

$\tilde{S} \longrightarrow \mu = P_{\tilde{S}}^{\tilde{A}_1 \ldots \tilde{B}_2} \in \int(\Omega)$ misurazione dello stato

$\tilde{A}_1 \ldots \tilde{B}_2 \longrightarrow$ proiettori $\Pi_{\tilde{A}_1} \ldots \Pi_{\tilde{B}_2} \ldots \Pi_{\tilde{A}_1\tilde{B}_1} \ldots \Pi_{\tilde{A}_2\tilde{B}_2}$ deterministiche

E' vero! Mi sono costruito un modello classico deterministico con forma Ω e μ e $\Pi_{\tilde{A}_1} \ldots$ a partire dalle sole ipotesi di (F)+(M) (Aweday di Bell).

CVD!

Scansionato con CamScanner

2 CLASSICO DETERMINISTICO ↔ POLITOPO DI BELL

Ora ci poniamo la domanda = benissimo, ma questa bellissima costruzione teorica, quando si applica alla realtà? Quando la realtà mette misure deterministiche come $\tilde{A}_i$ e $\tilde{B}_j$, quando cioè valgono F e M?

Abbiamo bisogno di un protocollo operativo. Le disug di Bell rispondono a questa domanda, sono già un protocollo operativo che conosciamo. Ora vediamo il politopo di Bell che altro non sono alla fine, che sempre le disug di Bell ma per il caso più generale a dim anche più grande. Il politopo di Bell sono le disug di Bell espresse in forma geometrica nello spazio delle prob

Ma andiamo con ordine - poniamo dom che c'è un modello classico secondo Kolmogorov è equivalente a chiedere:

Esistenza di Modello classico deterministico tipo Kolmogorov $(\Omega, \mu, \pi_{A_i} \dots)$

$\Downarrow$

(1) Marginalizzazione (NO signaling)

$$P_S^{A_i}(a_i) = \sum_{b_j} P_S^{(A_i B_j)}(a_i b_j) \qquad P_S^{B_j}(b_j) = \sum_{a_i} P_S^{A_i B_j}(a_i b_j)$$

(2) Normalizzazione

$$\sum_{a_i} P^{A_i}(a_i) = 1 \qquad \sum_{b_j} P^{B_j}(b_j) = 1 \qquad \sum_{\substack{a_i \\ b_j}} P^{A_i B_j}(a_i b_j) = 1$$

(3) $$P_S^{A_i B_j}(a_i b_j) = \sum_{n=1}^{d_\Omega} s_n \, \delta_{\omega_n}(a_i b_j) \qquad s_n \geq 0 \quad \sum_n s_n = 1 \quad \omega_n \in \Omega$$

↓ Sto sommando su tutte le possibili quadruple $\omega_n = (a_1 a_2 b_1 b_2)$

$$P_S^{A_1}(a_1) = \sum_{n=1}^{d_\Omega} s_n \, \delta_{\omega_n}(a_1) = \sum_n \mu_n \, \delta_{\omega_n}(a_1)$$

$$= \sum_{a_2 b_1 b_2} \mu(\omega) = \sum_{a_2 b_1 b_2} \mu(a_1 a_2 b_1 b_2)$$

Scansionato con CamScanner

cioè $\mu = \sum \mu_\omega S_\omega$ classico per es!

L'ultimo richiesta chiede il determinismo cioè chiede che la prob di misurare $A_i b_j$ sullo stato S sia quello di misurare su uno stato $\{S_\omega\}$ di coeff $S = \sum S_\omega S_\omega$ (che determinano il mio stato come comb convessa di stati puri.) che ha prob deterministiche cioè delle DELTA!

$\omega \in \Omega$ cioè $\omega = (a_1^\omega a_2^\omega b_1^\omega b_2^\omega)$

allora $S_\omega(a_i b_j) = S_{(a_1^\omega a_2^\omega b_1^\omega b_2^\omega)}(a_i b_j) = \delta_{a_i^\omega, a_i} \delta_{b_j^\omega, b_j}$

L'ultimo richiesto chiede se $\exists$ uno stato classico di un SIMPLESSO S_ω tale che valgano le mie prob $P_S^{A_i} \dots P_S^{A_i B_j}$ di partenza? E tale S_ω deve essere LO STESSO PER OGNI MISURA $A_i \dots A_i B_j$!!

Domanda: Lavoreremo nello spazio vettoriale delle PROBABILITÀ! NO MISURE o STATI, PROB!

Dato lo spazio delle probabilità $\{P_S^{A_i B_j}(a_i, b_j)\}_{i,j=1,2}$ congiunte a due ; e delle prob singole $a_i \in X_{A_i}$ $b_j \in X_{B_j}$

$\{P_S^{A_i}(a_i)\}_{i=1,2}$ $a_i \in X_{A_i}$ $\{P_S^{B_j}(b_j)\}_{j=1,2}$ $b_j \in X_{B_j}$ con $d = \dim$ dei X_{A_i} o X_{B_j}.

Come si riduce il sottospazio sotto i vincoli?

1. Marginalizzazione
2. Normalizzazione $\longmapsto$ riducono la dimensione
3. convessità/determinismo $\longmapsto$ da la forma del sottospazio

SPOILER DEL PROCESSO

Disug di Bell $\leftrightarrow$ Fattorizz + Indip M $\hookrightarrow$ Modello classico $\hookrightarrow$ politopo di Bell

$\downarrow$ operativo

n dim 2

$\downarrow$ operative

m dim

Scansionato con CamScanner

Risposta

(1) DIMENSIONE DEL SOTTOSPAZIO

(1) Ho marginalizzato cioè mi dà vincoli sulle congiunte

$$P_S^{A_i}(a_i) = \sum_{b_j} P_S^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) \qquad i = 1,2 \qquad j = 1,2$$

$$P_S^{B_j}(b_j) = \sum_{a_i} P_S^{(A_i B_j)}(a_i b_j) \qquad j = 1,2 \qquad i = 1,2$$

↓

Dalle $4d^2$ prob congiunte tolti vincoli mi restano a $4(d-1)^2$ gdl (prob congiunte libere)

(2) Ho normalizzazione dà vincoli sulle singole

$$\sum_{a_i} P_S^{A_i}(a_i) = 1 \qquad i = 1,2 \qquad \sum_{b_j} P_S^{B_j}(b_j) = 1 \qquad j = 1,2$$

↓

Dalle $4d$ prob singole libere restano $4(d-1)$ prob singole libere

↓

In totale perciò ho $4(d-1)^2 + 4(d-1) = 4(d^2-d)$ gdl cioè

Mi RIDUCO ad un sottospazio di prob congiunte a due singole di dim

$C = 4(d^2-d)$

(2) FORMA DEL SOTTOSPAZIO

(3) Il terzo vincolo è per definizione richiesta di convessità con i punti estremi dati da:

$$\{ S_{\omega_k}(a_1), S_{\omega_k}(a_2), S_{\omega_k}(b_1), S_{\omega_k}(b_2), S_{\omega_k}(a_1 b_1), S_{\omega_k}(a_1 b_2), S_{\omega_k}(a_2 b_1), S_{\omega_k}(a_2 b_2) \}_{\omega_k \in \Omega}$$

8 punti estremi per $A_i A_2 B_1 B_2$ cioè 4 osservabili

a_i b_j scorrono sui d valori possibili

Scansionato con CamScanner

Uno spazio fatto così è un POLITOPO = inviluppo convesso di un n° FINITO di PUNTI ESTREMI (non necessariamente indipendenti)

(Il politopo non è un simplesso per forza, è sottospazio convesso)

(Di fatto politopo sta per POLIGONO in n dimensioni)

ESEMPIO = $d=2$ $\ell=8$ VARIABILI DICOTOMICHE

DIM

Se ho il caso di osservabili dicotomiche, quello studiato da Bell, in cui ciascuna osservabile $X_{A1} = X_{A2} = X_{B1} = X_{B2} = \{+1, -1\}$ assume due valori allora mi riduco ad un sottospazio di dim $\ell = 8$.
Il vettore delle prob di tale sottospazio è un vettore 8 dim:

$$\vec{P}_{(A_1A_2B_1B_2)} = \left(P_{S(a_1)}^{A_1}, P_{S(a_2)}^{A_2}, P_{S(b_1)}^{B_1}, P_{S(b_2)}^{B_2}, P_{S(a_1b_1)}^{A_1B_1}, P_{S(a_1b_2)}^{A_1B_2}, P_{S(a_2b_1)}^{A_2B_1}, P_{S(a_2b_2)}^{A_2B_2} \right)$$

↓

As scorre sui due valori possibili, come a_2, b_1, b_2

Ipotesi di oggettività e località ⇒ ho ridotto lo spazio delle prob. Scelgo le prob libere e le metto in un vettore di prob $\vec{P}$

Sviluppi dove ho scelto ± 1 come risultati

FORMA

La forma di tale sottospazio è l'inviluppo convesso dei suoi punti estremi. Nella tabella in fotocopia sto mappando i 16 punti estremi (intersezioni deterministiche delle 4 colonne a sx) nello loro rappresentazione in $\mathbb{R}^\ell = \mathbb{R}^8$ ⇒ 8 vettori di prob (= 8 colonne di prob) → 8 punti estremi

$16 = 2^4$ ← n° di osservabili $A_1A_2B_1B_2$

↓

$2 = d$

n° di valori di risultati

$X_{A1} = X_{A2} = X_{B1} = X_{B2} = \{-1, +1\}$

per qualsiasi $A_1A_2B_1B_2$ in generale ho

d^4

punti estremi

Misure dette

↓

sempre 8 punti estremi di probabilità $S_{ui}(Q_i)$ ... che sono vettori di dim

$\ell = 4(d^2 - d)$

Scansionato con CamScanner

A_1	A_2	B_1	B_2	$P(a_1)$	$P(a_2)$	$P(b_1)$	$P(b_2)$	$P(a_1,b_1)$	$P(a_1,b_2)$	$P(a_2,b_1)$	$P(a_2,b_2)$
-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	-1	-1	+1	0	0	0	1	0	0	0	0
-1	-1	+1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0
-1	+1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
+1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
-1	-1	+1	+1	0	0	1	1	0	0	0	0
-1	+1	-1	+1	0	1	0	1	0	0	0	1
+1	-1	-1	+1	1	0	0	1	0	1	0	0
+1	-1	+1	-1	1	0	1	0	1	0	0	0
-1	+1	+1	-1	0	1	1	0	0	0	1	0
+1	+1	-1	-1	1	1	0	0	0	0	0	0
-1	+1	+1	+1	0	1	1	1	0	0	1	1
+1	-1	+1	+1	1	0	1	1	1	1	0	0
+1	+1	-1	+1	1	1	0	1	0	1	0	1
+1	+1	+1	-1	1	1	1	0	1	0	1	0
+1	+1	+1	+1	1	1	1	1	1	1	1	1

Scansionato con CamScanner

La PROPRIETÁ OPERATIVA CARATTERIZZANTE UN POLITOPO è che ogni politopo può essere caratterizzato da un n° finito di semipiani. è l'intersezione di un n° finito di semipiani

POLITOPO = luogo di punti $\vec{P} \in \mathbb{R}^l$ tali che

$\exists \vec{v}_i \in \mathbb{R}^l \quad b_i \in \mathbb{R} \quad i = 1 \dots m$

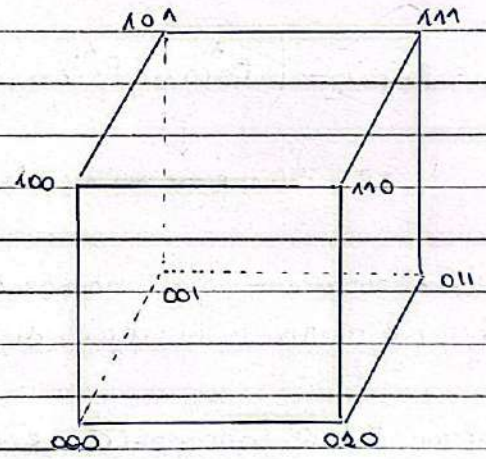
per cui $\vec{v}_i \cdot \vec{P} \leq b_i \quad \forall i$

Di solito i politopi sono poligoni in l dimensioni $l = 4(d^2 - d)$ con n° di vertici (quanti n? non si sa di preciso)

ES DI POLITOPO in $l = 3$ dimensioni $n = 6$

È un cubo $\vec{P} \in \mathbb{R}^3 \quad \vec{P} = (x, y, z)$

$\exists$ 6 vettori e 6 numeri che lo definiscono / delineano (6 facce del cubo)



$\vec{v}_1 \cdot \vec{P} \leq b_1$

$\vdots$

$\vec{v}_6 \cdot \vec{P} \leq b_6$

con $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2 = (100) \quad b_1 = 1 \quad b_2 = 0$

$\vec{v}_3 = -\vec{v}_4 = (010) \quad b_3 = 1 \quad b_4 = 0$

$\vec{v}_5 = -\vec{v}_6 = (001) \quad b_5 = 1 \quad b_6 = 0$

Nel caso $d = 2$ $l = 4$ tale proprietà disuguaglianza è proprio la Disuguaglianze di Bell! Il politopo di Bell è un'espressione di dim generale delle Disuguaglianze di Bell

NB = $l = 3$ avrebbe $d = 3/2$ opp $-1/2$ ... è un es solo geometrico, non esiste nessun esperimento con un n° $d = 3/2$ di valori di risultato!!

Es: $d=2$ $\ell=8$ = DISUG CH $\quad v \in R^8 \quad n=8$

In questo caso le DISUG di Bell diventano le disug CH. Esse sono. Prendo un politopo con i seguenti ingredienti:

$\vec{P} = (P(a_1), P(a_2), P(b_3), P(b_2), P(a_1b_1), P(a_1b_2), P(a_2b_1), P(a_2b_2))$

(1) Disug CH:

$-1 \leq P(a_1b_1) + P(a_1b_2) + P(a_2b_1) - P(a_2b_2) - P(a_1) - P(b_1) \leq 0$

↓

uguale a $\vec{P} \cdot \vec{v}_1 \leq b_i$ con $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2 = (1\ 0\ 1\ 0 - 1 - 1 - 1\ 1)$ $b_1 = 1$ $b_2 = 0$

(2) Disug CH:

$-1 \leq \ldots \leq 0$

↓

$\vec{v}_3 = -\vec{v}_4 = (1\ 0\ 0\ 1\ -1 - 1\ 1 - 1)$ $b_3 = 1$ $b_4 = 0$

(3) Disug CH:

equiv a $\vec{v}_5 = -\vec{v}_6 = (0\ 1\ 1\ 0\ -1\ 1 - 1\ 1)$ $b_5 = 1$ $b_6 = 0$

(4) Disug CH

equiv a $\vec{v}_7 = -\vec{v}_8 = (0\ 1\ 0\ 1\ 1 - 1 - 1 - 1)$ $b_7 = 1$ $b_8 = 8$

In generale per d generico il problema di determinare le facce del politopo è un prob NP-hard non risolvibile. Il caso $d=2$ è uno dei pochi con soluzione. Al crescere sullo complessità del prob, del n° di variabili, non so più dire quali e neanche QUANTE sono le Disuguaglianze (il n° di vettori $\vec{v}_i$).

Scansionato con CamScanner

DISUG DI BELL, EPR E CONGIUNTA

Lo stato $|\Psi_S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ è uno stato Entangled perché IN GENERALE non è sempre possibile ricondurlo ad un modello classico di tipo Kolmogorov – o meglio, non tutte le Misure computate su $|\Psi_S\rangle$ e le statistiche ricavate possono venir trovate in un modello classico di prob congiunta TOT $\mathcal{U}$ classica

$\sigma_{Ax} \otimes \mathbb{1}$ $\quad$ $\mathbb{1} \otimes \sigma_{Bz}$

$\|$ $\quad$ $\|$

Se MISURO $\sigma_{Ax}\ \sigma_{Az}\ \sigma_{Bx}\ \sigma_{Bz}$, tali misure formiscono una statistica su $|\Psi_S\rangle$ che è DESCRIVIBILE con una TEORIA classica = (infatti esse non violano Bell, per cui $|C| = 2$)

	TEORIA quantistica:		TEORIA classica
MISURE	$\sigma_{Ax}\ \sigma_{Az}\ \sigma_{Bx}\ \sigma_{Bz}$	⟹ Probabilità STATISTICA Uguale ⟸	$A_x\ A_z\ B_x\ B_z$ MISURE
STATO	$\|\Psi_S\rangle$		$\mathcal{U} = \frac{1}{4}\delta_{+}! \dots$ STATO

In questo scenario, considerando le coppie di misure:

$[\sigma_A, \sigma_B] = 0$ commutano → è allora ∃ una prob congiunta quantistica tra σ_A e σ_B

$[\sigma_{Ax}, \sigma_{Az}] \neq 0$
$[\sigma_{Bx}, \sigma_{Bz}] \neq 0$ | NON commutano ⟶ ∄ una prob congiunta quantistica tra σ_{Ax} e σ_{Az} o σ_{Bx} e σ_{Bz}

TUTAVIA ESISTE UNA CONGIUNTA CLASSICA TOTALE tra le grandezze $A_x\ A_z\ B_x\ B_z$ che è proprio $\mathcal{U} = \frac{1}{4}\delta(++--) + \frac{1}{4}\delta(+--+) + \frac{1}{4}\delta(-++-) + \frac{1}{4}\delta(-+-+)$

Ecco perché ∃ modello Kolmogorov

Se MISURO $\sigma_{Ax}\ \sigma_{Az}\ \sigma_{Bx}\ \sigma_{Bz}$ in direzioni che violano Bell $|C| > 2$ allora la statistica che trovo su $|\Psi_S\rangle$ secondo la quantistica NON È IN ALCUN MODO riconducibile ad una teoria classica!

Infatti sono solo $[\sigma_{Ax}, \sigma_{Az}]$ non sono compatibili quantisticamente ma non le saranno neanche classicamente! Non ∃ una congiunta classica allora

Non ∃ una congiunta classica TOTALE tra $A_x A_z B_x B_z$ tale da RICALCARE la statistica, le prob ottenute quantisticamente!

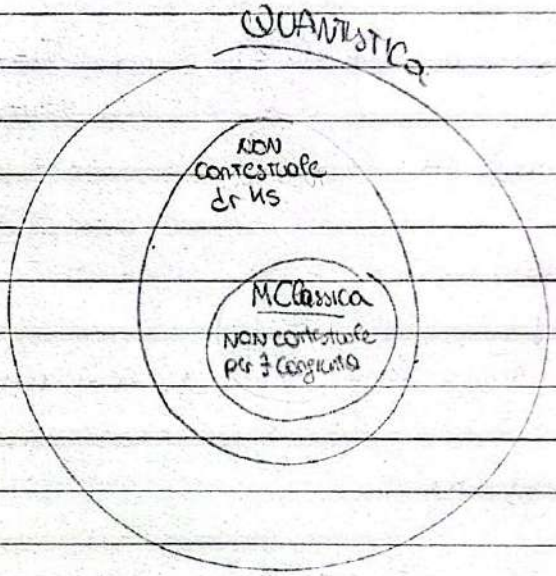
Quindi le disug di Bell sono il metodo operativo x capire se una certa set di prob statistiche è descrivibile con un modello classico, cioè se ∃ congiunta classica. E il set di prob dipende sia dallo STATO che dalle misure effettuate perciò:

$|\Psi_S\rangle$ entangled, in genere NON realista e non locale perciò:

- $\sigma_x^A \sigma_z^A$ $\sigma_x^B \sigma_z^B$ su $|\Psi_S\rangle$ ⟶ ∃ Modello classico
- $A_x A_z$ $B_x B_z$ su $|\Psi_S\rangle$ ⟶ ∄ Modello classico

Scansionato con CamScanner

MECCANICA QUANTISTICA COME TEORIA CONTESTUALE



MQ in generale È. è contestuale sia per US che per Meglio cioè in generale è CONTS US e in gen non è atomica (41) potrebbe essere in alcuni sistemi

MC invece è SEMPRE NON CONT in US e in Meglio.

TUTTAVIA NON CONT US $\not\rightarrow$ MC

Abbiamo visto come distinguere una teoria classica da una quantistica e come una teoria quantistica si distingua per il fatto che sia non reale e non locale in generale o, più precisamente, ammetta la possibilità di NON ASSEGNARE un valore definito determinato alle quantità misurabili e che NON sempre esista una unica prob congiunta. Un modello classico è invece un modello sempre riconducibile tramite Kolmogorov a un modello deterministico con un unica prob congiunta.

Tuttavia per ora ci abbiamo visto solo il caso particolare dei sistemi bipartiti A e B con un numero di osservabili A_i B_j con valori discreti... in fatto bravi, per un caso particolare. Ora vogliamo trovare queste proprietà della MQ in modo generale. Rispecchiare i valori di sopra in generale significa che la MQ è una teoria CONTESTUALE, la MC invece (che è sempre realista e locale cioè è sempre riconducibile a sistemi deterministici e con. congiunto) è NON CONTESTUALE.

Esistono due manifestazioni della contestualità - la prima, quella di Kocher-Specker, legata al fatto di poter assegnare valore def alle quantità, la secondo legato alla prob congiunta.

MQ { CONT MARGINALI ($\exists P_{ABC}$)
NON CONT MARGINALI ($\nexists P_{ABC}$ = classico)

MC $\leftrightarrow$ NON CONT MARGINALI ($\exists P_{ABC}$)

MC $\rightarrow$ NON CONT HS

Essere non cont HS non implica avere per forza descrizione classica!!

MQ { NON CONT HS
CONT HS

Scansionato con CamScanner

CONTESTUALITÀ DI KOCHEN — SPECKER

CONTESTUALITÀ COME IMPOSSIBILITÀ LOGICA

La contestualità è la proprietà di dipendere dal contesto. La non-contestualità è la proprietà di essere definito a priori indipendentemente dal contesto.

Una teoria statistica è NON CONTESTUALE se:

(1) Le quantità fisiche possiedono (in ogni istante di tempo) valori BEN DEFINITI (= Realismo forte)

(2) Tali valori NON dipendono dal contesto di misura cioè da come e insieme a quali altre quantità vengono misurati (= la località è un caso particolare di ciò)

MECCANICA CLASSICA — NON CONTESTUALE SEMPRE

(1) È vero, la MC è realista in senso forte ✓

(2) È vero perché un modello classico è SEMPRE RICONDUCIBILE a sole misure deterministiche che NON DISTURBANO il sistema. A livello IDEALE è sempre possibile ricondursi ad un modello in cui tutte le misure sono non-disturbanti cioè non contestuali cioè sono deterministiche. ✓

Scansionato con CamScanner

(☹ Anche in un modello classico possono esistere misure fuzzy che disturbano ma il teo di Kolmogorov dice che è sempre possibile un'interpretazione in un modello a var aleatorie deterministiche e prob congiunta)

MECCANICA QUANTISTICA — CONTESTUALE

(1) In generale falsa, non è realista, le quantità non hanno valori ben definiti in generale ✗

(2) Falsa, la misura disturba e in base a quali delle misure eseguo la misura è diversa ✗

NB = anche in MQ ∃ casi particolari che rispetto la non contestualità .. ma non sempre!

MECCANICA BOHMIANA — SEMICONTESTUALE

(1) Vera, la MB è realista, le quantità fisiche hanno valori sempre ben definiti, sono osservabili classiche ✓

(2) FALSA, i valori DIPENDONO dal contesto di misura, ancora di più, dip proprio da tutte le altre :: $\hat{A}_n$ dip da $\Psi(\hat{A}_1 \ldots \hat{A}_n)$ ✗

MAPPA DI ASSEGNAZIONE NON CONTESTUALE

Vogliamo dim che la MQ è CONTESTUALE, cioè falsifica le richieste (1) e (2).
Per farlo consideriamo:

a) uno spazio $\mathcal{H}$ a dim = d Finita

b) $\mathcal{G} = \{\Pi_i\}_{i=1\ldots g}$ $\Pi_i = |i\rangle\langle i|$ proiettori 1D

set di misure proiettive 1D, in numero g diverso anche da d.

Scansionato con CamScanner

Con questi elementi costruiamo una mappa che rispecchia la NON contestualità e ci chiediamo se è SEMPRE POSSIBILE costruire tale MAPPA ν di assegnazione? Se NON lo è', allora ho trovato un controesempio in MQ in cui un set di misure non è NON contestuale ciò è CONTESTUALE e quindi in generale la MQ è contestuale, ammette casi in cui è non è non-contestuale

(Anche se è un caso particolare e guardiamo solo a misure proiettive va bene, basta un controesempio per falsificare le ipotesi di realismo (1) e (2))

MAPPA DI ASSEGNAZIONE NON CONTESTUALE

Def: una mappa ν che prende un proiettore Π_i di $\mathcal{G}$ e restituisce un valore tra 0 e 1 (0 se è falso) (1 se è "vero") $\rightarrow$ mi dice in pratica come una misura test se sto o meno misurando Π_i

$$\nu : \mathcal{G} \longrightarrow \{0,1\}$$
$$\Pi_i \longmapsto \nu(\Pi_i)$$

$d = \dim \mathcal{H}$ spazio Hilbert

Voglio che ν rispetti la proprietà che per ogni sottofamiglia di $\mathcal{G}$ di d elementi $\{\Pi_j\}_{j=1..d}$ tale che i proiettori di tale sottofamiglia sommi all'identità $\sum_j^d \Pi_j = \mathbb{1}$, la somma delle ASSEGNAZIONI $\nu(\Pi_j)$ dia 1

$$\forall \{\Pi_j\}_{j=1..d} \in \mathcal{G} \text{ tc } \sum_j^d \Pi_j = \mathbb{1} \rightarrow \sum_{j=1}^{d} \nu(\Pi_j) \doteq 1$$

Conseguenze - osservazioni

(a) La richiesta su ν complica, contiene complicato la richiesta che le sottofamiglie $\{\Pi_j\}_{j=..d}$ siano formate da proiettori ortogonali. Infatti per set di proiettori Π_j 1D con $j=1..d=\dim\mathcal{H}$ si ha che:

$$\sum_{j=1}^{d} \Pi_j = \mathbb{1} \quad \longleftrightarrow \quad \Pi_j \Pi_h = \delta_{jh} \Pi_j$$

Scansionato con CamScanner

(a) inoltre se $v(\Pi_j) = 0$ op 1 e $\sum_j^d v(\Pi_j) = 1$ significa che nella sottofamiglia $\{\Pi_j\}_{j=1..d}$ con solo Π_j è 1, tutti gli altri sono $\emptyset$!

↳ d proiettori ortogonali descrivono proposizioni mutuamente esclusive di cui una sola è vera (1)

(b) La richiesta di assegnare ad un proiettore Π_i una mappa v contestuale ed NON CONTESTUALITA' perché ciascun Π_i proiettore ha un suo valore di $v(\cdot)$, indipendentemente dagli altri = qualsiasi combinazione di misure Π_i di proiettori presi, il singolo Π_i è assegnato allo stesso $v(\cdot)$ valore.

ESEMPIO 1

$\mathcal{G} = \{\Pi_1, \dots \Pi_d\}$ ha esattamente d proiettori ortogonali $\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i$

una mappa di assegnazione è proprio:

$$v[\Pi_i] = \mathrm{Tr}[\tilde{\Pi}\, \Pi_i] = \begin{cases} 1 & \text{se } \Pi_i = \tilde{\Pi} \quad \text{dove } \tilde{\Pi} \text{ è uno proiettore fissato} \\ 0 & \text{se altrimenti} \end{cases}$$

Questo è un caso particolare di mappa di assegnazione che usa come centro l'ottaedro di Bohr

ESEMPIO 2

Fisso $H = \mathbb{C}^2$ con $d=2$, considero $\mathcal{G} = \{|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|, |+\rangle\langle +|, |-\rangle\langle -|\}$ $g=4$ ora con posso dire che v come la regola di Born! Però posso assegnare i seguenti valori:

$$v = \{1, 0, 0, 1\}$$

Così infatti per $|0\rangle\langle 0|$ e $|1\rangle\langle 1|$, $v(|0\rangle\langle 0|) + v(|1\rangle\langle 1|) = 1 + 0 = 1$

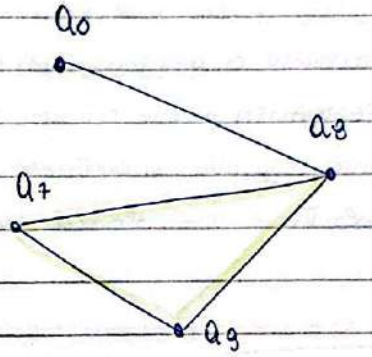
" $|+\rangle\langle +|$ e $|-\rangle\langle -|$ $v(+) + v(-) = 0 + 1 = 1$

Scansionato con CamScanner

RAPPRESENTAZIONE DELLA MAPPA CON GRAFI

Possiamo visualizzare la mappa di assegnazione con il metodo della colorazione dei grafi. Un grafo è un sistema per rappresentare set di proiettori 1D tra loro ortogonali

- proiettori 1D sono nodi
- proiettori ortogonali sono collegati da una linea



Dalla geometria del grafo posso risalire alle famiglie di tre loro ortogonali tic ace

$\sum_j^d \Pi_j = \mathbb{1}$

ES: $d=3$ in dim 3 set ortogonali sono triangoli come (Q_7, Q_8, Q_9)

ES: $d=4$ grafo completo quadrato

NB = non tutti i grafi sono realizzabili per ogni dim d! Per es in $d=3$ con sono max possibile avere ace 4 proiettori ortogonali!

ESISTENZA DEL GRAFO PER $H = \mathbb{C}^3$

In $\mathbb{C}^3$ c'è un modo semplice per capire se il grafo è ben definito, esiste $\in \mathbb{C}^3$ infatti la ricerca di set di proiettori ortogonali si traduce nella ricerca di set di versori di $\mathbb{R}^3$ ortogonali. Vediamo come.

Considera i seguenti operatori di $\mathbb{C}^3$ →

$$S_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad S_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix} \quad S_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Scansionato con CamScanner

I loro quadrati commutano → $[S_i^2, S_j^2] = 0 \quad \forall i,j = x,y,z$

Ciò significa che hanno base di autovettori in comune. Ciascun S_i^2 se diagonalizzato si vede avere autovalore 0 con degenerazione due e un autov 1 con deg due come corrispondente al sottospazio di autovettori di dim 2. Ciascun S_j^2 ha l'autovalore 0 corrispondente ad un autovettore diverso → ciò significa che i tre autovettori degli 0 zero formano una BASE comune di autovettori a ciascun S_j^2 (gli autovettori zero degli altri due S_i^2 fissano la base del sottospazio dell'autov 1 per S_j^2)
Tali autovettori sono:

$$\Big\{ \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)}_{\text{do } S_x^2}, \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)}_{\text{do } S_y^2}, \underbrace{(0,1,0)}_{\text{do } S_z^2} \Big\} \quad \text{BASE di } \mathbb{C}^3 \text{ ortogonale}$$

Si può dim facendo i conti che:

$$\Pi_i = \mathbb{1}_3 - S_i^2$$

È un proiettore 1D sull'autovettore zero di S_i^2. Il set $\{\Pi_i\}_{i=x,y,z}$ è un set di proiettori ortogonali 1D di $\mathbb{C}^3$.

Definisco ora in generale i proiettori:

$$\Pi_{\vec{a}} = \mathbb{1} - S_{\vec{a}}^2 \qquad \text{con } S_{\vec{a}}^2 = (\vec{a}\cdot\vec{S})^2 \qquad \vec{a} \in \mathbb{R}^3 \quad |\vec{a}| = 1$$
$$\vec{S} = (S_x, S_y, S_z)$$

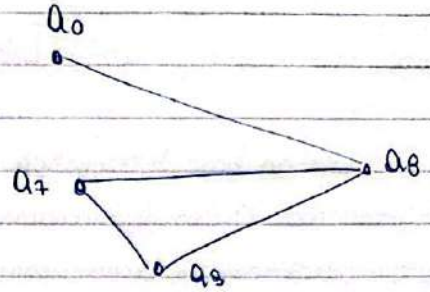
Si può dim che per ogni terna di vettori versori ortogonali $(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3)$ tc $\vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \perp \vec{a}_3$ i proiettori corrispondenti sono un set ortogonale

$$\forall (\vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \perp \vec{a}_3) \longrightarrow \sum_{i=1}^{3} \Pi_{a_i} = \mathbb{1} \quad \text{cioè} \quad \Pi_{\vec{a}_1} + \Pi_{\vec{a}_2} + \Pi_{\vec{a}_3} = \mathbb{1}$$

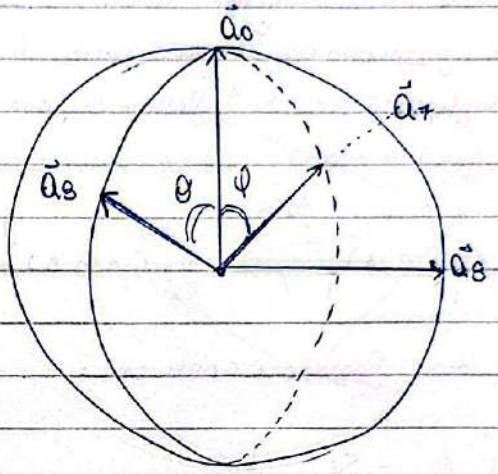
Ho quindi tradotto il prob della ricerca di proiettori ortogonale in $\mathbb{C}^3$ nella ricerca di set di versori di $\mathbb{R}^3$ tra loro ortogonali!

Scansionato con CamScanner

Prendiamo per es il grafo di prima:
i tre proiettori a_7 a_8 a_9 sono una terna ortogonale. Notiamo anche a_0 è ortogonale solo ad a_8. Tradurremo tale grafo in versori in $\mathbb{R}^3$



Dentro la sfera in figura = i versori sono centrati e stanno sulla sfera = a_0 è $\perp$ ad a_8. Poi voglio a_7 e a_9 $\perp$ tra loro e ad a_8. Devo richiedere che:
θ = angolo tra a_0 e a_9
φ = " a_0 e a_7
Dove a_9 e a_7 stanno sul sistema cartesiano.



Richiedo: $\theta + \varphi \overset{!}{=} \frac{\pi}{2}$

Se soddisfo tale richiesta ho ricavato un set di proiettori di $\mathbb{R}^3$ che corrispondono al grafo.

REGOLE DI COLORAZIONE DEL GRAFO PER MAPPA DI ASSEGNAZIONE

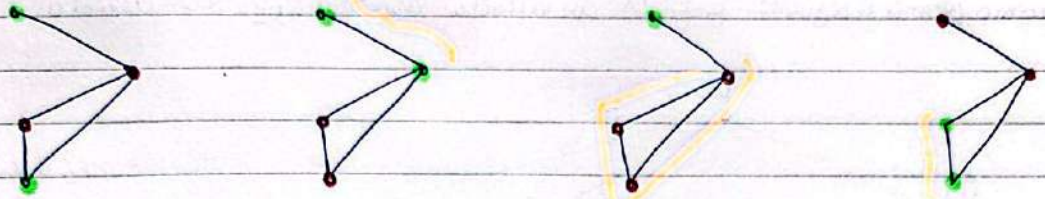
Disegnato il nostro grafo e verificato che esiste nella dimensione che stiamo considerando, voglio vedere se soddisfa la regola della mappa di assegnazione cioè voglio vedere se quel set di proiettori supporta la definizione della mappa ν e cioè è NON contestuale.

La mappa ν si può visualizzare sul grafo con delle regole di colorazione:

- Vertice rosso se la mappa ν lo proietta in 0
  Vertice verde se " in 1
- dati due vertici collegati NON possono essere entrambi verdi
- dati 4 vertici collegati per forza uno (esclusivo) deve essere verde

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO in $d=3$:



ok — NO ✗ due vertici vicini — NO ✗ il triangolo $d=3$ non ha neanche un vertice — NO ✗ triangolo $d=3$ ha due vertici

TEOREMA DI KOCHEN-SPECKER 1967

TEO KOCHEN-SPECKER

$\forall H$ spazio di Hilbert di dim $d \geq 3$ (no 2 perché §reason) $\exists$ un insieme $\mathcal{S} = \{\Pi_i\}_{i=1\dots s}$ di un numero s finito di proiettori 1D tale che NON ESISTA ✗ alcuna mappa v di assegnazione secondo la def data

Il teo afferma che è sempre possibile, per dim ≥ 3, trovare un set di misure proiettive che non soddisfa v, cioè che NON è non contestuale cioè è contestuale → Mi basta un controesempio → lo MQ in generale è contestuale (non realtà - non locale)

DIMOSTRAZIONE IN $\mathbb{C}^3$

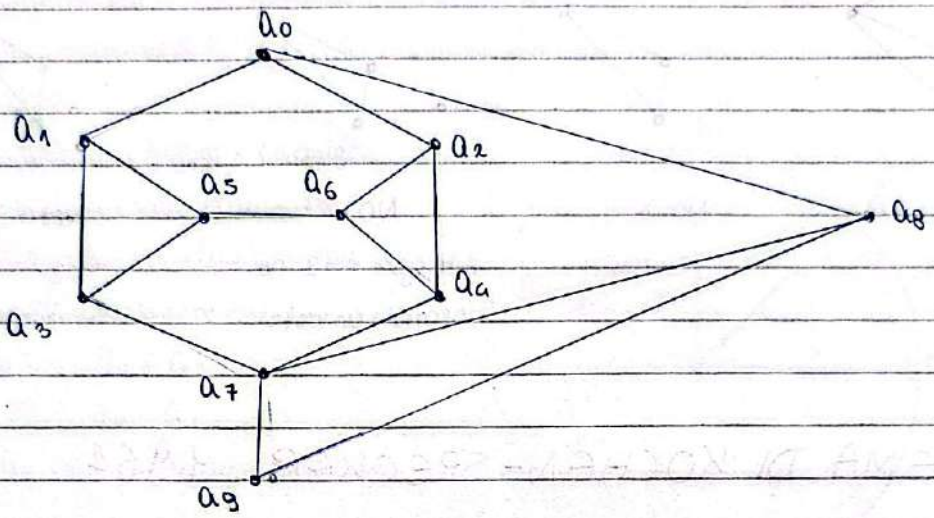
Scaletta =

1) Def un grafo
2) Dim che quel grafo $\exists$ in $\mathbb{C}^3$ (cioè $\exists$ set di vettori ortogonali di $\mathbb{R}^3$ corrispondente)
3) Dim che quel grafo non può essere colorato secondo v.

Scansionato con CamScanner

1° grafo Γ_1

Consideriamo prima il seguente grafo Γ_1 che in realtà rispetto a ν, può essere colorato.



DIM CHE $\mathcal{F}$ IN $\mathbb{C}^3$

a) introduco un $\vec{v}$ in modo da formare una terna ortogonale $\vec{a}_5 \perp \vec{v} \perp \vec{a}_6$ allora

b) $\vec{a}_1$ deve essere $\perp$ a $\vec{a}_5$ cioè sta nel piano spannato da $\vec{v}$ e $\vec{a}_6$ allora

$$\vec{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}(\vec{v} + \vec{a}_6 \alpha) \qquad \alpha \in \mathbb{R}$$

c) $\vec{a}_2$ è $\perp$ a $\vec{a}_6$ allora sta nel piano di $\vec{v}$ e $\vec{a}_5$ cioè

$$\vec{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2}}(\vec{a}_5 + \beta\vec{v})$$

d) introdotti α e β parametri liberi, tutti gli altri versori sono fissati dalle relazioni di ortogonalità del grafo. Seguono dalla regola:

Dati due vettori v_1 e v_2 ortogonali ad un terzo vettore v_3 (non per forza il primo) allora il 3° vettore è fissato come:

$$\text{se } \vec{v}_3 \perp \vec{v}_1 \text{ e } \vec{v}_3 \perp \vec{v}_2 \rightarrow \vec{v}_3 = \frac{\vec{v}_1 \times \vec{v}_2}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

Scansionato con CamScanner

a) Tale regolo fino a (a_3) che è $\perp$ a a_1 e $\perp a_5$ (dove a_1 e a_5 sono anche $\perp$ fra loro)

$$\vec{a}_3 = \frac{\vec{a}_5 \times \vec{a}_1}{|\vec{a}_5 \times \vec{a}_1|} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} (-\alpha \vec{v} + \vec{a}_0)$$

⋮

con lo stesso ad (a_0) che è $\perp a_1$ ed $\perp a_2$ (ma a_1 e a_2 NON sono $\perp$)

$$\vec{a}_0 = \frac{a_1 \times a_2}{|a_1 \times a_2|} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2+\alpha^2\beta^2}} (-\alpha\beta \vec{a}_5 + \alpha \vec{v} - \vec{a}_0)$$

e anche (a_7) $\perp a_3$ e $a_7 \perp a_4$ (ma a_3 $\not\perp$ a_4 non proprio dritto)

$$\vec{a}_7 = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2+\alpha^2\beta^2}} (-\vec{a}_5 - \beta \vec{v} - \alpha\beta \vec{a}_0)$$

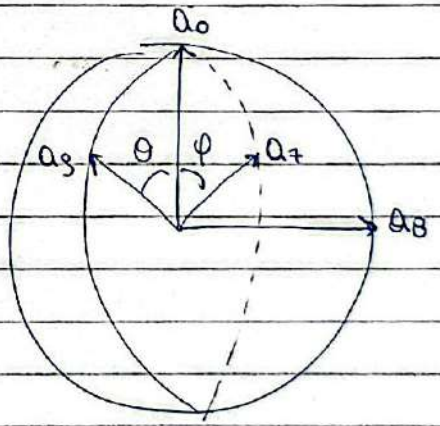
a) da tale costruzione si vede che

per costruzione proprio dello funzione α e β

$$\cos\varphi = \vec{a}_0 \cdot \vec{a}_7 = \frac{\alpha\beta}{\sqrt{(1+\beta^2+\alpha^2\beta^2)(1+\alpha^2+\alpha^2\beta^2)}} \leq \frac{1}{3} \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}^3$$

a) Considero la sfera in $\mathbb{R}^3$ con a_0 a_7 a_8 e a_3.
So che deve essere che a_7 a_8 a_3 siano $\perp$
cioè deve capitare

$$\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$$



Ho trovato che $\cos\varphi \leq \frac{1}{3}$,
se $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$ allora

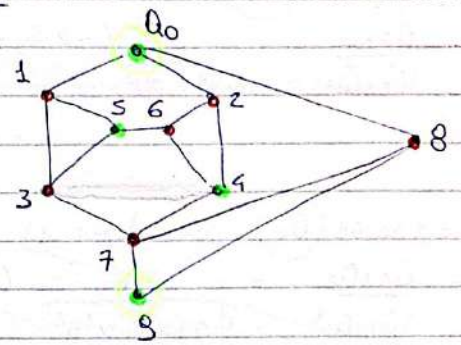
$$\cos\varphi = \sin\theta \leq \frac{1}{3}$$

Esiste un θ che soddisfa ciò? Sì! $\theta \in \arcsin(\frac{1}{3}) \sim 19.5°$

$\Rightarrow$ Γ_1 esiste in $\mathbb{C}^3$ sse $\theta \leq \sim 19.5°$

Scansionato con CamScanner

GRAFO PUO ESSERE COLORATO → VINCOLO



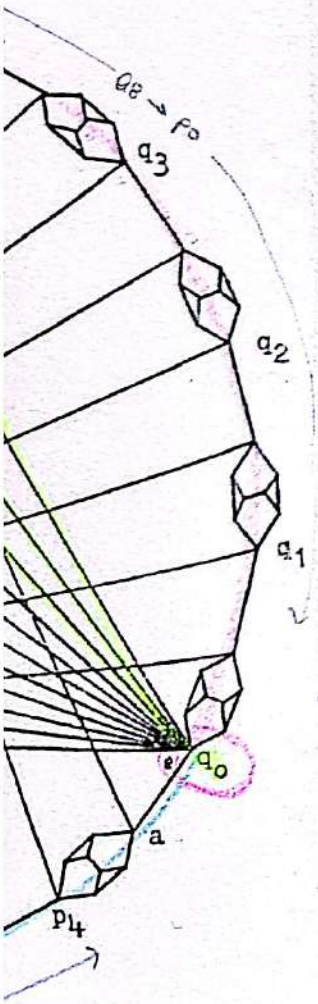
Se provo a colorare il grafo vedo che non posso! Quindi tale sistema di proiettori è NON controllabile. Però c'è un vincolo:

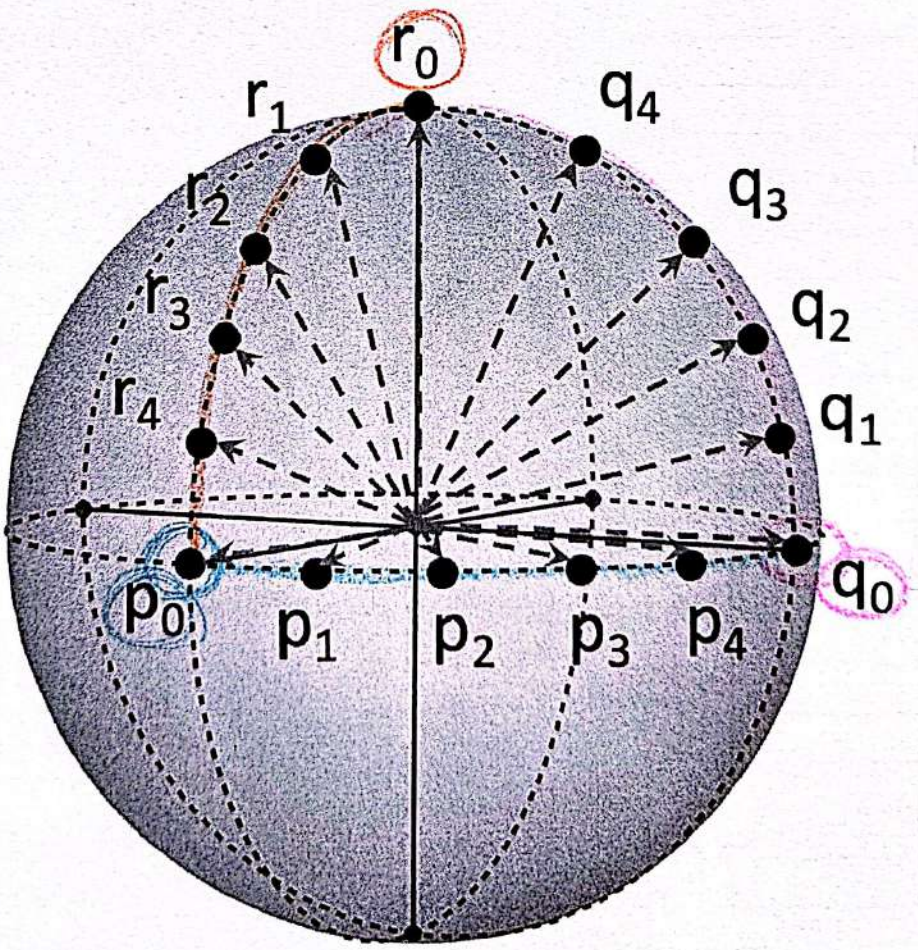
Se $\vec{q}_0$ è verde per forza anche $\vec{q}_8$ lo è

e viceversa, q_8 verde $\leftrightarrow$ q_0 verde
(0°) (0°)

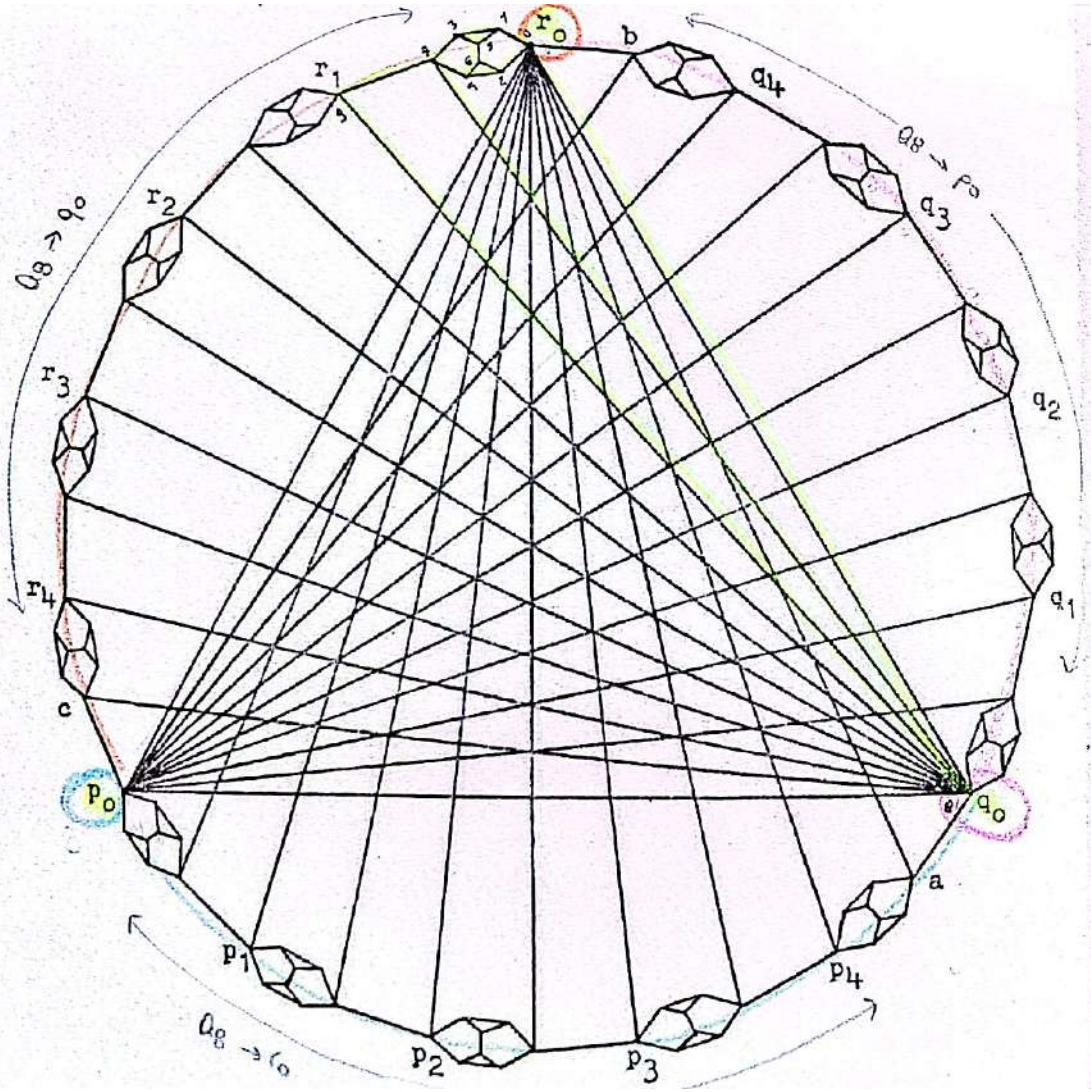
Tale vincolo renderà compatibile colorare il prossimo grafo.

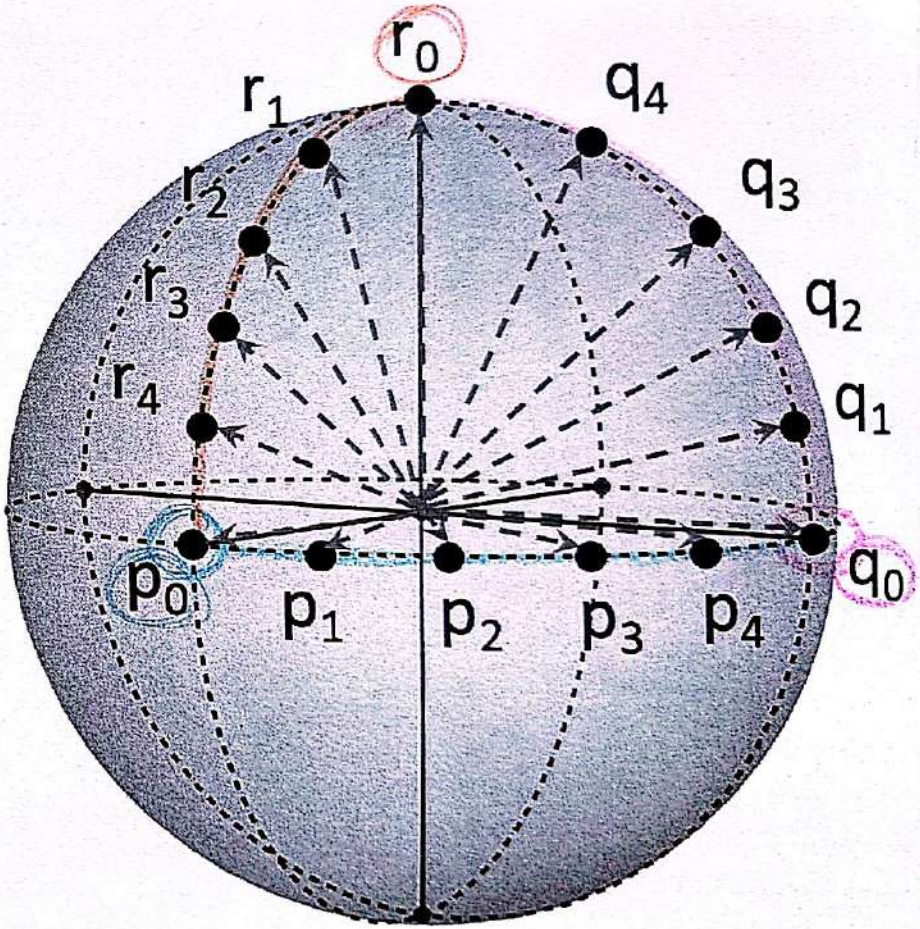
2° Grafo - combinazione di Γ_i





Scansionato con CamScanner





Scansionato con CamScanner

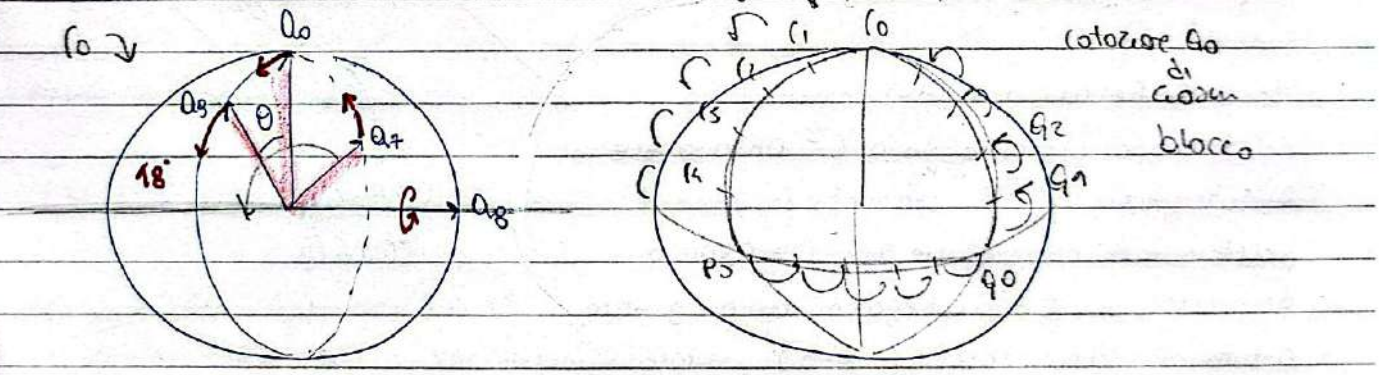
Considero il grafo in foto come formato da tanti moduli Γ_1 che nominano $r_0 \dots r_5$, $p_0 \dots p_5$ e $q_0 \dots q_5$. Ciascun vertice a_8 di un segmento coincide con l'a_0 del segmento successivo. l'a_8 di ciascuno è un vertice a_0 tra uno dei tre segmenti r_0 p_0 e q_0

per tutti i blocchi tra $r_0 - r_1 - r_2 - r_3 - r_4 - r_5$ → a_8 è q_0

per // p_0 ——— p_5 → // r_0

per // q_0 ——— q_5 → // p_0

Nella terna $a_7 a_8 a_9$ di ciascun segmento si sceglie come angolo θ tra a_0 e a_9 $\theta = 18$ gradi. Tutti i blocchi tra $r_0 - r_1 - \dots - r_5 = p_0$ ruotano i loro tre versori a_9 a_0 a_7 di blocco attorno all'asse di a_8 di un angolo 18 ad ogni step → così dopo 5 step $5 \cdot 18 = 90$ sono da avere a_0 di r_0 azimutale (vedi figura) a a_0 di $r_5 = p_0$ a 90°, sull'equatore. La struttura della fotocopia mostra poi come ogni blocco r, p e q corrisponde ad una rotazione di a_0 di 90 in 3 direzioni



[NB = Per ogni blocco l'angolo θ tra a_0 e a_9 rimane $\theta = 18 \leq 19.5$ perché ruotano tutti a_0 e a_9 in blocco!]

→ ok tale grafo esiste in $\mathbb{C}^3$

COLORAZIONE

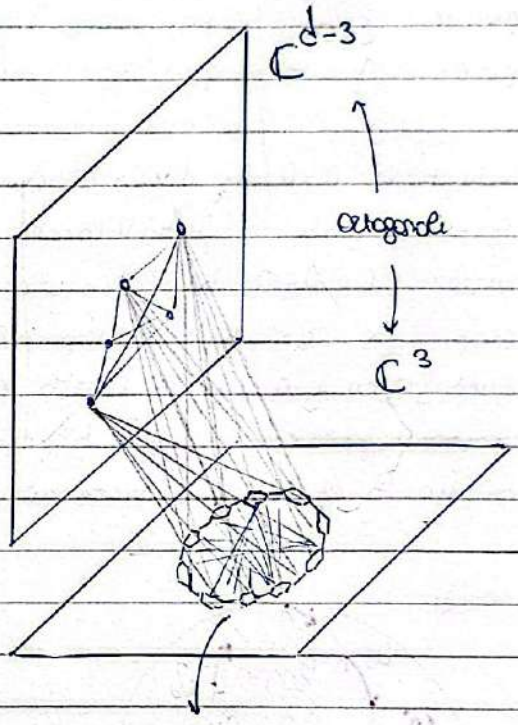
La consistenza sulla colorazione di ciascun sottoblocco fa sì che tutti e tre i punti r_0 q_0 p_0 debbano essere vecchi perché sono l'a_0 e l'a_9 di blocchi contigui oppure tutte 3 (non mi sembra sia possibile sfruttare una qualche simmetria che ci dia una doubble evaluate!

Scansionato con CamScanner

Ma co go po sono collegati tra loro !, Sono ortogonali! Non va bene!

→ È impossibile colorare il grafo consistentemente con v! Ho trovato un esempio in cui lo MQ è Contestuale in d=3!

DIMOSTRAZIONE DIM > 3

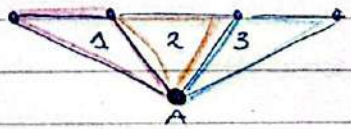


Considero dimensione d>3 e un grafo in tale dimensione. Prendiamo d-3 punti rossi collegati tra loro (se non riuscissi a trovare d-3 rossi tutti ma almeno uno è verde → ben fatto, qualsiasi grafo aggiungo nello spazio 3 rimanente dovrà esserci un vertice perché lo prendo base a se stante, ortogonale → allora non soddisfare dim d lo fanno v)

Se li ho trovati tutti d-3 rossi allora nel sottospazio isomorfo a $\mathbb{C}^3$ ORTOGONALE al sottospazio $\mathbb{C}^{d-3}$ spannato da d-3 proiettori rossi ortogonali tra loro (= ognuno dei vertici in $\mathbb{C}^3$ è collegato con ortogonalità a tutti i vertici rossi di d-3), in tale $\mathbb{C}^3$ ambiento il grafo di prima non colorabile

⇒ i vincoli di colorazione si trasportano a d generico! Ho trovato in dim d generico un set di proiettori contestuale! MQ è contestuale in d>3 qualsiasi!

Il non contestualità nella mappa v è racchiuso nell'assegnare una colorazione (rosso o verde) FISSA ad un punto, lo stesso qualsiasi set raggruppamento di vertici considero. Se a secondo del set considerato lo stesso vertice potrebbe cambiare colore allora la contestualità è dovuta MB in MQ.



tutti uno A = rosso
tutti due A = rosso
tutti tre A = verde

} non contestuale
} contestuale

Scansionato con CamScanner

CONFRONTO CON TEO DI GLEASON

$\forall H$ dim ≥ 3

$\exists \rho$ t.c. $f(\Pi) = Tr(\rho \Pi)$

TEO DI GLEASON

Per H dim ≥ 3

Data $f = \mathcal{P}(H) \longrightarrow [0,1]$ INTERVALLO funzione di prob tale che

(1) $f(\mathbb{1}) \overset{!}{=} 1$

(2) $f(\sum_i^d \Pi_i) \overset{!}{=} \sum_{i=1}^d f(\Pi_i)$ $\forall$ set $\{\Pi_i\}_{i=1..d}$ ortogonale $\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i$

allora

$\exists!$ stato $\rho \in S(H)$ tale che f sia data dalla legge di Born $\forall \Pi \in \mathcal{P}(H)$

$$f(\Pi) = Tr[\rho \Pi]$$

Il teo di Gleason mi dice quando ho una descrizione quantistica = ho richiesto di proiettori ortogonali per eventi mutuamente esclusivi e ho richiesto minimo per la quantistica, per la prob della legge di Born

MAPPA DI ASSEGNAZIONE CONTESTUALE e KOCHEN SPECKER

$\forall H$ dim ≥ 3

$\forall H$ di dim ≥ 3 NON $\exists$ in generale una mappa v t.c.

$\exists$ sep $\mathcal{G} = \{\Pi_1 - \Pi_n\}$ t.c. $\nexists v$

$v : \mathcal{G} = \{\Pi_1 \dots \Pi_n\} \longrightarrow \{0,1\}$

SET FINITO PROIETTORI VALORI DISCRETI solo 0 o 1

(c) $\sum_{j=1}^d v(\Pi_j) \overset{!}{=} 1$ $\forall$ set $\{\Pi_j\}_{j=1..d} \in \mathcal{G}$ t.c. $\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_j$

Automaticamente siccome $\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i$ se ho set di d proiettori implica $\sum_j^d \Pi_j = \mathbb{1}$

e richiesto $\sum_j^d v(\Pi_j) = 1$ implica $v(\mathbb{1}) = v[\sum_j^d \Pi_j] = \sum v(\Pi_j) = 1$

Il teo di K-S a dice che in MQ non esiste (sempre) una mappa fatta così, cioè che la MQ in generale è contestuale

Scansionato con CamScanner

I due teo in fondo dicono la stessa cosa con parole diverse :

Somiglianze = a) entrambi validi per $d \geq 3$
b) entrambi associano a proiettori ortogonali eventi mutuamente esclusivi (cioè una prob f o v che sia somma di 1)

Differenze = a) f è def su TUTTI i possibili proiettori e assegna un valore qualsiasi tra $[0,1]$ intervallo
b) v è def solo su un set FINITO di proiettori e assegna prob senza dispersione deterministico 0 o 1

Tale differenza porta alla conclusione opposta = f è la prob di Born quantistica, v è una mappa non contestuale (senza dispersione) non quantistica

Per capire la relazione fra i due possiamo intendere o vedere v come una f v è in un certo senso un caso particolare di f nel caso in cui i possibili risultati di misura siano solo $\{0,1\}$ e non tutto l'intervallo, a patto poi di estendere v al dominio $\mathcal{P}(H)$ di TUTTI i proiettori.

$v_{nuovo} : \mathcal{P}(H) \longrightarrow \{0,1\}$

Ma una v definita così e che soddisfi:

$\sum_i^d v(\Pi_i) = 1 \quad \forall \{\Pi_i\}_{1-d}$ tc $\sum_i \Pi_i = 1$

MQ dobbiamo visto che in MQ non è misure senza dispersione!

Cioè soddisfa la richiesta di misura senza dispersione! NON PUÒ ESSERE DESCRITTA DALLA PROB DI BORN CIOÈ NON PUÒ ESISTERE NEL FORMALISMO QUANTISTICO DELLA PROB! → LA PROB DI BORN È intrinsecamente INCOMPATIBILE CON LA RICHIESTA DI NON CONTESTUALITÀ → Quindi Gleason (Born) e KS (negazione della non contestualità) sono equivalenti o meglio, coerenti.

$d = 2$?

In MQ è sempre NON CONTESTUALE = infatti Gleason non vale e perché KS = è sempre possibile costruire un modello classico e uno v con $d=2$

↳ "classico" nel senso di non contestualità secondo KS non per come è concepito

Scansionato con CamScanner

ULTERIORI DIM DI KOCHEN-SPECKER O NON-NON CONTESTUALITÀ

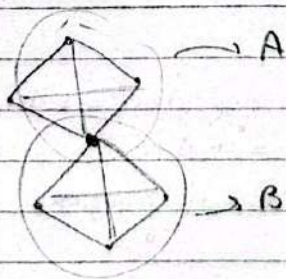
DIM IN DIMENSIONE 4

Ci sono stati sforzi per semplificare la dim di K-S. Un es più semplice che propone il premio di partire a dimostrare $d=4$ è il seguente. Considero in $\mathbb{C}^4$ 18 proiettori (= vettori) raggruppati in 9 basi (9 set da 4 vettori).
Nella tabella $9 \times 4 = 36$ perciò ogni vettore si ripete 2 volte

A →	(1000)	(0 0 1 -1)	(0 0 1 1)	(0 1 0 0)
B →	(1000)	(0 1 -1 0)	(0 0 0 1)	(0 1 1 0)
	(0 1 1 0)	(1 0 0 1)	(1 -1 1 -1)	(1 1 -1 -1)

ogni riga è una base ortogonale = 9 basi

Per le regole di colorazione ogni base deve avere uno e uno solo vettore verde.
→ quindi devo avere in TOT 9 vettori verdi
Tuttavia ogni elemento si ripete 2 volte, viene raggruppato in almeno due basi (es: (1000) sta in base A e in base B, se (1000) è verde in entrambe)
→ ogni verde compare 2 vv → ho numero PARI di verdi
Contraddizione! È impossibile colorare secondo 2)! MQ è contestuale! K-S dimostrato ✓



due basi con un vettore in comune = x forza contestualità devono avere lo stesso colore

Scansionato con CamScanner

QUADRATO MAGICO DI PERES-MERMIN

Invece di dim la contestualità a livello di proiettori, col quadrato magico la dimostro a livello di operatori autoaggiunti. Introduco quindi la mappa di assegnazione NON CONTESTUALE sugli operatori:

MAPPA NON CONTESTUALE SUGLI OPERATORI

ν : operatori autoaggiunti $\longrightarrow \{-1, 1\}$ tale che

(•) $\nu(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \nu(A)\nu(B)\nu(C)$ $\quad \forall A, B, C$ commutanti $[AB]=[BC]=[AC]=\emptyset$

(•) $\nu(\pm \mathbb{1}) = \pm 1$

Le richieste per operatori che commutano sono equiv alle richieste di $\nu(\Pi_i)$ su proiettori autoaggiunti

ora procediamo con trovare un set di operatori in M_8 che non soddisfano tale mappa ν.

QUADRATO MAGICO MERMIN-PERES

- ogni riga e ogni colonna del quadrato sono set di 3 operatori commutanti
- il prodotto degli op sopra ogni riga
- e delle prime due colonne fa $+\mathbb{1}$
- il prodotto dell'ultima colonna fa $-\mathbb{1}$

$\sigma_z \otimes \mathbb{1}$	$\mathbb{1} \otimes \sigma_z$	$\sigma_z \otimes \sigma_z$
$\mathbb{1} \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \mathbb{1}$	$\sigma_x \otimes \sigma_x$
$\sigma_z \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \sigma_z$	$\sigma_y \otimes \sigma_y$

$= -\mathbb{1}$

Siccome per ogni riga/colonna di 3 op $ABC = \pm 1$ allora

$\nu(A)\nu(B)\nu(C) = \nu(ABC) = \nu(\pm \mathbb{1}) = \pm 1$

ovvero ogni operatore $\nu(A)$, $\nu(B)$, $\nu(C)$ ha o negato $0 + 1$ o -1

a) se faccio il prodotto di ogni riga e ogni colonna ottengo -1 perché:

$\nu(A)\nu(B)\nu(C) = \nu(\mathbb{1}) = +1$ per ABC delle righe e prime due colonne

$\nu(A)\nu(B)\nu(C) = \nu(-\mathbb{1}) = -1$ per ABC dell'ultima colonna

Scansionato con CamScanner

Ora procediamo con trovare [illegible]

QUADRATO MAGICO HERMIN-PERES

- ogni riga e ogni colonna del quadrato sono set di 3 operatori commutanti
- il prodotto degli op sopra ogni riga
- e delle prime due colonne fa $+\mathbb{1}$
- il prodotto dell'ultima colonna fa $-\mathbb{1}$

$\sigma_z \otimes \mathbb{1}$	$\mathbb{1} \otimes \sigma_z$	$\sigma_z \otimes \sigma_z$
$\mathbb{1} \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \mathbb{1}$	$\sigma_x \otimes \sigma_x$
$\sigma_z \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \sigma_z$	$\sigma_y \otimes \sigma_y$
		$= -\mathbb{1}$

Siccome per ogni riga/colonna di 3 op $ABC = \pm 1$ allora
$v(A)v(B)v(C) = v(ABC) = v(\pm 1) = \pm 1$
dunque ogni operatore $v(A)$, $v(B)$, $v(C)$ ha assegnato $0 + 1$ o -1

a) se faccio il prodotto di ogni riga e ogni colonna ottengo -1 perché:
$v(A)v(B)v(C) = v(\mathbb{1}) = +1$ per ABC delle righe e prime due colonne
$v(A)v(B)v(C) = v(-\mathbb{1}) = -1$ per ABC dell'ultima colonna
per cui:

$v(\sigma_z \otimes \mathbb{1})\, v(\mathbb{1} \otimes \sigma_z)\, v(\sigma_z \otimes \sigma_z)$ · 1° riga $= +1$
· $v(\mathbb{1} \otimes \sigma_x)\, v(\sigma_x \otimes \mathbb{1})\, v(\sigma_x \otimes \sigma_x)$ · 2 riga $= +1$
· $v(\sigma_z \otimes \sigma_x)\, v(\sigma_x \otimes \sigma_z)\, v(\sigma_y \otimes \sigma_y)$ · 3 riga $= +1$
· $v(\sigma_z \otimes \mathbb{1})\, v(\mathbb{1} \otimes \sigma_x)\, v(\sigma_z \otimes \sigma_x)$ · 1 colonna $= +1$
· $v(\mathbb{1} \otimes \sigma_z)\, v(\sigma_x \otimes \mathbb{1})\, v(\sigma_x \otimes \sigma_z)$ · 2 colonna $= +1$
· $v(\sigma_z \otimes \sigma_z)\, v(\sigma_x \otimes \sigma_x)\, v(\sigma_y \otimes \sigma_y)$ 3 colonna $= -1$
$= -1$

b) Ma fare il prodotto di ogni riga e di ogni colonna è come fare il prodotto di ogni termine del quadrato = ogni op compare 2 VV nel prodotto!

$= v^2(\sigma_z \otimes \mathbb{1}) \cdot v^2(\mathbb{1} \otimes \sigma_z) \cdots v^2(\sigma_y \otimes \sigma_y) =$
$= 1$

Ma questo è assurdo $0 + 1$ perché se $v(A) = \pm 1$ $v^2(A) = +1$ sempre!

⇒ Contraddizione! Allora sul quadrato Magico non è possibile definire una mappa v con tale proprietà! Quindi sul quadrato non vale KS non contestualità! CVD

Scansionato con CamScanner

CONTESTUALITÀ COME NON ∃ DELLA PROB CONGIUNTA

La contestualità di KS è specifica per la MQ = è definita all'interno del formalismo quantistico con proiettori Π ed è ccc e assicura che MQ è contestuale

La contestualità come non ∃ della congiunta è più generale, valida per qualsiasi teoria statistica e non è equivalente in tutto per tutto alla contestualità di KS

GLI SCENARI CONTESTUALI

Consideriamo un set finito di MISURE (qualsiasi teoria non solo quantistica) $\mathcal{G}$:

$$\mathcal{G} := \{ M^1, M^2, M^3, \dots M^g \} \qquad \text{numero } g$$

Definisco SCENARIO DI MARGINALI un insieme $\mathcal{F}$ di raggruppamenti G_i di misure di $\mathcal{G}$

$$\mathcal{F} := \{ G_1, G_2, \dots G_f \} \qquad \text{numero } f$$

tale che ogni sottoinsieme di $G \in \mathcal{F}$ appartenga ancora a $\mathcal{F}$ cioè tale che.

$$\forall\, G \in \mathcal{F} \quad e \quad G' \subset G \rightarrow G' \in \mathcal{F}$$

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO

$\mathcal{G} = \{M^1, M^2, M^3\}$

$F = \{M^1, M^2, M^3, (M^1, M^2), (M^2, M^3)\}$ ← è scenario ✓

M^{12} M^{23}

$F = \{M^1, (M^2, M^3)\}$ NON è scenario! Perché i sottogruppi di $G_2 = (M^2, M^3)$ cioè M^3 e M^2 NON $\in F$!! ✗

G_1 G_2

② uno scenario non deve per forza contenere tutti i raggruppamenti

③ uno scenario rappresenta uno scenario di misure compatibili. Nell'esempio

$F = \{M^1, M^2, M^3, (M^1M^2), (M^2M^3)\}$

- chiedo che M^1 e M^2 possano essere misurate congiuntamente, che sono compatibili
- chiedo che ∃ un congiunto M^{23}
- NON ho chiesto che M^1 e M^3 siano compatibili invece!

Non tutti gli scenari F costruibili sono descritti da tutte le teorie statistiche. Per esempio se M^1 = posizione e M^2 = momento, in MQ non descrive lo scenario F in esempio non è possibile misurare contemporaneamente posiz e momento in MQ. in MC invece F esiste ben definito → È IL NO SIGNALING! $P^2_{c a_2 b_2} = \sum_{a_1} P^{12}_{c a_1 b_2}$

Uno scenario F è descritto da una teoria statistica se ∀ associo ad ogni $G_i \in F$ uno stato di prob che rispetti:

(V) $P_S^{G_i}/_{G_i \cap G_j} = P_S^{G_j}/_{G_i \cap G_j}$ sullo stesso stato S

↓

prob di G_i RISTRETTA solo su $G_i \cap G_j$ tramite marginalizzazione (prendo da G_i e marginalizzo su ciò che non è $G_i \cap G_j$ così da rimanere su $G_i \cap G_j$).

Tale prop mi dice che la prob di $G_i \cap G_j$ ottenuta da marginalizzazione su G_i o G_j è uguale

↓

lo impongo quanto richiesto e così dò significato a F = F è proprio lo scenario di misure compatibili tra loro, uno scenario di Marginali

ESEMPIO

$$F = \{ \underset{G_1}{M^1}, \underset{G_2}{M^2}, \underset{G_3}{M^3}, \underset{G_4}{(M^1M^2)}, \underset{G_5}{(M^2M^3)} \}$$

l'intersezione tra $G_4 \cap G_5 = M^2$
sia ogni M^i a valori in X^i con $x_i \in X^i$

allora la richiesta si traduce in:

$$P_S^{G_4}|_{G_4 \cap G_5} = P_S^{G_5}|_{G_4 \cap G_5}$$

$$\sum_{x_1} P_S^{M^{12}}(x_1 x_2) = \sum_{x_3} P_S^{M^{23}}(x_2 x_3) \Rightarrow P_S^{M^2}(x_2)$$

ESEMPIO

Se $G_2 \subset G_4$ allora $G_2 \cap G_4 = G_2$ allora la richiesta si traduce in:

$$P_S^{G_2} = P_S^{G_4}|_{G_2}$$

$$P_S^{M^2}(x_2) = \sum_{x_1} P^{M^{12}}(x_1 x_2)$$

Da qui vediamo che $M^{12} = (M_1, M_2)$ è proprio la mixture CONGIUNTA di M^1 e M^2

ESEMPIO

$$\mathcal{G} = \{M^1, M^2, M^3, M^4, M^5\}$$

$$F = \{ M^1, M^2, M^3, M^4, M^5, (M^1M^2M^3M^4), (M^1M^2M^3M^5), \dots \text{tutti sottoinsiemi} \}$$

allora

$$\sum_{x_3 x_4} P_S^{M^{1234}}(x_1 x_2 x_3 x_4) = \sum_{x_3 x_5} P_S^{M^{1235}}(x_1 x_2 x_3 x_5) = P_S^{M^{12}}(x_1 x_2)$$

Scansionato con CamScanner

Def= SCENARIO NON CONTESTUALE

Uno scenario F è NON CONTESTUALE quando ∃ una P_{prob}^{cong} congiunta sull'insieme di tutte le misure $X_1 \times X_2 \times \dots X_g$ (con g n.ri di misure di $\mathcal{G} = \{M^1 \dots M^g\}$ e $F = \{G_i \dots\}$ costruito da $\mathcal{G}$) tale che

$$P_S^{G_i} = P^{cong}|_{G_i} \qquad \forall G_i \in F$$

NB = La prob P^{cong} non è per forza definita sullo stesso stato S delle prob di G_i. Ciò perché potrebbe essere definita su uno altro modello statistico! Cioè sesto descrivendo F con un modello per es quantistico $P_S^{G_i}$, la congiunta può non esistere quantistica (cioè come legge di Born sullo stesso ρ) ma può esistere classica! Uno scenario F è contestuale (cioè non-non-contestuale) quando proprio non esiste NESSUNA CONGIUNTA in nessuna teoria immaginabile!

ESEMPIO

$\mathcal{G} = \{M^1, M^2, M^3\}$ $\qquad F = \{M_1, M_2, M_3, (M^1 M^2)\}$

La congiunta deve esistere tale che $P^{cong}(x_1 x_2 x_3)$:

$$P_S^{M^{12}}(x_1 x_2) = \sum_{x_3} P^{cong}(x_1 x_2 x_3)$$

$$P_S^{M_1}(x_1) = \sum_{x_2 x_3} P^{cong}(x_1 x_2 x_3)$$

$$P_S^{M^2}(x_2) = \sum_{x_1 x_3} P^{cong}(x_1 x_2 x_3)$$

$$P_S^{M^3}(x_3) = \sum_{x_1 x_2} P^{cong}(x_1 x_2 x_3)$$

La proprietà di contestualità o non contestualità PRESCINDE dalla teoria usata per descrivere il sistema ma è propria della scenario/realtà considerata!

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO - SCENARIO DI BELL

a) $\mathcal{G} = \{A_1 A_2 B_1 B_2\}$ le misurazioni di Bell su un mondo $H = \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2$

$F_{BELL} = \{A_1, A_2, B_1, B_2, (A_1B_1), (A_2B_1), (A_1B_2), (A_2B_2)\}$

Nello scenario di Bell faccio misure congiunte tra Alice e Bob

b) Le proprietà che le probabilità devono rispettare affinché una teoria descriva lo scenario F è di fatto la proprietà di NO SIGNALING!

$$(\heartsuit) \rightarrow \sum_{b_1} p_s^{(A_1B_1)}(a_1b_1) = \sum_{b_2} p_s^{A_1B_2}(a_1b_2) = p_s^{A_1}(a_1)$$

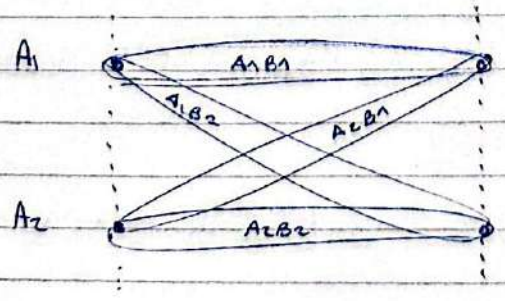
$$\rightarrow \sum_{a_1} p_s^{(A_1B_2)}(a_1b_2) = \sum_{a_2} p_s^{(A_2B_2)}(a_2b_2) = p_s^{B_2}(b_2)$$

$\Rightarrow$ Lo MQ con le prob di Bohr sugli stati ρ descrive tale scenario F perché rispetta il no signaling

($\Rightarrow$ Anche lo MC descrive tale scenario)

c) Tale scenario è NON contestuale? Cerco, Esiste una prob congiunta?
NON sempre!
stati fisici su cui VALGONO le Diseg di Bell $|C| \leq 2$
↳ Lo scenario è NON contestuale = è possibile infatti trovare un modello CLASSICO che descrive l'esperimento

~~stati fisici~~ che NON rispettano Diseg di Bell $|C| > 2$
↳ lo scenario è CONTESTUALE = NON è MAI un modello lo oggetto!



Scenario di Bell - compatibilità tra A e B e mai tra A con A o B con B

Scansionato con CamScanner

Riassumendo =

- F descrive uno scenario di compatibilità fra misure, F dice quali misurazioni M^i sono compatibili fra loro, in quali raggruppamenti $(M^i, M^j \ldots)$
- Una teoria statistica è in grado di descrivere lo scenario se associa ad ogni $G_i \in F$ una prob su su uno stato S tale che:

$$\forall G_i, G_j \in F \qquad P_S^{G_i}|_{G_i \cap G_j} = P_S^{G_j}|_{G_i \cap G_j}$$

- Infine uno scenario F è NON contestuale quando $\exists p^{cons}$ su $X_1 \times \ldots X_g$ su TUTTO il mondo $G = \{M^1 \ldots M^g\}$ tale che

$$P_S^{G_i} = p^{cons}|_{G_i}$$

$$\Updownarrow$$

Dire che F è NON contestuale significa che $\exists$ una descrizione CLASSICA tc

$\Omega = X_1 \times X_2 \ldots \times X_g$

$\mu = p^{cons}$

$X^{(i)} \rightarrow \Pi_i : \Omega \rightarrow X_i$

var aleatorie — proiezioni cartesiane

Scansionato con CamScanner

SCENARIO KCBS

Lo scenario di Bell FBell mostra la CONTESTUALITÀ, descrivibile dalla MQ, in uno spazio di dim 4. Non è la dim minima che è 3. Ora vediamo lo scenario KCB che permette di trovare un caso a dim 3 che sia contestuale e descritto dalla MQ.

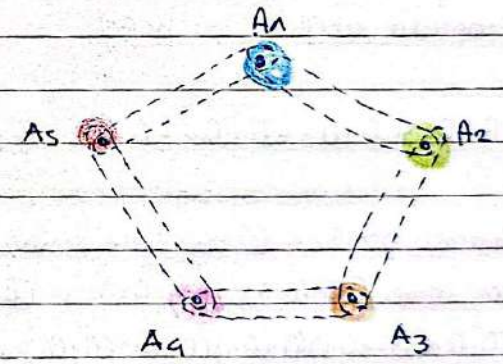
1 LO SCENARIO KCBS

Considero $\mathcal{G} = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\}$ 5 misure dicotomiche a valori ± 1

Ω $X_{A_1} = X_2 = X_3 = X_4 = X_5 = \{-1, 1\}$

Considero lo scenario KCBS come quel "anello di compatibilità":

$$F_{KCBS} = \{(A_1, A_2), (A_2 A_3), (A_3 A_4), (A_5 A_1)\}$$



- Non è uno scenario di Bell nel senso che non c'è modo di raggruppare le compatibilità di KCBS tra due gruppi di misurazioni che siano compatibili tra gruppi diversi ma non all'interno dello stesso gruppo

- Ora lo scenario è ancora del tutto generale, non a meno ad un modello di dimensione specifica né ad una descrizione statistica specifica

2 DISUGUAGLIANZA NON CONTESTUALE

Ora definiamo una quantità che se assunta alle ipotesi di non-contestualità, assume restrizione del valore assumibile ($\Rightarrow$ stesso ragionamento fatto per definire $|C|$ delle disug di Bell). Poi dimostreremo, in un caso specifico, che tale quantità non rispetta il vincolo della non contestualità.

Scansionato con CamScanner

- Definisco i correlatori:

$$\langle A_i, A_j \rangle_s = \sum_{\substack{a_i \in X_i \\ a_j \in X_j}} a_i a_j \, P_s^{(A_i A_j)}(a_i, a_j)$$

$P_s^{(A_i A_j)}(a_i, a_j)$: prob di ottenere dalla statistica quantistica dell'osservabile congiunta $(A_i A_j)$ nello stato s

Sullo stato s

Ogni correlatore può assumere valore tra -1 e $+1$ $\quad -1 \leq \langle A_i A_j \rangle \leq 1$

Definisco la quantità della somma dei correlatori sull'anello KCBS

$$\langle A_1, A_2 \rangle + \langle A_2 A_3 \rangle + \langle A_3 A_4 \rangle + \langle A_4 A_5 \rangle + \langle A_5 A_1 \rangle =: C$$

In generale $\quad -5 \leq C \leq 5$

- Proprietà utile su KCBS

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1 \geq -3 \qquad \text{su KCBS} \qquad (*)$$

Questo perché se sono nello scenario KCBS posso misurare $(a_4 a_2)$ congiuntamente così come $(a_2 a_3)$ e $(a_3 a_4) \ldots (a_5 a_1)$. Se faccio il prodotto di ogni coppia

$(a_1 a_2)(a_2 a_3)(a_3 a_4)(a_4 a_5)(a_5 a_1) = a_1^2 a_2^2 a_3^2 a_4^2 a_5^2 = +1$

perché ogni $a_i = \pm 1$ e $a_i^2 = +1$

Ma ottenere ciò significa che nelle misure congiunte $(a_i a_{i+1})$ almeno una coppia deve essere $+1$, se tutte fossero -1 otterrei -1 nel prodotto.

Se almeno una coppia è $+1$ allora la somma delle coppie al minimo dà

$-1 - 1 - 1 - 1 + 1 = -3$

→ quindi $(a_1 a_2) + (a_2 a_3) + (\;) + (\;) + (\;) \geq -3$ CVD

- INTRODUCO L'IPOTESI DI NON CONTESTUALITÀ'

$$\langle A_i A_{i+1} \rangle_s = \sum_{\substack{a_i \\ a_{i+1}}} a_i a_{i+1} \, P_s^{(A_i A_{i+1})}(a_i, a_{i+1}) =$$

Non contestualità: $\exists p^{cong}$

$$P_s^{(A_i A_{i+1})} = \sum_{\substack{a_j \\ j \neq i \\ j \neq i+1}} p^{cong}(a_1 a_2 a_3 a_4 a_5)$$

Scansionato con CamScanner

$$= \sum_{\substack{a_1 a_2 a_3 \\ a_4 a_5}} a_i a_{i+1} \, P^{cong}(a_1 a_2 a_3 a_4 a_5)$$

allora la quantità C risulta

$$C = \langle A_1 A_2 \rangle + \langle A_2 A_3 \rangle + \langle \rangle \cdots \langle A_5 A_1 \rangle = \sum_{\substack{a_1 a_2 a_3 \\ a_4 a_5}} (a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1) P^{cong}_{(a_1 a_2 a_3 a_4 a_5)} =$$

$$= \geq -3 \sum_{a_1 \cdots a_5} P^{cong}_{(a_1 a_2 \cdot a_3 a_4 a_5)} = -3$$

$\downarrow$ riguarda (*)

$\Rightarrow$ allora su HCBS con ipotesi di non contestualità

$$C \geq -3$$

3 DESCRIZIONE STATISTICA M. QUANTISTICA → CONTESTUALE

Fissiamo tale scenario ci in preciso sistema e una precisa descrizione statistica. Costruiamo uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di $\dim = 3$ e scegliamo la Meccanica quantistica. Costruiamo come misure A_i delle PVM proiettive associate agli operatori hermitiani $\hat{A}_i$ così definiti

HCBS IN MQ

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^3 \qquad \mathcal{F}_{HCBS} = \{(A_1 A_2)(A_2 A_3)(A_4 A_5)(A_5 A_1)(A_3 A_4)\}$$

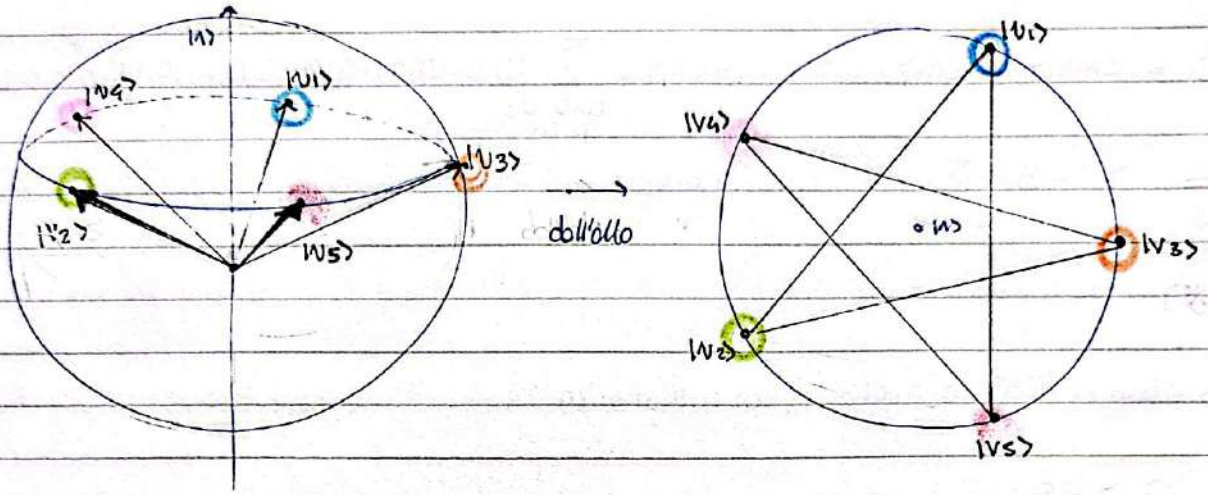
$$A_i \rightarrow \hat{A}_i = 2 |v_i\rangle\langle v_i| - \mathbb{1}_{3\times 3}$$

con $|v_i\rangle = (\underset{|1\rangle}{\cos\theta}, \underset{|2\rangle}{\sin\theta \cos\varphi_i}, \underset{|3\rangle}{\sin\theta \sin\varphi_i})$ versori

dove $\cos(\theta) = 1/\sqrt{5}$ fissato $\varphi_i = \underset{(1)}{\frac{2\pi}{5}}, \underset{(2)}{\frac{6\pi}{5}}, \underset{(3)}{0}, \underset{(4)}{\frac{4\pi}{5}}, \underset{(5)}{\frac{8\pi}{5}}$

Scansionato con CamScanner

A ciascuna misura singolo associo un op a cui associo un autovettore nel mondo $\mathbb{C}^3$. Tali cinque autovettori formano un pentagono centrato attorno a $|1\rangle$, ciascun vertice ruotato di $\frac{\pi}{5}$ da uno con l'altro. Stanno tutti allo stesso altezza su $|1\rangle$ quindi $\cos\theta = 1/\sqrt{5}$ fissato per tutti.



Le linee della stella collegano vettori primi vicini. (v_i, v_{i+1}). È facile vedere che vettori primi vicini sono ortogonali.

$$\langle v_i | v_{i+1} \rangle = 0$$

E di conseguenza gli op hermitiani associati primi vicini commutano

$$[A_i, A_{i+1}] = 0$$

Se commutano fa sì che sono misure COMPATIBILI in MQ, quindi è POSSIBILE in MQ dare una DESCRIZIONE della scatola NCBS con 5 coppie di primi vicini sull'anello di misure compatibili.

Si può dire che l'operatore hermitiano che descrive la congiunta a coppie è proprio il prodotto degli operatori.

$$(A_i, A_{i+1}) \longrightarrow \hat{A}_i \hat{A}_{i+1}$$

Scansionato con CamScanner

$\Rightarrow$ Ho quindi trovato una descrizione quantistica degli eventi come di Lucas

$$(A_i, A_{i+n}) \longrightarrow P_\rho^{(A_i, A_{i+n})} = Tr[\rho \hat{A}_i \hat{A}_{i+n}] = \langle A_i A_{i+n} \rangle$$

La teoria quantistica descrive tale scenario FUCBS perché VALE l'ipotesi di marginalizzazione e ~~incompatibilità~~ (no-signaling)

$$P^{G_i}|_{G_i \cap G_j} = P^{G_j}|_{G_i \cap G_j} \quad \checkmark \quad P_{ij} = Tr[\rho \Pi_i \Pi_j]$$

$$\Rightarrow P^{A_i A_{i+n}}|_{A_i A_{i+n} \cap A_j A_{j+n}} = P^{A_j A_{j+n}}|_{A_i A_{i+n} \cap A_j A_{j+n}} \qquad P_i = Tr[\rho \Pi_i] = \sum_j Tr[\rho \Pi_i \Pi_j] = Tr[\rho \Pi_i \mathbb{1}] = Tr[\rho \Pi_i]$$

Es: $(A_2 A_3)$ e $(A_3 A_5)$ hanno $A_3 = (A_3 A_5) \cap (A_2 A_3)$ e vale $P_\rho^{A_3} = P_\rho^{A_3 A_5}|_{A_3} = P_\rho^{A_2 A_3}|_{A_3}$

3b NON È NON CONTESTUALE!

Se scelgo di misurare lo stato $\rho = |1\rangle\langle 1|$ trovo che viola la disuguaglianza su C imposta dall'ipotesi di non contestualità!

$\langle A_i, A_{i+n} \rangle_\rho = \dots = 1 - 4\cos^2\theta = 1 - 4/\sqrt{5}$ $\forall i$

$C = \langle A_1, A_2 \rangle + \dots \langle A_5, A_1 \rangle = 5\left(1 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right) = 5 - 4\sqrt{5} \simeq -3{,}94$

$\Rightarrow$ quindi $C = -3{,}94$ è < -3 // viola la non contestualità!

Ho trovato un altro esempio che mostra come la descrizione quantistica possa violare sistemi non non contestuali ma la MQ è contestuale!

$\dagger$ VEDI ESEMPIO SCENARIO DI PERES-MERMIN SUL QUAD 4

Scansionato con CamScanner

CONFRONTO KS VS MARGINALI

CONTESTUALITA' DI KS

Descrizione già per quantistica

$\mathcal{G} = \{\Pi_1, \Pi_2 \dots \Pi_g\}$ Π_i 1D

$v: \mathcal{G} \longrightarrow \{0,1\}$

$\Pi_i \longmapsto v(\Pi_i)$

t.c.

$\sum_{i=1}^{d} v(\Pi_i) = 1 \quad \forall \{\Pi_i\} \in \mathcal{G}$ t.c. $\sum_i^d \Pi_i = \mathbb{1}$

Cioè tutti i $v(\Pi_i) = 0$ tranne uno è 1

CONTESTUALITA' CON MARGINALI

Per qualsiasi teoria in generale

$\mathcal{G} = \{M^1, M^2 \dots M^g\}$

$F = \{G_1, G_2 \dots G_F\}$ $G_i \in \mathcal{G}$

t.c. $G \in F, G' \subset G \rightarrow G' \in F$

Fisso la teoria chiedendo che:

$P_S^{G_i}|_{G_i \cap G_j} = P_S^{G_j}|_{G_i \cap G_j}$

CONTESTUALITA' É

$\exists\, \mathcal{G}$ t.c. $\nexists$ almeno v così definita

$\nexists\, p^{cong}$ su $X_1 \times X_2 \dots X_g$ t.c.
$\forall G_i \in F \quad P_S^{G_i} = p^{cong}|_{G_i}$

Le due definizioni non sono equivalenti. Come già intuibile la contestualità di KS è più specifica = è la contestualità per la MQ. Quella di marginali è più generale. Ma dimostriamolo. Vediamo un confronto.

CONTESTI DI KS

Vari Set completi
$\{\Pi_j\}_{j=1 \dots d}$

CONTESTI DELLO SCENARIO F

A ciascun scenario F combacia un insieme di contesti $G_i \in F$

$F = \{G_1, G_2 \dots G_F\}$

G_i ↓ contesti di F

Scansionato con CamScanner

PREMESSA AL CONFRONTO.
TRADURRE KS DENTRO UNO SCENARIO DI MARGINALI

Oca ci costruiamo uno scenario di marginali specifico per KS, dove case ho misure proiettive Π_i 1D quantistiche. Poi imporrò su questo scenario la contestualità KS. Vedremo che ciò implica che valga anche la contestualità di marginali! KS → MARGINALI. Non sarà vero il contrario. Vediamo i dettagli.

a) Considero l'insieme di misure proiettive MQ:

$$\mathcal{G} = \{M_1, M_2 \dots M_g\} \quad \rightarrow \text{MISURE TEST}$$

con $M_j = \{\Pi_j, \mathbb{1} - \Pi_j\}$ a valori in $X_j = \{1, 0\}$ secondo la teoria quantistica:

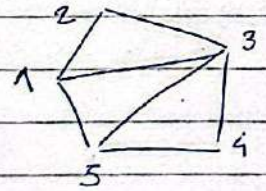
$X_j = 1 \rightarrow P_\rho^{M_j}(1) = \mathrm{Tr}[\rho \Pi_j]$

$X_j = 0 \rightarrow P_\rho^{M_j}(0) = \mathrm{Tr}[\rho(\mathbb{1} - \Pi_j)]$

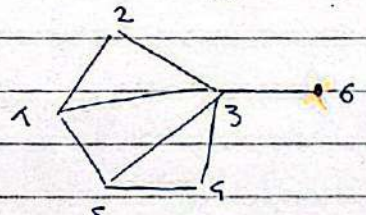
Dove TUTTE le basi che compaiono, cioè set di d misure, sono complete

$$\sum_{j=1}^{d} \Pi_j = \mathbb{1} \quad \text{per ogni set di base } \{\Pi_j\}_{j=1..d} \quad \leftarrow \text{RICHIESTA}$$

NB = caso $d=3$ ciò significa che devo poter preselezionare $\mathcal{G}$ a gruppi di 3 completamente ... ma non tutti i raggruppamenti sono basi! Per es (2 4 5) non sono una base! Però devo poter includere ogni Π_j almeno in una base



Ok, ogni proiettore è dentro una base



No! il proiettore 6 non è dentro alcuna base

Ciò implica anche $\Pi_i \Pi_j = \Pi_i \delta_{ij}$ dentro d set, ortogonali

Scansionato con CamScanner

•) Considero lo scenario di marginali F_{KS} (di Kochen-Specker)

$$F_{KS} := \{ \underbrace{(\Pi_{1,1}, \Pi_{1,2} \dots \Pi_{1,d})}_{G_1}, \underbrace{(\Pi_{2,1} \dots \Pi_{2,d})}_{G_2}, \dots \underbrace{(\Pi_{\cdot,1} \dots \Pi_{\cdot,d})}_{G_\cdot}, \text{+ tutti i sottoinsiemi} \}$$

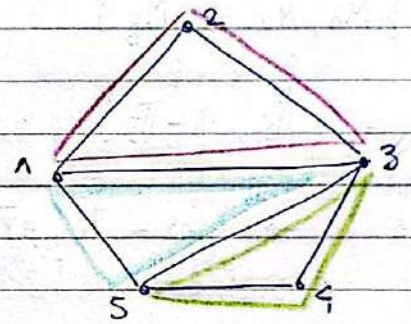
lo scenario cioè delle marginali congiunte di ogni base, contiene tutti i set di basi ortogonali dentro $\mathcal{G}$

$$\forall G_j \in F \text{ t.c. } G_j = (\Pi_{j,1} \dots \Pi_{j,d}) \longrightarrow \sum_{s=1}^{d} \Pi_{j,s} = \mathbb{1}$$

ESEMPIO

$H = \mathbb{C}^3 \quad d = 3$

$\mathcal{G} = \{ M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 \}$ con grafo →



$F_{KS} = \{ (\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3), (\Pi_3, \Pi_4, \Pi_5), (\Pi_1 \Pi_3 \Pi_5), \text{+ sottoinsiemi} \}$

⟹ HO TRADOTTO I CONTESTI DE KS DENTRO AD UNO SCENARIO DI MARGINALI F_{KS}

Contesti KS		Scenario F di KS
$(\Pi_{j,1} \dots \Pi_{j,d})$	→	$F_{KS} = \{ (\Pi_{j,1} \dots \Pi_{j,d}) \}_{j=1 \dots k}$
t.c. $\sum_s \Pi_{j,s} = \mathbb{1}$		con k n° di basi di KS

Scansionato con CamScanner

FONDAMENTI DI MECC. QUANTISTICA

N. 4

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

- CONFRONTO HS VS MARGINALI
  - Contestualità HS → Contestualità marginali
  - Contestualità Marginali ↛ contestualità HS
  (- Scenario di Peres-Mermin)

- CONTESTUALITÀ NEL TEMPO
  - Misure sequenziali nel tempo
  - Mappe d'evoluzione in MQ
    - Mappe CPTNI
    - Mappe CPTP
  - Evoluzione Unitaria
    - Disug di Leggett-Garg

Scansionato con CamScanner

•) PROPRIETA' DELLE PROBABILITA'

Fus è uno buono traduzione dei contesti di KS ? Sì! Lo controlliamo guardando alla probabilità che lo MQ assegna ai contesti di Fus

Per $G_{\vec{j}} = (\Pi_{j1}, \Pi_{j2} \dots \Pi_{jd}) \in F_{KS}$ si ha

ngotti Π_{j1}, Π_{jc} sono misure copotibili xché proiettori ortogonali (=comuto) allora lo proiettore congiunto è il prodotto dei proiettori

PROB DI MISURARE UNO 1 E TUTTI GLI ALTRI d-1 ZERO $\emptyset$ $(000\dots1\dots00)$

$$P_\rho^{G_{\vec{j}}}(00\dots\underset{\vec{j}}{1}\dots0) = \mathrm{Tr}\left[\rho\,(\mathbb{1}-\Pi_{j1})(\mathbb{1}-\Pi_{j2})\cdots\Pi_{j\vec{j}}\cdots(\mathbb{1}-\Pi_{jd})\right] = \mathrm{Tr}\left[\rho\,\Pi_{j\vec{j}}\right]$$

(0 0 1 0 0)

perché

xché $(\mathbb{1}-\Pi_i)(\mathbb{1}-\Pi_j) = \mathbb{1}-\Pi_i-\Pi_j+\underbrace{\Pi_i\Pi_j}_{=0 \text{ ortog.}}$ .. perché $\Pi_{\vec{j}}(\mathbb{1}-\Pi_1-\Pi_2-\Pi_3\dots)$ $\Pi_{j1}\dots\Pi_{jd}$ sono base

$= \Pi_{\vec{j}} - \underbrace{\Pi_1\Pi_{\vec{j}}}_{=0} - \underbrace{\Pi_2\Pi_{\vec{j}}}_{=0} - \dots = \Pi_{\vec{j}}$

↳ per risultato che assegnano un solo 1 e tutti gli altri zero lo congiunto $(\Pi_{j1}\dots\Pi_{jd})$ ha associato un operatore unico $\Pi_{j\vec{j}}$ in posizione $\vec{j}$ corrispondente al valore 1 (V)

PROB DI MISURARE TUTTI ZERO O PIU DI UN 1 : $(00\dots0)$ oppure $(01\dots1\dots)$

$$P_\rho^{G_{\vec{j}}}(0\dots0) = \mathrm{Tr}\left[\rho\,\underbrace{(\mathbb{1}-\Pi_{j1})\dots(\mathbb{1}-\Pi_{jd})}_{\emptyset}\right] = \emptyset$$

$\mathbb{1}-\Pi_i-\Pi_2-\Pi_3-\dots-\Pi_d = \mathbb{1}-\mathbb{1} = \emptyset$

$$P_\rho^{G_{\vec{j}}}(0\dots\underset{\vec{j}}{1}\dots\underset{\vec{j}}{1}\dots0) = \mathrm{Tr}\left[\rho\,(\mathbb{1}-\Pi_{j1})\dots\Pi_{j\vec{j}}\cdots\Pi_{j\vec{j}}\cdots(\mathbb{1}-\Pi_{jd})\right] = \dots = \emptyset$$

$\Pi_{j\vec{j}}\,\Pi_{j\vec{j}}\,(\mathbb{1}-\Pi_i-\Pi_j-\Pi_u-\Pi\dots) = \emptyset$

↳ Tutti gli altri risultati hanno probabilità nulla! (VV)

Quindi sì! È uno buono traduzione di KS perché solo scenari di misura TEST dentro una base completa (con solo 1 tutti gli altri zero) sono contemplate (è compatibile con lo mappa $v(\Pi_i)=0$ e con solo $v(\Pi_i)=1$)

$$P_\rho^{G_{\vec{j}}}(00\underset{\vec{j}}{1}\dots) = \mathrm{Tr}[\rho\Pi_{\vec{j}}] = P_\rho^{M_{\vec{j}}}(1) \quad \text{anche non nulle pure}$$

$$\sum_{\text{tutta } G_{\vec{j}}\dots} P_\rho^{G_{\vec{j}}}(0\dots1\dots) = \sum_{\vec{j}}^{d} P_\rho^{M_{\vec{j}}}(1) = 1 \qquad \text{identifico } \sum_{\vec{j}} P_\rho^{M_{\vec{j}}}(1) = \sum_{\vec{j}} v(\Pi_{\vec{j}}) = 1$$

dei contesti

Solo che non in generale $P_\rho^{M_{\vec{j}}}$ può non essere solo 0 o 1 ma è un elemento $[0,1]$, un intervallo continuo di valori tra zero e 1, non è detto sia deterministica

Scansionato con CamScanner

CONTESTUALITÀ HS ⟶ CONTESTUALITÀ SU MARGINALI

CONTESTUALITÀ SULLE MARGINALI

Considero lo scenario F_{HS} di misure test $M_i = \{\Pi_i, \mathbb{1} - \Pi_i\}$ raggruppate in $G_i = (\Pi_{i,1} \dots \Pi_{i,d}) \in F_{HS}$ marginali.

F_{HS} è NON CONTESTUALE secondo marginalizzazione quando $\exists$ una p^{cons} su tutto $M^1 \times M^2 \dots M^g$.

Essendo M^i misure test L'EVENTUALE prob congiunta è la misura dello stato classica $\mu = \sum_n \mu_n \delta_{\omega_n}$ con ω_n stati puri cioè STRINGHE di g valori di risultati $\omega_n = (0\,0 \dots 1 \dots 0 \dots 1)$ (i pedici $M_{n_1}, M_{n_2}, M_{n_3} \dots M_{n_g}$)

siano $a_i \in X_i = \{0,1\}$ i possibili risultati di M_i TEST

siano $\delta_{\omega_n}(a_1 \dots a_d)$ = delta tra i valori dentro ω_n e i valori del sottogruppo di d valori $a_1 \dots a_d$ corrispondenti

Allora F_{HS} è NON contestuale secondo marginalizzazione se $\exists\, \mu_n$ tc

$$p_g^{G_i=(\Pi_{i,1},\dots\Pi_{i,d})}(a_{i,1}\, a_{i,2} \dots a_{i,d}) = \sum_{n=1}^{2^g} \mu_n\, \delta_{\omega_n}(a_{i,1} \dots a_{i,d})$$

sommo su tutti i possibili vettori $(0 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots) = \omega_n$ lunghi g elementi dove ogni scenario può voler 0 o 1 perciò ho 2^g valori n

ESEMPIO $g = (M_1, M_2, M_3, M_4, M_5)$ $F_{HS} = \{(\Pi_1 \Pi_2 \Pi_3), (\Pi_1 \Pi_4 \Pi_5) \dots\}$ (G_1, G_2)

su $G_2 = (\Pi_1, \Pi_4, \Pi_5) = (\Pi_{2,1}, \Pi_{2,2}, \Pi_{2,3})$ per $d=3$ in $H = \mathbb{C}^3$

$$p_g^{G_2}(1\,0\,0) = \sum_{n=1}^{2^5=32} \mu_n\, \delta_{\omega_n}(a_{2,1}=1, a_{2,2}=0, a_{2,3}=0)$$

$a_{2,1}$ di Π_1, $a_{2,2}$ di Π_4, $a_{2,3}$ di Π_5

Scansionato con CamScanner

MA $\omega_K = (a_1, a_2, a_3 \dots a_8)$

$(a_{2,1} = a_1,\ a_{2,2} = a_4,\ a_{2,3} = a_5)$

allora

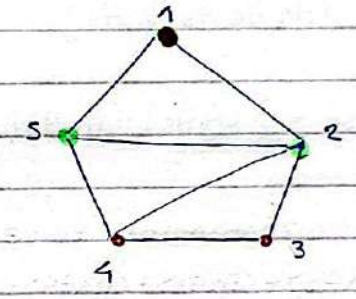
$$\delta_{\omega_K}(a_1 = 1, a_4 = 0, a_5 = 0) = \delta(a_1\,1, a_4\,0, a_5\,0)$$

$\omega_K = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots)$

CONTESTUALITÀ KS

Ad ogni ω_K associo una COLORAZIONE del grafo corrispondente a $\mathcal{G}$

Es $\omega_K = (0\ 1\ 0\ 0\ 1)$ (1 vicini, 0 sono)



A ogni colorazione (ω_K) rispettano i criteri di assegnazione della mappa ν oltre no. Per esempio la seguente è illegittima. Notiamo che ogni stato con tutti zero (0…0) o più di uno (0…1…1) è sempre illegittima (perché non ho nodi adiacenti vicini o perché due vicini sempre collegati). TUTTAVIA dalle (6) proprietà sulle prob sappiamo che le prob di tali colorazioni illegittime è sempre nulla

Ne segue che $\mu_K = 0$ per ogni ω_K illegittimo.

Rimangono papabili tra le legittime solo le stringhe (0…1…0) con un solo uno, (le uniche con prob $\neq 0$ secondo (V))

Contestualità KS	→	Contestualità Marginale
$\nexists$ colorazioni legittime		$\mu_K = 0$ $\forall K$ cioè $\nexists$ il conto

Ho dimostrato come la contestualità KS implichi sempre la contestualità anche secondo Marginale = se non $\exists$ una mappa ν di assegnazione KS allora non è possibile definire anche una prob congiunta TOT.

Scansionato con CamScanner

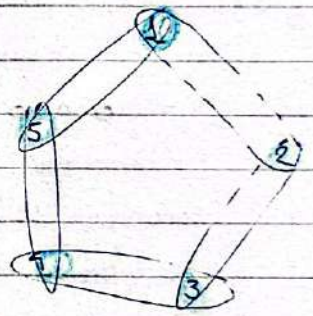
Contestualità su marginali $\not\leftrightarrow$ contestualità KS

Mentre sempre un sistema contestuale secondo KS è anche contestuale secondo marginali, non è vero in generale il viceversa = potrei avere un sistema dove NON $\exists$ la proiezione cioè una descrizione classica, ma dove $\exists$ la mappa di assegnazione v di KS. Uno di questi casi è lo scenario KCBS. Lo prendiamo come controesempio di dimostrazione.

(1) SCENARIO KCBS

$\zeta = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\}$ o volendo $X_{A_1} = X_{A_2} = \dots X_{A_5} = \{-1, 1\}$

$F_{KCBS} = \{(A_1A_2), (A_2A_3), (A_3A_4)(A_4A_5)(A_5A_1)\}$



NON CONTESTUALITÀ SULLE MARGINALI:

$\langle A_1A_2\rangle + \langle A_2A_3\rangle + \langle A_3A_4\rangle + \langle A_4A_5\rangle + \langle A_5A_1\rangle \geq -3$

DESCRIZIONE IN MQ $H = \mathbb{C}^3$

$A_i \to \hat{A}_i = 2|v_i\rangle\langle v_i| - \mathbb{1}_{3\times 3} \qquad i = 1, 2 \dots 5$

dove

$\langle v_i | v_{i+1}\rangle = \emptyset$ con $\to [\hat{A}_i, A_{i+1}] = 0$

con'

$(A_i, A_{i+1}) \to \hat{A}_i \cdot \hat{A}_{i+1}$

MQ È CONTESTUALE

su $\rho = |1\rangle\langle 1| \qquad \langle A_1A_2\rangle_\rho + \langle \dots \rangle \dots \langle A_5A_1\rangle_\rho \simeq -3{,}99 < -3$!!

Quindi la MQ è non noncontestuale (contestuale) secondo Marginali in KCBS

Scansionato con CamScanner

(2) TRADUZIONE DI HCBS IN KS

Premessa al concetto KS vs MARGINALI devo poter scegliere l'es di HCBS delle marginali in un contesto di KS cioè voglio che i nostri contesti dentro F siano BASI COMPLETE di proiettori 1D

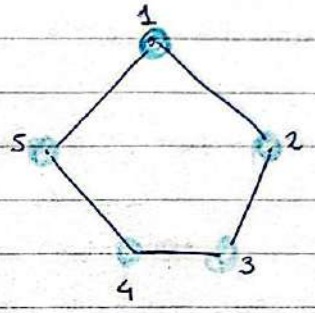
in $H = \mathbb{C}^3$

In HCBS con le 5 misure $\hat{A}_i$ ene non sono complete = anche associando un proiettore 1D a ciascuna sono legate da ortogonalità a coppie = non ho pioselle di tuples di base

$$\hat{A}_i = 2|v_i\rangle\langle v_i| - \mathbb{1}$$

Π_i

$\langle v_i | v_{i+1}\rangle = 0$ a coppie



Considero il prodotto:

$$A_i A_{i+1} = -2|v_i\rangle\langle v_i| - 2|v_{i+1}\rangle\langle v_{i+1}| + \mathbb{1}$$

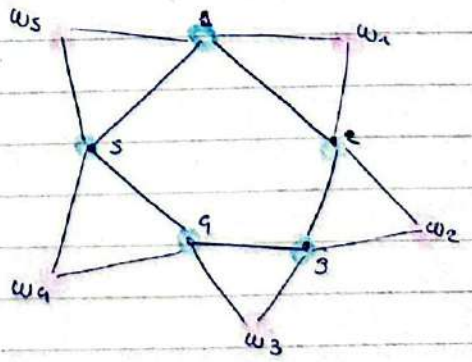
COMPLETA LA BASE considerando un 3° vettore $|w_i\rangle$ ortogonale a $|v_i\rangle$ e anche $|v_{i+1}\rangle$

base $\{|v_i\rangle, |v_{i+1}\rangle, |w_i\rangle\}$ cioè di proiettori $\{\Pi_i, \Pi_{i+1}, \Pi_{w_i}\}$ tc tali che $\Pi_i + \Pi_{i+1} + \Pi_{w_i} = \mathbb{1}$

$$A_i A_{i+1} = -|v_i\rangle\langle v_i| - |v_{i+1}\rangle\langle v_{i+1}| + |w_i\rangle\langle w_i| = -\Pi_i - \Pi_{i+1} + \Pi_{w_i}$$

Per ogni misurazione congiunta ho completato la base, ho trovato un set di proiettori 1D di base

$$(A_i, A_{i+1}) \longrightarrow (\Pi_i, \Pi_{i+1}, \Pi_{w_i})$$



Scansionato con CamScanner

La traduzione HS dello scenario HCBS è lo scenario:

$$F_{HS,HCBS} = \{ (\Pi_1, \Pi_2, \Pi_{\omega_1}), (\Pi_2, \Pi_3, \Pi_{\omega_2}) \dots (\Pi_5, \Pi_1, \Pi_{\omega_5}) \}$$
+ sottocasi simm.

CHECK NON CONTESTUALITA' IN HCBS → NON CONT IN HS, HCBS

In HCBS puro avevo trovato che $\langle A_1A_2\rangle + \dots \langle A_5A_1\rangle \geq -3$ se impongo la non contestualità cioè l'$\exists$ di p^{cons} tot sulle misure $(A_1 A_2) \dots (A_5 A_1)$.

↓

Ora, se cont HS → contestuale Margoli, ne segue che NON cont HCBS → NON cont HS

cont HS → cont M

NON cont HS ← NON cont M

È quindi sensato chiedersi come in questo nuovo modello HS, HCBS, la richiesta di non contestualità si trasporti. Rimane? Sì!

$$\langle A_1A_2\rangle + \dots \langle A_5A_1\rangle = \mathrm{Tr}\left[\sum_i^d (|w_i\rangle\langle w_i| - 2|v_i\rangle\langle v_i|)\,\rho\right]$$
HBCS — HS-HBCS

↓

Quindi in HS-HBCS devo verificare che se impongo la NON contestualità c'è $\exists$ esistenza di uno p^{cons} tot sulle misure $(\Pi_i, \Pi_{i+1}, \Pi_{\omega_i})$ ottengo che $\sum_i^d (|w_i\rangle\langle w_i| - 2|v_i\rangle\langle v_i|) \geq -3$

Ciò è VERO! Per la dimostrazione vedi note su Aneè!

$\left(\exists p^{cons}_{\text{sulle } (A_iA_{i+1})}\right)$ NON contestualità HBCS

↓

$C = \langle A_1A_2\rangle + \dots \langle A_5A_1\rangle \geq -3$ ⟶ $C = \mathrm{Tr}\left[\sum_i^d (|w_i\rangle\langle w_i| - 2|v_i\rangle\langle v_i|)\right] \geq -3$

NON CONT IN HS-HBCS $\left(\exists p^{cons}_{\text{su } (\Pi_i, \Pi_{i+1}, \Pi_{\omega_i})}\right)$

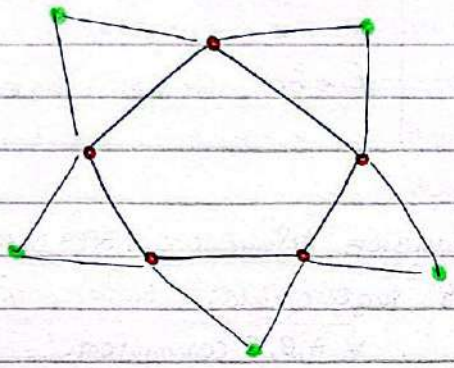
↓

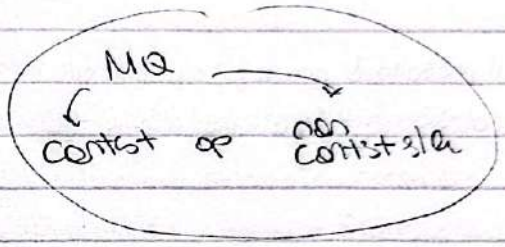
Scansionato con CamScanner

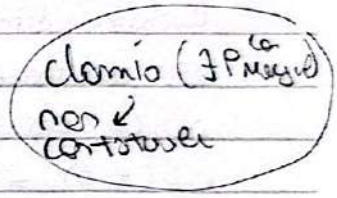
(3) KS-HBCS É NON CONTESTUALE SECONDO KS

lo scenario KS-HBCS é CONTESTUALE secondo marginale perché in MQ come abbiamo visto se $p = 1 \rangle < 1$ vicolo ed disuguaglianza per cui $C \geq -3$ perché ottengo $C \simeq -3{,}8$

Tuttavia KS-HBCS é NON CONTESTUALE secondo la contestualità di KS! Infatti é possibile colorare il grafo secondo le regole di colorazione che rispettano una mappa di assegnazione → quindi funz di assegnazione secondo KS!







Riassumendo

Contestualità KS → Contestualità Marginale

NON contestualità KS ← NON contestualità Marginale

CASI in cui MQ É CONT secondo KS	casi in cui MQ é cont secondo Marginale
• Bell	• Bell
• Peres Mermin	• Peres Mermin
	• HCBS

Scansionato con CamScanner

DA METTERE PRIMA, DOPO LO SCENARIO KBCS

ESEMPIO - SCENARIO DI PERES-MERMIN

Abbiamo visto l'esempio del quadrato magico di Peres-Mermin come prova della contestualità secondo KS della meccanica quantistica. In particolare dato il quadrato di operatori hermitiani:

dove ogni riga e ogni colonna sono un set di op commutanti

il prodotto di ogni riga e prima due colonne è $+\mathbb{1}$, ultima colonna $-\mathbb{1}$.

$\sigma_z \otimes \mathbb{1}$	$\mathbb{1} \otimes \sigma_z$	$\sigma_z \otimes \sigma_z$
$\mathbb{1} \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \mathbb{1}$	$\sigma_x \otimes \sigma_x$
$\sigma_z \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \sigma_z$	$\sigma_y \otimes \sigma_y$

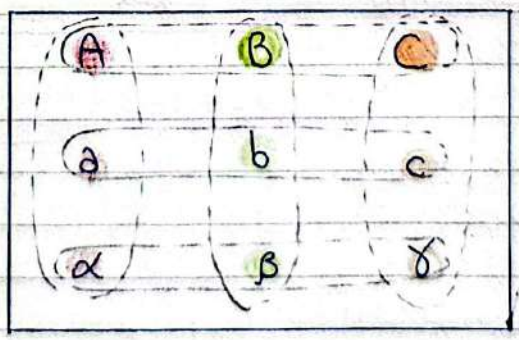
Avevamo dimostrato che NON È POSSIBILE definire una MAPPA DI ASSEGNAZIONE NON CONTESTUALE $v(\hat{A}) \rightarrow \{-1, 1\}$ sugli operatori t.c.:

- $v(ABC) = v(A)\,v(B)\,v(C)$ $\quad \forall A, B, C$ commutanti
- $v(\pm \mathbb{1}) = \pm 1$

1 SCENARIO DI PERES-MERMIN

Il quadrato magico di sopra è un caso particolare di un più generico scenario di MISURAZIONE detto scenario di Peres-Mermin

Considero le MISURAZIONI
$A\ B\ C\ a\ b\ c\ \alpha\ \beta\ \gamma$
tutte a valori in $\{-1, 1\}$



Scansionato con CamScanner

Lo scenario descritto dal quadrato magico è equivalente a chiedere lo scenario di conguate per ogni riga e ogni colonna

$$F_{PM} = \{ (ABC), (abc), (\alpha\beta\gamma), (A a \alpha), (B b \beta), (C c \gamma), \text{+ sottoinsiemi} \}$$
$$\quad\quad\quad

- PROPRIETA' UTILE

$$\sum_{n=1}^{5} a_{n1}\, a_{n2}\, a_{n3} - a_{61}\, a_{62}\, a_{63} \leq 4 \qquad (*)$$

Cioè la somma di un qualsiasi output di misura delle prime 5 correlatori sottratto il 6 è sempre ≤ 4. Lascio lo dimostrazione, ma segue dal fatto che $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ e che $\prod_{n=1}^{6} a_{n1}\, a_{n2}\, a_{n3} = +1$

- IPOTESI DI NON-CONTESTUALITÀ

$$\langle A_{n1} A_{n2} A_{n3} \rangle = \sum_{a_{n1} a_{n2} a_{n3}} a_{n1} a_{n2} a_{n3}\, P_S^{G^n}(a_{n1} a_{n2} a_{n3}) = \quad \text{NON contestuale} \Rightarrow f_p^{\text{conv}}$$

$$= \sum_{\substack{\text{tutte le} \\ a \text{ di ogni} \\ \text{contesto}}} a_{n1} a_{n2} a_{n3}\, P^{\text{conv}}(\text{tutte le } a)$$

Quindi

$$\mathcal{C} = \langle ABC \rangle + \langle \bar{A} b C \rangle + \dots - \langle C c \gamma \rangle = \sum_{\text{tutte le } a}^{G^6} \left(\sum_{n=1}^{5} a_{n1} a_{n2} a_{n3} - a_{61} a_{62} a_{63} \right) P^{\text{conv}}(\text{tutte } a) =$$

$$= \leq 4 \sum_{\substack{\text{tutte} \\ \text{le } a}} P^{\text{conv}}(\text{tutte } a) = 4$$

$\downarrow$ regola (*)

$\Rightarrow$ Allora la non contestualità su P-M implica

$$\mathcal{C} = \langle ABC \rangle + \langle \bar{A} b C \rangle + \langle a B \gamma \rangle + \langle A \bar{a} \alpha \rangle + \langle B b \beta \rangle - \langle C c \gamma \rangle \leq 4$$

DISUGUAGLIANZA DI PERES-MERMIN

3 DESCRIZIONE STATISTISTICA M. QUANT SUL QUADRATO MAGICO

Fissiamo tale scenario in un preciso sistema = il quadrato magico, e costruiamo la descrizione quantistica statistica

Scansionato con CamScanner

Considero uno stato ρ QUALSIASI e calcolo la quantità $\mathcal{C}$ sul quadrato magico di Peres-Mermin

$$\begin{bmatrix} \sigma_z \otimes \mathbb{1} & \mathbb{1} \otimes \sigma_z & \sigma_z \otimes \sigma_z \\ \mathbb{1} \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes \mathbb{1} & \sigma_x \otimes \sigma_x \\ \sigma_z \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes \sigma_z & \sigma_y \otimes \sigma_y \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \langle (\sigma_x \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes \sigma_z)(\sigma_z \otimes \sigma_z) \rangle_\rho + \langle (\mathbb{1} \otimes \sigma_x)(\sigma_x \otimes \mathbb{1})(\sigma_x \otimes \sigma_x) \rangle_\rho + \cdots$$
$$+ \cdots - \langle (\sigma_z \otimes \sigma_z)(\sigma_x \otimes \sigma_x)(\sigma_y \otimes \sigma_y) \rangle_\rho =$$

siccome su ogni riga e prime due colonne il prodotto degli op dava $+\mathbb{1}$ mentre sull'ultima colonna dà $-\mathbb{1}$ si ha

$$= \langle \mathbb{1} \rangle_\rho + \langle \mathbb{1} \rangle_\rho + \langle \mathbb{1} \rangle_\rho + \langle \mathbb{1} \rangle_\rho + \langle \mathbb{1} \rangle_\rho - \langle -\mathbb{1} \rangle_\rho =$$
$$= 6 \langle \mathbb{1} \rangle_\rho = 6$$

$\mathcal{C} = 6 \quad \forall \rho$ stato //

Su QUALSIASI STATO ρ la MQ è CONTESTUALE secondo Mermin nel quadrato Magico di PM

(Ⓐ È ancora più forte dello scenario di Bell! Nello scenario di Bell non tutti gli stati sono contestuali, solo quelli che violano Bell .. qui con PM vince TUTTI gli stati violano sempre la non-contestualità! Anche lo stato MAX MISTO (e quindi "classico") $\rho = \frac{\mathbb{1}}{3}$ viola la noncontestualità!)

CONCLUSIONE

Questo esempio mostra

- che la MQ È CONTESTUALE secondo Mermin
- che la contestualità KS implica anche contestualità Mermin

Scansionato con CamScanner

CONTESTUALITÀ NEL TEMPO

Finora abbiamo considerato situazioni assimilabili a un sistema fisico preparato in un certo stato S e poi di una procedura di misura M su S. La ripetizione di preparazione S + misura M porta alla distrib di prob P^M_S. Possiamo però considerare anche casi in cui più misure vengono fatte sequenzialmente sullo stato S, senza che ogni volta venga ripreparato da zero. La sequenza con cui le misure vengono effettuate deve essere tenuta in considerazione. Anche in questo caso, a seconda delle proprietà sequenziali delle distrib di prob, sarà possibile introdurre delle disug che tengono conto / discriminano tra teorie statistiche classiche e non.

MISURAZIONI SEQUENZIALI NEL TEMPO

Immagino il seguente schema di misura =

1) PREPARAZIONE S

Lo stato viene preparato = N copie di sistemi fisici tutti nello stato S

2) MISURA M^1

Faccio una misura M^1 sui N stati S, un numero N_A di volte vedo come risultato A (o meglio $x_1 \in A \subset X_1$ x_1 valore appartenente all'insieme A sottoinsieme dei possibili risultati di misura X_a di M^1)

Scansionato con CamScanner

La freq con cui accade A è

$$\nu_A = \frac{N_A}{N} \xrightarrow[\text{se } N \to \infty]{} \nu_A \to P_S^{M(1)}(A)$$

Nel caso quantistico la prob di misurare A di M^1 su stato $\rho = S$ si scrive con l'effetto $E^1_{(A)}$ → dello misuro 1 → insieme risultato A

$$P_{\rho\,(A)}^{M^1} = Tr\left[E^1_{(A)}\,\rho\right]$$

3) MISURA M^2

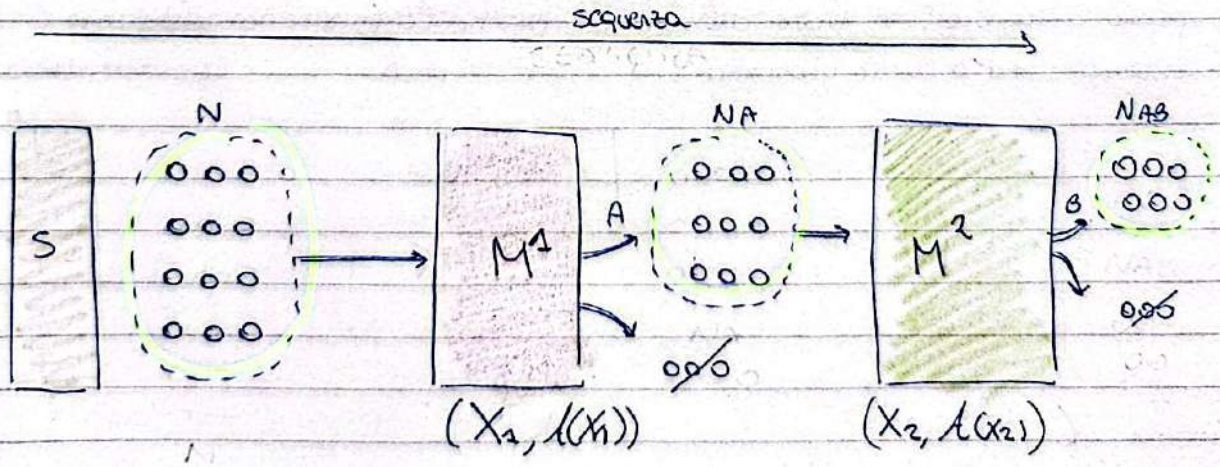
Faccio una seconda misura su tutti gli stati e guardo quante volte esce B dopo che è uscito A ancora guardo per quali stati ho ottenuto sia A che B per M^1 e M^2 ($x_1 \in A$ e $x_2 \in B$

La freq con cui vedo A e B a partire da N misure è

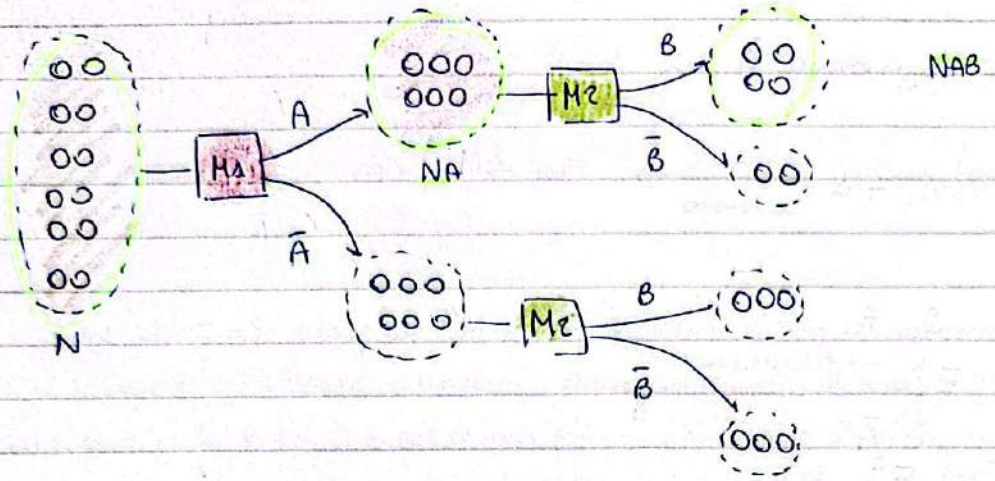
$$\nu_{AB} = \frac{N_{AB}}{N}$$

La freq con cui vedo B a partire dagli N_A è

$$\nu_{B|A} = \frac{N_{AB}}{N_A}$$



Scansionato con CamScanner



SCENARIO 1 = PROB DI MISURA DI A & B SU N INIZIALE

STATO = S su N copie iniziali

MISURA = $M^{1\to 2}$ a valori su $X_1 \times X_2$

PROB = $\nu_{AB} = \frac{N_{AB}}{N} \xrightarrow{N \text{ grande}} P_S^{1\to 2}(A,B)$

$\forall x_1 \in A$
$\forall x_2 \in B$

Questa è la prob di misurare A e B su uno stato S quando è avvenute sequenzialmente prima la misura 1 di A e poi 2 di B

NB = in generale $P_S^{1\to 2}(A,B) \neq P_S^{2\to 1}(B,A)$ misurare prima A o prima B cambia! A livello classico no perché la misura non modifica il sistema, ma a livello quantistico sì!

Scansionato con CamScanner

SCENARIO 2 = PROB DI MISURARE B DOPO CONDIZIONAMENTO DI A.

STATO = $S'_{S\to A}$ in N_A copie

MISURA = M^2 a valori in X_2

PROB = $\nu_{B|A} = \frac{N_{AB}}{N_A} \longrightarrow P^2_{S'_{SA}}(B)$

Questo è la prob di misurare B se lo stato che ha trascorso una misura 1 ed è uscito lo specifico valore A - Misto restringendo nella mia statistica ai casi "buoni" ai soli N_A condizionati.

PROBABILITA' CONDIZIONATA

Notiamo che

$$\nu_{B|A} = \frac{N_{AB}}{N_A} = \frac{N_{AB}/N}{N_A/N} \longrightarrow \frac{P_S^{1\to 2}(A,B)}{P_S^1(A)} =: P_S^{1\to 2}(B|A)$$

Questo è proprio quello che per definizione chiamiamo prob condizionata di B da A! Perciò:

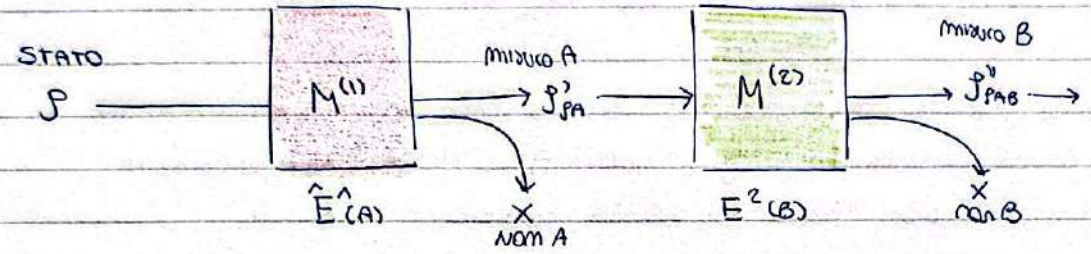
$$P^2_{S'_{SA}}(B) = P_S^{1\to 2}(B|A) = \frac{P_S^{1\to 2}(A,B)}{P_S^1(A)} \qquad (\blacktriangledown)$$

- $P^2_{S'_{SA}}(B)$: prob di osservare B sullo stato condizionato da A
- $P_S^{1\to 2}(B|A)$: prob di misurare B dopo A nella misura seguente 1→2 sullo stato S misurato

Scansionato con CamScanner

MAPPE DI EVOLUZIONE IN MQ

L'esempio precedente in MQ viene descritta così:



STATO ingresso = $\hat{\rho}$

MISURA M^1 con EFFETTO $\hat{E}^1_{(A)}$

PROB. $P^{\hat{}}_{\rho}(A) = \mathrm{Tr}\left[\hat{E}^{\hat{}}_{(A)}\,\hat{\rho}\right]$

STATO in uscita = $\hat{\rho}'_{\rho A}$

STATO ingresso = $\hat{\rho}'_{\rho A}$

MISURA M^2 con effetto $\hat{E}^2_{(B)}$

PROB. $P^{2}_{\hat{\rho}'_{\rho A}}(B) = \mathrm{Tr}\left[E^2_{(B)}\,\hat{\rho}'_{\rho A}\right]$

STATO in uscita $\hat{\rho}''_{\rho AB}$

So calcolare tutto, eccetto $\hat{\rho}'_{\rho A}$ lo stato condizionato dopo la misura. In MQ normalmente si introduce un POSTULATO su come debba essere fatto lo stato condizionato dopo una misura. Noi ora facciamo una cosa un po' diversa = guardiamo alle probabilità, sfruttiamo la prob $(\forall)$ che lega lo $P^{2}_{\hat{\rho}'_{\rho A}}(B)$ alla prob $P^{\hat{}\to 2}_{\rho}(AB)$. Tale prop a da come deve essere fatto "l'operatore" dello stato dentro $\rho^{\hat{}\to 2}$. Da tale operatore definiamo come è fatto lo stato condizionato. Vedremo che così facendo RICAVEREMO il postulato di misura come una conseguenza NATURALE degli ASSIOMI DI PROBABILITÀ della teoria statistica.

Scansionato con CamScanner

Mappa d'evoluzione condizionata CPTNI

Sfruttiamo la proprietà (V)

$$(V) \rightarrow P_\rho^{1\to 2}(A,B) = P_\rho^{1\to 2}(B|A)\, P_\rho(A) \overset{(V)}{=} P^2_{\rho'_{\rho A}}(B)\, P_\rho(A) =$$

$$= \mathrm{Tr}\left[E^2(B)\,\rho'_{\rho A}\right]\mathrm{Tr}\left[E(A)\,\rho\right]$$

lo Tr è un numero e posso portarlo dentro un altra traccia

$$= \mathrm{Tr}\left[E^2(B)\,\underbrace{\rho'_{\rho A}\,\mathrm{Tr}\left[E(A)\,\rho\right]}_{\mathcal{I}_A(\rho)}\right]$$

$$P_\rho^{1\to 2}(A,B) = \mathrm{Tr}\left[E^2(B)\,\mathcal{I}_A(\rho)\right]$$

La prob di misurare B dop A su ρ è la traccia dell'effetto di B per uno stato EVOLUTO con A secondo $\mathcal{I}_A(\rho)$

$$\mathcal{I}_A[\rho] := \rho'_{\rho A}\, P_\rho(A) = \rho'_{\rho A}\,\mathrm{Tr}\left[E(A)\,\rho\right]$$

MAPPA DEVOLUZIONE CONDIZIONATA CPTNI

MAPPE CPTNI – COMPLETELY POSITIVE, TRACE NON-INCREASING

Se conosco $\mathcal{I}_A[\rho]$ posso risolvere allo stato scondizionato così:

$$\rho'_{\rho A} = \frac{\mathcal{I}_A[\rho]}{\mathrm{Tr}\left[E_A\rho\right]}$$

STATO CONDIZIONATO

Dobbiamo quindi capire com'è fatta tale mappa $\mathcal{I}_A$. Tale mappa non ha una definizione unica, ma fa parte delle mappe CPTNI, una categoria di mappe completamente positive e che "preservano" o meglio NON aumentano la traccia. Perché deve essere una CPTNI? Segue dalle proprietà statistiche della MQ!

Scansionato con CamScanner

la mappa $I_A[\rho]$ deve essere.

- **AFFINE**

$$I_A\left[\sum_\alpha p_\alpha \rho_\alpha\right] = \sum_\alpha p_\alpha I_A[\rho_\alpha] \quad \forall p_\alpha \geq 0 \quad \sum_\alpha p_\alpha = 1$$

Tale richiesta di linearità sulle comb convesse è una richiesta di affinità della mappa (richiesta più debole della linearità in generale = Mappa affine $f(x) = mx + q$, Mappa lineare $f(x) = m \cdot x$. Una mappa lineare è una affine con $q = 0$)

ORIGINE

L'origine di tale richiesta è una conseguenza del fatto che in MQ vale l'ASSIOMA DELLO STATO MISTO per cui

$$\mathrm{Tr}\left[E_A \underbrace{\sum_\alpha p_\alpha \rho_\alpha}_{\rho_{MISTO}}\right] = \sum_\alpha p_\alpha \mathrm{Tr}[E_A \rho_\alpha] \quad \forall p_\alpha \geq 0 \quad \sum_\alpha p_\alpha = 1$$

- **NON AUMENTA LA TRACCIA**

$$\mathrm{Tr}[I_A(\rho)] \leq 1 = \mathrm{Tr}[\rho]$$

ORIGINE

Segue dalla def di I_A e dalla def di op statistico contro cui 1

$$\mathrm{Tr}[I_A(\rho)] = \underbrace{\mathrm{Tr}[\rho'_{\rho A}]}_{\leq 1 \text{ op statistico}} \underbrace{\mathrm{Tr}[E(A)\rho]}_{P(A)} = \underbrace{P_\rho(A)}_{\substack{\text{prob di} \\ \text{misura di A} \\ \text{sup è} \\ \text{sempre} \leq 1}} \leq 1$$

Scansionato con CamScanner

- **COMPLETAMENTE POSITIVA**

$I_A \otimes \mathbb{1}_{n\times n} \geq 0$ è positivo $\forall n$

Ancora non deve solo essere positivo per $I_A \geq 0$ ma per estensione con l'identità su un qualsiasi spazio più grande deve ancora essere positiva

(= Completamente positiva)

ORIGINE

La richiesta di positività segue dal fatto $\rho \geq 0$ è un op positivo e la Prob $Tr[E_A \rho] \geq 0$ è ancora positiva perché anche

$\hat{I}_A[\rho] = \hat{\rho}_{jA} \; Tr[E_A \rho] \geq 0$ preserva la positività

($\hat{\rho}_{jA} \geq 0$, $Tr[E_A \rho] \geq 0$)

La richiesta di completa positività nasce dal fatto che dobbiamo garantire la positività anche su sistemi con più parti → vedi quoz 1 di teo dell'info.

Una mappa che soddisfa queste 3 proprietà è una mappa CPTNI = le mappe di evoluzione considerate sono mappe CPTNI, devono essere scelte tra mappe che rispettino tali proprietà

Definisco lo strumento $I : \hat{A} \longrightarrow$ Mappe CPTNI

$\hat{A} \longmapsto I_{\hat{A}}$

che associa ad un operatore di misura A la sua mappa di condizionamento.

Definisco OPERAZIONE $I_A : \rho \longrightarrow$ op statistico non normalizzato

$\rho \longmapsto I_A[\rho]$

La MAPPA CPTNI che preso un op statistico ami restituisce un op statistico non normalizzato cioè =

- $I_A(\rho) \geq 0$ positivo
- $I_A(\rho)$ hermitiano
- $Tr[I_A(\rho)] \leq 1$ → unico diff con un op statistico che ha $Tr = 1$

Scansionato con CamScanner

Differenza tra $\hat{I}_A(\rho)$ e $\hat{\rho}'_{|A}$

$\hat{\rho}'_{|A}$ è lo stato condizionato, è un operatore statistico vero e proprio

$\hat{I}(\rho)$ è lo stato condizionato ma PESATO per la prob di misurare A, quindi due pesato per la sua prob di essere ottenuto. NON è un vero op statistico (la traccia ≤ 1), è solo quell'oggetto che fa la freccia dello stato dentro la traccia della prob $P_\rho^{1\to 2}(A,B)$

In un certo senso è un'altra generalizzazione di ciò che è uno "stato" dentro il calcolo $\mathrm{Tr}(\cdots\rho)$ delle probabilità:

$|\psi\rangle$ → ρ → $I(\rho)$

puro — misto — evoluzione condizionata

RESTRIZIONI OPERATIVE SU $I_A(\rho)$

Dalla proprietà (2) di traccia non negativa + proprietà sulle POVM degli op effetti è possibile ricavare ulteriori proprietà che la mappa $I_A(\rho)$ deve soddisfare.

Se definisco: $I_A(\rho) := \rho'_{|A}\,\mathrm{Tr}[E(A)\,\rho]$

le proprietà delle POVM sugli effetti

(1) $E_X = \mathbb{1}$ l'effetto di tutto l'insieme volere X è l'identità

(2) $E_{(\cup B_i)} = \sum_i E(B_i)$ $\forall B_i \cap B_j = \emptyset$

si traducono nelle proprietà sulla mappa CPTNI:

(1) $\mathrm{Tr}[I_X(\rho)] = \mathrm{Tr}[\rho] = 1$

(2) $\mathrm{Tr}[I_{\cup B_i}(\rho)] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{Tr}[I_{B_i}(\rho)]$ $\forall B_i \cap B_j = \emptyset$

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO = MISURE PROIETTIVE PVM

Considero le misure proiettive $M \to \{\Pi_x\}_{x \in X}$ cioè una collezione di proiettori 1D : $\Pi_x = |x\rangle\langle x|$ con $|x\rangle$ autostati di op hermitiano $\hat{X}$

La prob di misurare x su ρ è $P_\rho^M(x) = \mathrm{Tr}[\Pi_x \rho]$

SCEGLO per le PVM come mappe CPTNI la mappa della forma

$$\mathcal{I}_x(\rho) := \hat{\Pi}_x \rho \hat{\Pi}_x$$

(è una possibilità, ci sono anche altre possibili definizioni)

Notiamo che in tale caso la Traccia di $\mathcal{I}_x(\rho)$ è proprio la prob stessa della misura di x su ρ, come aspettato:

$$\mathrm{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] = \mathrm{Tr}[\Pi_x \rho \Pi_x] = \mathrm{Tr}[\Pi_x^2 \rho] = \mathrm{Tr}[\Pi_x \rho] = P_\rho^M(x)$$

Lo stato condizionato è quindi:

$$\rho'_{\rho x} = \frac{\Pi_x \rho \Pi_x}{\mathrm{Tr}[\Pi_x \rho]} = \frac{|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|}{\langle x|\rho|x\rangle} = |x\rangle\langle x| = \rho_x$$

Dopo una misura proiettiva collasso nell'autostato corrispondente all'autovalore misurato!

$$\rho \xrightarrow{\Pi_x} \rho_x = |x\rangle\langle x|$$

Ritrovo esattamente il postulato del collasso! Solo che ora non ho imposto come postulato ma l'ho RICAVATO come conseguenza di aver imposto le proprietà STATISTICHE della MQ!

Scansionato con CamScanner

Mappa d'evoluzione CPTP

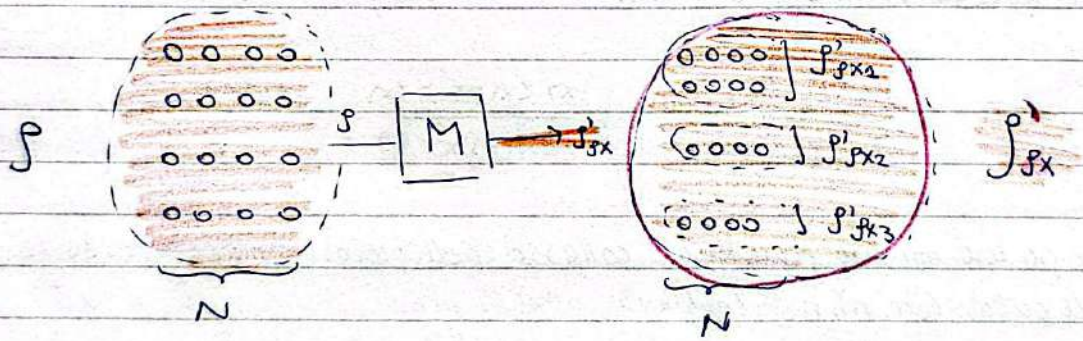
Cosa succede se invece di fare una misura selettiva, cioè misurare un preciso valore A, faccio una misura non selettiva, cioè misuro ma poi non butto via nulla, qualsiasi sia il risultato mando avanti la pallina? Cosa succede ora quando $A = X$ tutto l'insieme di misura?

$$\rho'_{gX} = \mathcal{I}_X(\rho)$$

STATO CONDIZIONATO E LA MAPPA DI EVOLUZIONE. DOPO UNA MISURA NON SELETTIVA COINCIDONO! Infatti $\mathcal{I}_X(\rho) = \rho'_{gX}\,\mathrm{Tr}[\mathbb{1}\rho] = \rho'_{gX}$

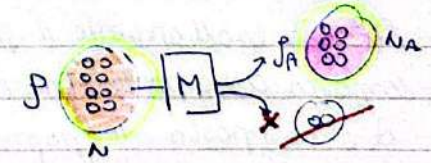
$$\rho'_{gX} = \mathcal{I}_X(\rho) = \sum_{x_i \in X} \mathcal{I}_{x_i}(\rho) = \sum_{x_i} P_\rho(x_i)\,\rho'_{gx_i}$$

Lo stato condizionato è una miscela statistica = ho raggruppato i vari stati condizionati dei vari risultati di misura possibili pesando ciascun gruppo per la sua probabilità di misura!

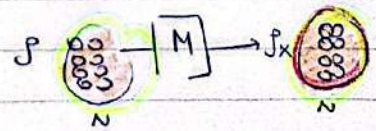


Differenza tra ρ'_{gA} e ρ'_{gX}

ρ'_{gA} Stato condizionato dopo una misura selettiva di A = butto via altre misure



ρ'_{gX} Stato condizionato dopo una misura non selettiva che non butta via nulla



Scansionato con CamScanner

MAPPA D'EVOLUZIONE CPTP

La mappa I_* associata a misure non selettive è una mappa non solo CPTNI ma CPTP cioè Completely positive & Trace preserved cioè PRESERVA la TRACCIA, infatti mando un op statistico ρ in un altro op statistico ρ' con $*$

$I_*(\rho)$ è un operatore statistico

Le mappe CPTP in generale sono mappe:

- AFFINI sugli operatori densità
- COMPLETAMENTE POSITIVE
- PRESERVANO LA TRACCIA

$$Tr[I_*(\rho)] = Tr[\rho] = 1$$

$\Rightarrow$ le mappe CPTP sono le MAPPE di evoluzione $E(\rho)$ di Peres del canale di quantum information

$\Rightarrow$ Possono essere viste, secondo Peres, come una generalizzazione dell'evoluzione UNITARIA

MAPPE D'EVOLUZIONE COME GENERALIZZAZIONE DI EVOLUZIONE DI SISTEMI NON CHIUSI

Un'evoluzione data da una unitaria è l'evoluzione di un sistema chiuso, un caso di base. Una mappa di evoluzione CP è una evoluzione di un sistema APERTO che perde dei pezzi o dell'informazione, altro deve essere (CPTP) o butta via alcuni pezzi (CPTPNI)

Scansionato con CamScanner

POSTULATO MISURA = MQ VS MC

A livello classico ρ e $\rho'_{\rho x}$ sono UGUALI, a livello quantistico sono DIVERSI!

A livello classico nfatti la MISURA NON MODIFICA lo stato, a livello quantistico se invece!

$\rho'_{\rho x}$ è quindi una DIRETTA TRADUZIONE del fatto che in MC la misura MODIFICA lo stato.

CLASSICAMENTE $M^{1\to 2} = M^{1,2} = M^{2\to 1}$

Classicamente che io misuri prima $M^{(1)}$ e poi $M^{(2)}$ (cioè $M^{1\to 2}$) o il contrario $M^{(2)}$ e poi $M^{(1)}$ ($M^{2\to 1}$) o che faccio una misura CONGIUNTA $M^{1,2}$ è UGUALE = perché lo stato non viene modificato dalla misura

$$P_\mu^{1\to 2}(A,B) = P_\mu^{1,2}(A,B) = P_\mu^{2\to 1}(B,A)$$

Ciò significa che fare una misura non selettiva è come fare una marginalizzazione

$$P_\mu^{1\to 2}(X_1,B) = P_\mu^{1,2}(X_1,B) = P_\mu^{2}(B)$$

↓

lo 1° misuro è non selettivo, tengo tutto, poi misuro B → è come misurare TUTTO 1 e solo B dei simultanem → lo misuro non modifico lo stato perciò è come misurare solo B di 2 se le misuro

$$P_\mu^{2\to 1}(B,X_1) = P_\mu^{2}(B)$$

↓

lo 2° misuro di M^1 DOPO lo misuro M^2 selettivo → è come misurare solo B, lo misuro successivo è come una identità.

Scansionato con CamScanner

QUANTISTICAMENTE $M^{1\to 2} \neq M^{1,2} \neq M^{2\to 1}$

In quantistica la misura MODIFICA lo stato perciò misurare prima M^1 e poi M^2 ($M^{1\to 2}$) o prima M^2 e poi M^1 ($M^{2\to 1}$) è DIVERSO così come è diverso da fare una misura congiunta $M^{1,2}$

Questo perché in generale $\rho \neq \rho_{j,k}$

Se fosse una misura non selettiva infatti NON è una proiezione!

$$p_\rho^{1\to 2}(x_n, \beta) = Tr\left[E^2(\beta)\, I_{x_n}(\rho)\right] = Tr\left[E^2(\beta)\, \rho'_{j,x_n}\right]$$

DIVERSI!

$$p_\rho^{2}(\beta) = = Tr\left[E^2(\beta)\, \rho\right]$$

Scansionato con CamScanner

EVOLUZIONE UNITARIA

L'evoluzione temporale può essere descritta da gruppo di op unitari

$\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$

Un sistema che evolve con tali op unitari conserva le probabilità, è solo un cambiamento di base – rimescolamento – è l'evoluzione di un sistema chiuso.

$U(t,0)\, \rho_0\, U^\dagger(t_0)$ $\qquad \rho(t_2) = U(t_2,t_1)\, \rho(t_1)\, U^\dagger(t_2,t_1)$

$\rho \longrightarrow \rho(t) = U(t)\, \rho_0 U^\dagger(t)$ $\qquad$ evoluzione alla Schrödinger

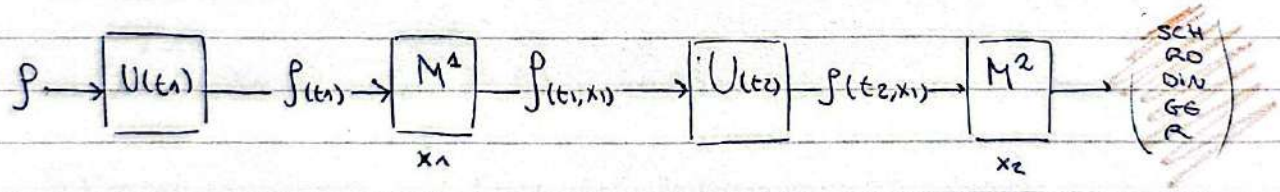
$A \longrightarrow A(t) = U^\dagger(t)\, A_0 U(t)$ $\qquad$ Evoluzione alla Heisenberg

$U^\dagger(t,0)\, A_0\, U(t,0)$

I valori medi sono gli stessi

$\langle \hat{A}(t) \rangle = Tr[A \rho(t)] = Tr[A(t)\, \rho]$

PROB DI DUE MISURE SEQUENZIALI NEL TEMPO – PROIETTIVE



- evolvo lo stato al tempo t_1 $\qquad \rho(t_1) = U(t_1)\, \rho\, U^\dagger(t_1)$
- faccio la misura al t_1, vedo x_1 $\qquad \rho(t_1,x_1) = \Pi_{x_1}\, \rho(t_1)\, \Pi_{x_1}$
- evolvo lo stato al t_2 $\qquad \rho(t_2,x_1) = U(t_2,t_1)\, \rho(t_1,x_1)\, U^\dagger(t_2,t_1)$
- faccio la misura 2 al t_2, vedo x_2 $\qquad \rho(t_2,x_2) = \Pi_{x_2}\, \rho(t_2,x_1)\, \Pi_{x_2}$

Scansionato con CamScanner

La prob è quindi.

evolve lo stato alla schrodger ↑ — aggiungo $U(t_2)U^+(t_2)$ ↓

$$P_\rho^{(1\to 2)}(x_1,t_1;x_2,t_2) = \mathrm{Tr}\left[\Pi_{x_2} U(t_2,t_1)\Pi_{x_1} U(t_1)\rho U^+(t_1)\Pi_{x_1} U^+(t_2,t_1)\Pi_{x_2}\right] =$$

$$= \mathrm{Tr}\left[\Pi_{x_2}(t_2)\Pi_{x_1}(t_1)\rho\,\Pi_{x_1}(t_1)\Pi_{x_2}(t_2)\right]$$

↓

stato è fisso - evolvono le misure alla Heisenberg = su ρ misuro x_1 al tempo t_1 e x_2 al tempo t_2

$$\rho \longrightarrow \boxed{M^1(t_1)} \longrightarrow \boxed{M^2(t_2)} \longrightarrow \quad \text{(HEISENBERG)}$$

② IL PUNTO – MISURE SEQUENZIALI VS M. SEQ NEL TEMPO

Il caso di prima prevedeva un'evoluzione nel tempo dello stato solo dovuta alle misure = ora no per ciò considerando che le misure avvengono a tempi diversi e che tra un tempo e l'altro io posso avere un cambio di base, un rimescolamento unitario cioè un'evoluzione temporale standard. Se vogliamo il caso precedente era un'evoluzione con l'identità nel tempo.

COMMUTAZIONE ALLA HEISENBERG NEL TEMPO

Quando un op evolve nel tempo, ad ogni ist è un operatore diverso! Ecco.

$[\Pi(t_1),\Pi(t_2)]=0$ ← ugual t commuto comunque — $[\Pi(t_1)\Pi(t_2)]\neq 0$ a tempi diversi in generale no!

Se $[\Pi_A,\Pi_B]=0$ (Schrodinger) $\longrightarrow$ $[\Pi_A(t)\,\Pi_B(t)]=0$

$\not\longrightarrow$ $[\Pi_A(t_1)\Pi_B(t_2)]=0$ non è detto

Scansionato con CamScanner

DISUGUAGLIANZE DI LEGGETT-GARG

Considero 3 misure sequenziali nel tempo, dello stesso operatore A ma eseguita a tempi diversi:

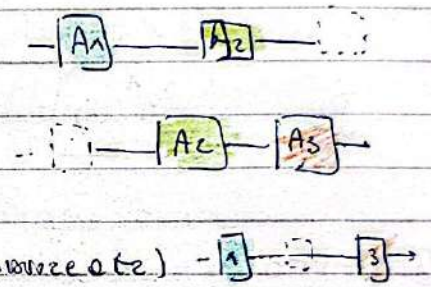
$\{\hat{A}(t_1), \hat{A}(t_2), \hat{A}(t_3)\}$ A misura proiettiva a valori in $\{-1, 1\}$ (Π_- 1, Π_+ 1)

Considero le misure sequenziali seguenti:

$A^{1\to 2}(t_1, t_2)$ misuro al t_2 e poi t_2

$A^{2\to 3}(t_2, t_3)$ " al t_2 e poi t_3

$A^{1\to 3}(t_1, t_3)$ " al t_1 e poi al t_3 (senza misurare a t_2)



Mi chiedo se $\exists P^{corr}(a_1 t_1, a_2 t_2, a_3 t_3)$ totale tra le 3, da cui tutte P_{corr} può essere dedotta:

- alla contestualità (non classicità)
- disturbo (anche classico) della misura sul sistema

DISUGUAGLIANZA CON IPOTESI $\exists P_{corr}$

- Def il valore medio e la quantità ζ

$$\langle A^{i\to j}(t_i, t_j)\rangle_s = \sum_{a_i a_j} a_i a_j P_s^{i\to j}(a_i t_i, a_j t_j)$$

$$\zeta = \langle A^{1\to 2}(t_1, t_2)\rangle_s + \langle A^{2\to 3}(t_2, t_3)\rangle_s - \langle A^{1\to 3}\rangle_s < 3$$

in generale $\zeta \leq 3$

Scansionato con CamScanner

- PROPRIETÀ

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 - a_1 a_3 \leq 1 \qquad \text{sempre vero } (*)$$

- IPOTESI $\exists$ p^{cong}

$$p_S^{1\to 2}(a_1 t_1 a_2 t_2) = \sum_{a_3} p^{cong}(a_1 t_1 a_2 t_2 a_3 t_3)$$

$$p_S^{2\to 3}(a_2 t_2 a_3 t_3) = \sum_{a_1} p^{cor}(a_1 t_1 a_2 t_2 a_3 t_3)$$

$$p_S^{1\to 3}(a_1 t_1, a_3 t_3) = \sum_{a_2} p^{cor}(a_1 t_1, a_3 t_3) a_2 t_2)$$

allora $\exists p^{cong}$

$$\mathcal{G} = \dots = \sum_{a_1 a_2 a_3} (a_1 a_2 + a_2 a_3 - a_1 a_3)\, p^{cong}(a_1 t_1 a_2 t_2 a_3 t_3) \overset{(*)}{\leq}$$

$$\leq 1 \sum_{a_1 a_2 a_3} p^{cons}(a_1 t_1 a_2 t_2 a_3 t_3) = 1$$

$$\Longrightarrow \mathcal{G} = \langle A^{1\to 2}\rangle_S + \langle A^{2\to 3}\rangle_S - \langle A^{1\to 3}\rangle_S \leq 1 \qquad \text{Diseg di Leggett-Garg}$$

Se $\exists$ lo congiunto $\mathcal{G}$ è per forza ≤ 1 !

VIOLAZIONE DELLA DISUG DI LEGGETT-GARG IN MQ

Considero $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, $U(t) = e^{-i\frac{\omega}{2}\sigma_x t}$ (evoluzione), come $\hat{A}$ misuro $\Pi_+ = |+\rangle\langle+|$ e $\Pi_- = |-\rangle\langle-|$ che farà evolvere, e come stato $S = \rho = |+\rangle\langle+|$.
Allora se si fanno i conti si vede che

$$\mathcal{G} = \frac{3}{2} > 1 \,!!$$

La MQ VIOLA le disug di Leggett-Garg! (vedi note sui conti)

Scansionato con CamScanner

Tuttavia violo le disug perché non è classico per forza? NO! Ceo dice che non ∄ Pcorg .... Ma non so se il sistema è classico ano! Infatti ano Pcorg concorrente sceo perché il sistema è non classico ma anche quando ano misuro DISTURBA (anche classicamente), è INVASIVA nel senso che introduce una incompatibilità (anche classica) .. potrebbe essere un disturbo classico!

Scansionato con CamScanner